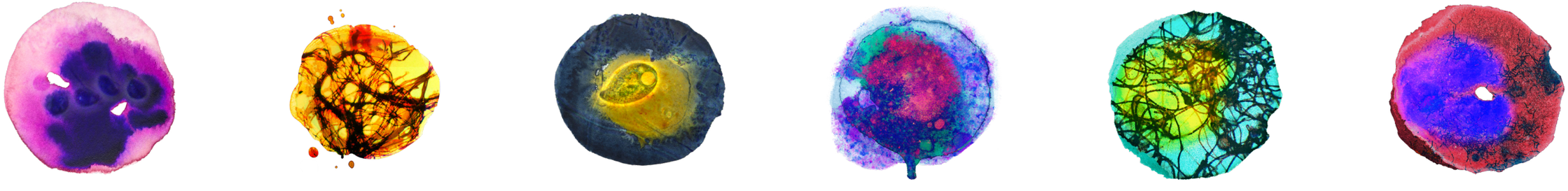
30. ročník

Nové metody a postupy při provozování ČOV

memoriál Ing. Jakuba S. Čecha, CSc.

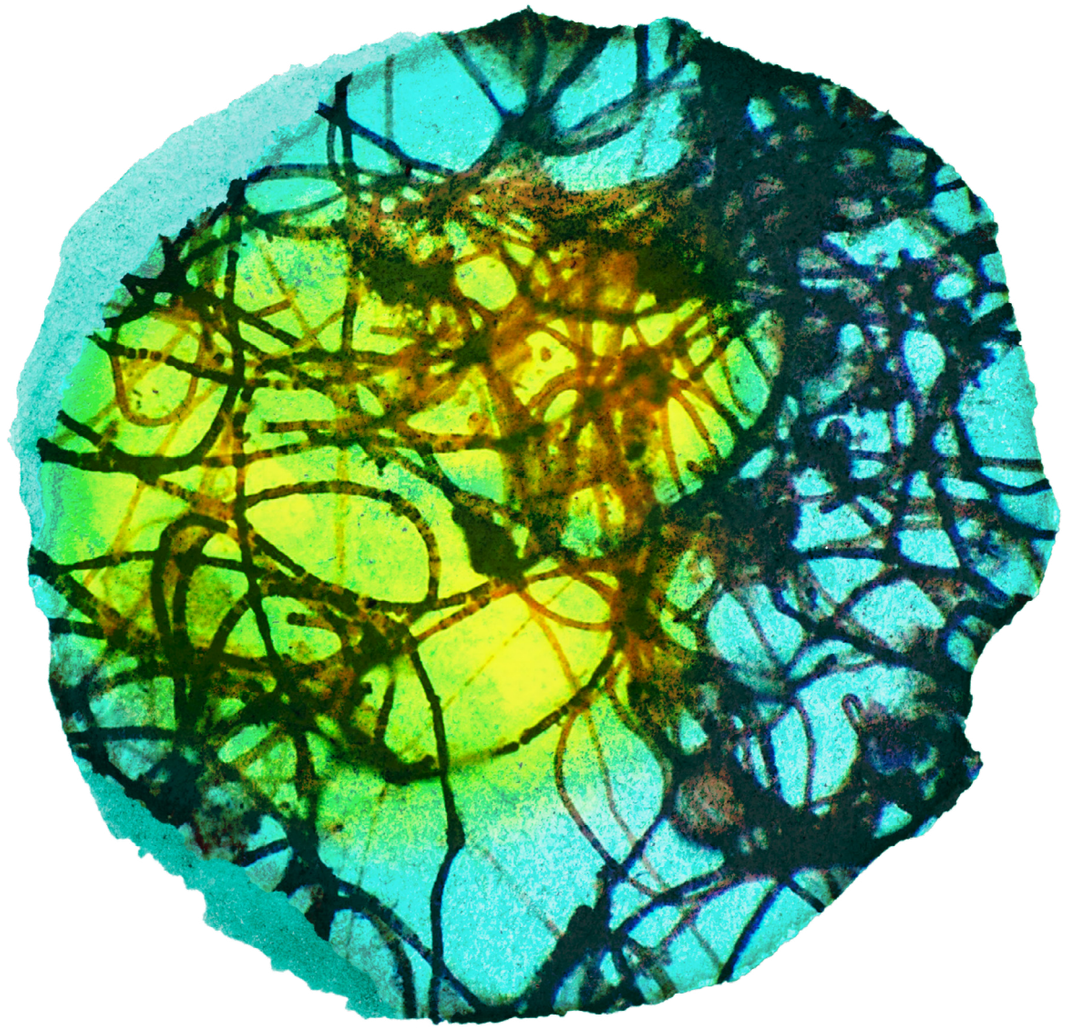
14. – 15. 4. 2026
Hotel Jezerka, Seč



1996 - 2026

Sborník

Nové metody a postupy při provozování ČOV



ISBN: 978-80-86020-03-07

Úterý 14. 4. 2026

08:00 - 09:00
Prezence

09:00 - 09:15
Zahájení

Úvodní slovo
Ing. Filip Wanner, Ph.D., *ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.*
Petr Kobelka, *VHOS, a.s.*
Ing. Vilém Žák, *SOVAK ČR*
Miroslav Krčil, *DiS., radní Pardubického kraje, starosta města Hlinska*

Legislativa ve vodním hospodářství
(předsedá Ing. Vilém Žák)

09:15 – 09:45
Co nového si rozbalíme v balíčku DWD, UWWTD, IED, CERD, NIS2, PPD?
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.,
Ing. Filip Wanner, Ph.D., *SOVAK ČR a EurEau*

09:45 – 10:15
Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod: Jak se mění s novou směrnicí? Co z něj můžeme zjistit?
Mgr. Lada Stejskalová,
Ing. Jiří Kučera,
Ing. Miroslav Váňa, *Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce*

10:15 – 10:45
První návrh legislativních úprav v souvislosti s novou směrnicí o čištění odpadních vod
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.,
Zdeněk Horáček advokátní kancelář, s.r.o.

10:45 – 11:15
Opatření obecné povahy vs. zákon, aneb kdo má přednost na křižovatce
Ing. Radka Rosenbergová,
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M,
Veolia Holding Česká republika, a.s.
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.,
Zdeněk Horáček advokátní kancelář, s.r.o.

11:15 – 11:45
Umělá inteligence: možnosti, nástrahy, legislativa
Ing. Jiří Kašparec, *VAE CONTROLS, s.r.o.*

11:45 – 12:00
Diskuze

12:00 – 12:15
Prezentace odborných partnerů a sponzorů konference

12:15 – 13:30
Oběd

Aktuální trendy v čistírenství I. – terciární čištění
(předsedá Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.)

13:30 – 13:55
Dopady a limity simultánního srážení fosforu
Ing. Katarína Hanusová,
Ing. Milan Lánský, Ph.D.,
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.,
Ing. Petr Sýkora, Ph.D., *PVK, a.s.*

13:55 – 14:15
Provozní ověření inovativní technologie MABR na PČOV Čertousy
Ing, Martin Koller, Ph.D.,
Ing. Sára Doubravská, *Česká voda – MEMSEP, a.s.*
Ing. Radka Rosenbergová, *Veolia Holding Česká republika, a.s.*
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Petra Cebe,
Jakub Vrbenský, *PVK, a.s.*
Ing. Jiří Rosický, *PVS, a.s.*

14:15 – 14:35
Změna řízení aktivačního procesu na ČOV Jihlava: konec kyslíkové éry – dusík přebírá velení
Mgr. Tomáš Brabenec, Marián Trojan, *SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.*

14:35 – 15:00
Pile Cloth – Nová filtrační technologie nejen pro terciární stupeň
Ing. Tomáš Rozmahel, *IN-EKO TEAM, s.r.o.*

15:00 – 15:15
Diskuze

15:15 – 15:30
Přestávka

Aktuální trendy v čistírenství II. – energetická neutralita ČOV
(předsedá Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.)

15:30 – 16:00
Moderní řešení při rekonstrukci tradičních čistíren odpadních vod, ČOV Hlinsko – 6 měsíců zkušeností z rekonstrukce provzdušení, využití technologie EnviroMix
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D., *VS CHRUDIM, a.s.,*
Mgr. Iryna Lanko, Ph.D., *Stavební Huť Slatiňany, a.s.*

16:00 – 16:30
Koncepce energetiky ve skupině Severočeská voda
Ing. Marcel Gómez, Ph.D.,
Ing. Filip Harciník, *Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.*

16:30 – 17:00
Možnosti dosažení energetické neutrality na ČOV Havlíčků Brod
Ing. Zdeněk Zelený, *VAK Havlíčkův Brod, a.s.*

17:00 – 17:30
Diskuze, závěr prvního dne

19:30 – 02:00
Společenský večer

Středa 15. 4. 2026

1996 - 2026

Novinky a zkušenosti z provozování a řízení ČOV
(předsedá Ing. Martin Pečenka, Ph.D.)

9:00 – 9:20
Řešení nadlimitních producentů OV ve společnosti ScVK
Ing. Monika Švarcová, *Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.*

9:20 – 9:40
Vyhodnocování volných kapacit provozované VHI
Ing. Vojtěch Kuncl, *Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.*

9:40 – 10:00
Alternativní kontrola odtoků z ČOV
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. *ČEVAK, a.s.,*
Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. *AquIQ s.r.o.*

10:00 – 10:20
Měření emisí CO_2, CH_4 a N_2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025
RNDr. Josef Fuksa, CSc.,
Ing. Lenka Smetanová,
Ing. Martina Plecitá, *Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.,*
Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D.,
Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D.
(Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v.v.i.)

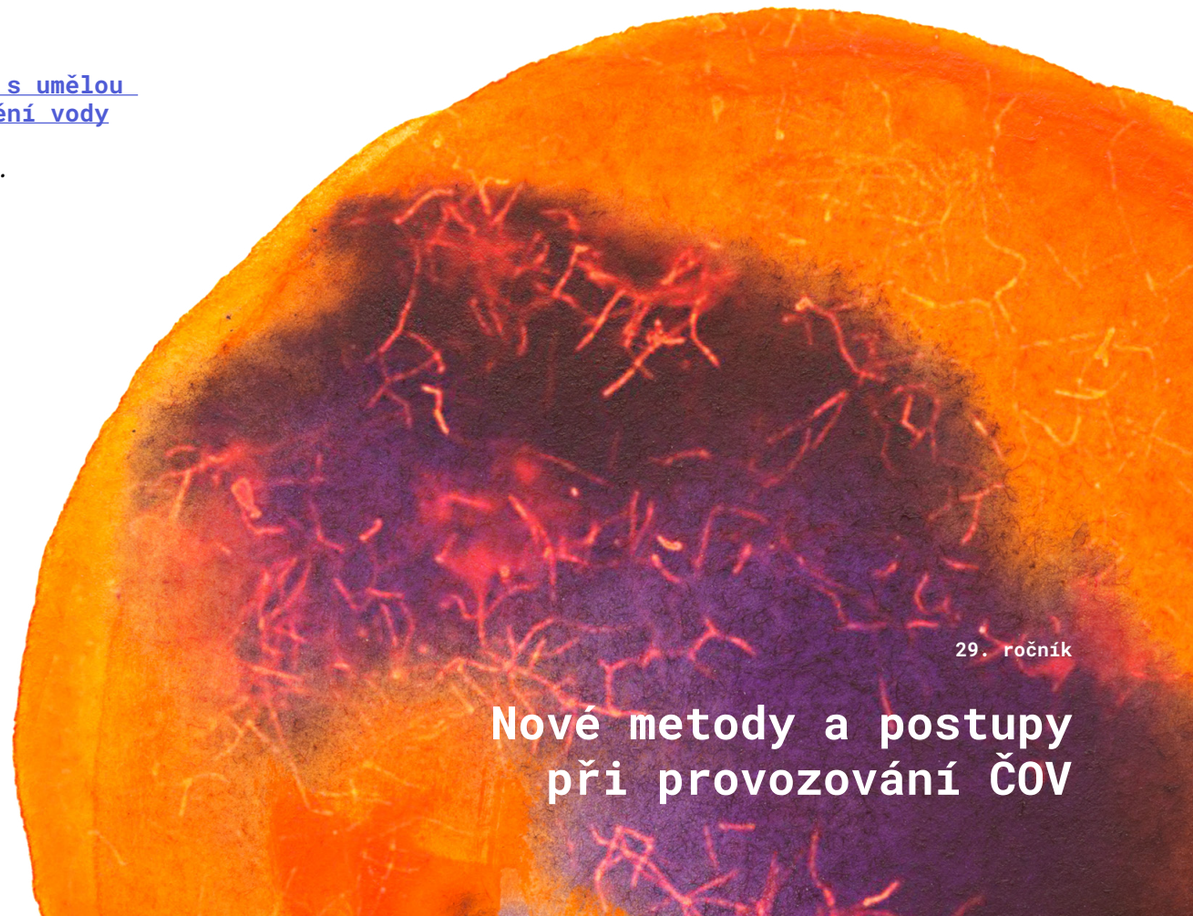
10:20 – 10:40
Soft senzory a strojové učení pro střední a malé ČOV
Mgr. Jaromír Sobotka, Ph.D., *ASIO TECH, spol. s r.o.*

10:40 – 11:00
Odpadní vody jako odpady – zdrojově orientovaná sanitace
Ing. Karel Plotěný, *ASIO TECH, spol. s r.o.*

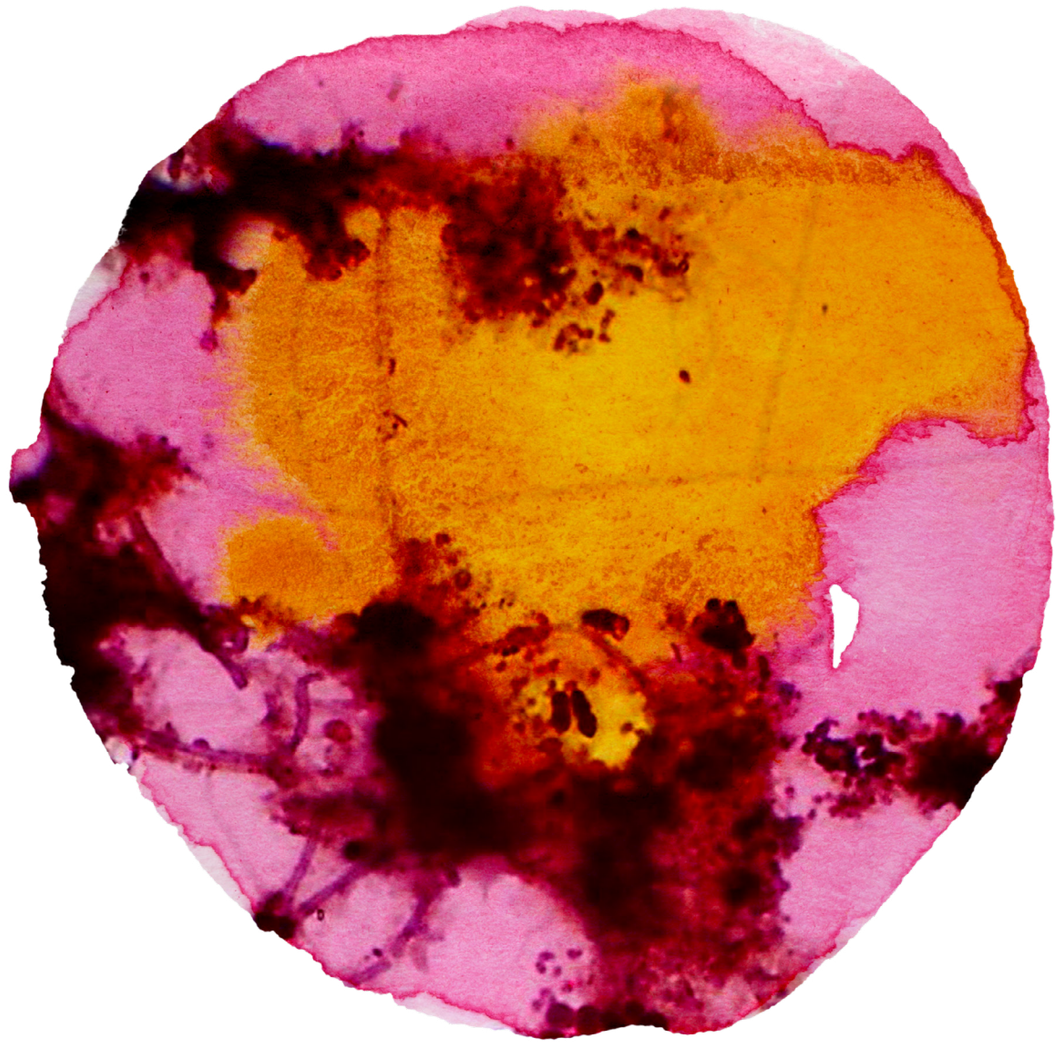
11:00 – 11:20
Dlouhodobé laboratorní a pilotní zkušenosti s odstraňováním mikropolutantů ve vyčištěných odpadních vodách
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., *TU Liberec*

11:20 – 11:40
Pokročilá úpravna MINT-NANOREC s umělou inteligencí pro kvartérní čištění vody
Ing. Aleš Černín, Ph.D.,
Ing. Jan Stárek, *New Water Group s.r.o.*

11:40 – 11:50
Závěrečný souhrn konference



Prezentující firmy



Generální partneři semináře:

VAE Controls, s.r.o., Slezská Ostrava
ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o., České Budějovice
LK Pumpservice, společnost s r.o., Praha
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Jesenice

Hlavní partneři:

ASIO TECH, spol. s r.o., Brno
Sensus Česká republika, spol. s r.o., Praha
ENVI-PUR, s.r.o., Praha

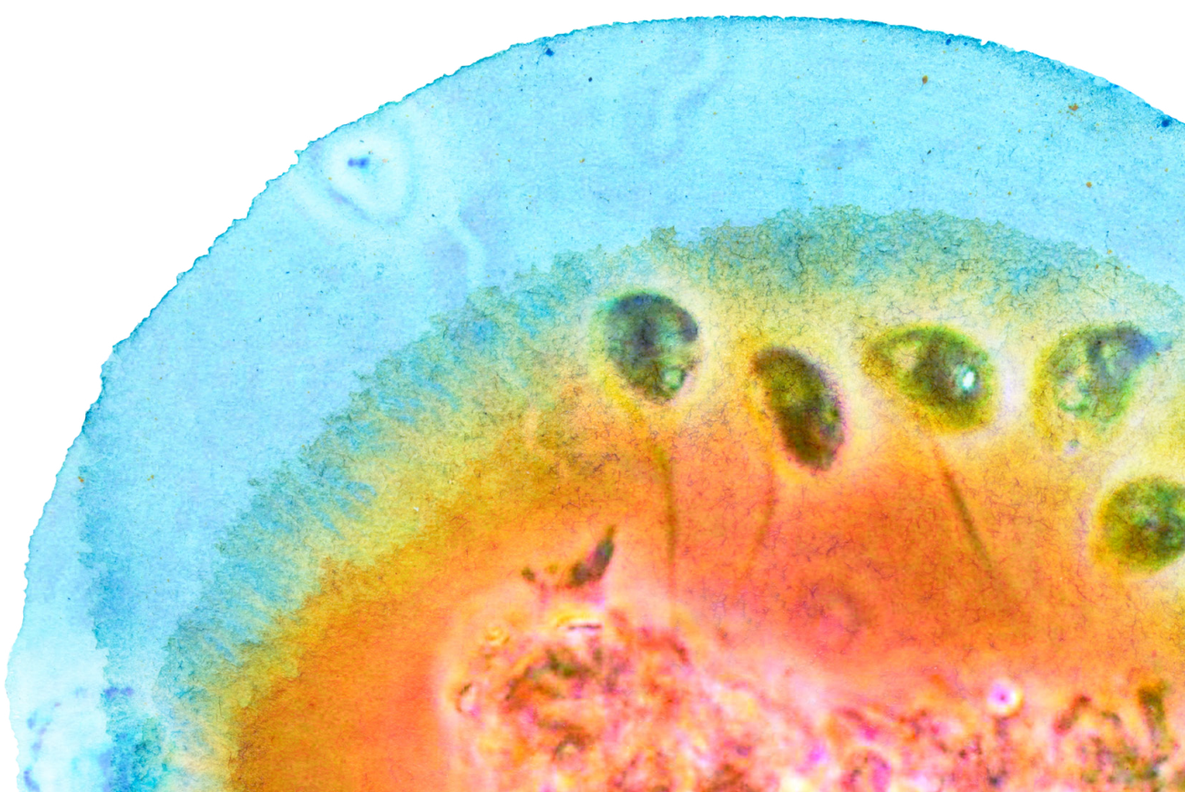
Odborní partneři:

WILO CS, s.r.o., Čestlice
AVK-VODKA a.s., Bohušovice nad Ohří
KAPKA spol. s r.o., Bylany
IN-EKO TEAM s.r.o., Tišnov
Schneider Electric CZ, s.r.o., Praha
Technoma a.s., Vratimov
KUNST, spol. s r.o., Hranice
Hach Lange s.r.o., Praha
KEMIFLOC a.s., Přerov
GDF spol. s r.o., Oskava
Fontána R, s.r.o., Brno
HUBER CS spol. s r.o., Brno
KROHNE CZ, spol. s r. o., Brno
Stavební huť Slatiňany spol. s r.o., Slatiňany
PFT, s.r.o., Dobrovíz
TECHNOAQUA, s.r.o., Libeř
Zemský Rohatec, s.r.o., Rohatec
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
PCT, s.r.o. Maníkovice, Ptýrov
COMAC CAL s.r.o., Těrlicko
DISA s.r.o., Brno
Mivalt s.r.o., Staré Brno
Hanna Instruments Czech s.r.o., Praha
Endress+Hauser Czech s.r.o., Praha
BD Sensors s.r.o., Buchlovice
KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., Praha
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., Praha

Mediální partneři:

Sovak
iVodárenství.cz
Moderní Obec
Vodní Hospodářství
Stavebniserver.com

Obsah

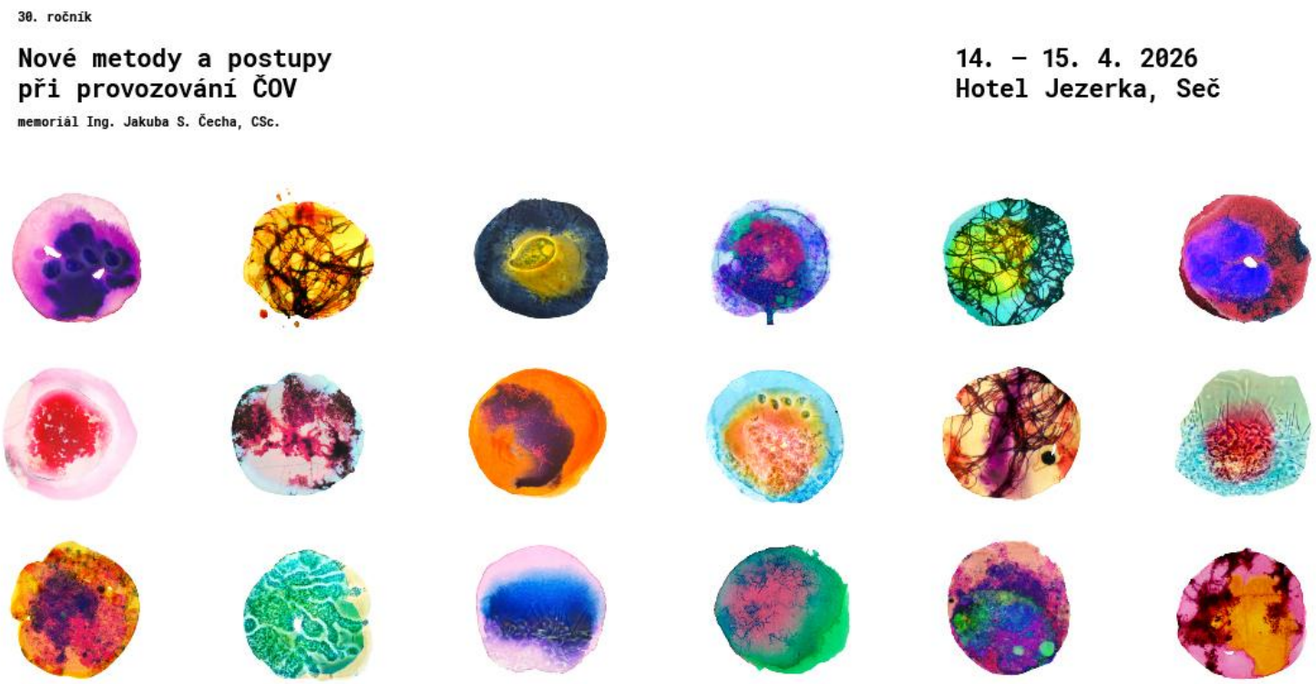


Prezentace
14. 4. 2026

**Nové metody
a postupy
při provozování
ČOV**

Co nového si rozbalíme v balíčku DWD, UWWTD, IED, CERD, NIS2, PPD?

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
Ing. Filip Wanner, Ph.D.
SOVAK ČR a EurEau



Co nového si rozbalíme v balíčku DWD, UWWTD, IED, CERD, NIS2, PPD

Průmysl a obrana nebo životní prostředí?

1. Omnibus

- farma, povinnosti reportingu, IP

2. UWWTD

- Aktuální stav, připravované delegované akty, monitoring mikropolutantů/mikroplastů
- quaternary treatment/EPR/energetika
- Finanční dopady a aktualizace dat (EK vs. Francie)
- Non-flushables

3. Revize WFD a dceřiných směrnic GWD a EQSD

4. NIS2 a revize směrnice

- Aktuální verze trialogu

5. EU Water Resilience Strategy

- Co přinese jako nové závazky

6. AI/Datová centra

- EuroLLM, dopad na VH sektor

7. Revize směrnic o veřejném zadávání

- Konkurenceschopnost a nové požadavky na principy zadávání

1. Co je to Environmental Omnibus Package

Cíl balíčku

- Zjednodušení environmentální legislativy EU („administrative burden reduction“)
- Úpravy více předpisů najednou (IED, IEPR, SCIP, INSPIRE…)
- Oficiálně: méně administrativy, rychlejší povolování

Klíčová změna přístupu

- Posun od detailního povinného reportingu provozovatelů
- Větší role členských států a agregovaných dat

Relevance pro vodní sektor

- Dopady přes zemědělství, průmysl a emise do vody
- Nepřímý vliv na kvalitu přítoků na ČOV a na regulační tlak VH sektor

1. Omnibus a živočišná výroba a reporting (IEPR)

Současný stav (IEPR 2024)
Zemědělské chovy, včetně intenzivního chovu hospodářských zvířat a rybích farem, jsou povinny:
hlásit spotřebu vody
hlásit emise znečišťujících látek do vody, ovzduší a půdy
Návrh Omnibus balíčku
❌ Navrhuje se zrušení povinnosti farmám reportovat spotřebu vody
⚠️ Reporting emisí:
může převzít členský stát, pokud disponuje potřebnými daty
v praxi to znamená snížení úrovně transparentnosti
Dopady na sektor ČOV
Omezený přehled o zdrojích znečištění v povodí komplikuje identifikaci hlavních příčin:
živiny, pesticidy, mikropolutanty
Hrozí přesunutí odpovědnosti na „konec řetězce“ – tedy na čistírny odpadních vod (ČOV)

1. Omnibus a úpravy směrnice o průmyslových emisích

IED 2024 – původní požadavky

- Povinné environmentální systémy řízení (EMS) do roku 2027, součástí bylo:
    i. inventarizace nebezpečných látek
    ii. hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí
    iii. posuzování substituce a mapování následné transformace

Omnibus návrh

- Posun EMS až na 2030 a ❌ vyškrtnutí:
    i. chemické inventarizace
    ii. rizikových analýz a analýz transformace
- Celkově snížení sledovatelnosti chemických látek v průmyslu

Význam pro ČOV (původci na kanalizační síti s integrovaným povolením)

- Slabší prevence u zdroje → vyšší zátěž na ČOV a horší data pro:
    i. stanovení emisních limitů
    ii. hodnocení BAT a revize integrovaných povolení
- Rozpor s trendem nové UWWTD (větší odpovědnost za mikropolutanty)

2. UWWTD: co je dnes pevně dáno

- Revidovaná směrnice o čištění městských odpadních vod je **přijata** jako **směrnice (EU) 2024/3019**.
- Základní architektura směrnice je **uzavřená** – nyní jsme ve fázi:
  - implementace, delegovaných a prováděcích aktů, upřesňování nákladů a metodik.

Kvarterní čištění (mikropolutanty)

- Povinnost zavedení kvartérního čištění:
  - **všechny ČOV ≥ 150 000 EO**,
  - **ČOV 10 000–150 000 EO**, pokud to vyžaduje **risk assessment**.

Financování – EPR

- Směrnice stanoví:
  - **min. 80 % nákladů** na kvartérní čištění kryto **rozšířenou odpovědností výrobce (EPR)**,
  - nikoli 100 %, jak bylo v původním návrhu Komise.
- Termín splnění povinností kvartérního čištění: **2045**

„UWWTD je přijata. Dnes už se neřeší *zda*, ale *jak*, *za kolik* a *kdo to zaplatí*.“

2. UWWTD: EPR

2/2025 - reakce Pharma sektoru - Česká asociace farmaceutických firem (caff.cz) a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ČR (aifp.cz) - vlivem aplikace EPR **hrozí nedostupnost ATB**. Nicméně faktické argumenty:

Toxicita léčiv byla nadhodnocena použitím počítačově simulovaných odhadů toxicity, zatímco spolehlivá měřená data získaná podle přísných protokolů ECHA/EMA byla opomenuta.	→	Telmisartan (*lék na léčbu hypertenze*) je přibližně 90 000× méně toxický, než ukazují počítačové simulace.
Nedostatek reprezentativních údajů o koncentracích mikropolutantů v městských odpadních vodách znemožňuje jakékoli věrohodné hodnocení.	→	U 40 % analyzovaných mikropolutantů neexistují kompletní data. Tyto nedostatky v datech byly doplněny pouze u léčiv, čímž došlo k umělému navýšení jejich toxické zátěže ve srovnání s ostatními mikropolutanty.
Každý mikropolutant byl přiřazen pouze jednomu sektoru, což je nadměrně zjednodušující a zavádějící přístup. Některé mikropolutanty byly nesprávně připsány farmaceutickému sektoru.	→	Některé mikropolutanty (*např. chloroxylenol či benzethonium-chlorid*) jsou připisovány výhradně farmaceutickému sektoru, přestože se používají v celé řadě dalších odvětví.

2. UWWTD: EPR

26/6/2025 - představenstvo SOVAK schválilo podpůrné stanovisko k zavádění principu rozšířené odpovědnosti:

- Nutnost aplikovat princip "znečišťovatel platí“ dle článku 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a principu, požadavku Rámcové směrnice o vodách.
- Průmyslové sektory, jako chemický, detergentní nebo biocidní již regulaci a EPR mechanismům. Farmaceutický a kosmetický průmysl by neměl být výjimkou.
- 80 % z nákladů doplnění kvarterního čištění do 2045 (24-120 mld. Kč) by měl nést původce

Jen pro srovnání - přidaná hodnota farma průmyslu v EU 300 mld. €, obrat celého VH v EU je 25 mld. €!

2. UWWTD: Energetická neutralita

Hlavní principy metodiky (shoda EurEau – JRC/COM)

- **Energetická ekvivalence**: 1 kWh = 1 kWh (elektřina, teplo, plyn).
- Započítává se:
  - elektrická a tepelná energie z bioplynu a CHP,
  - energie obsažená v odtoku (effluent), dovoz / vývoz plynu,
  - jasně definovaný **referenční rok**.

Co nemá být zahrnuto do energetické bilance

- **Energie vložená do výroby chemikálií**:
  - mimo rozsah revidované UWWTD a čl. 11.
- **Čerpání odpadních vod z kanalizační sítě**:
  - nezahrnovat, aby se předešlo **geografické diskriminaci**.
- **Transport kalů**:
  - nezahrnovat z důvodu **administrativní zátěže** a marginálního vlivu.

Specifický případ: sušení kalu

- Pokud je kal **sušen a následně využit v zemědělství**:
  - energie na sušení **nemá být započítána**, aby nebyly znevýhodněny regiony, kde je sušení nutné z klimatických důvodů.

„Energetická neutralita má hodnotit provoz ČOV, ne penalizovat klimatické, geografické a organizační rozdíly.“

2. UWWTD: Energetická neutralita x GHG

Emise skleníkových plynů – přístup JRC/COM

- JRC/COM původně pracuje s širokým rámcem **Scope 1, 2 a 3**.
- EurEau upozornila, že takový přístup je:
  - metodicky velmi složitý,
  - administrativně neúnosný zejména pro střední a menší ČOV.

Shoda na zjednodušení metodiky

- Bylo zdůrazněno, že:
  - **hlavní část emisí GHG z ČOV tvoří přímé emise CH_4 a N_2O**,
  - metodika se má **soustředit primárně na tyto zdroje**.
- JRC/COM potvrdila, že:
  - další verze metodiky se **zúží na nejrelevantnější části Scope 1–3**.

„Cílem IA není perfektní uhlíková stopa, ale funkční, srovnatelná a zvládnutelná metodika pro praxi ČOV.“

2. UWWTD: 4T (kvarterní čištění)

- Probíhá příprava:
  - **pokynů k posuzování rizik podle čl. 8(3)** – očekávané dokončení **Q1–Q2 2026**,
  - **zprávy k monitorovacím metodikám podle čl. 8(6)** – zveřejnění očekáváno **leden 2026**.
- EurEau současně připravuje **„awareness report“ k posuzování rizik**, jehož cílem je:
  - zvýšit povědomí o silných stránkách i limitech risk-based přístupu,
  - **předložit zprávu Komisi do konce února 2026**.

Role EurEau / ATG 4T v další fázi

- Po zveřejnění návrhu monitoringu ze strany Komise:
  - ATG 4T na něj **reaguje odborným stanoviskem**,
  - spolupráce ATG 4T – Komise pokračuje v iterativním režimu.

Propojení směrnic a hodnocení rizik

- Potřeba **jasné metodiky**, jak:
  - propojit **hodnocení rizik v povodí dle směrnice o pitné vodě (DWD)**,
  - s **identifikací ČOV**, na které se bude vztahovat povinnost 4T.
- Praktický problém:
  - některé látky relevantní pro 4T (např. farmaka, kosmetika) **nejsou součástí rDWD**, což komplikuje vazbu RA → 4T.

„IA k 4T se teprve rodí – klíčové bude jak nastavit risk assessment, ne samotná technologie.“

2. UWWTD: 4T (kvartérní čištění)

Časový nesoulad EQSD × UWWTD

- Otevřená otázka:
  - jak plánovat **investice do 4T**, pokud:
    - nové **EQS** pro dobrý chemický stav budou platit **až od roku 2039**,
    - ale povinnost 4T běží v kratším horizontu.

Rámcová směrnice o vodách (WFD) – praktické problémy

- Nejasnosti ohledně:
  - výběru látek pro hodnocení dobrého chemického stavu, definice **„významného tlaku“**,
  - zda je překročení EQS skutečně důsledkem vypouštění z městských ČOV.
- Otevřená otázka:
  - může být oblast stále klasifikována jako **riziková i po zavedení 4T**?

Základní principy metodiky risk assessmentu pro 4T

  - být **co nejjednodušší a** využívat **monitoring podle WFD aplikace** v rámci **plánů povodí (RBMP)**.
- **Zásadní sdělení EurEau**:
  - identifikace „rizikové oblasti“ **nesmí automaticky znamenat 4T na všech ČOV v povodí**,
  - má být umožněna **postupná, nákladově efektivní implementace**,
  - **nulové emise nejsou cílem UWWTD** – 4T má být aplikována tam, kde má **nejvyšší přínos za vynaložené náklady**.

„***IA k 4T má rozhodnout kde a kdy 4T dává smysl, ne zavést plošnou povinnost bez ohledu na efekt.“***

3. Revize WFD a dceřiných směrnic GWD a EQSD

Trialog - 17/2/2026 schválen finální text Radou EU, nyní plenární schválení EP 25/3/2026. Postup v regulaci PFAS podpořen publikací EK "*Kolik nás stojí PFAS?*" - sumarizace nákladů spojených s dopadem na lidské zdraví (40 mld. €/rok) a léčby (4 mld. €). 4 scénáře:

1) nedělat nic,

2) regulace DWD (a subvarianta DWD + limit pro TFA),

3) regulace EQS a

4) kompletní zákaz, kdy kompletní zákaz sebou nese jednoznačně nejnižší společenské náklady. Více na foreverpollution.eu.

Aktuální náklady na odstraňování PFAS pro výrobu pitné vody v roce **2024 - 250 mil. €**. Podle zvoleného scénáře regulace budou náklady růst (např. v případě zahrnutí látek s krátkým řetězcem - příklad TFA - do limitu 0,5 µg/l pro PFAStotal je predikován nárůst ročních nákladů o **14 mld. €/rok**! Pokud by měly ještě látky této skupiny být odstraňovány selektivně z vyčištěných odpadních vod pro splnění nového limitu dle EQS, byly by tyto náklady vyšší než **70 mld. €/rok.**

4. NIS2 a směrnice Inspire

- Čehý a hot v jednu chvíli. Návrh směrnice Inspire přikazuje členským státům dát veřejnosti k dispozici data o veřejné (a tedy i vodohospodářské infrastruktuře) a zároveň požadavky na vyšší bezpečnost dat.
- Zásadní nesouhlas EurEau - data by neměla být veřejně sdílena:
  - Členské státy by měly mít právo omezit přístup k datům
  - Ochrana bezpečnostně relevantních informací - polohy odběrných míst a řadů
  - Oddělení dat s kvalitou vody od prostorových dat o poloze
- Obdobně interní stanovisko SOVAK ČR pro členy - nepředávání podrobných dat do DTM, nastavení systému ochrany dat (kyberbezpečnost)

Proč je relevantní pro vodohospodářský obor:

Zkušenost Ukrajina - první místo útoku je energetická a vodohospodářská infrastruktura (vzájemné propojení). Nutnost náhradních a individualizovaných zdrojů (KGJ/centrály,ÚV)

5. Water Resilience Strategy – důvod vzniku

Proč WRS vznikla (nový politický rámec)

- EU oficiálně konstatuje, že **nedostatek vody, sucha a extrémy** jsou:
  - ekonomické riziko, bezpečnostní riziko, limitující faktor růstu.
- Voda se posouvá z environmentální agendy do **strategické hospodářské politiky** (podobně jako energie po roce 2022).

Čím se WRS liší od WFD / Floods Directive

- Není to nová směrnice, ale **horizontální strategie**:
  - voda × průmysl × zemědělství × energie × digitalizace
- Silný důraz na:
  - **konkurenceschopnost EU**, investice, strategickou autonomii.

Tři klíčové cíle WRS

1. Obnova a ochrana vodního cyklu (kvantita + kvalita)
2. **Water-smart economy** (účinnost, reuse, nové standardy)
3. Bezpečný přístup k vodě a sanitaci (včetně krizí)

„WRS není vodohospodářský dokument – je to ekonomická strategie s vodou jako limitem růstu.“

5. Water Resilience Strategy – Water Efficiency First (vliv na ČOV)

- Priorita EU:
  - **Snížení poptávky po vodě,** zvýšení účinnosti
  - **Reuse vody, n**ové zdroje až jako poslední možnost
- Má se uplatňovat:
  - v **plánování, povolování**, **v investičních rozhodnutích**.
- Směřování k:
  - **minimálním standardům vodní účinnosti** pro vodně náročné sektory,
  - systematickému hodnocení **vodní stopy** průmyslu a služeb.
- Výrazná podpora:
  - **reuse vyčištěných odpadních vod** i mimo zemědělství.

Dopad na ČOV

- ČOV nejsou jen „konec potrubí“, ale:
  - nástroj cirkularity, nástroj řízení rizik, součást strategie odolnosti.
- Současně ale:
  - rostou **nároky na technologie, monitoring a finance** (mikropolutanty, energie).

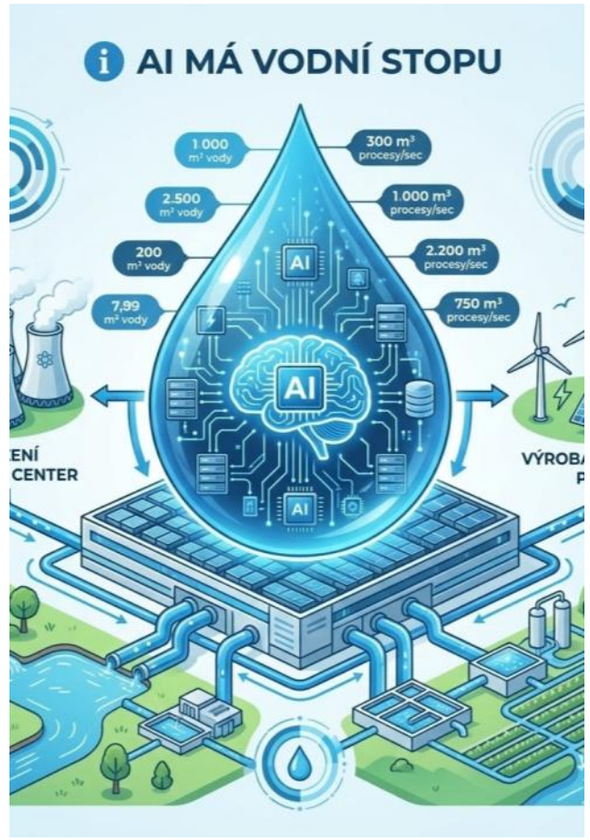
„***WRS dává ČOV strategickou roli – ale neříká automaticky, kdo to zaplatí.“***

6. AI má „vodní stopu“: proč datacentra potřebují vodu

- „Generativní AI je virtuální služba, ale běží na datacentrech – a **chlazení** výpočetních clusterů často spotřebovává **vodu**.“

Co vodu v datacentrech spotřebovává:

- Voda se používá přímo pro chlazení (např. evaporativní chlazení / chladicí věže) a nepřímo přes výrobu elektřiny potřebné pro provoz.
- S růstem AI workloadů roste tepelná zátěž a roste tlak na účinnější (často vodou podporované) chlazení – typicky trade-off: **méně energie vs. více vody** u evaporativních systémů.
- Ve veřejných studiích se uvádí, že jednorázový trénink modelu GPT-3 mohl v datacentrech odpařit řádově ~700 000 l vody (odhad spotřeby na chlazení během tréninku; ilustrativní příklad, nikoli běžná denní spotřeba)
- Datacentra se stávají novým významným uživatelem vody v regionech se stresem → otázky povolování, prioritizace odběrů, ceny vody, **reuse**.



6. EuroLLM / OpenEuroLLM: „evropská AI“ stojí na (HPC) datacentrech

- EuroLLM - příklad AI v EU – modely trénované na EuroHPC infrastruktuře.
- OpenEuroLLM - AI „doma“ – vč. infrastruktury (výkon, energie, voda) - politické téma.
- AI ≠ jen software: je to průmysl datacenter (energie, voda, povolení, odpady/teplo).

Návrh regulace WRS - k digitální transformaci

- Strategie explicitně upozorňuje, že „clean industrial and digital transformation require more freshwater“ a že je potřeba zvyšovat vodní účinnost napříč sektory.

Datacentra jako nový regulovaný „vodní uživatel“

- WRS nastavuje směr: hodnotit udržitelnost datacenter a navrhnout standardy včetně spotřeby vody.

Dopad / příležitost pro vodní sektor a ČOV

- WRS podporuje rozšíření reuse vyčištěných odpadních vod i mimo zemědělství (např. průmysl/energie) – vč. chlazení a „non-potable“ užití.
- Využití tepla z vyčištěných odpadních vod - district heating/cooling (relevantní pro serverovny / datacentra jako odběratele chladu).
- „EU tlačí na vodní efektivitu – a datacentra/AI se dostávají mezi sektory, kde se budou řešit standardy spotřeby vody, povolování a reuse.“

7. Non-flushables: vlhčené ubrousky jako systémový problém

Vlhčené ubrousky („wet wipes“) - problémy:

- ucpávání kanalizací, ČS/ČOV, provozní náklady,
- havárie, přepady a zátěž vodních ekosystémů.

- Problém je **plošný napříč EU**

Mezinárodní normalizace a ISO

- N**ávrh mezinárodní technické specifikace (ISO TS)**.
- Rozvíjí se spolupráce s **International Water Services Flushability Group (IWSFG)**.

Dvě hlavní strategické cesty

- **Regulace výrobků označených jako „flushable“**
- **Striktní přístup „3Ps only“** *(splachovat pouze: toaletní papír, moč, stolici)*

Klíčový faktor: spotřebitelské chování

- Bez **změny chování spotřebitelů** nebude žádné technické řešení fungovat.
- Ideální je **podpora národní regulací** (označování výrobků, zákazy, povinnosti výrobců).

„Non-flushables nejsou technický detail, ale kombinace špatného designu výrobků, marketingu a chybějící regulace – řešení musí jít mimo kanalizaci.

8. Směrnice o veřejném zadávání

- Směrnice 2014/24/EU: Klasický sektor (zadávání veřejných zakázek).
- Směrnice 2014/25/EU: Sektory vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.
- Směrnice 2014/23/EU: Udělování koncesí.

Veřejná konzultace zakončena 2/2026.

- V primárním hodnocení nebyly konstatovány žádné zásadní problémy
- Návrhy pro snížení administrativní zátěže
- Řada požadavků pro povinný obsah principů zadávání směřujících k ochraně trhu EU proti "dovozům" - například minimální % z výrobků služeb, vyrobené přímo na trhu EU.
- Požadavky na povinná environmentální hlediska při kvalifikacích.
- Na trhu koncesních smluv žádné zásadní nové požadavky.

CO NOVÉHO SI ROZBALÍME V BALÍČKU DWD, UWWTD, IED, CERD, NIS2, PPD?
SMĚRNICE
SMĚRNICE
OPATŘENÍ
INOVACE
STRATEGIE
ZÁVAZKY
PŘÍLEŽITOSTI
ZÁVAZKY
STRATEGIE
INOVACE
OPATŘENÍ
REGULACE
OPATŘENÍ
REGULACE
Děkujeme za pozornost

Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

Jak se mění s novou směrnicí?

Co z něj můžeme zjistit?

Mgr. Lada Stejskalová

Ing. Jiří Kučera

Ing. Miroslav Váňa

Konference Nové metody a postupy při provozování ČOV – Seč – duben 2026

Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

Co?

Podávání zpráv o míře odkanalizování a čištění městských odpadních vod v aglomeracích ≥ 2 000 EO

1991 UWWTD *Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment*

2024 rUWWTD *DIRECTIVE (EU) 2024/3019 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 November 2024 concerning urban wastewater treatment (recast)*

Členské státy (EFTA) → European Environment Agency

EEA zajišťuje zpracování dat a zveřejnění v systému WISE WATER INFORMATION SYSTEM FOR EUROPE

Helpdesk a technickou podporu zajišťuje **ETC BE**

European Environment Agency
European Topic Centre
Biodiversity and ecosystems

Hlavní příjemce dat

European Commission

EK posuzuje, zda stát plní své závazky plynoucí ze směrnice

Proč?

- umožňuje členským státům **prokázat soulad s předpisy**
- umožňuje EK **vymáhat předpisy**
- umožňuje posoudit **účinnost předpisů**
- pomáhá identifikovat oblasti, kde je **zapotřebí investic** a dalšího úsilí
- umožňuje **přístup k informacím** pro orgány (dozorové, státní správy) a veřejnost

účel podávání zpráv

Jak?

Dva datové toky

čl. 15 (1991 UWWTD) – informace o **aglomeracích**, **stokových soustavách**, **ČOV**, **místech vypouštění**; informace na úrovni členských států (nakládání s kaly) + propojení s citlivými oblastmi (prostorová data)

čl. 17 (1991 UWWTD) – **investice** (*Implementation program*)

EIONET Data Dictionary **Detailně, viz Data Dictionary - reportovací šablony:**

https://dd.eionet.europa.eu/datasets/latest/UWWTDArt15
https://dd.eionet.europa.eu/datasets/latest/UWWTDArt17

Platforma pro podávání zpráv Reportnet 3 Reportnet

Kdy? hlášení EEA od roku 2008

čl. 15 (1991 UWWTD) každé 2 roky (naposledy 6/2028) → čl. 22 (2024 rUWWTD) každoročně (poprvé 12/2028)

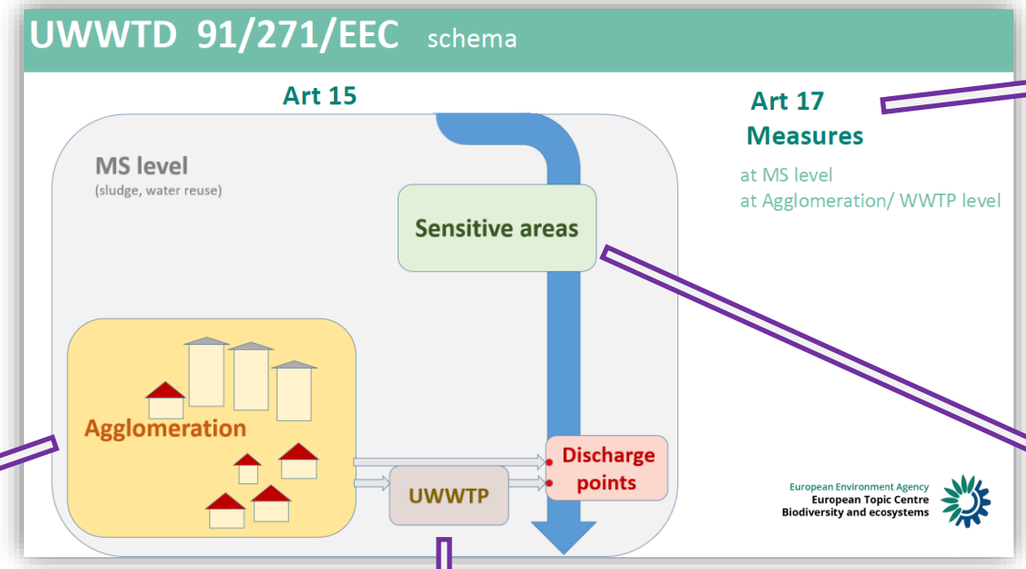
čl. 17 (1991 UWWTD) každé 2 roky (naposledy 6/2028) → čl. 23 (2024 rUWWTD) každých 6 let (poprvé 1/2028)

2028 – ‚super-reportingový' rok?

Změny?

1991 UWWTD → 2024 rUWWTD

EEA – preferuje modifikaci stávajících struktur (‚reportéři jsou na ně zvyklí' – sníží chybovost i zátěž)



čl. 23 (2024 rUWWTD)
Národní program provádění
Investice do stávající a nové infrastruktury
+ výjimky z lhůt dle 3(2), 6(3), 7(4)
Stokové systémy v aglomeraci1000–2000 EO;
2T u ČOV v aglomeraci 1000–2000 EO;
3T u ČOV
+ odhadovaný příspěvek na 4T od PRO
(organizace odpovědnosti výrobců)

čl. 22 (2024 rUWWTD)
+ integrované plány pro nakládání s městskými OV
+ přístup k sanitárním zařízením

čl. 22 (2024 rUWWTD)
+ oblasti citlivé na mikropolutanty

čl. 22 (2024 rUWWTD)
+ požadavek 4T, výsledky monitorování
+ výjimky z odstranění živin v případě opětovného použití OV
+ energetická neutralita; emise skleníkových plynů
+ systémy včasného varování; AMR
+ mikroplasty v kalech

Komise plánuje přijmout prováděcí akty, kterými **upřesní formát informací**
Zdroj: UWWTD 8th Expert Group Meeting, 28. 1. 2025

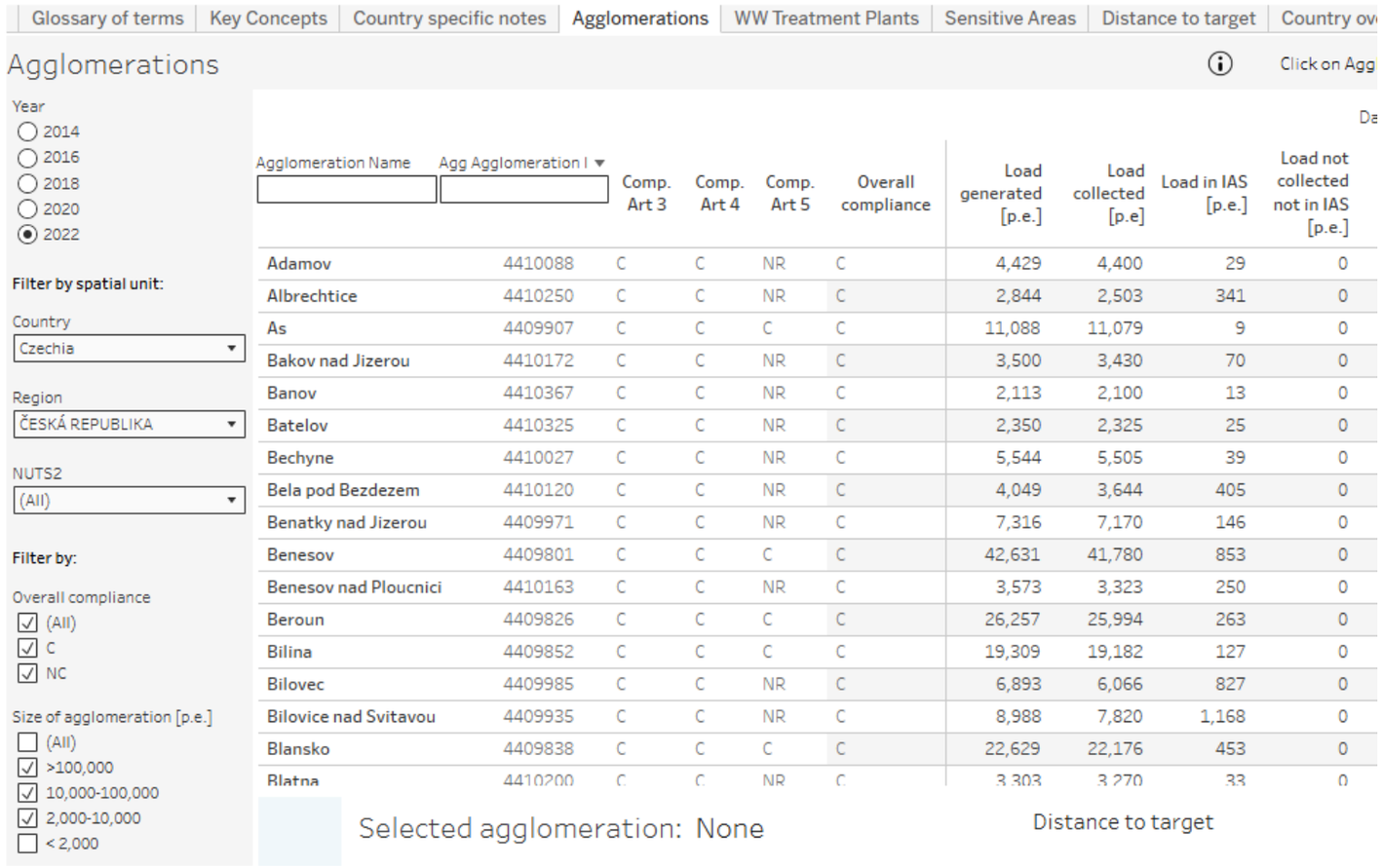
Kde?

Compliance dashboards

https://discomap.eea.europa.eu/uwwtd/registers/

- nástěnka; přehled výsledku prvotního strojového vyhodnocení surových dat

Konzultant (DG ENV) zpracuje *Raw Data Assessment*
→ zašle členskému státu k vyjádření, event. opravám

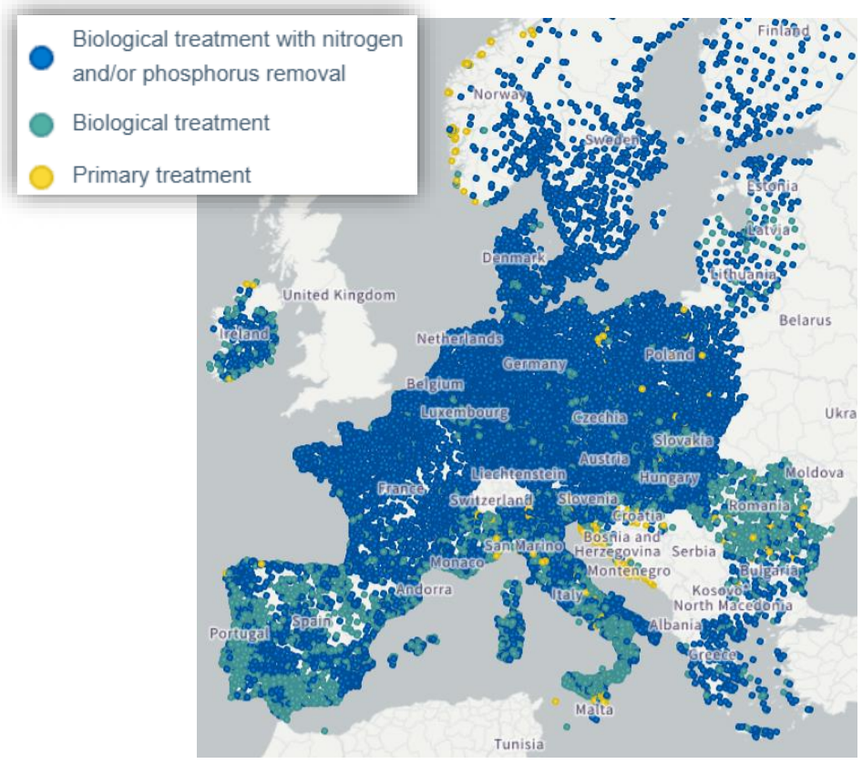


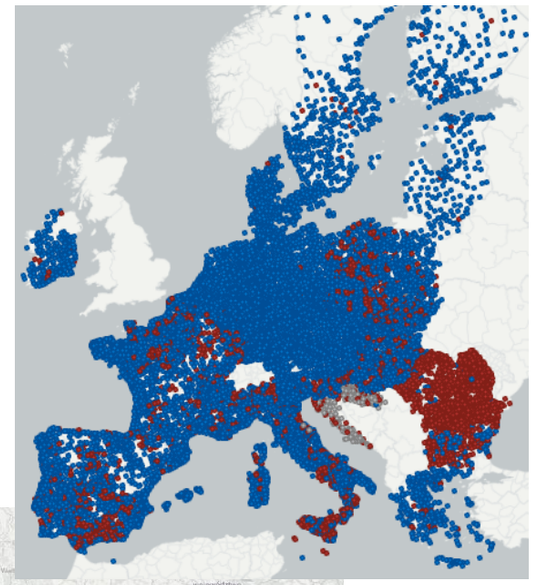
Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

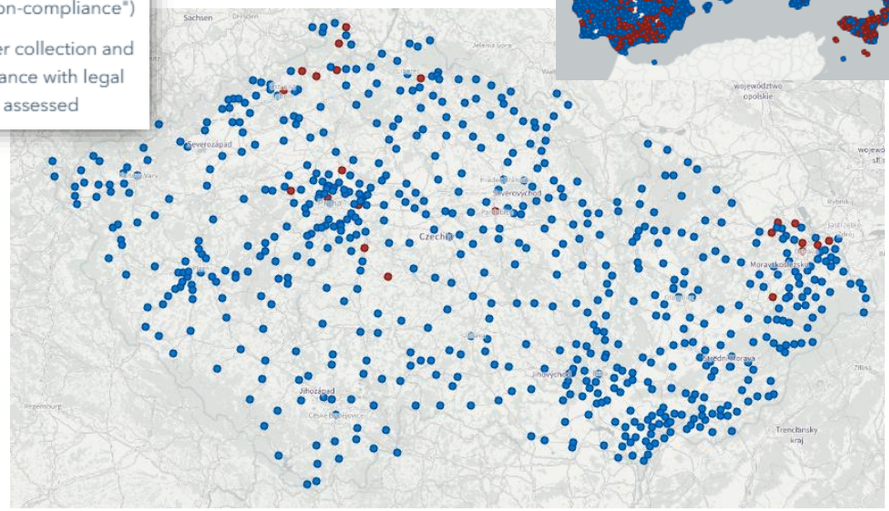
Kde?

Country Profiles https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt

- profily jednotlivých zemí z hlediska čištění městských odpadních vod
- celkový evropský profil







Kde?

Data Viewers

https://tableau-public.discomap.eea.europa.eu/views/Agglomerations/Menu?%3Adisplay_count=n&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3AshowAppBanner=false&%3AshowVizHome=n

https://tableau-public.discomap.eea.europa.eu/views/UWWTP/Menu?%3Adisplay_count=n&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowAppBanner=false&%3AshowVizHome=n

- zatímco *Country Profiles* disponují jen souhrny za poslední reportované období, *Data Viewers* umožní vstup až do surových dat, pro různé reportované roky (k dispozici 2014, 2016, 2018, 2020 a 2022)

‚sofistikovanější' prohlížení

Kde?

Data Hub https://www.eea.europa.eu/en/datahub

pro stažení

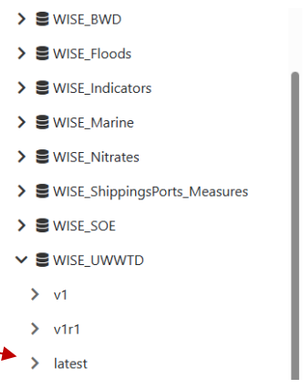
Search Datahub...

- zadat **UWWTD** → https://sdi.eea.europa.eu/data/52b2e779-a146-414f-bf00-d63dfbf9c4f1 = nejaktuálnější dostupná data reportovaná v r. 2024
- obsahuje i data z WFD, IED, E-PRTR, MSFD aj.

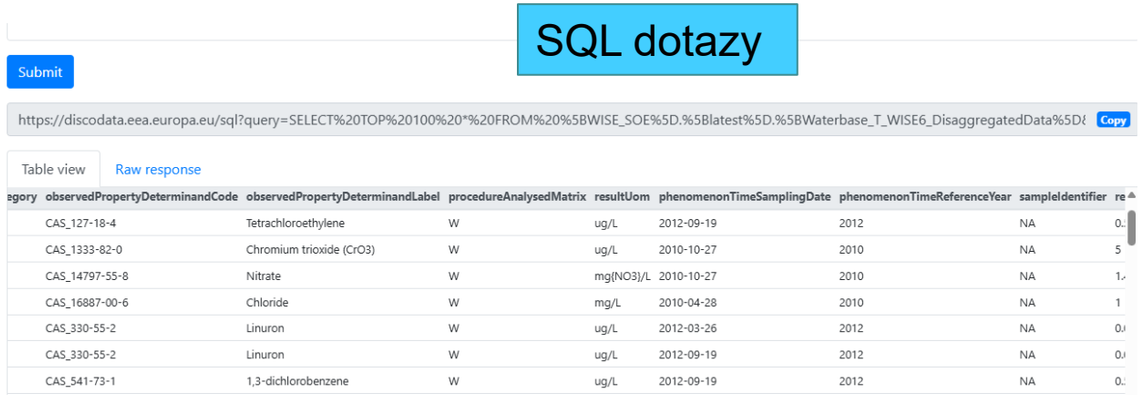
Discodata https://discodata.eea.europa.eu/#

- použít ‚**WISE_UWWTD**‘

verzované, vždy vybírat ‚*latest*‘



SQL dotazy



egory	observedPropertyDeterminandCode	observedPropertyDeterminandLabel	procedureAnalysedMatrix	resultUom	phenomenonTimeSamplingDate	phenomenonTimeReferenceYear	sampleIdentifier	re
	CAS_127-18-4	Tetrachloroethylene	W	ug/L	2012-09-19	2012	NA	0.
	CAS_1333-82-0	Chromium trioxide (CrO3)	W	ug/L	2010-10-27	2010	NA	5
	CAS_14797-55-8	Nitrate	W	mg(NO3)/L	2010-10-27	2010	NA	1.
	CAS_16887-00-6	Chloride	W	mg/L	2010-04-28	2010	NA	1
	CAS_330-55-2	Linuron	W	ug/L	2012-03-26	2012	NA	0.
	CAS_330-55-2	Linuron	W	ug/L	2012-09-19	2012	NA	0.
	CAS_541-73-1	1,3-dichlorobenzene	W	ug/L	2012-09-19	2012	NA	0.

Jak v ČR?

- Základem údaje hlášené provozovateli ve VÚME a VÚPE

- MZe předává zkompletovaná data MŽP

- Pro MŽP převede data z VÚME a VÚPE do struktury reportingu VÚV TGM – ze stokových sítí na aglomerace, ... (činnost v rámci podpory výkonu státní správy)

- Před předáním dat EK jsou prováděny základní kontroly – doplňování chybějících dat, ověřování „podezřelých“ hodnot, návaznost na předchozí reporting apod.

Využití dat z reportingu – příklad: projekt SUPHO

SQ01010030

Strategie pro efektivní čištění odpadních vod za sucha a nedostatku vody v tocích

- Projekt zaměřený na možnosti a limity odstraňování zejména fosforu
- Využití dat z evropského reportingu k získání přehledu o reálném stavu čištění (dosahované účinnosti čištění, odtokové koncentrace apod.)

T A
Č R

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci **Programu Prostředí pro život 2.**

www.tacr.cz www.mzp.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce

Pražské vodovody a kanalizace

Využití dat z reportingu – možnosti a limity

- Reporting obsahuje data o aglomeracích i jednotlivých ČOV nad 2 000 EO, menší jen doplňkově
- U ČOV povinná data o zatížení oproti návrhu, vypouštěné množství (objem a znečištění) nemusí být hlášeno
- Data odhadovaná, vypočtená a měřená – pro další hodnocení použita pouze data měřená
- Odtokové koncentrace nejsou reportovány, lze je dopočítat z vypuštěného objemu a množství znečištění
- Před analýzami odstraněny zjevné chyby (posun o tři řády apod.)
- I tak výsledky naznačují, že některé údaje v reportingu jsou nesprávné (EO vs. přitékající BSK_5, poměr BSK_5:CHSK v přítoku apod.)
- Švýcarsko nepoužívá BSK_5, EO odpovídá CHSK 135 g/den

Odstraňování fosforu – požadavky

EO	UWWTD 91/271/EHS		rUWWTD (EU) 2024/3019		NV 401/2015 Sb. standard		NV 401/2015 Sb. BAT	
	Ø	m	Ø	m	Ø	m	Ø	m
< 500	-	-	-	-	-	-	-	-
500 – 2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2 001 – 10 000	-	-	-	-	3	8	2	5
10 001 – 100 000	2	-	0,7	-	2	6	1,5	3
> 100 000 (150 000)	1	-	0,5	-	1	3	0,7	2

Odstraňování fosforu – Evropa

Stát		Počet ČOV s daty o fosforu	Zatížení ČOV oproti návrhu			Průměrná účinnost čištění			Fosfor				
									Přítok	Odtok	Účinnost čištění		
Kód	Název		ø	Min	Max	BSK_5	CHSK	N-celk	mg/l	mg/l	ø	Min	Max
AT	Rakousko	609	63%	5%	211%	99%	96%	86%	7,5	0,6	91%	38%	99%
BG	Bulharsko	41	51%	1%	280%	94%	92%	65%	4,3	2,0	66%	13%	97%
CY	Kypr	6	62%	16%	100%	99%	97%	95%	10,7	1,6	88%	83%	96%
CZ	Česko	556	69%	2%	348%	99%	96%	79%	8,7	1,4	82%	8%	99%
DE	Německo	3 058	77%	6%	305%			88%	8,3	0,8	88%	0%	99%
DK	Dánsko	318	55%	6%	158%	98%	95%	91%	6,9	0,4	92%	15%	99,7%
ES	Španělsko	767	76%	3%	572%	96%	93%	76%	6,8	2,0	67%	-13%	98%
HU	Maďarsko	802	86%	3%	386%	95%	92%	80%	13,1	2,7	78%	0%	99,7%
CH	Švýcarsko	483	66%	1%	172%		93%	52%	5,1	0,6	88%	-3%	99%
IT	Itálie	516	83%	4%	1250%	96%	94%	76%	7,2	2,2	68%	-33%	98%
LT	Litva	60	70%	11%	168%	99%	95%	87%	11,0	1,1	89%	40%	99%
LU	Lucembursko	29	76%	33%	135%	98%	95%	75%	4,2	1,1	71%	0%	96%
LV	Lotyšsko	21	87%	3%	412%	98%	94%	88%	10,2	1,2	88%	70%	99%
MT	Malta	3	110%	75%	158%	92%	82%	60%	6,6	3,9	36%	0%	57%
NL	Nizozemí	313	88%	31%	235%	98%	93%	88%	7,1	0,9	86%	43%	98%
NO	Norsko	199	83%	2%	850%	81%	84%	33%	6,8	1,2	75%	-22%	99%
PL	Polsko	747	75%	0%	852%	98%	100%	88%	13,2	1,3	91%	-100%	99%
RO	Rumunsko	173	50%	0%	763%	82%	79%	82%	6,4	1,4	79%	3%	99%
EU		**8 701**	**76%**	**0%**	**2379%**	**96%**	**93%**	**83%**	**8,6**	**1,2**	**84%**	**-100%**	**99,7%**

Země bez dostatečných údajů:

- Belgie
- Estonsko
- Řecko
- Finsko
- Francie
- Chorvatsko
- Irsko
- Island
- Portugalsko
- Švédsko
- Slovensko
- Slovinsko

Odstraňování fosforu

Česko

EO	Počet ČOV		Průměrné zatížení	BSK_5 (mg/l)		CHSK (mg/l)		N-celk (mg/l)		P-celk (mg/l)		Účinnost odstranění P		
	celkem	s daty o P		Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	ø	Min	Max
Do 2 000	148	125	47%	208	4,4	473	30	66	18	7,9	2,09	72%	8%	97%
2 000 až 10 000	305	282	75%	301	3,8	670	27	72	15	9,1	1,30	83%	28%	99%
10 000 až 50 000	121	117	80%	369	3,9	804	27	60	10	8,8	0,86	88%	49%	99%
50 000 až 100 000	22	21	77%	440	3,5	845	31	63	9	9,2	0,78	90%	71%	98%
100 000 až 150 000	2	2	72%	483	2,3	1180	31	111	13	6,6	0,36	76%	56%	97%
Nad 150 000	9	9	78%	432	5,7	882	52	62	11	7,8	0,50	89%	49%	97%

V kategorii 100 000 až 150 000 EO dvě zcela odlišné ČOV:

- Přerov: přítok P 12,5 mg/l, odtok P 0,43 mg/l
- Spolana Neratovice (výjimečně průmyslová ČOV, která čistí i městské odpadní vody): přítok P 0,6 mg/l, odtok P 0,28 mg/l

Odstraňování fosforu

Česko

EO	Počet ČOV		Průměrné zatížení	BSK_5 (mg/l)		CHSK (mg/l)		N-celk (mg/l)		P-celk (mg/l)		Účinnost odstranění P		
	celkem	s daty o P		Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	ø	Min	Max
Do 2 000	148	125	47%	208	4,4	473	30	66	18	7,9	2,09	72%	8%	97%
2 000 až 10 000	305	282	75%	301	3,8	670	27	72	15	9,1	1,30	83%	28%	99%
10 000 až 50 000	121	117	80%	369	3,9	804	27	60	10	8,8	0,86	88%	49%	99%
50 000 až 100 000	22	21	77%	440	3,5	845	31	63	9	9,2	0,78	90%	71%	98%
100 000 až 150 000	2	2	72%	483	2,3	1180	31	111	13	6,6	0,36	76%	56%	97%
Nad 150 000	9	9	78%	432	5,7	882	52	62	11	7,8	0,50	89%	49%	97%

Slovensko

EO	Počet ČOV		Průměrné zatížení	BSK_5 (mg/l)		CHSK (mg/l)		N-celk (mg/l)		P-celk (mg/l)		Účinnost odstranění P		
	celkem	s daty o P		Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	ø	Min	Max
Do 2 000	107	0	45%											
2 000 až 10 000	97	0	70%											
10 000 až 50 000	56	0	67%		2,9		20		12		0,51			
50 000 až 100 000	4	0	73%		3,3		16		6,2		0,76			
100 000 až 150 000	5	0	77%		3,1		18		6,8		0,56			
Nad 150 000	4	0	93%		5,0		45		5,9		0,48			

Odstraňování fosforu

Polsko

EO	Počet ČOV		Průměrné zatížení	BSK_5 (mg/l)		CHSK (mg/l)		N-celk (mg/l)		P-celk (mg/l)		Účinnost odstranění P		
	celkem	s daty o P		Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	ø	Min	Max
Do 2 000	131	28	66%	467	11,1	1087		92	21	13,3	2,14	80%	0%	99%
2 000 až 10 000	970	214	77%	468	9,9	1110		100	14	12,9	2,56	88%	-100%	99%
10 000 až 50 000	382	365	72%	467	5,1	1116		90	9,5	13,7	0,79	93%	45%	99%
50 000 až 100 000	74	73	73%	525	5,1	1197		83	8,6	12,3	0,62	94%	70%	99%
100 000 až 150 000	28	28	71%	543	5,2	1234		94	8,4	13,0	0,55	96%	88%	99%
Nad 150 000	39	39	78%	499	4,6	1087		85	7,8	11,2	0,47	95%	83%	99%

Maďarsko

EO	Počet ČOV		Průměrné zatížení	BSK_5 (mg/l)		CHSK (mg/l)		N-celk (mg/l)		P-celk (mg/l)		Účinnost odstranění P		
	celkem	s daty o P		Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	ø	Min	Max
Do 2 000	314	297	81%	552	34	980	92	117	27	12,4	3,33	71%	0%	99%
2 000 až 10 000	343	336	87%	563	23	995	69	109	20	13,2	2,42	82%	19%	99%
10 000 až 50 000	134	132	91%	569	20	1040	64	101	17	14,0	2,12	84%	14%	98%
50 000 až 100 000	20	19	93%	589	12	1067	40	90	16	14,4	1,72	85%	55%	100%
100 000 až 150 000	7	7	104%	647	10	1106	38	92	11	16,6	1,72	90%	75%	98%
Nad 150 000	11	11	94%	570	9	1078	39	87	12	12,3	1,28	89%	77%	98%

Odstraňování fosforu

Rakousko

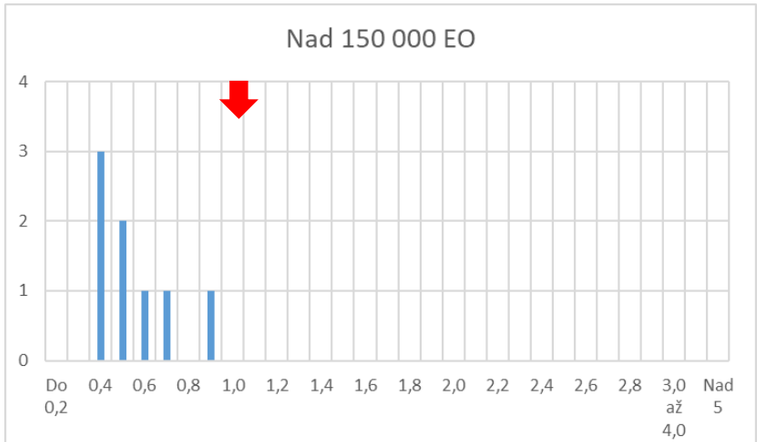
EO	Počet ČOV		Průměrné zatížení	BSK_5 (mg/l)		CHSK (mg/l)		N-celk (mg/l)		P-celk (mg/l)		Účinnost odstranění P		
	celkem	s daty o P		Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	ø	Min	Max
Do 2 000	144	132	50%	282	4,4	576	23	60	8,2	8,0	0,79	89%	38%	99%
2 000 až 10 000	277	269	65%	312	4,2	596	21	56	6,6	7,3	0,61	91%	46%	99%
10 000 až 50 000	169	166	69%	333	4,1	611	22	52	8,0	7,3	0,53	92%	60%	99%
50 000 až 100 000	25	25	70%	363	4,6	666	26	47	10	7,0	0,52	92%	84%	97%
100 000 až 150 000	6	6	68%	382	5,8	724	42	57	13	7,5	0,58	92%	88%	97%
Nad 150 000	11	11	77%	380	4,6	712	32	50	10	7,6	0,59	92%	89%	98%

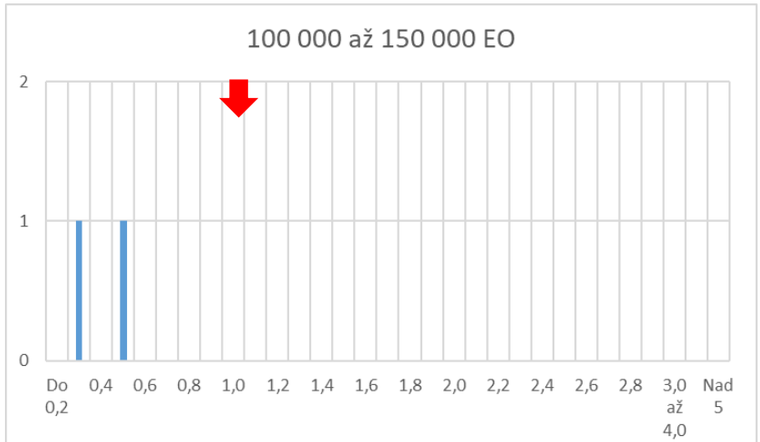
Německo

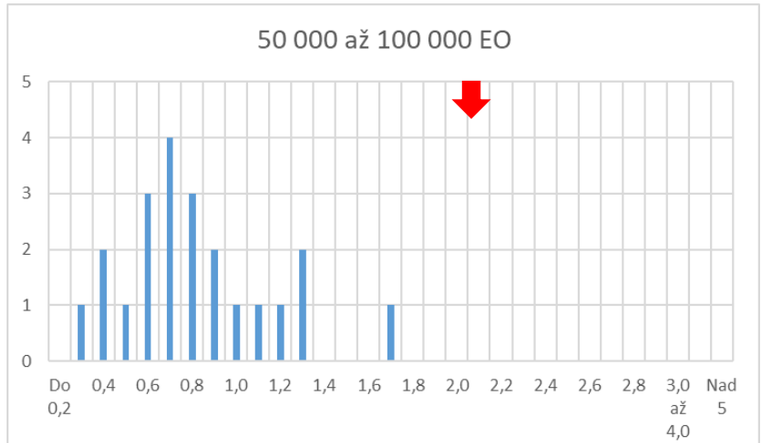
EO	Počet ČOV		Průměrné zatížení	BSK_5 (mg/l)		CHSK (mg/l)		N-celk (mg/l)		P-celk (mg/l)		Účinnost odstranění P		
	celkem	s daty o P		Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	Přítok	Odtok	ø	Min	Max
Do 2 000	6	5	61%					104	15	11,9	2,79	72%	37%	95%
2 000 až 10 000	1919	1646	75%					56	7,3	7,9	1,12	84%	0%	99%
10 000 až 50 000	1420	1127	78%					59	6,7	8,6	0,53	92%	58%	99%
50 000 až 100 000	263	172	79%					60	7,5	9,5	0,42	95%	75%	99%
100 000 až 150 000	62	39	80%					64	7,7	9,9	0,35	96%	87%	99%
Nad 150 000	106	69	84%					64	10	9,2	0,43	96%	82%	99%

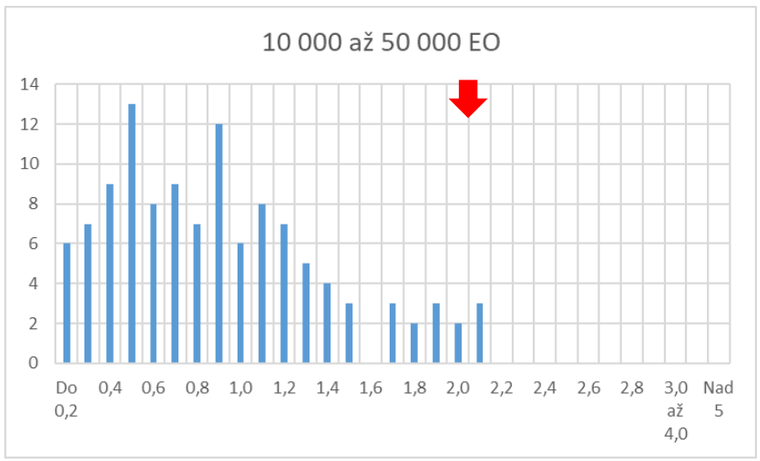
Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

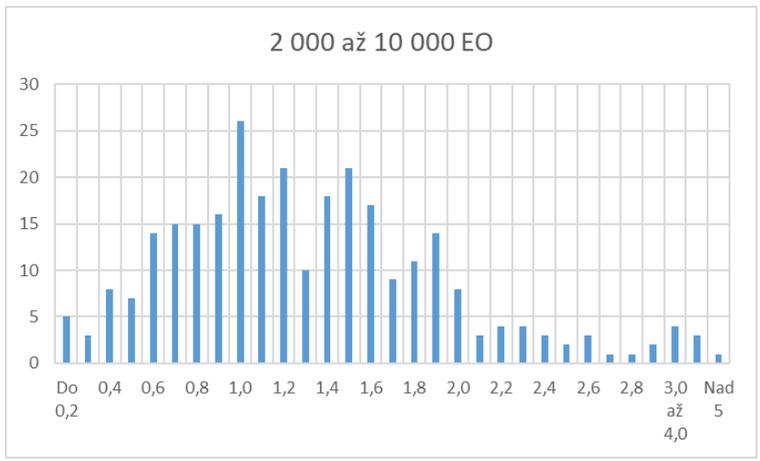
Odstraňování fosforu – Česko

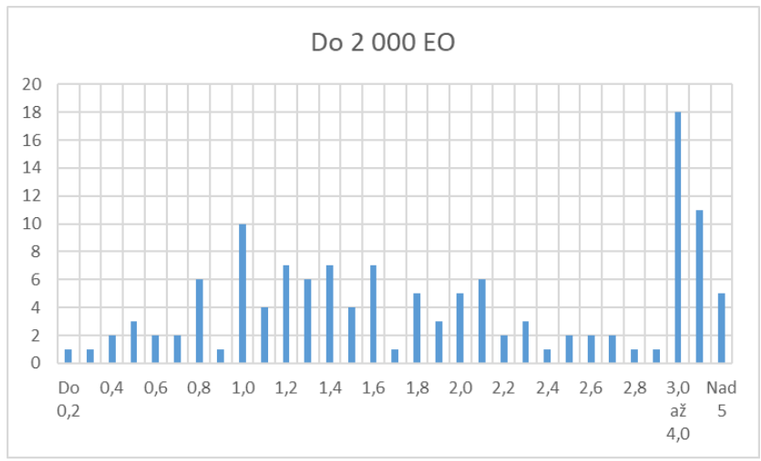












Osa X: odtoková koncentrace fosforu v mg/l

Osa Y: počet ČOV s danými výsledky

Specifická produkce znečištění

Orientační hodnoty specifického znečištění v g/d na 1 obyvatele

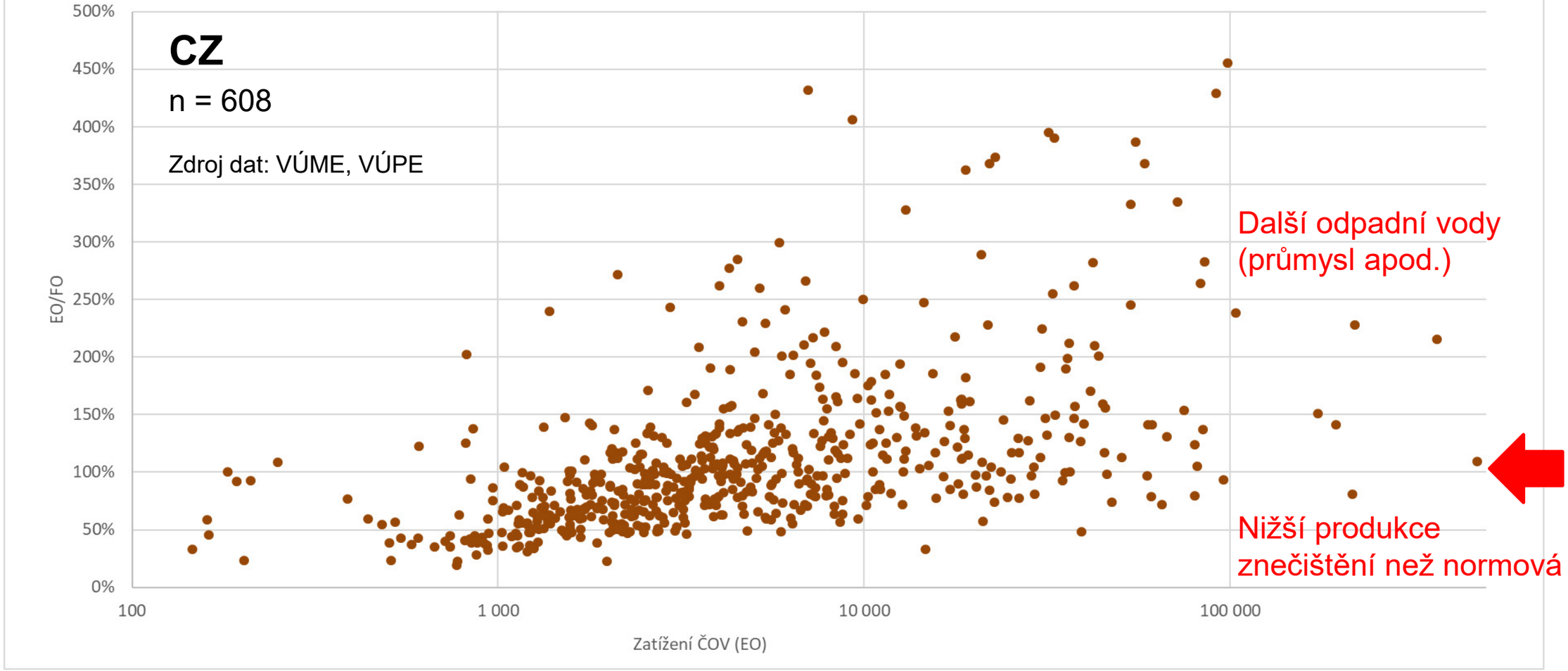
- ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 – tabulka 2

Látky	**BSK_5**	**CHSK**	**N_{celk}**	**P_{celk}**
Nerozpuštěné				
- usaditelné	20	40	1	0,2
- neusaditelné	10	20	–	–
Rozpuštěné	30	60	10	2,3
Celkem	**60**	**120**	**11**	**2,5**

... a evropská skutečnost?

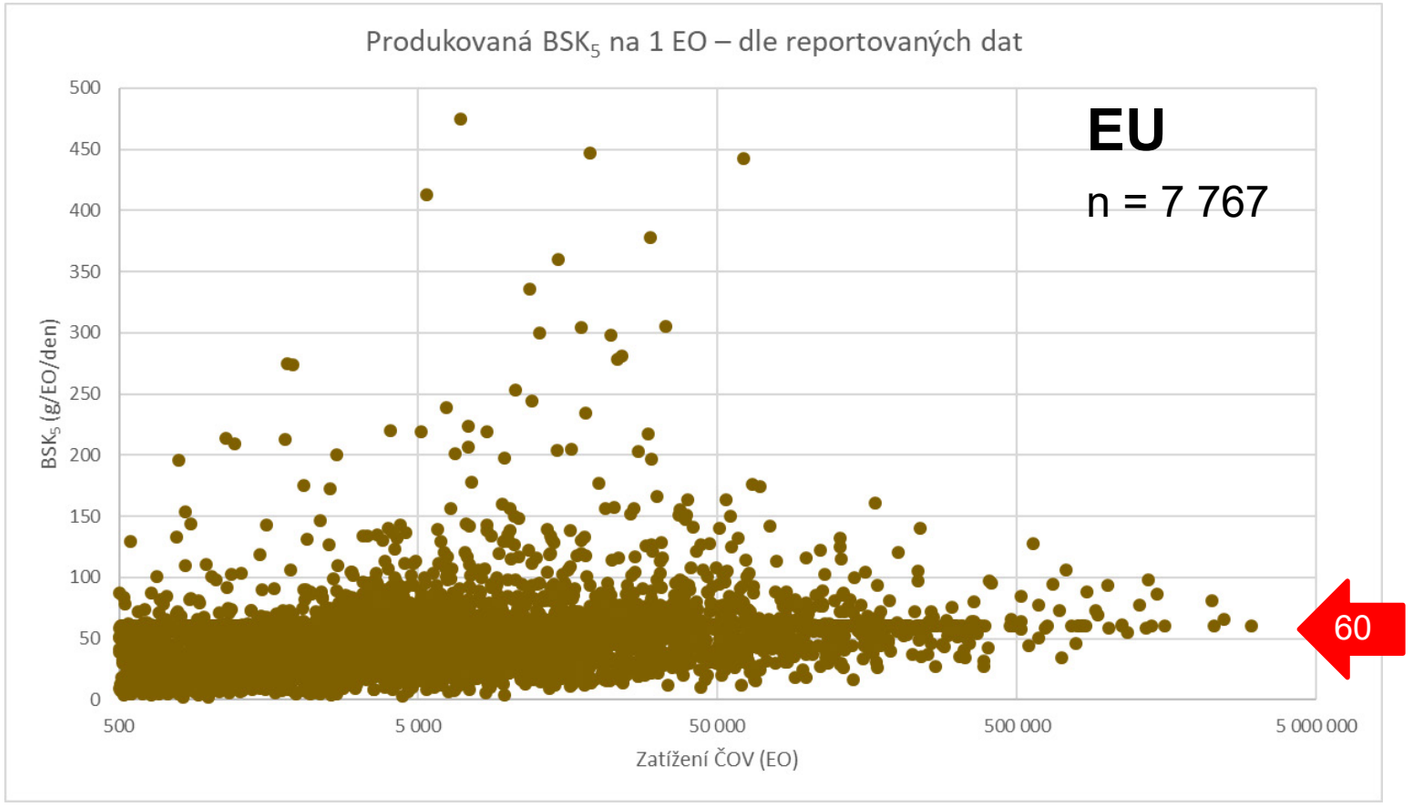
Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

Specifická produkce znečištění – vztah mezi EO a FO



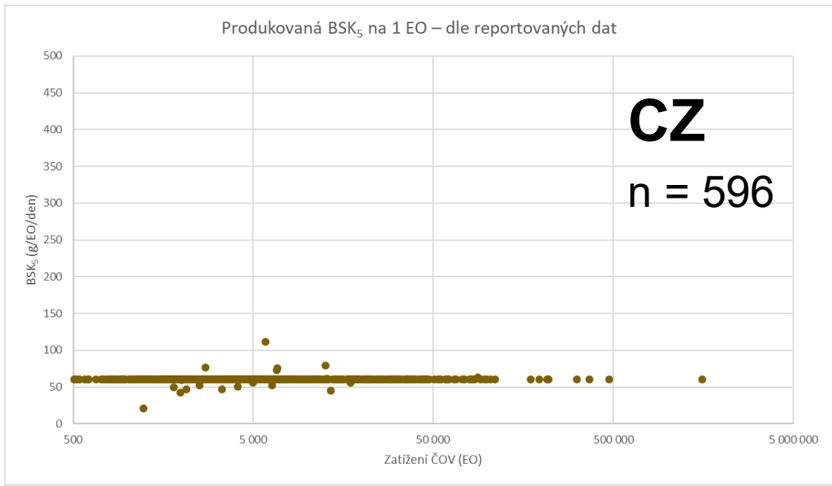
Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

Specifická produkce znečištění – BSK_5 (ověření výpočtů)

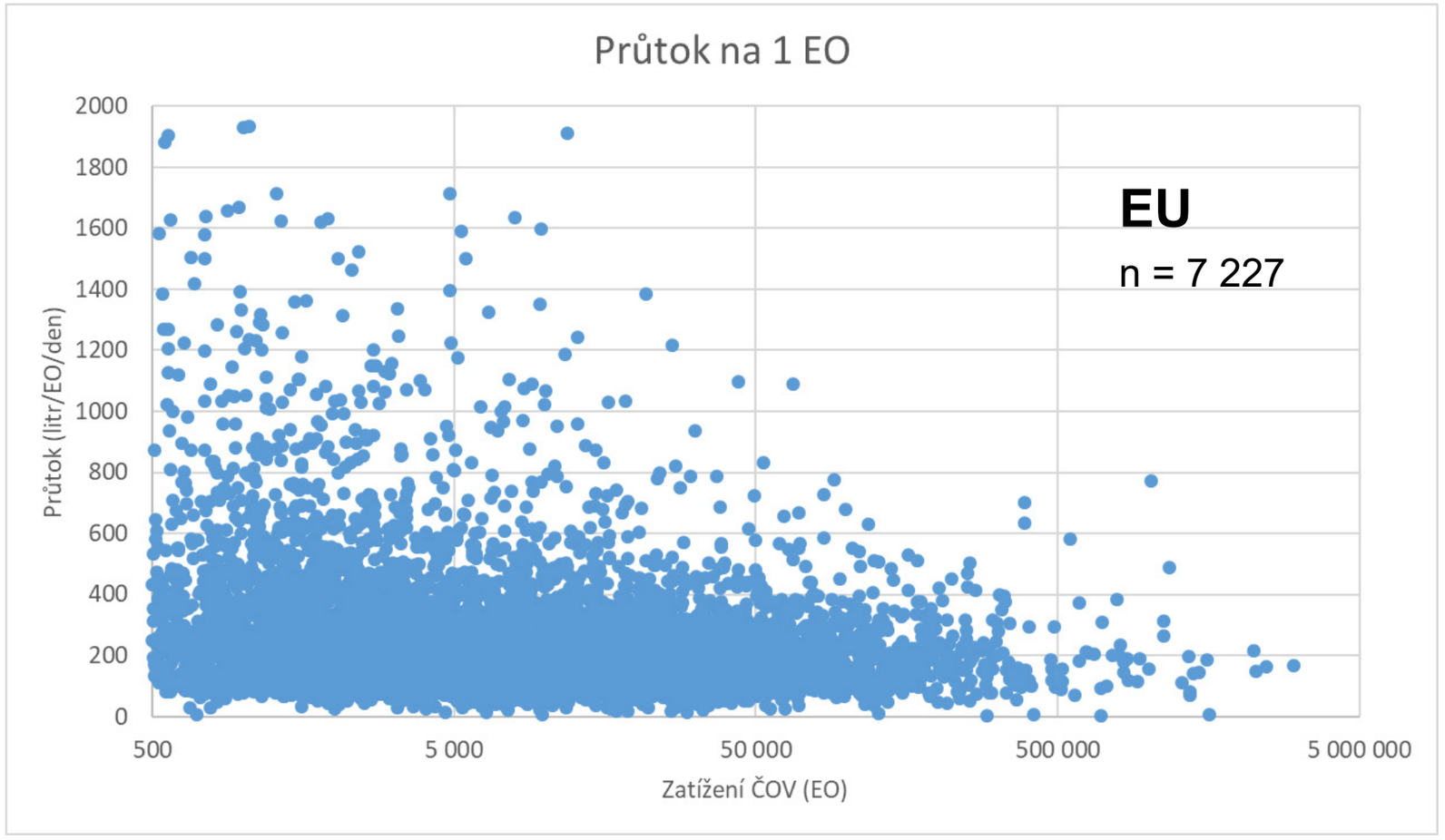


V reportingu vykázané zatížení ČOV (EO) **neodpovídá** množství BSK_5 v přítoku!

V dalších grafech použit námi vypočtený počet EO



Specifický přítok odpadních vod (litr/EO/den)

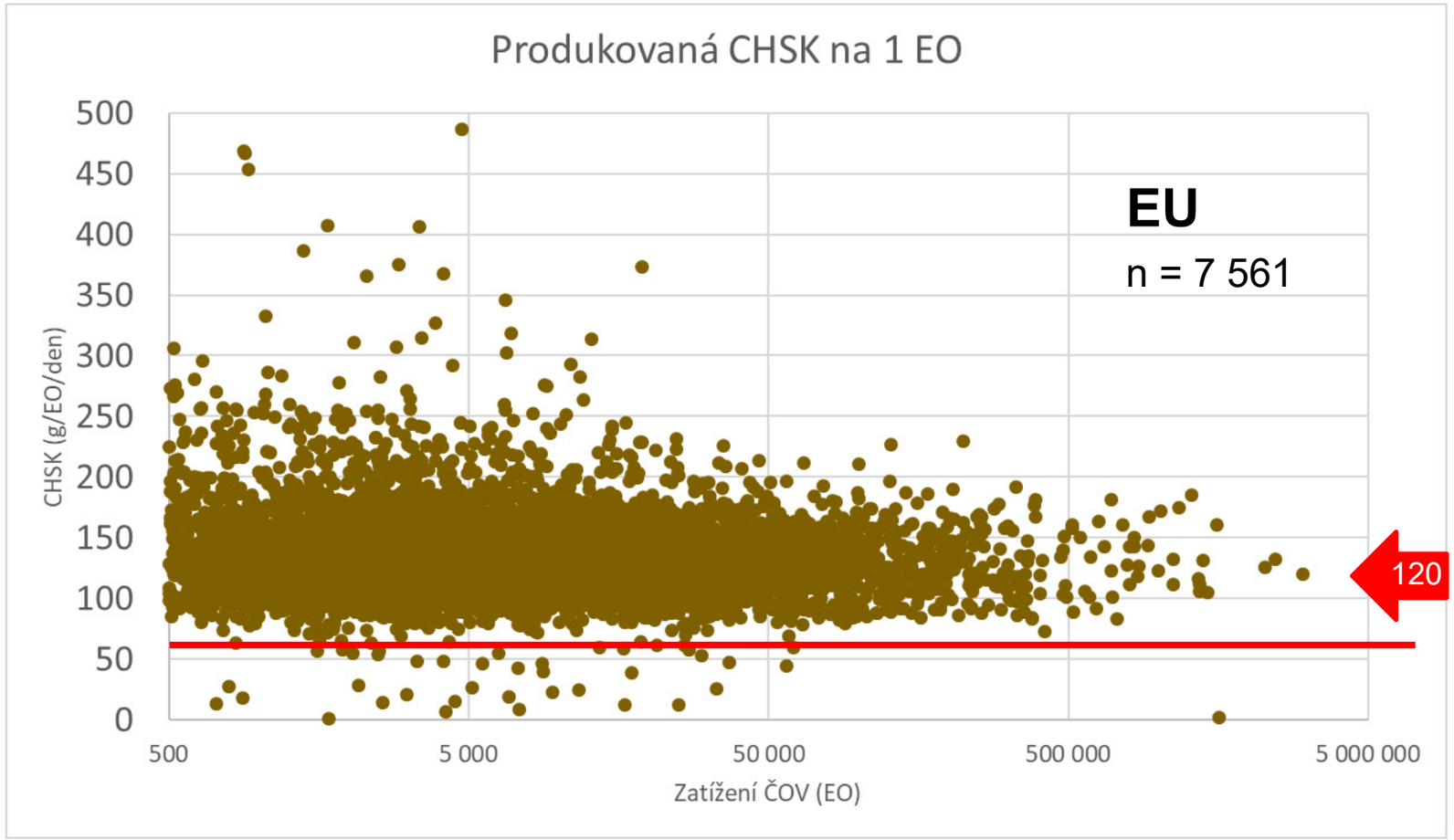


Průměry:

- **Česko: 305**
- Rakousko: 233
- Bulharsko: 455
- Dánsko: 373
- Španělsko: 351
- Maďarsko: 127
- Itálie: 514
- Lucembursko: 328
- Nizozemí: 285
- Norsko: 423
- Polsko: 178
- Rumunsko: 480

Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

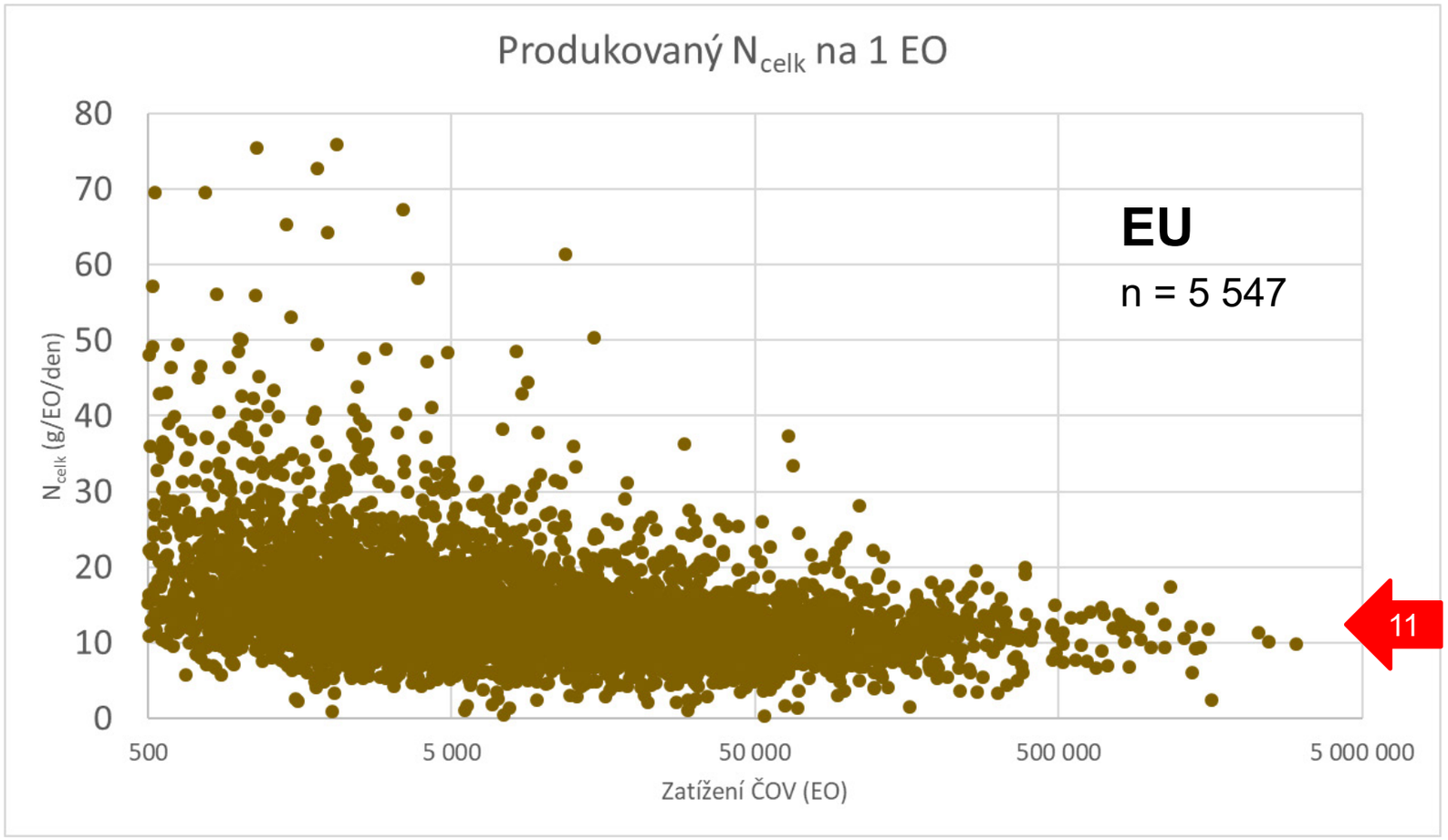
Specifická produkce znečištění – CHSK (g/EO/den)



Průměry:

- **Česko: 140**
- Rakousko: 118
- Bulharsko: 122
- Dánsko: 163
- Španělsko: 127
- Maďarsko: 110
- Itálie: 138
- Lucembursko: 121
- Nizozemí: 149
- Norsko: 160
- Polsko: 149
- Rumunsko: 176

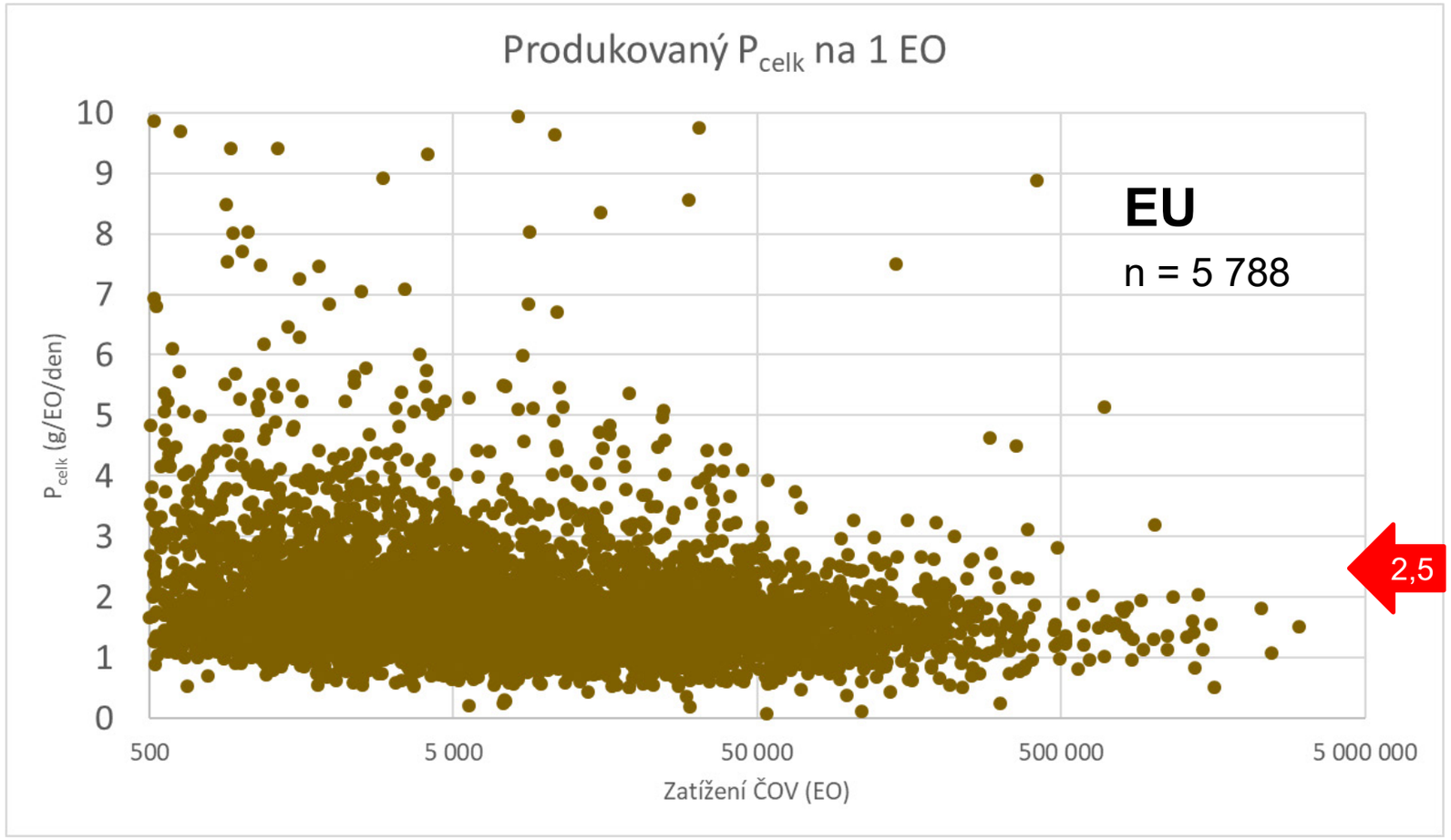
Specifická produkce znečištění – celkový dusík (g/EO/den)



Průměry:

- **Česko: 16**
- Rakousko: 11
- Bulharsko: 27
- Dánsko: 14
- Španělsko: 15
- Maďarsko: 13
- Itálie: 19
- Lucembursko: 10
- Nizozemí: 14
- Norsko: 16
- Polsko: 13
- Rumunsko: 25

Specifická produkce znečištění – celkový fosfor (g/EO/den)



Průměry:

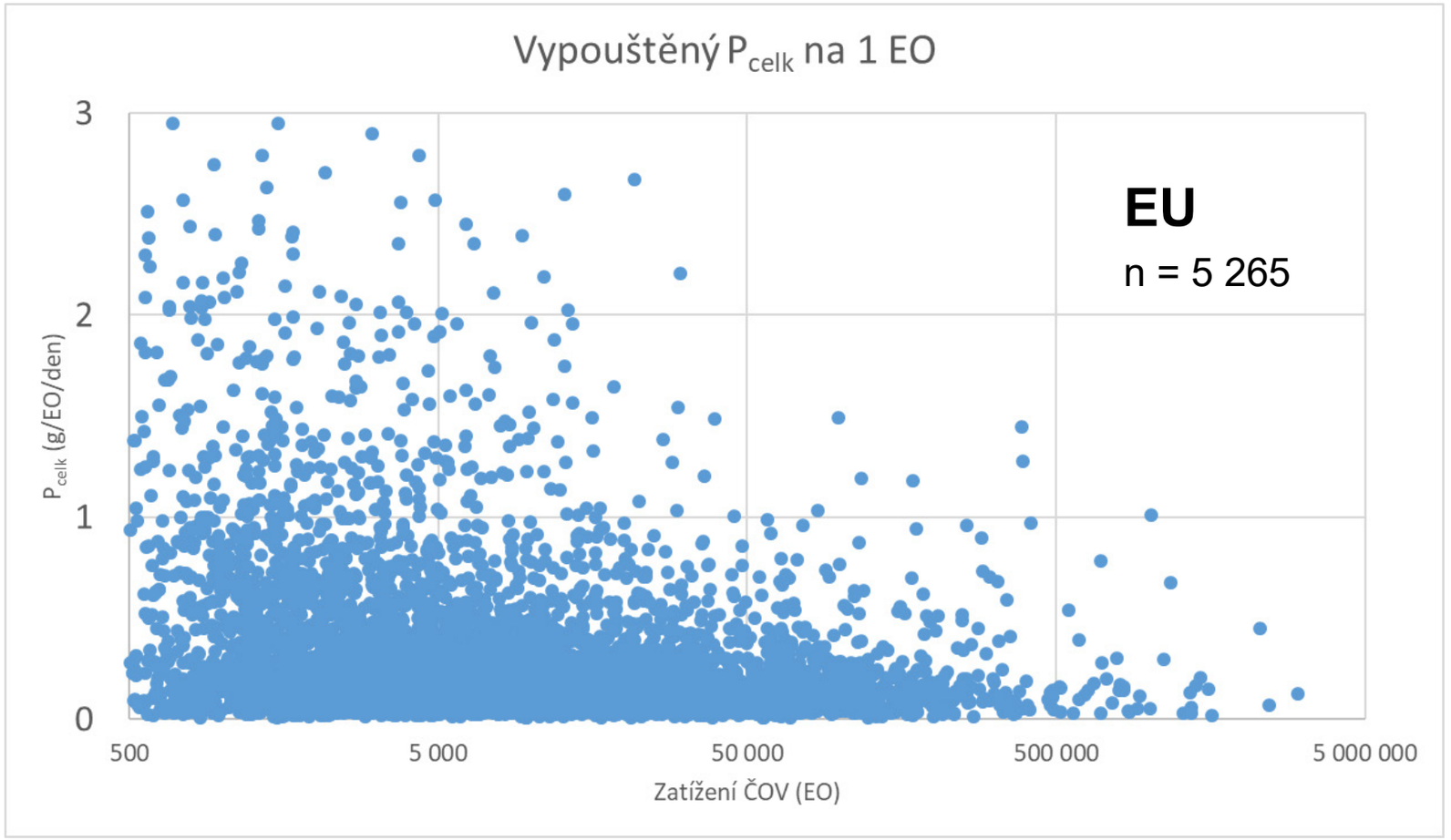
- **Česko: 2,0**
- Rakousko: 1,5
- Bulharsko: 2,4
- Dánsko: 2,1
- Španělsko: 2,2
- Maďarsko: 1,6
- Itálie: 2,4
- Lucembursko: 2,3
- Nizozemí: 1,9
- Norsko: 2,0
- Polsko: 2,0
- Rumunsko: 3,8

Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

Specifická produkce znečištění – celkový fosfor (g/EO/den)

	CZ	AT	DK	ES	HU	NL	PL	RO
Do 2 000 EO	2,5	1,8	2,4	2,2	1,5	2,3	2,3	4,0
Od 2 001 EO do 10 000 EO	2,0	1,5	2,2	2,9	1,5	2,0	2,1	4,1
Od 10 001 do 50 000 EO	1,7	1,4	2,0	1,8	1,6	1,9	2,0	2,7
Od 50 001 EO do 100 000 EO	1,5	1,3	1,6	1,5	1,5	1,8	1,6	1,7
Od 100 000 EO do 150 000 EO	0,6	1,2	1,3	1,7	1,6	1,8	1,6	1,5
Nad 150 000 EO	1,3	1,3	1,6	1,5	1,3	2,0	1,4	1,5

Specifické vypouštění znečištění – celkový fosfor (g/EO/den)

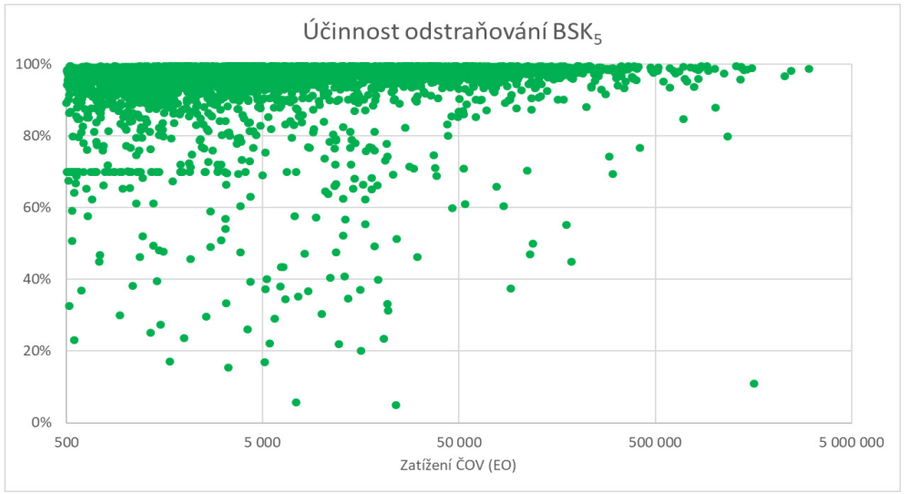


Průměry:

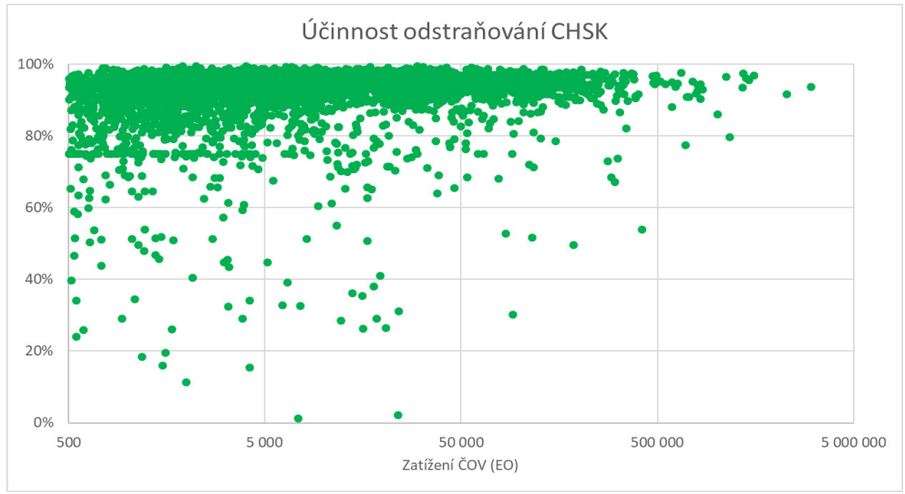
- **Česko: 0,37**
- Rakousko: 0,14
- Bulharsko: 0,68
- Dánsko: 0,17
- Španělsko: 0,62
- Maďarsko: 0,33
- Itálie: 0,82
- Lucembursko: 0,38
- Nizozemí: 0,27
- Norsko: 0,45
- Polsko: 0,22
- Rumunsko: 0,77

Reporting dle směrnice o čištění městských odpadních vod

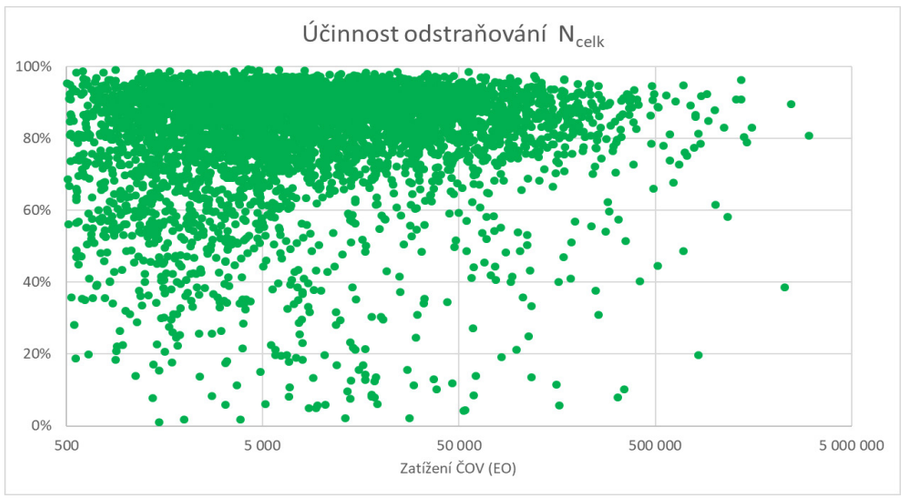
Účinnost čištění



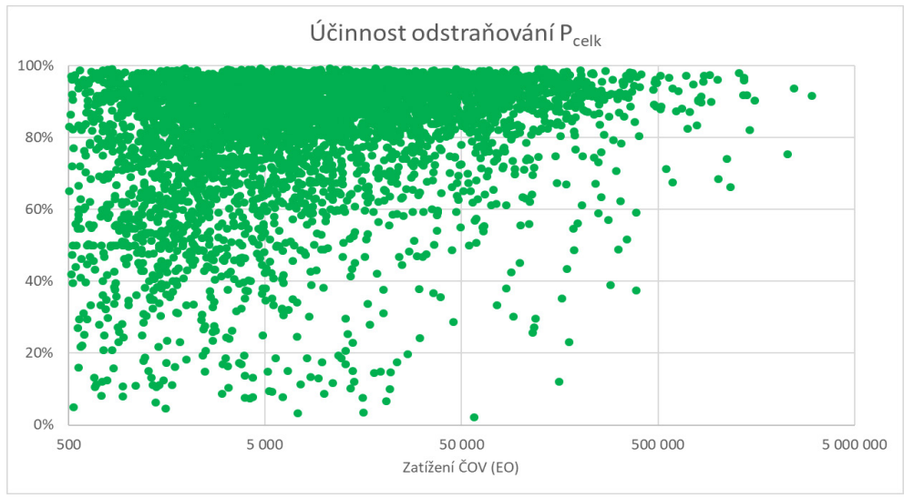
BSK$_5$



CHSK



N$_{celk}$



P$_{celk}$

Děkujeme za pozornost

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 | info@vuv.cz, www.vuv.cz,
Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311 | info.brno@vuv.cz,
Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 595 134 800 | info.ostrava@vuv.cz

První návrh legislativních úprav v souvislosti s novou směrnicí o čištění odpadních vod

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Opatření obecné povahy vs. zákon

aneb kdo má přednost na křižovatce

Radka Rosenbergová, Ondřej Beneš (Veolia Holding Česká republika)
Zdeněk Horáček (Zdeněk Horáček advokátní kancelář, s.r.o.)

Rámcová směrnice o vodách (Směrnice 2000/60/ES)

„ústava vodního hospodářství“

Dvě základní povinnosti:

- **zajistit zlepšení stavu vodních útvarů**
- **zabránit zhoršení jejich stavu**

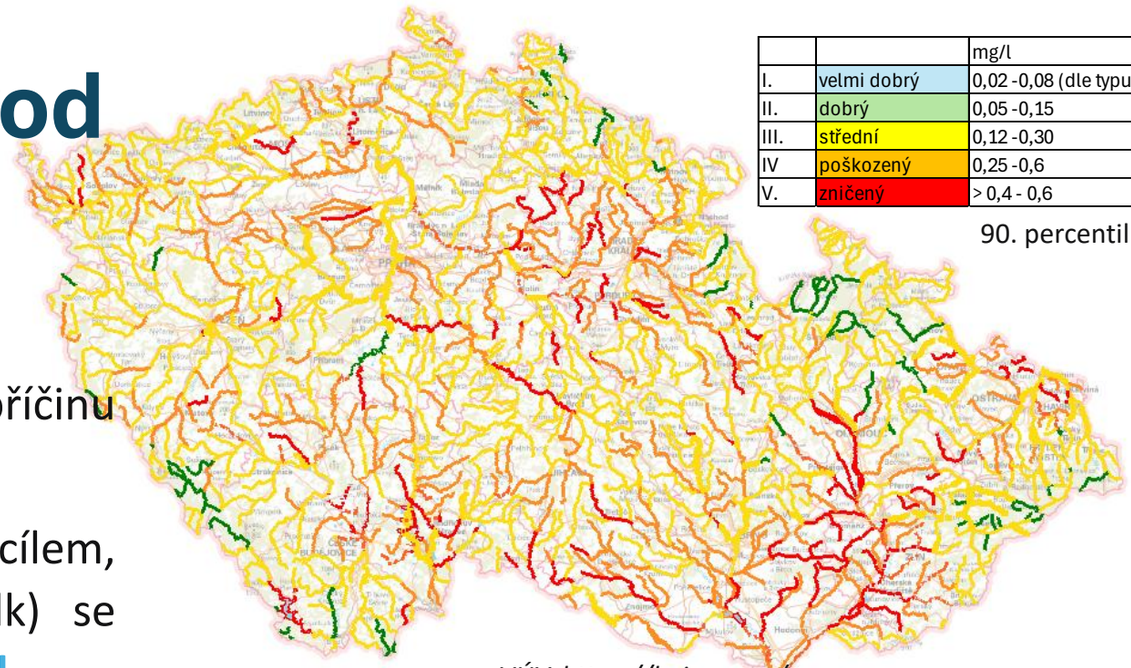
Legislativní nástroje	Strategické nástroje	Technické a ekonomické nástroje
Vodní zákon	**Plány povodí**	Monitoring (ekologický a chemický stav)
Revidovaná Směrnice o čištění městských odpadních vod 2024/3019	Plány dílčích povodí	Princip znečišťovatel platí
Nitrátová směrnice	**Opatření k dosažení cílů (listy opatření plánů povodí)**	
Směrnice o průmyslových emisích		
Směrnice o prioritních látkách		

„Napětí“ mezi cíli z programů opatření z plánů povodí (plánů dílčích povodí, PDP) a „tradiční“ emisní legislativou (vodní zákon, nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) zejm. v požadavku na přísnější limity celkového fosforu (*Pcelk*) pro čistírny odpadních vod (ČOV).

Dobrý stav povrchových vod

- 92,6 % vodních útvarů ho nedosahuje
- Hlavní příčiny: vysoký obsah fosforu

- Fosfor je v České republice považován za hlavní příčinu eutrofizace vnitrozemských povrchových vod
- Dosažení dobrého stavu vodních útvarů je klíčovým cílem, přičemž cílové hodnoty pro celkový fosfor (Pcelk) se typově specificky pohybují v rozmezí **0,03 – 0,07 mg/l**



		mg/l
I.	velmi dobrý	0,02 -0,08 (dle typu)
II.	dobrý	0,05 -0,15
III.	střední	0,12 -0,30
IV	poškozený	0,25 -0,6
V.	zničený	> 0,4 - 0,6

90. percentil

- *VÚV, https://heis.vuv.cz/*

Způsob hodnocení podle:	Charakteristická hodnota	P_{celk} (mg/l)		PO_4-P (mg/l)
		obecné užívání vod	specifické užívání vod	
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.	roční aritmetický průměr	0,15	0,05	–
Metodika Rosendorf et al. (2011)	roční medián	0,03 – 0,045 – 0,05 – 0,07*		0,02 – 0,03 – 0,035 – 0,05*

* Typově specifické hodnoty pro dobrý ekologický stav (v závislosti na nadmořské výšce)

- *Rosendorf, P., Tušil, P., Durčák, M., Svobodová, J., Beránková, T. a Vyskoč, P. (2011). Metodika hodnocení všeobecných fyzikálněchemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích. Závěrečná zpráva dílčí části projektu SFŽP č. 02671012 (MŽP). VÚV TGM, v.v.i., prosinec 2011*

Dánsko:
0,04 – 0,07 mg/l (roční průměr)
(při přepočtu 0,06 – 0,12 mg/l – tam, kde my máme 0,15 mg/l)

Ukazatel [mg/l]	Vodní toky	
	ČR – medián	D – průměr
TP	0,05–0,15	≤ 0,1 – ≤ 0,3
PO_4-P		≤ 0,07 – ≤ 0,2
NO_3-N	3,4–4,5	≤ 11,3
NH_3-N		≤ 0,001 – ≤ 0,002
NO_2-N		≤ 0,03 – ≤ 0,05
NH_4-N	0,08–0,23	≤ 0,1 – ≤ 0,3
	Jezera	
	ČR – průměr	D – průměr
TP	0,02–0,06	0,014–0,09
	Podzemní vody	
	ČR	D
NO_3-N	11,3 (podzemní vody související s povrchovými 3,4–4,5)	11,3
NH_4-N	0,16–0,39	0,39
NO_2-N	0,15	0,15
PO_4-P	0,163	0,163

Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe, 2018

Případ čistírny odpadních vod (500 EO)

Spor mezi městysem a krajským úřadem ohledně stanovení přísnějších emisních limitů pro vypouštění celkového fosforu u malé čistírny. V současné době řešeno u NSS po podání kasační stížnosti z důvodu podřazenosti PDP pod zákonem. – Zatím není rozhodnuto.

Žalobce namítal, že platné nařízení vlády pro takto malé čistírny limity fosforu plošně nestanovuje, a úřad by je tedy neměl k plnění vyžadovat.

Povodí požadovalo trvalý provoz chemického srážení fosforu a stanovilo limit Pcelk (průměr 2 mg/l; max. 5 mg/l) dle programu opatření PDP za účelem dosažení cílů ochrany vod v PDP.

Limit byl stanoven bez ohledu na to, že pro kategorii ČOV do 500 EO nařízení vlády č. 401/2015 Sb. požadavek na odbourávání fosforu nestanovuje.

Krajský správní soud v rozhodnutí konstatoval, že stanovisko Povodí sice není pro vodoprávní úřad závazné, nicméně opatření a cíle PDP jsou závazným podkladem pro vydání povolení a mají přednost.

Žaloba zamítnuta

Kdo má tedy dle soudu přednost?

§ 38 odst. 12 vodního zákona umožňuje stanovit přísnější emisní limity, než jaké jsou stanoveny nařízením vlády (§ 38 odst. 10), pokud to vyžadují cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod.
Soud předpokládá **nadřazenost cílů ochrany vod** (jako veřejný zájem).

Limity ale nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných technik (BAT)

Spor zejména ve výkladu pojmů „nejlepší dostupné technologie“ (spojené s NV č. 401/2015 Sb., Příloha č. 7) a „**nejlepší dostupné techniky**“ (Best Available Techniques, BAT, odkazující na zákon č. 76/2002 Sb.)

Krajský soud argumentoval, že se jedná o odlišné pojmy – „nejlepší dostupné techniky (BAT)“ a „nejlepší dostupné technologie“. Krajský soud potvrdil, že tyto pojmy **nejsou totožné** a nelze je zaměňovat.

Povodí argumentuje, že hodnoty uvedené v Příloze č. 7 NV č. 401/2015 Sb. jsou **zastaralé** a brání dosažení cílů dobrého stavu povrchových vod. **Soud souhlasil**, že tato příloha se vztahuje pouze ke kategorii nejlepších dostupných *technologií* a nevztahuje se ke zvlášť vymezené kategorii *technik* (BAT).

Emisní limity fosforu zavedené Opatřením přijatým Povodím pro období 2022–2027 jsou plně aplikovatelné, neboť zohledňují stav dotčeného vodního útvaru a možnosti stávajících nejlepších dostupných technik čištění

Bodové zdroje a jejich podíl

Soud v rozsudku používá zdůvodnění uvedené na Listu opatření

ID opatření	HVL30700123
Název opatření v plánu povodí	Omezení obsahu fosforu v povodí nádrže Orlík II

Zdrojem sloučenin fosforu v povrchových vodách jsou především bodové zdroje znečištění – splašky a městské odpadní vody. Přísun fosforu do povrchových vod z plošných zdrojů je ve většině povodí z pohledu eutrofizace méně významný. Opatření směřující proti eutrofizaci vodních nádrží, potažmo zlepšení ekologického potenciálu útvarů povrchových vod kategorie jezero, proto musí být zaměřena primárně na omezení vnosu sloučenin fosforu z bodových zdrojů.

Za tím účelem je proto nutné i v případě nízkokapacitních ČOV stanovit limity pro vypouštění fosforu do povrchových vod, pokud existují dostupné techniky čištění. Tyto limity pak lze určovat v souladu s plány povodí, neboť cíle vymezené v těchto plánech (resp. opatřeních, která jsou jejich nedílnou součástí – viz. § 5 odst. 2 vyhl. č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik), jsou dle § 38 odst. 12 vodního zákona legitimním důvodem pro stanovení přísnějších emisní limitů pro vypouštění odpadních vod.

Příklad konkrétních opatření Plánů povodí (aneb dávají všechna smysl?)

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe

ČOV Mšeno: Na ČOV přitéká celkový fosfor v průměrné koncentraci 10.4mg/l. ČOV vypouští celkový fosfor v průměrné koncentraci 0.4mg/l. To představuje průměrnou účinnost 95.9%. S ohledem na stav vodního útvaru, cíle přijaté dle RSV a velikost ČOV je navrženo upravit limit odtoku z ČOV na průměrnou koncentraci 1mg/l. Vnos pc před 30 kg/rok a po realizaci opatření 72 kg/rok.

Skutečnost ČOV Mšeno 2024:
Přítok (Pc): 7,2 mg/l
Odtok (Pc): **0,28 mg/l**
Účinnost: 96,1%
Vnos Pc: 28,5 kg

2025:
Přítok (Pc): 10,2 mg/l
Odtok (Pc): **0,38 mg/l**
Účinnost: 96,3%
Vnos Pc: 33,8 kg

Limit VH povolení:
1,5/5 mg/l
β = 0,44

ČOV Mělnické Vtelno: Na ČOV přitéká celkový fosfor v průměrné koncentraci 8.8mg/l. ČOV vypouští celkový fosfor v průměrné koncentraci 3.2mg/l. To představuje průměrnou účinnost 63.4%. S ohledem na stav vodního útvaru, cíle přijaté dle RSV a velikost ČOV je navrženo upravit limit odtoku z ČOV na průměrnou koncentraci 1mg/l.

2024:
Přítok (Pc): 6,7 mg/l
Odtok (Pc): **0,99 mg/l**
Účinnost: 85,2 %
Vnos Pc: 98 kg

2025:
Přítok (Pc): 7,6 mg/l
Odtok (Pc): **1,5 mg/l**
Účinnost: 80,1%
Vnos Pc: 112 kg

Limit VH povolení:
2/5 mg/l, 0,44 t
β = 0,98

Příklad konkrétních opatření

Plán dílčího povodí Dolní Vltavy

ČOV Dubenec (2117 EO)
ČOV Milín
ČOV Herink

Zvýšit účinnost odstranění Pc na 96 %

ČOV Sedlčany (11 190 EO)

Drobné zvýšení odstranění fosforu

Kategorie ČOV (EO)	Emisní standardy pro P_{celk}	
	průměr (mg/l)	m (mg/l)
< 500	2,0	5
501 – 2000	1,0	3
2001 – 10 000	0,7	2
10 001 – 100 000	0,5	1
> 100 000	0,3	0,8

	Jednotka	Před opatřením	Po opatření
ČOV Dubenec	kg Pc/rok	437 (1,6 mg/l)	98 (0,36 mg/l)
ČOV Milín	kg Pc/rok	307	66
ČOV Herink	--	--	--
ČOV Sedlčany	kg Pc/rok	735 (1,15 mg/l)	490 (0,76 mg/l)
ČOV Jesenice	kg Pc/rok	320	128

Příklad konkrétních opatření

Zvýšení účinnosti odstraňování fosforu na ČOV Hradec Králové

	Jednotka	Opatření
Účinnost odstranění Pc	%	90
Vnos Pc před	kg	7 633
Vnos Pc po	kg	763

Stávající stav

	Jednotka	2023	2024
Pc - přítok	mg/l	5,01	3,318
Pc - odtok	mg/l	0,510	0,560
Limit	mg/l	0,7	0,7
Účinnost	%	89,8	83,1
Objem OV	m^3/rok	13 982 985	16 219 781
Vnos Pc	kg/rok	7 131	9 083

Při 90 % účinnosti by:

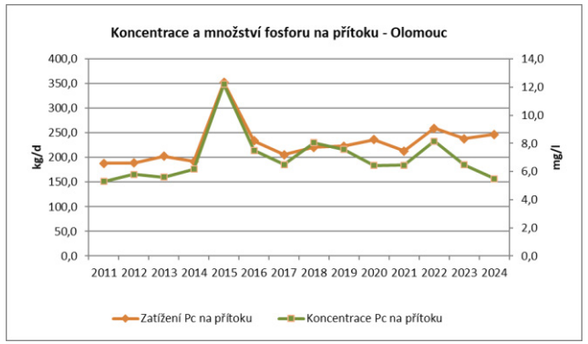
Pc - odtok	mg/l	0,501	0,3318
Pc vnos	kg/rok	7 005	5 382

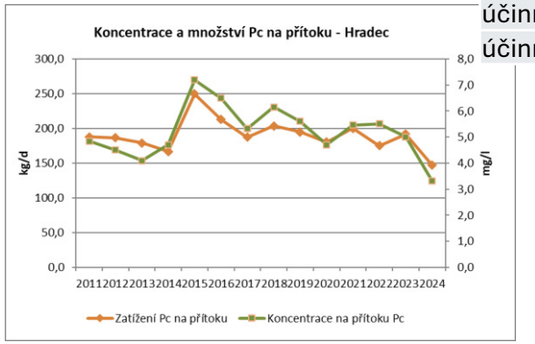
Fosfor v ČR

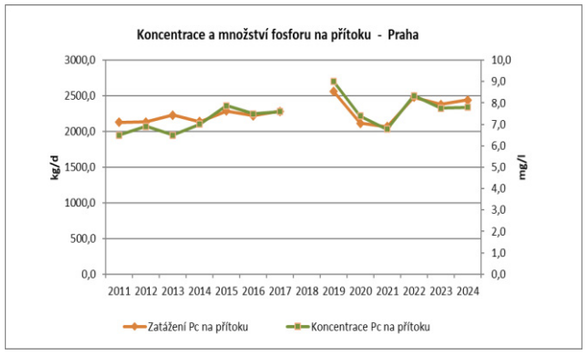
Data ČSÚ a VÚV

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
přítok	t/rok	5 975	5 887	6 069	6 161	6 314	6 174	6 251	6 383	6 508
odtok	t/rok	783	755	807	765	832	839	838	884	911
účinnost	%	87	87	87	88	87	86	87	86	86
Objem čištěných OV	tis. m3/rok	803 448								943 812
Průměrná koncentrace odtok	mg/l	0,97								0,97
přítok - VÚV	t/rok	6312	6228	6251	6648	6514	6571	6634	6568	
odtok - VÚV	t/rok	906	869	851	879	935	946	925	966	
účinnost - VÚV	%	86	86	86	87	86	86	86	85	
účinnost uvedená VÚV	%	69	71	71	71	71	71	71	71	

Vývoj zatížení na vybraných ČOV v ČR





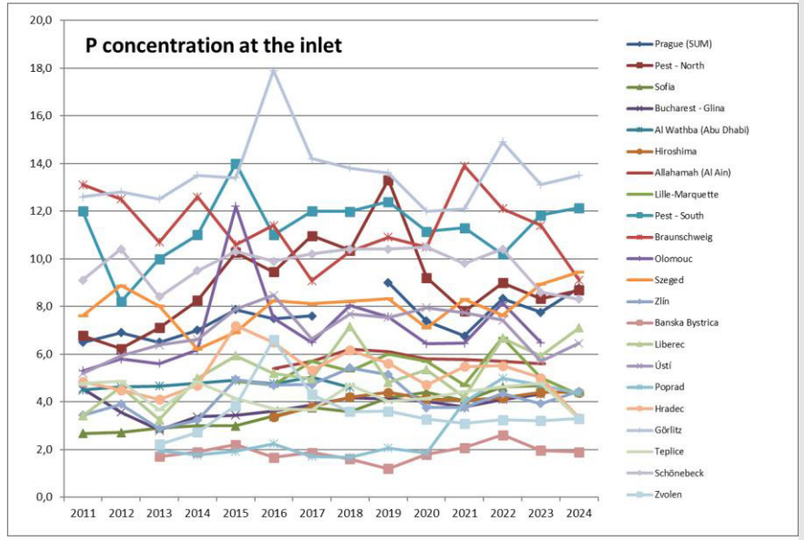


Pc dle VÚV:

Vypouštěné a produkované znečištění

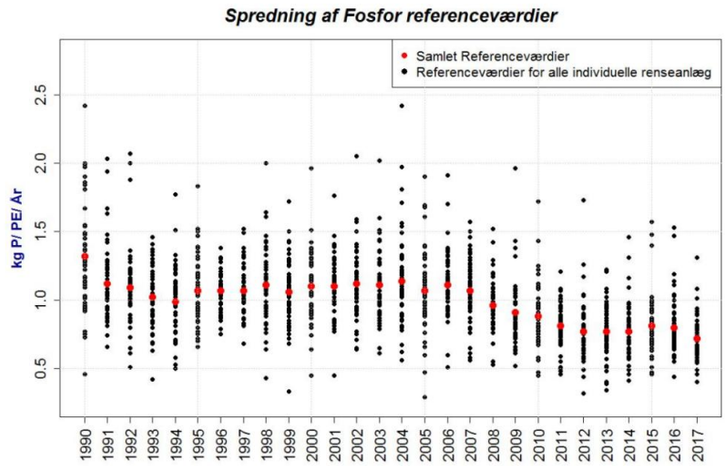
	Produkované znečištění t/rok	Vypouštěné znečištění t/rok	Účinnost čištění, %
2023	6 568	966	71
2022	6 634	925	71
2021	6 571	946	71
2020	6 514	935	71
2019	6 648	879	71
2018	6 251	851	71
2017	6 228	869	71
2016	6 312	906	69
2015	6 282	947	67
2014	6 325	1 014	67
2013	5 930	1 121	66
2012	5 783	1 064	66
2011	5 641	1 069	64
2010	5 376	981	65
2009	5 586	921	65

Rozdílné vstupní koncentrace na velkých ČOV (100 000 EO):



Zdroje fosforu v OV

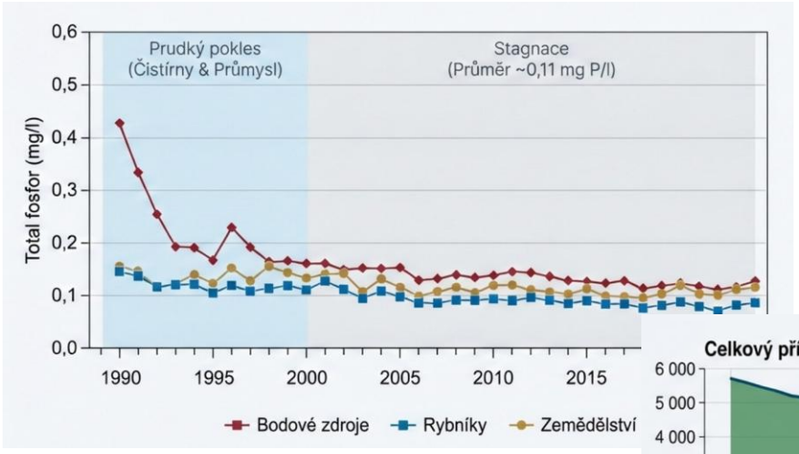
Příklad snížení spotřeby fosforu na straně spotřebitele (Dánsko):

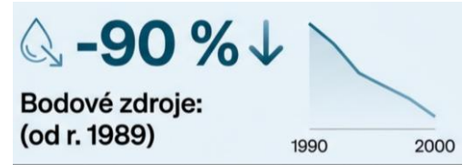


- 1990–2007 - průměr **1,10 kg P/PE**
- 2017 - **0,72 kg P/PE**

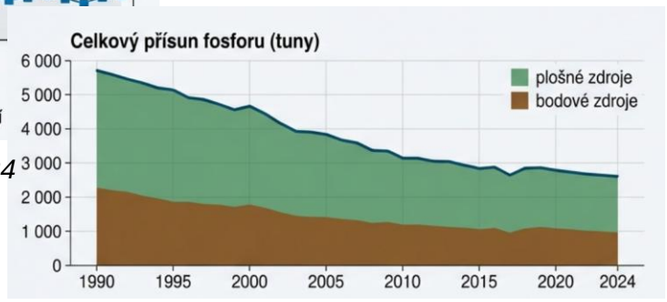
- přísně limitovány obsahy fosforu v pracích práškách (a v tabletách do myček
- ekoznačka **Nordic Swan** (extrémně populární)

Příklad Dánsko – bodové x plošné zdroje P

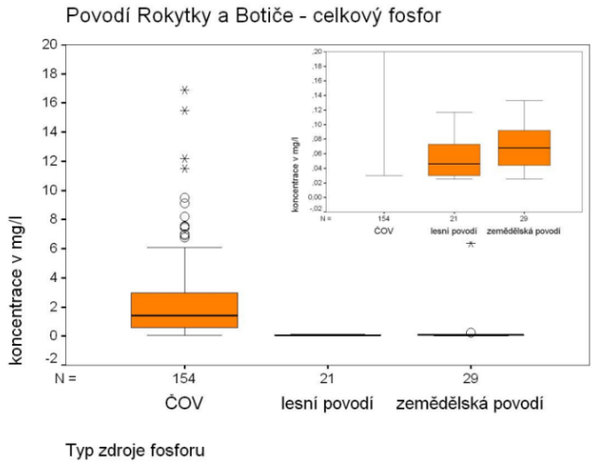




Punktkilder 2024



Příklad v ČR
Studie 3 pražských potoků



P. Rosendorf, J. Kučera, J. Foller, M. Váňa, J. Picek:Umožnilo by nadstandardní odstraňování fosforu v ČOV dosažení dobrého stavu vodních útvarů?, Řešení „extrémních požadavků“ na čištění odpadních vod 10. bienální konference, Blansko 2024

Bilanční podíl vstupů fosforu z bodových zdrojů ve významných vodních tocích dosahuje obvykle 80-95 %.

Proč by to měl být problém u nás, když to zvládají jinde?

		Dánsko	Česko
ČOV	t	364	911
Emise související s deštěm	t	219 (38 %)	
Celkem	t	583	
Objem čištěných OV	m^3/rok	800 000 000	943 928 000
Přepočtená koncentrace Pc - ČOV	mg/l	0,455	0,965
Účinnost odstranění	%	94 -97	86

Většina dánských ČOV používá **biologické odstraňování fosforu (Bio-P)** v kombinaci s **chemickým srážením** (dávkování solí železa nebo hliníku) a následnou **terciární filtrací** (pískové filtry nebo mikrosíta).

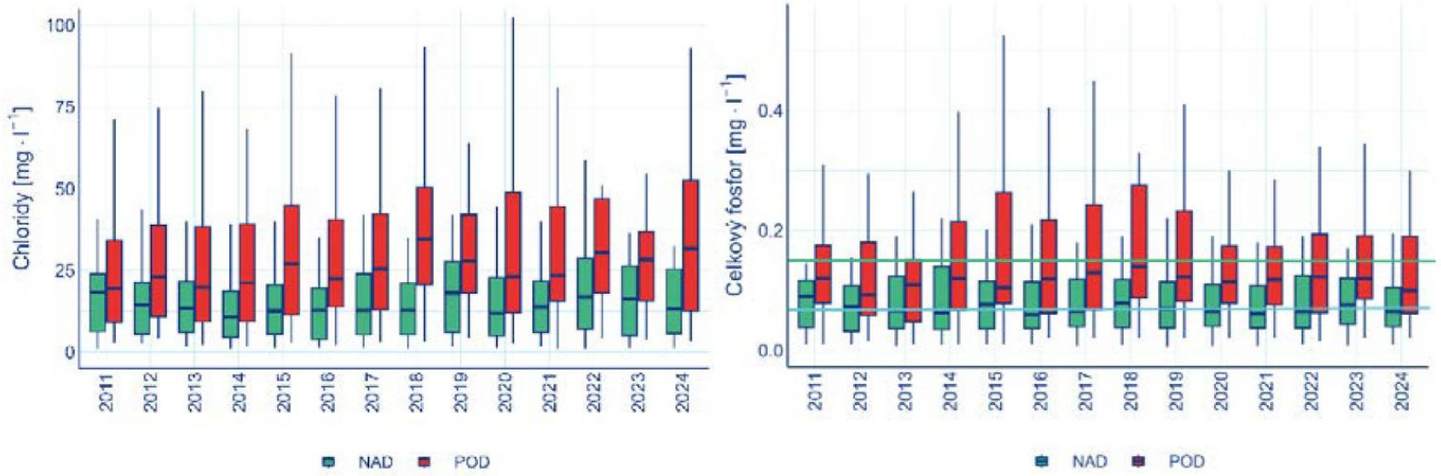
- Investice není jen dávka sráželda!

Problém zvyšující se salinity vod

Syndrom salinizace sladkých vod

Tento fenomén nezahrnuje pouze prostý nárůst koncentrací chloridu sodného, ale představuje komplexní transformaci hydrochemického režimu toků, zahrnující alkalizaci, změny kationtové výměny a mobilizaci toxických látek.

- parametry salinity nemají stanoveny cíle pro dobrý ekologický stav, nejsou tedy zahrnuty do hodnocení stavu vodních útvarů a nemusí být na ně navrhována opatření ke zlepšení.



Barešová a Kodeš, Vybrané příklady vlivu čistíren odpadních vod na jakost vod v obdobích sucha 16. Bienální konference CzWA 2025

Problém zvyšující se salinity vod

Pro odstraňování fosforu se nejčastěji používají soli železa (chlorid železitý, síran železitý) nebo hliníku. Mechanismus zahrnuje tvorbu nerozpustných sraženin fosforečnanu železitého a doprovodnou tvorbu hydroxidů, které fungují jako koagulanty:

$Me^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow MePO_4 \downarrow$

$Me^{3+} + 3H_2O \rightarrow Me(OH)_3 \downarrow + 3H^+$

- Snížení pH vody a spotřebování neutralizační kapacity.
- anionty srážedla (chloridy nebo sírany) se reakce neúčastní, zůstávají rozpuštěné ve vodě a odtékají do recipientu.

Parametr	Jednotka	$FeCl_3$	$Fe_2(SO_4)_3$
Molární poměr (Fe:P)	mol:mol	1: 1	1:1
Reálný poměr pro cílové koncentrace 1 – 3 mg/l Pc *	mol: mol	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Reálný poměr pro cílové koncentrace pod 0,5 mg/l **	mol: mol	2 – 2,5	2 – 2,5
Reálný poměr pro cílové koncentrace pod 0,3 mg/l **	mol: mol	5 - 7	5 - 7
Vnos aniontu na 1mg odstraněného P	mg	3,4	4,65 mg/l pro 1:1, β = 1
Spotřeba srážedla	m^3/rok		58 500 – 70 000 *(pro 0,3 mg/l Pc, ČOV nad 10 000 EO a všechny

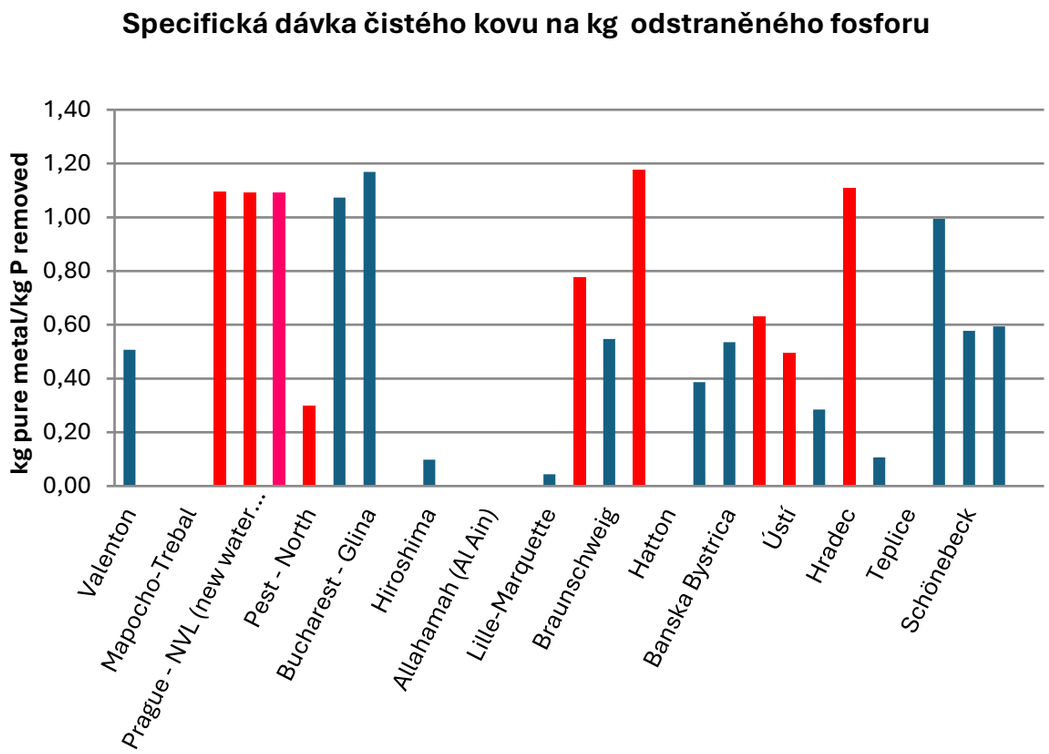
SO_4^{2-}	přítok	odtok	Přírůstek	Prem	P odtok	β (mol/mol)	Teoretický přírůstek
jednotka	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l
ČOV 1	131	144	13	7,8	0,9	0,61	22
ČOV 2	140	156	16	6,4	0,7	0,61	18
ČOV 1 extrém	131	326,3		8,4	0,3	5	195,3

Potenciální problém

- **Kos, Terciární odstraňování fosforu podle nové směrnice, SOVAK 1/2025*
- ***Yousef, Vidlář, Studie chemického srážení orthofosorečnanů na ÚČOV Ostrava*

Potenciální problém zvýšení koncentrace síranů na odtoku.

Dávky, které monitorujeme na našich ČOV, nejsou obvykle v molárním poměru větším než 1



		ČOV Mšeno	ČOV M. Vtelno	ČOV Vrapice
	kg	6000	7000	228000
w (Fe v Fe2SO43		0,279	0,279	0,279
	%	41	41	41
dávka čistého kovu	kg Fe	686,34	800,73	26080,92
P přítok	mg/l	7,2	6,7	10,6
P odtok	mg/l	0,28	0,99	1,06
P odstraněný	mg/l	6,92	5,71	9,54
Průtok	m3/rok	101828	98861	4238764
P odstraněný	kg P	705	564	40438
P přítok	kg P	733	662	44931
účinnost odstranění		**96**	**85**	**90**
m(Fe)/m(Podtsr)		**0,97**	**1,42**	**0,64**
m(Fe)/m(Ppřít)		0,9	1,2	0,6
Beta		0,54	0,79	0,36
		0,52	0,67	0,32
Teoretický přírůstek síranů	mg/l	17,4	20,9	15,9
Teoretický přírůstek síranů	mg/l	17,4	20,9	15,9
pH přítok		7,9	7,9	7,7
pH odtok		7,43	7,68	7,4

Zpětné uvolňování P ve vodách bohatých na sírany

Kritický limit koncentrace síranů

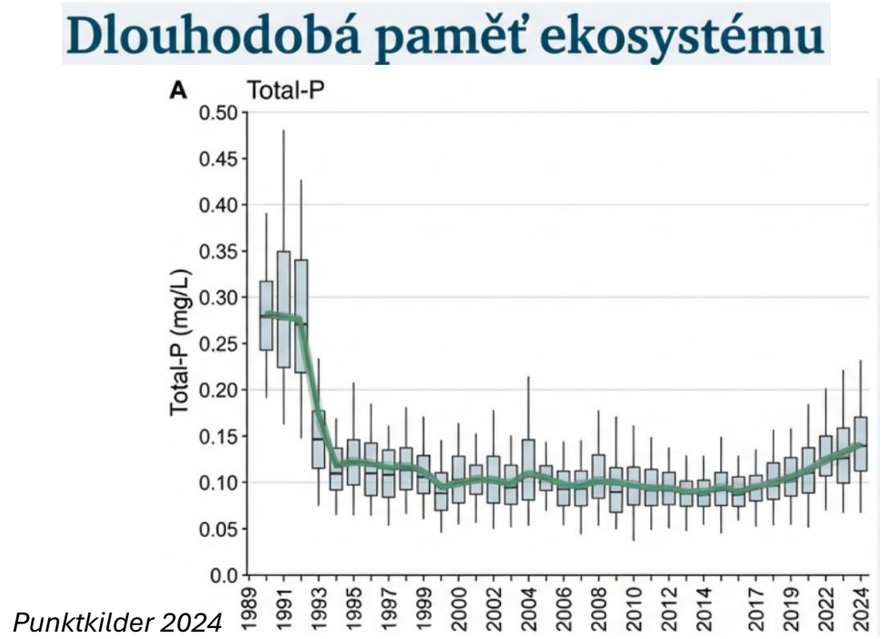
Za kritickou hranici, kdy dochází k významnému urychlení uvolňování P v důsledku redukce síranů, se považuje:

0,5 mmol/l, cca **48 mg/l SO_4^{2-}**

V Dánsku je vnitřní zátěž (uvolňování P z historických sedimentů považován za hlavní důvod, proč se stav vod nelepší, i když ČOV fungují bezvadně a bodové zdroje se podařilo významně zredukovat.

V dánských jezerech bohatých na sírany je uvolňování fosforu až 5 x vyšší než v jezerech s nižším obsahem síranů (Jøgersen)

- Železo naváže fosfor do stabilní formy
- Pokud se sedimenty dostanou do anaerobního režimu, bakterie začnou redukovat sírany na H_2S
- H_2S reaguje se železem za vzniku stabilního FeS. Tím „ukradne“ železo fosforu. Fosfor, který byl předtím vázán se uvolňuje



Punktkilder 2024

Závěry

- Dle aktuálního rozsudku krajského správního soudu, (ale napadeného u NSS – finálního verdiktu je nutné vyčkat), opírající se zejména o národní transpozici a implementaci rámcové vodní směrnice o vodách, **jsou cíle ochrany vod z PDP nadřazené nařízení vlády č. 401/2015 Sb.**
- Dle uvedeného rozsudku jsou opatření v plánech povodí legitimním nástrojem, pomocí kterého mohou úřady zpřísnit limity dané nařízením vlády a v souladu s aktuální praxí dle IPPC (odkaz na BAT) by neměly stanovovat bez doložení technicko-ekonomického zdůvodnění limity nad BAT, které nejsou totožné s nejlepšími dostupnými technologiemi.
- I po zpřísněním limitů na ČOV **nebude ve většině povodí dosaženo dobrého stavu vod**.
- Fosfor je v ČR kritickým parametrem. Vodoprávní úřady při obnově povolení po 10 letech velmi často **zpřísňují limity a budou zpřísňovat limity**
- Část problému řeší Směrnice o čištění městských odpadních vod – aglomerace nad 1000, dešťové výpusti a odlehčení.
- Je třeba přistupovat i k jiným opatřením než je vypouštění z ČOV.
- Při hodnocení nákladovosti na ČOV brát v úvahu i jiné technologie než srážení (kombinace biologického odstranění + mikrofiltrace) - problematika zasolování vod, uvolňování P v přítomnosti síranů.
- Dialog mezi povodím a provozovateli, kde se vzájemně respektují znalosti a zkušenosti, aby společně efektivně řešili problém fosforu v odpadních vodách.

Umělá inteligence: možnosti, nástrahy, legislativa

Ing. Jiří Kašparec
VAE CONTROLS, s.r.o.

Konference „Nové metody a postupy při provozování ČOV“

14.4. – 15.4. 2026

INFORMAČNÍ INFLACE NEBO EXPLOZE?

! Součástí informace MUSÍ být její zdroj !

Pouze hodnověrný zdroj dává informaci její skutečnou hodnotu.

www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz

VTIP / MÝTUS NA TÉMA BYROKRACIE

- Desatero má 300 slov.
- Americká Deklarace nezávislosti má 1 320 slov.
- Směrnice EU o dovozu zelí má přes 26 000 slov.

REALITA ???

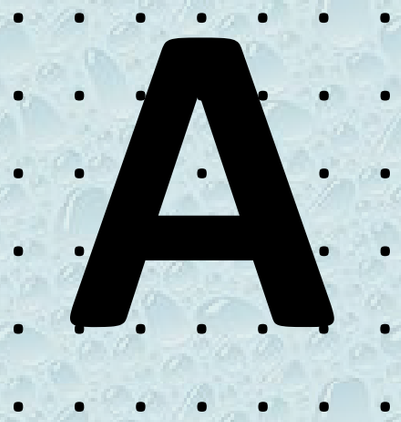
- Desatero:
  - 47 slov zkrácené znění v ekumenickém překladu
  - 243 slov plné znění v ekumenickém překladu
- Deklarace nezávislosti - záleží, co je zahrnuto.
- Směrnice EU o dovozu zelí NEEXISTUJE !!!

https://fullfact.org/online/cabbage-myth/

JE UMĚLÁ INTELIGENCE OPRAVDU INTELIGENTNÍ?

- Základem je tzv. neuronová síť. Zjednodušeně řečeno parametrická matematická funkce.
- Učení neuronové sítě = parametrizace funkce.
- Verifikace – proces kontroly na zkušebním vzorku dat
- Aplikační vrstva – způsob využití neuronové sítě ke konkrétním úlohám.
- Samotná neuronová síť „netuší“ co data znamenají, pouze je vyhodnocuje a interpretuje výsledky s určitou pravděpodobností.

Jednoduchý příklad – rozpoznávání písmen



www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz

LEGISLATIVA AI VE SVĚTĚ

Země	*Přístup*
EU	Decentralizovaný, podpora inovací
Rusko	Vysoká bezpečnost, vysoká státní kontrola
Čína	Podpora inovací, zaměření na podporu lidské práce
USA	Technologická suverenita, vysoká státní kontrola
Japonsko	Ochrana práv a před riziky, vysoká transparentnost

AI ACT

EU – první území s regulací AI

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci.
- 180 odstavců zdůvodnění, 113 článků + 13 příloh, 144 stran (CZ)
- 1.8.2024 – vstoupil v platnost
- 2.8.2026 – plná aplikovatelnost většiny pravidel

AI Act, odstavec č. 1:

Účelem tohoto nařízení je zlepšit fungování vnitřního trhu stanovením jednotného právního rámce, zejména pro vývoj, uvádění na trh, uvádění do provozu a používání systémů umělé inteligence v Unii v souladu s hodnotami Unie, podporovat zavádění důvěryhodné umělé inteligence zaměřené na člověka a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti a základních práv zakotvených v Listině základních práv Evropské unie, včetně demokracie, právního státu a ochrany životního prostředí, chránit před škodlivými účinky systémů AI v Unii, jakož i podporovat inovace. Toto nařízení zajišťuje volný přeshraniční pohyb zboží a služeb založených na AI, čímž brání členským státům ukládat omezení vývoje, uvádění na trh a používání systémů AI, pokud to není tímto nařízením výslovně povoleno.

AI ACT
Implementace v ČR

- AI akt je závazný v celém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských státech.
- Nutnost adaptace do právního řádu ČR (mechanismus dozoru, vymahatelnost, sankce, atd)
- Hlavní gestor implementace v ČR je MPO.
- „Regulatorní sandbox“ – kontrolované prostředí pro testování inovativních řešení - Česká agentura pro standardizaci.
- Poskytovatelé a uživatelé AI (veřejné i soukromé subjekty) musí revidovat své AI nástroje, dokumentovat jejich shodu s novými pravidly a připravit se na povinnosti v oblasti transparentnosti, správy autorských práv a řízení rizik.
- Návrh zákona o umělé inteligenci – 10 stran, 25 paragrafů
- Poslední aktualizace k 24.10.2025: Ukončeno připomínkové řízení MPO

https://odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDLSJSEUC/

www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz

ISO/IEC 42001 Systém řízení umělé inteligence (AIMS)

- Řízení rizik, etiku, transparentnost a soulad s regulacemi.
- Používá stejnou strukturu jako ostatní ISO normy, což usnadňuje její integraci do stávajících systémů řízení.
- Blízký vztah k řízení rizik a bezpečnosti informací (tzv. kybernetické bezpečnosti).
- Zahrnuje na celý životní cyklus systému umělé inteligence a řízení s ním spojené.
- Řeší specifické faktory AI, jako je transparentnost, zaujatost, etika a sledovatelnost.
- Robustní rámec pro organizace, které vyvíjejí, provozují nebo integrují technologie AI.

www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz

APLIKACE AI VE VODÁRENSTVÍ

PŘÍKLAD Č. 1

Hlavní funkce systému:

- Doplnění chybějících dat v časových řadách
- Predikce chování vodárenského systému
- Vyhledávání anomálií – nástroj k detekci skrytých úniků, rozvíjejících se závad na strojních a jiných zařízeních

Konkrétní podoba funkcí je definována tzv. systémovými úlohami.

Hlavní části:

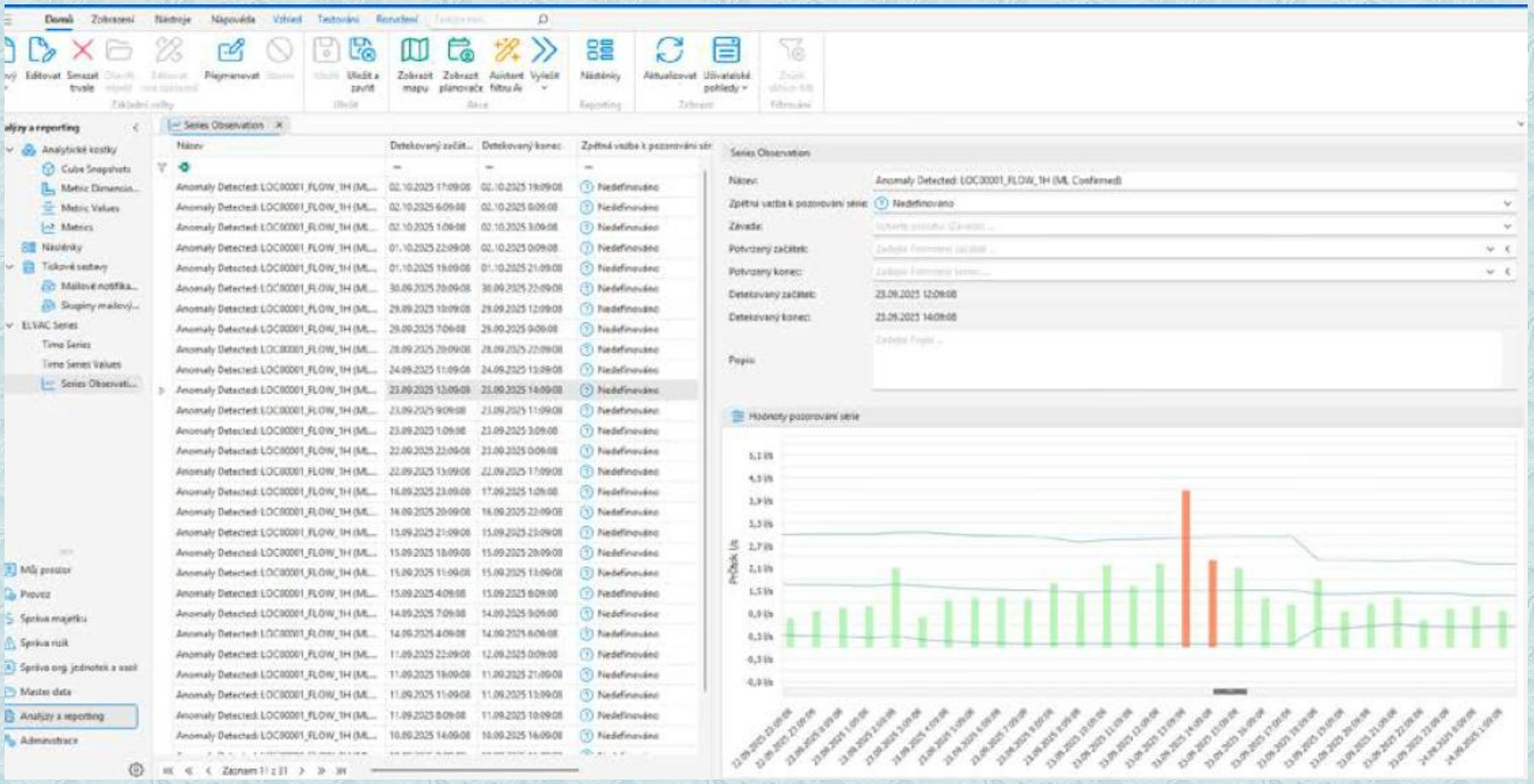
- Vlastní neuronová síť vycvičená na provozních datech ze SCADA systému a dálkových odečtů vodoměrů, historická i aktuální.
- Rozhraní pro systémového administrátora, který na základě požadavků managementu a provozu definuje systémové úlohy.
- Rozhraní pro uživatele - grafy a přehledy nad vybranými řadami nebo skupinami, včetně exportu a sdílení, e-maily / chat s hlášeními a upozorněními, napojení na ticketing apod. – přizpůsobené podle potřeb zákazníka.

Systém je navržen tak, aby běžel na HW provozovatele, data se nikam neodesílají.

www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz

STATISTIKA ČASOVÝCH ŘAD

DETEKCE ANOMÁLIÍ V BILANČNÍCH ZÓNÁCH

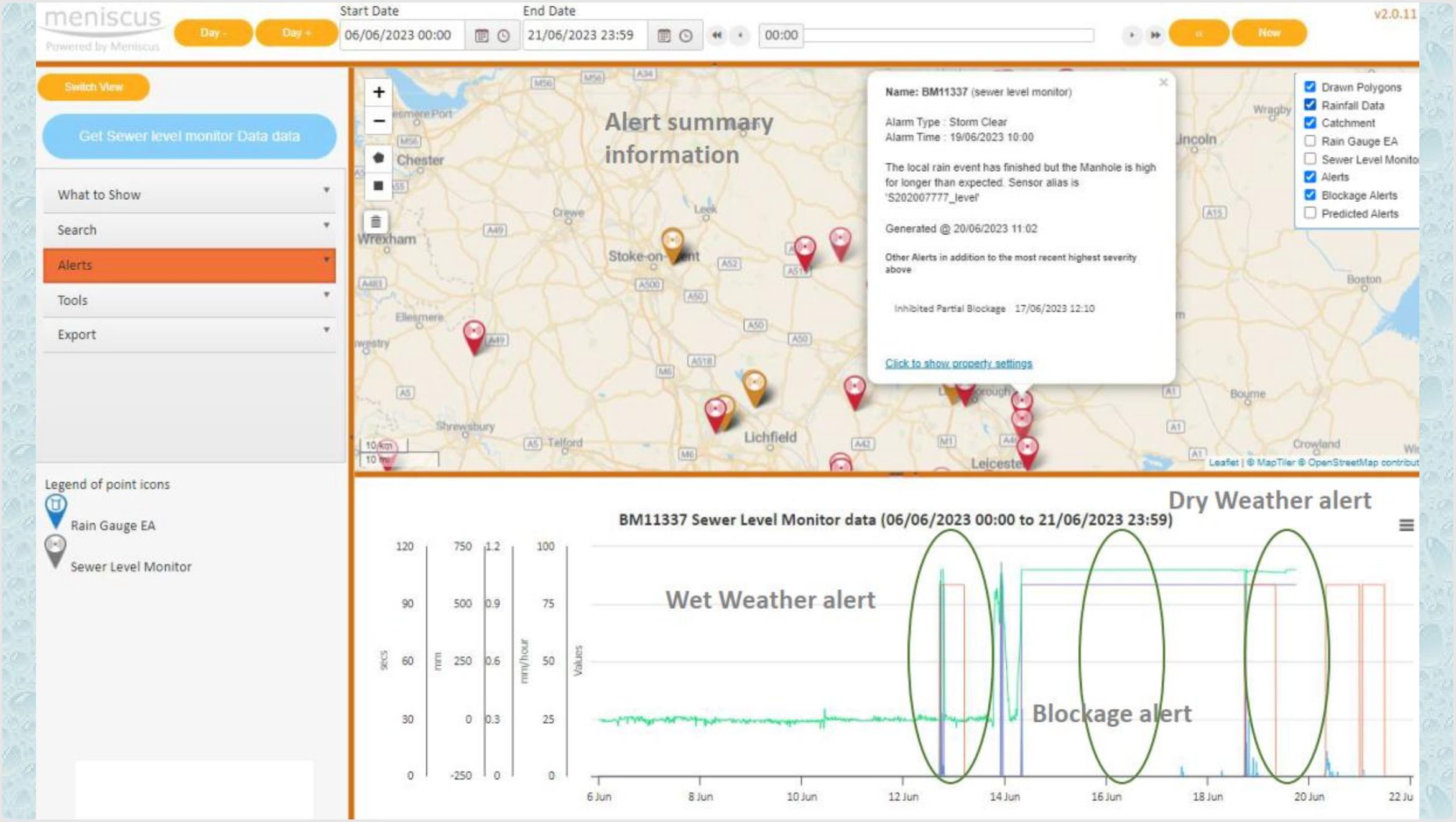


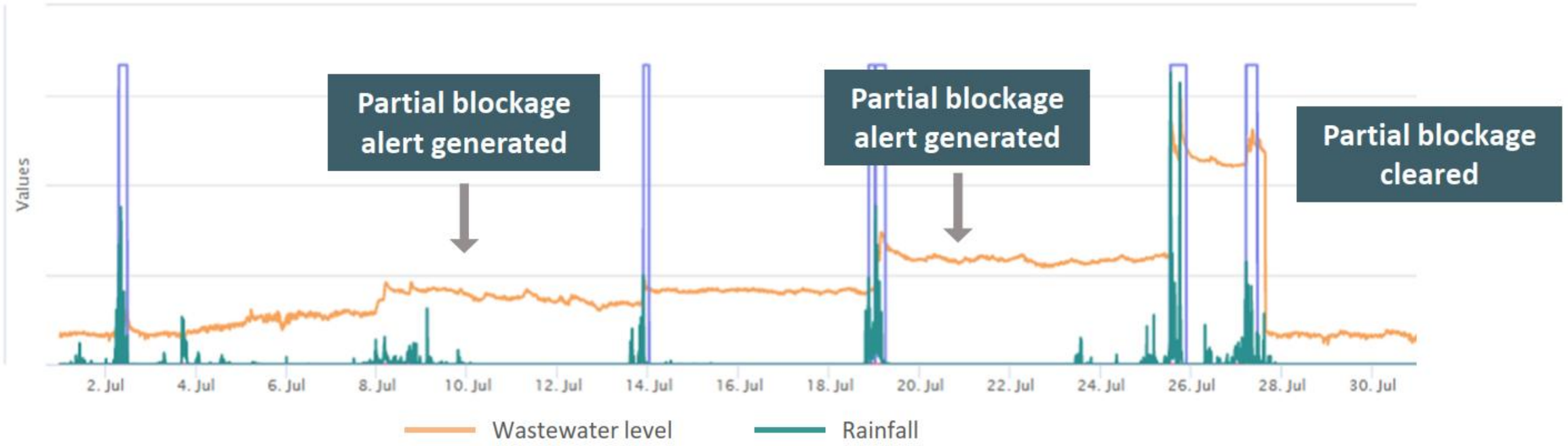
APLIKACE AI VE VODÁRENSTVÍ

PŘÍKLAD Č. 2

- Cloudový systém jako nadstavba pro měření na objektech, se zaměřením na stokové sítě
- Vyžaduje vytvoření jednoduchého modelu sítě
- Napojení na systémy předpovědi srážek
- Komplexní zpracování a prezentace dat ze snímačů (hladinoměry, průtokoměry, tlakoměry, el. spotřeba...).
- AI nástroj na predikci:
  - Odlehčení
  - Zanášení stok a objektů
  - Rozvíjejících se závad na čerpadlech a jiných zařízeních
- Přenosy a cloudová data zabezpečena dodavatelem na území EU
- Pouze pasivní zpracování naměřených dat = akceptovatelné riziko???

www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz


meniscus
Powered by Meniscus
Day -
Day +
Start Date
06/06/2023 00:00
End Date
21/06/2023 23:59
00:00
Now
v2.0.11
Switch View
Get Sewer level monitor Data data
What to Show
Search
Alerts
Tools
Export
Alert summary information
Name: BM11337 (sewer level monitor)
Alarm Type : Storm Clear
Alarm Time : 19/06/2023 10:00
The local rain event has finished but the Manhole is high for longer than expected. Sensor alias is 'S202007777_level'
Generated @ 20/06/2023 11:02
Other Alerts in addition to the most recent highest severity above
Inhibited Partial Blockage 17/06/2023 12:10
Click to show property settings
Drawn Polygons
Rainfall Data
Catchment
Rain Gauge EA
Sewer Level Monito
Alerts
Blockage Alerts
Predicted Alerts
Legend of point icons
Rain Gauge EA
Sewer Level Monitor
Chester
Wrexham
Crewe
Leek
Stoke-on-Trent
Ellesmere
Shrewsbury
Telford
Lichfield
Leicester
Wragby
Lincoln
Boston
Bourne
Crowland
Leaflet | © MapTiler © OpenStreetMap contribut
BM11337 Sewer Level Monitor data (06/06/2023 00:00 to 21/06/2023 23:59)
Dry Weather alert
Wet Weather alert
Blockage alert
secs
mm
mm/hour
Values
6 Jun
8 Jun
10 Jun
12 Jun
14 Jun
16 Jun
18 Jun
20 Jun


Partial blockage alert generated
Partial blockage alert generated
Partial blockage cleared
Values
2. Jul
4. Jul
6. Jul
8. Jul
10. Jul
12. Jul
14. Jul
16. Jul
18. Jul
20. Jul
22. Jul
24. Jul
26. Jul
28. Jul
30. Jul
Wastewater level
Rainfall

APLIKACE AI VE VODÁRENSTVÍ

INSPIRACE

Kolikrát jste si kladli otázky:

- Co se stane, např. když dojde k blackoutu (libovolného rozsahu)?
- Jak spolehlivě predikovat závady na technologii?
- Jak zjistit kontaminaci vod dříve, než způsobí škody?
- Za jak dlouho dojde voda ve vodojemu, přeteče jímka apod?
- Jak citlivěji a spolehlivěji detekovat skryté úniky vody?
- Jak simulovat chování sítě za různých podmínek?

www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz

SHRNUTÍ

AI je součástí našich životů

- Je zcela zásadní správně chápat a kriticky hodnotit výstupy ze systémů AI.
- Nepodléhat působivosti jazykových modelů.
- Klást důraz na důvěryhodnost zdrojů informací.

ALE:

- Nebát se experimentovat.
- Nezaspat správnou dobu.
- Dobrá zpráva – platná legislativa s důrazem na ochranu uživatelů a etické prostředí – VIZ PŘÍLOHA

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.

www.vaecontrols.cz | info@vaecontrols.cz

!!! DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !!!

PŘÍLOHA K PREZENTACI

AI Act - KAPITOLA II - ZAKÁZANÉ POSTUPY V OBLASTI UMĚLÉ INTELIGENCE

Článek 5

Zakázané postupy v oblasti AI

1. Zakazují se následující postupy v oblasti AI:

a) uvádění na trh, uvádění do provozu nebo používání systémů AI, které využívají podprahových technik mimo vědomí osob nebo záměrně manipulativních či klamavých technik, jejichž cílem nebo důsledkem je podstatné narušení chování osoby nebo skupiny osob tím, že znatelně zhoršují jejich schopnost učinit informované rozhodnutí, což vede k tomu, že přijmou rozhodnutí, které by jinak neučinily, což dotčené osobě, jiné osobě nebo skupině osob způsobuje nebo by s přiměřenou pravděpodobností mohlo způsobit významnou újmu;

b) uvádění na trh, uvádění do provozu nebo používání systémů AI, které využívají zranitelnosti fyzické osoby nebo určité skupiny osob v důsledku jejich věku, zdravotního postižení nebo specifické sociální nebo ekonomické situace a jejichž cílem nebo důsledkem je podstatné narušení chování této osoby nebo osoby náležející k této skupině tak, že to dotčené osobě nebo jiné osobě způsobuje nebo by s přiměřenou pravděpodobností mohlo způsobit významnou újmu;

c) uvádění na trh, uvádění do provozu nebo používání systémů AI pro hodnocení nebo klasifikace fyzických osob nebo skupin osob v určitém časovém úseku na základě jejich sociálního chování nebo známých, odvozených nebo předvídaných osobních či osobnostních vlastností, přičemž výsledný sociální kredit vede k jednomu nebo oběma následujícím důsledkům:

i) ke znevýhodňujícímu nebo nepříznivému zacházení s některými fyzickými osobami nebo skupinami osob v sociálních kontextech nesouvisejících s kontextem, ve kterém byly dané údaje původně vytvořeny nebo shromážděny;

ii) ke znevýhodňujícímu nebo nepříznivému zacházení s některými fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob, které je neodůvodněné nebo nepřiměřené jejich sociálnímu chování nebo jeho závažnosti;

d) uvádění na trh, uvádění do provozu pro tento konkrétní účel nebo používání systémů AI pro posuzování rizik fyzických osob s cílem posoudit nebo předvídat riziko, že fyzická osoba spáchá trestný čin, a to výhradně na základě profilování fyzické osoby nebo posouzení jejích osobnostních znaků a vlastností; tento zákaz se nevztahuje na systémy AI používané na podporu lidského posouzení zaměřeného na zapojení osoby do trestné činnosti, které je již založeno na objektivních a ověřitelných skutečnostech přímo souvisejících s trestnou činností;

e) uvádění na trh, uvádění do provozu pro tento konkrétní účel nebo používání systémů AI, které vytvářejí nebo rozšiřují databáze rozpoznávání obličeje prostřednictvím necíleného získávání zobrazení obličeje z internetu nebo kamerových záznamů;

PŘÍLOHA K PREZENTACI - POKRAČOVÁNÍ

f) uvádění na trh, uvádění do provozu pro tento konkrétní účel nebo používání systémů AI s cílem odvodit emoce fyzické osoby na pracovišti a ve vzdělávacích institucích, s výjimkou případů, kdy je použití systému AI určeno k zavedení či k uvedení na trh z lékařských nebo bezpečnostních důvodů;

g) uvádění na trh, uvádění do provozu pro tento konkrétní účel nebo používání systémů biometrické kategorizace, které jednotlivě kategorizují fyzické osoby na základě jejich biometrických údajů za účelem dovození nebo odvození jejich rasy, politických názorů, členství v odborových organizacích, náboženského nebo filozofického přesvědčení, sexuálního života nebo sexuální orientace; tento zákaz se nevztahuje na označování nebo filtrování legálně získaných souborů biometrických údajů, jako jsou snímky, na základě biometrických údajů nebo kategorizace biometrických údajů v oblasti vymáhání práva;

h) používání systémů biometrické identifikace na dálku v reálném čase ve veřejně přístupných prostorech pro účely vymáhání práva, pokud to není nezbytně nutné pro jeden z následujících cílů, a jen v nezbytně nutné míře:
i) cílené vyhledávání určitých obětí únosů, obchodování s lidmi nebo sexuálního vykořisťování lidí, jakož i vyhledávání pohřešovaných osob;
ii) prevence konkrétního, závažného a bezprostředního ohrožení života nebo fyzické bezpečnosti fyzických osob nebo skutečného a bezprostředního či skutečného a předvídatelného teroristického útoku;
iii) lokalizace nebo identifikace osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, za účelem trestního vyšetřování, stíhání nebo výkonu trestu za trestné činy uvedené v příloze II, za něž lze v dotčeném členském státě uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody v maximální délce nejméně čtyři roky.

Pražské vodovody a kanalizace

DOPADY A LIMITY SIMULTÁNNÍHO SRÁŽENÍ FOSFORU

Katarína Hanusová, Milan Lánský, Martin Srb, Petr Sýkora

T A
Č R

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci **Programu Prostředí pro život 2.**

www.tacr.cz www.mzp.cz

Obsah prezentace

Úvod	• Důležitost problematiky • Poznatky z literatury
Metodika	• Vybrané ČOV • Sledované ukazatele
Výsledky	• Vliv na fyzikálně chemické charakteristiky • Vliv na mikrobiologii

2

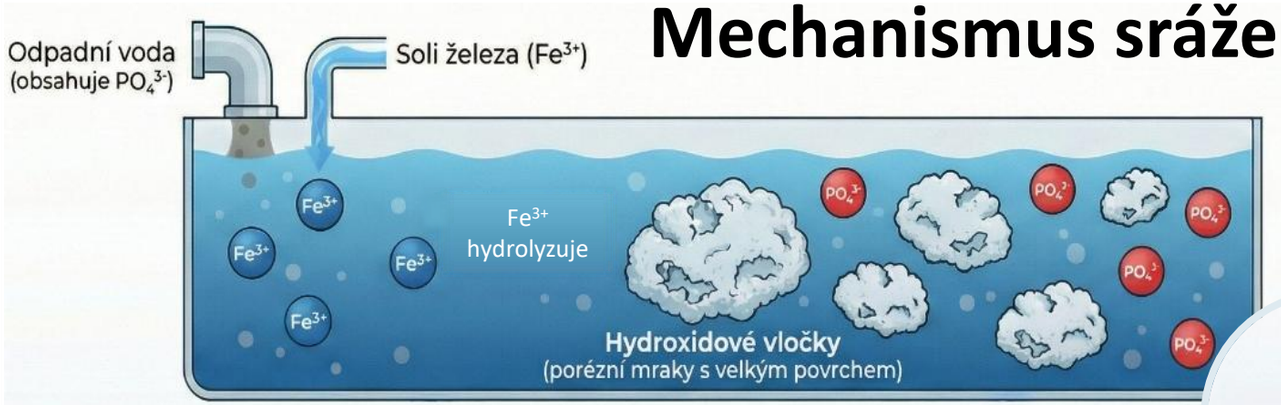
Úvod

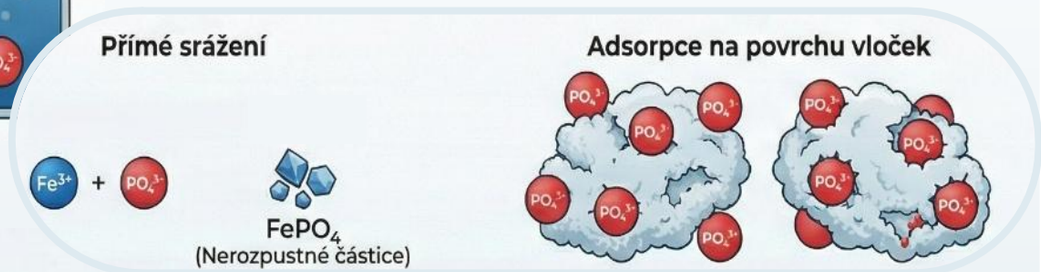
Význam srážení a sucho:

- Vysoké koncentrace živin → eutrofizace
  - Dusík – z plošných zdrojů
  - Fosfor – z bodových zdrojů (ČOV)
- V období hydrologického sucha klesá ředicí schopnost toků.
  - Odtok z ČOV se může stát dominantním zdrojem vody v recipientu.
- Koncentrace fosforu v toku nad 0,02 mg/l mohou vyvolat eutrofizaci, což vede k deficitu kyslíku a toxicitě pro vodní organismy.

Úvod

Mechanismus srážení fosforu:



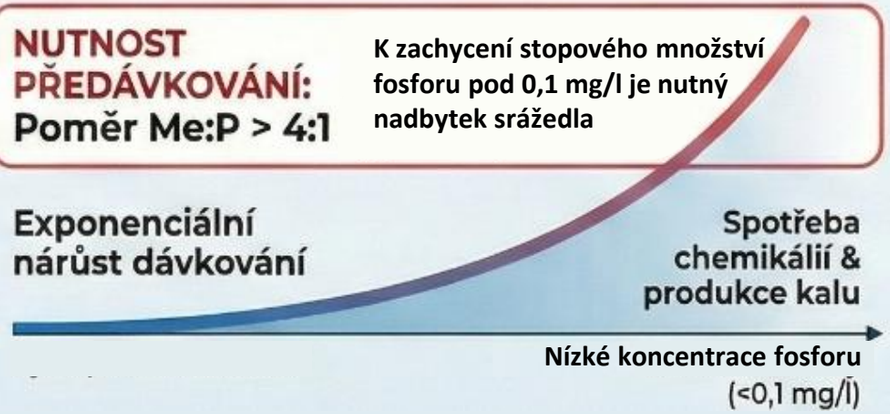


Účinnost a limity

Posun mechanismu u nízkých koncentrací:
Dominuje adsorpce

NUTNOST PŘEDÁVKOVÁNÍ:
Poměr Me:P > 4:1

K zachycení stopového množství fosforu pod 0,1 mg/l je nutný nadbytek sráželda



Úvod

Dopady srážení na proces čištění:

- Spotřeba chemikálií:
  - Pro nízké koncentrace P přestávají platit stechiometrické poměry.
- Spotřeba alkality:
  - Hydrolýza sráželdel spotřebovává alkalitu (KNK).
- Riziko pro nitrifikaci:
  - Pokud KNK klesne pod kritickou mez, dojde k poklesu pH (< 6,5), což inhibuje nitrifikační bakterie.
- Zasolování:
  - Doprovodné anionty zůstávají ve vodě a zvyšují salinitu odtoku (o 25–50 %).

Úvod

Dopady srážení na vlastnosti kalu:

- Produkce kalu:
  - Vyšší produkce anorganického kalu, klesá podíl aktivní organické biomasy.
- Sedimentační vlastnosti:
  - Pozitivní: Optimální dávka zlepšuje flokulaci a usazování.
  - Negativní: Nutriční stres bakterií, tvorba viskózního „zoogleálního“ kalu se špatnou sedimentací
- Biocenóza:
  - Inhibice biologické odstraňování fosforu (bakterie PAO).

Metodika

Okruhy v rámci výzkumného projektu:

- Okruh 1: vliv simultánního srážení na nízké odtokové koncentrace P_{celk}
- Okruh 2: změny a limitní hodnoty KNK a pH
- Okruh 3: simultánní srážení pro malé ČOV
- Okruh 4: terciární čištění
- Okruh 5: monitoring vlivu dočišťovacích rybníků

Metodika

- Vybrané ČOV
  - 1 ČOV v kategorii 0 – 500 EO • 3 ČOV v kategorii 501 – 1 000 EO • 1 ČOV v kategorii 1 001 – 10 000 EO

Okruh 1

- ČOV H – 500 EO
  Dávkování: začátek aktivace
- ČOV S – 900 EO
  Dávkování: konec aktivace

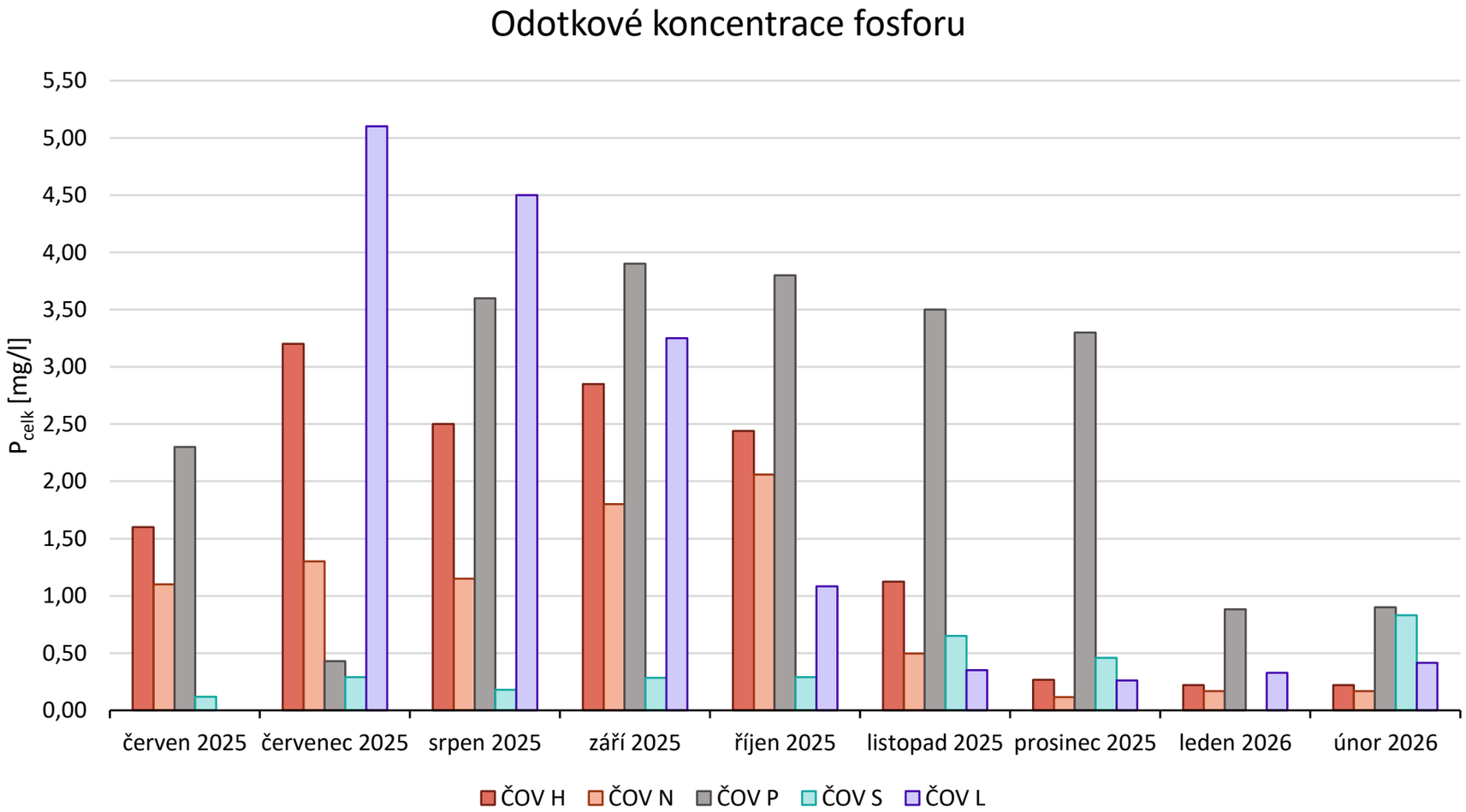
Okruh 2

- ČOV L – 1 020 EO
  Dávkování: konec aktivace
- ČOV N – 550 EO
  Dávkování: konec aktivace

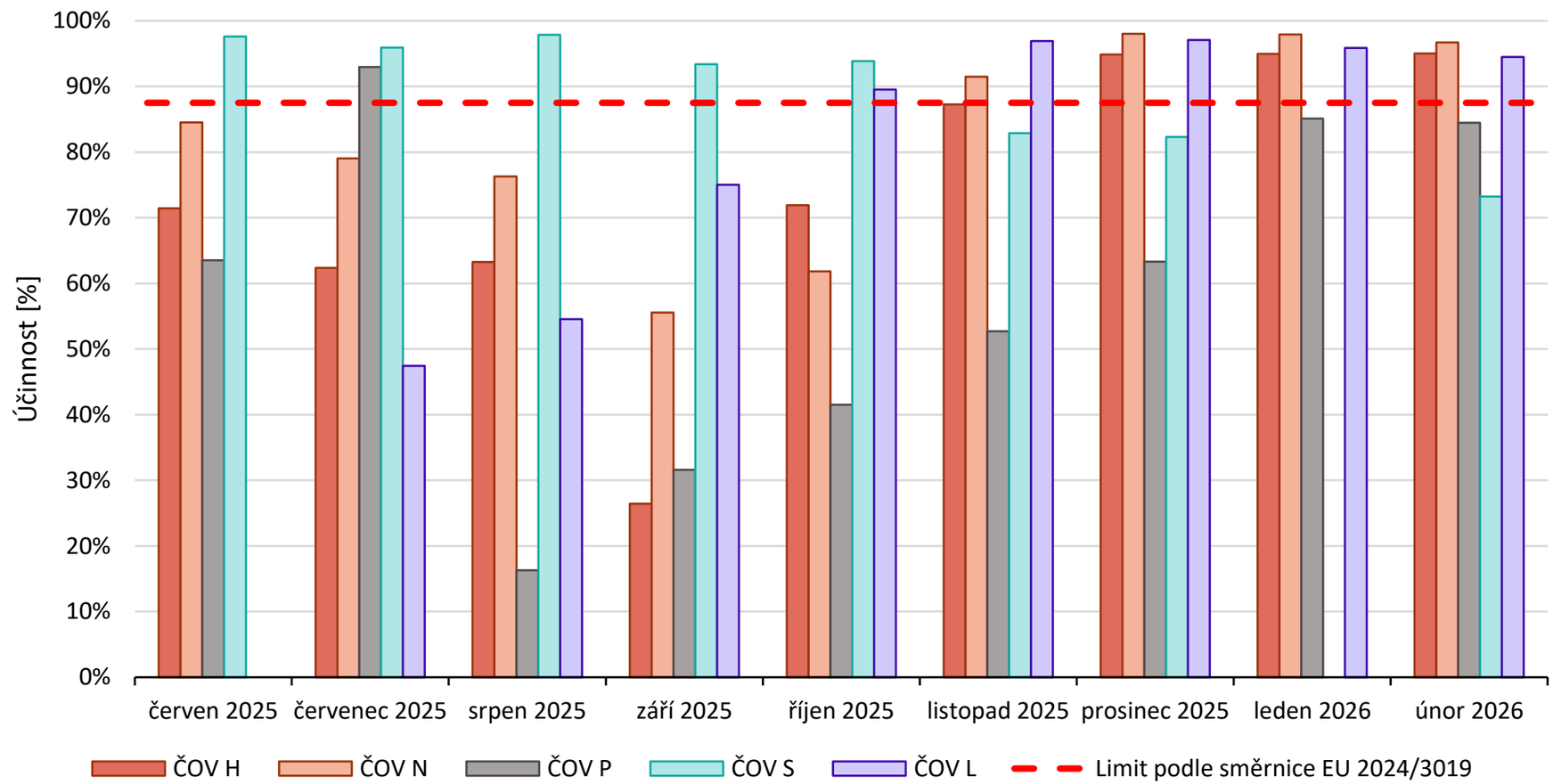
Okruh 3

- ČOV P – 700 EO
  Původně bez dávkování
  Nově implementované dávkování na nátoku na DN

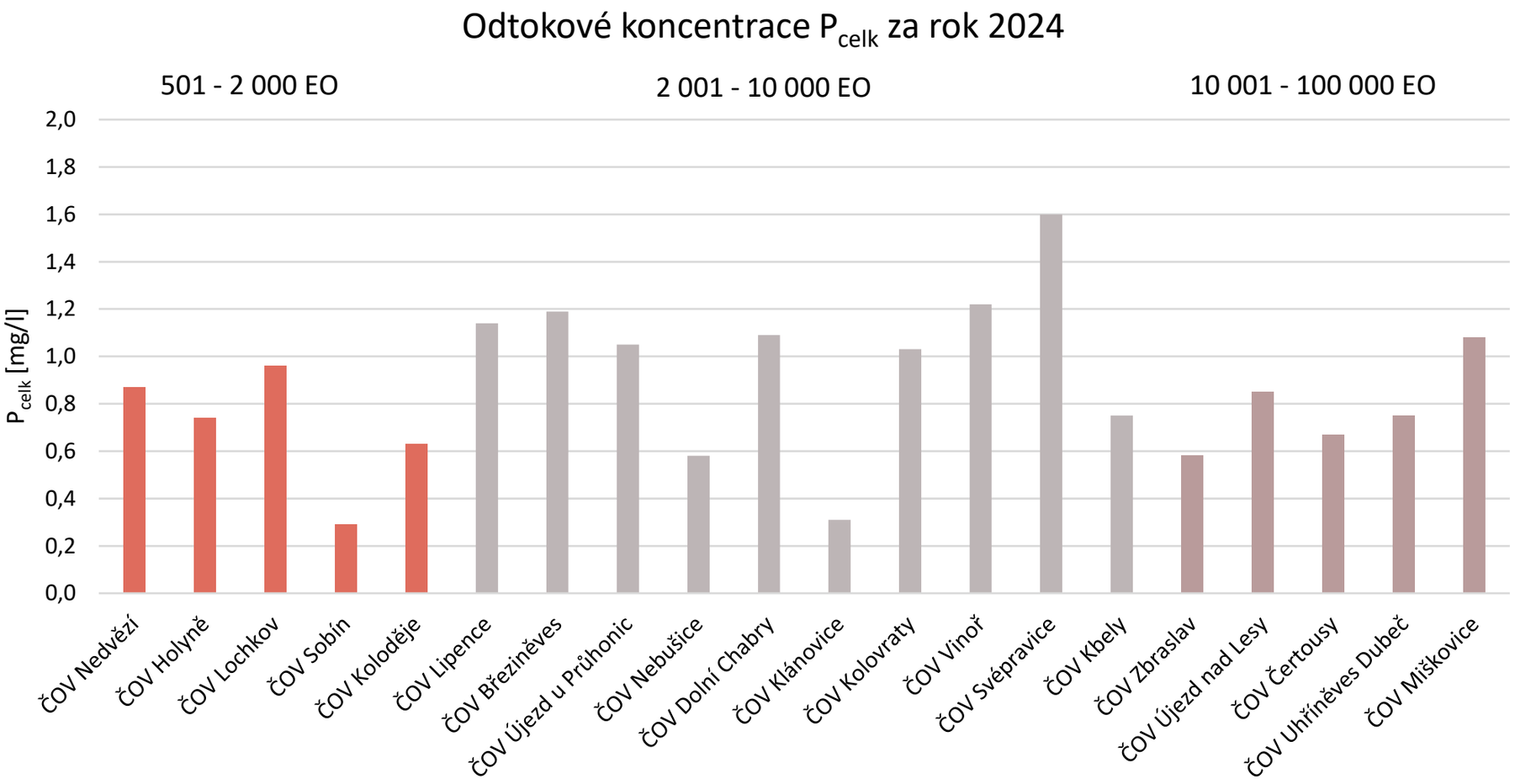
Výsledky – odtokové koncentrace fosforu



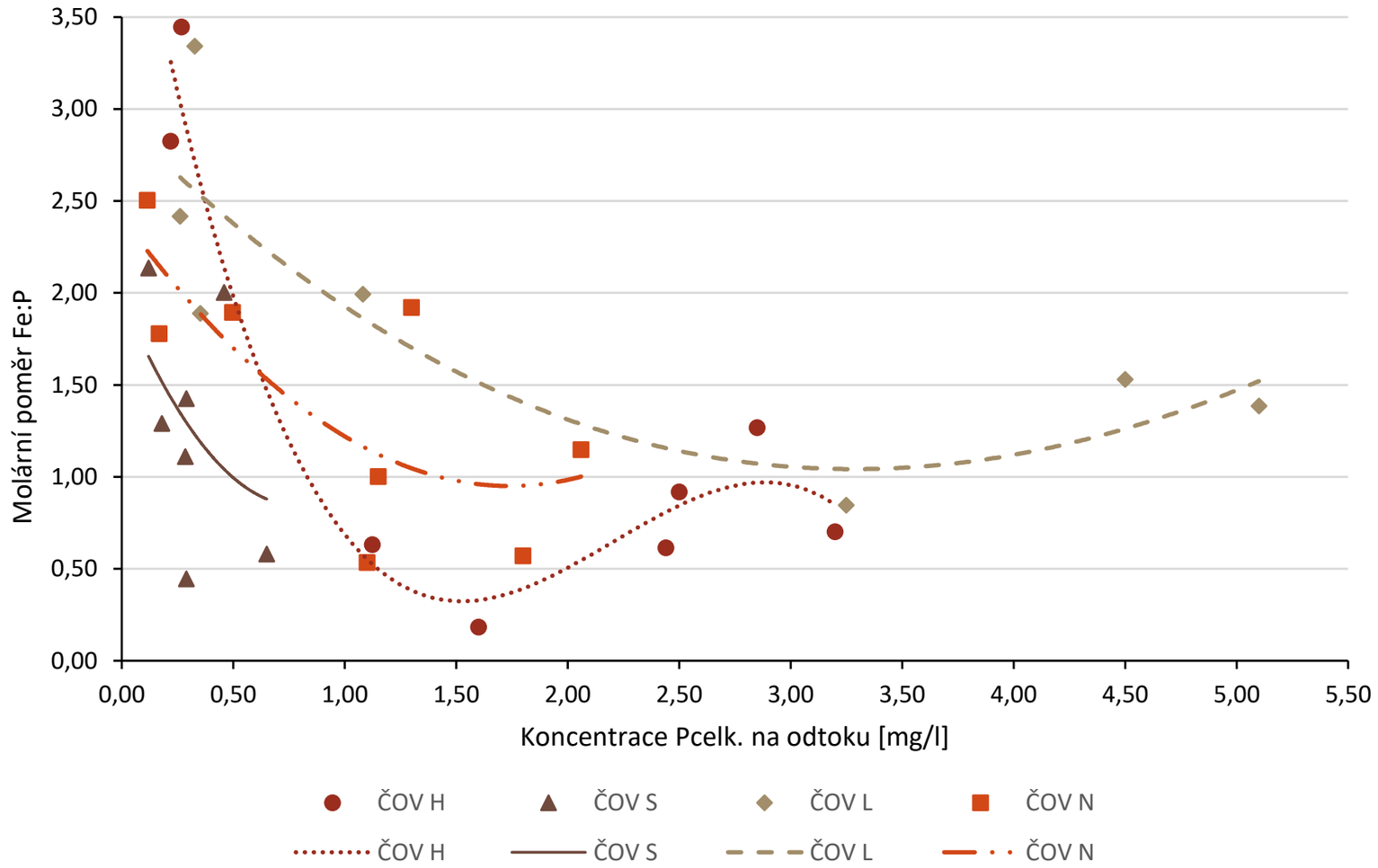
Výsledky – účinnost odstranění fosforu



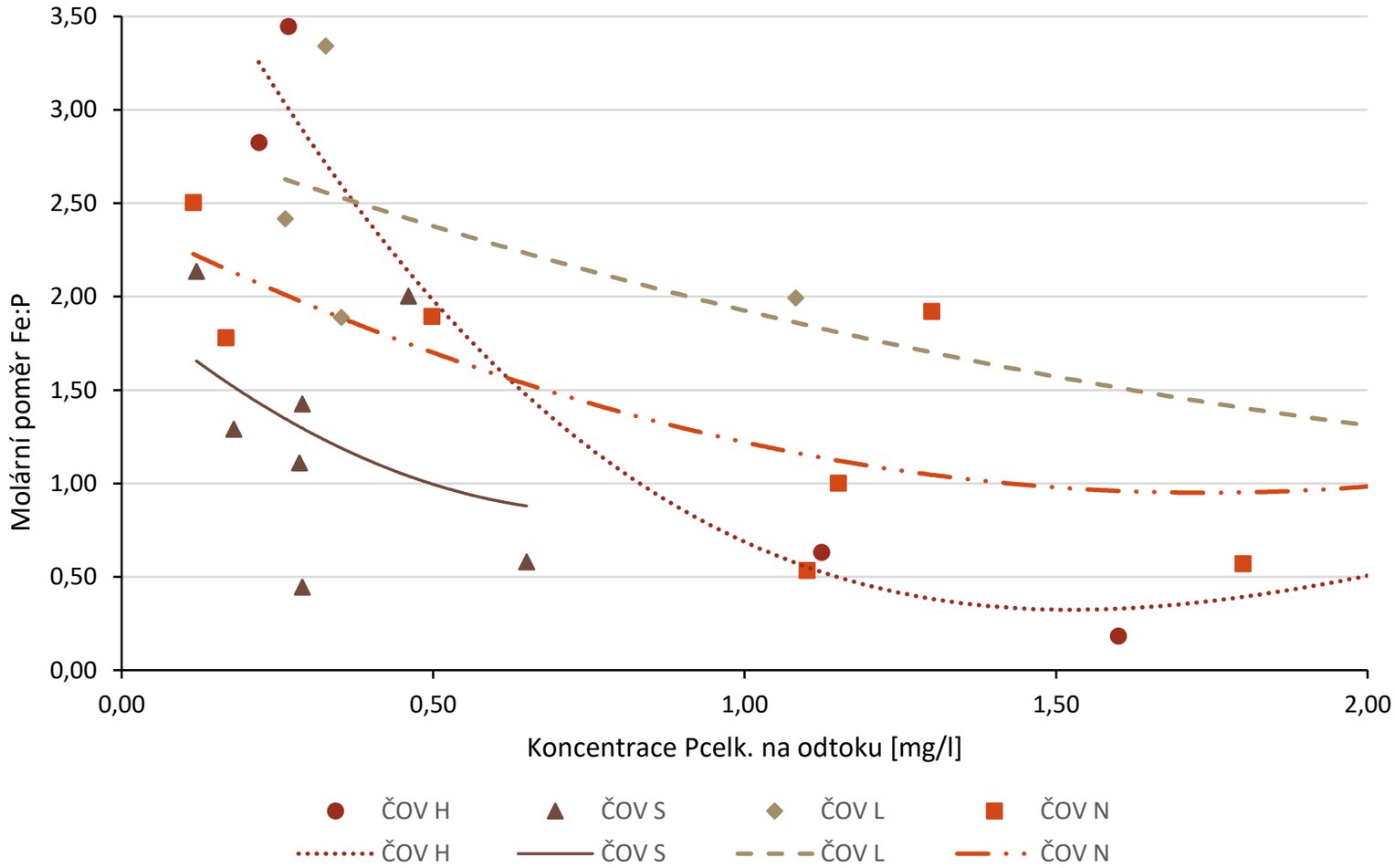
Výsledky – odtokové koncentrace fosforu



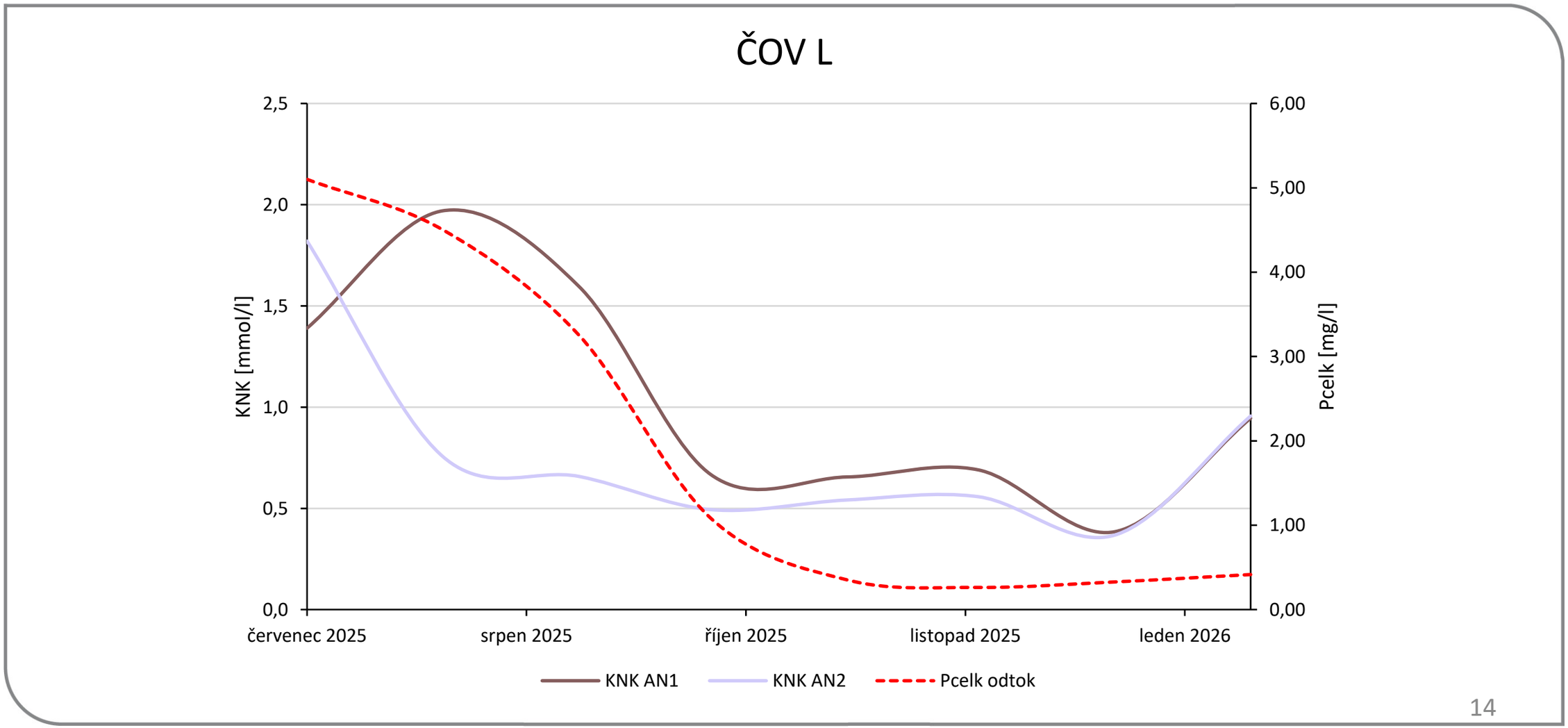
Výsledky – stechiometrický poměr



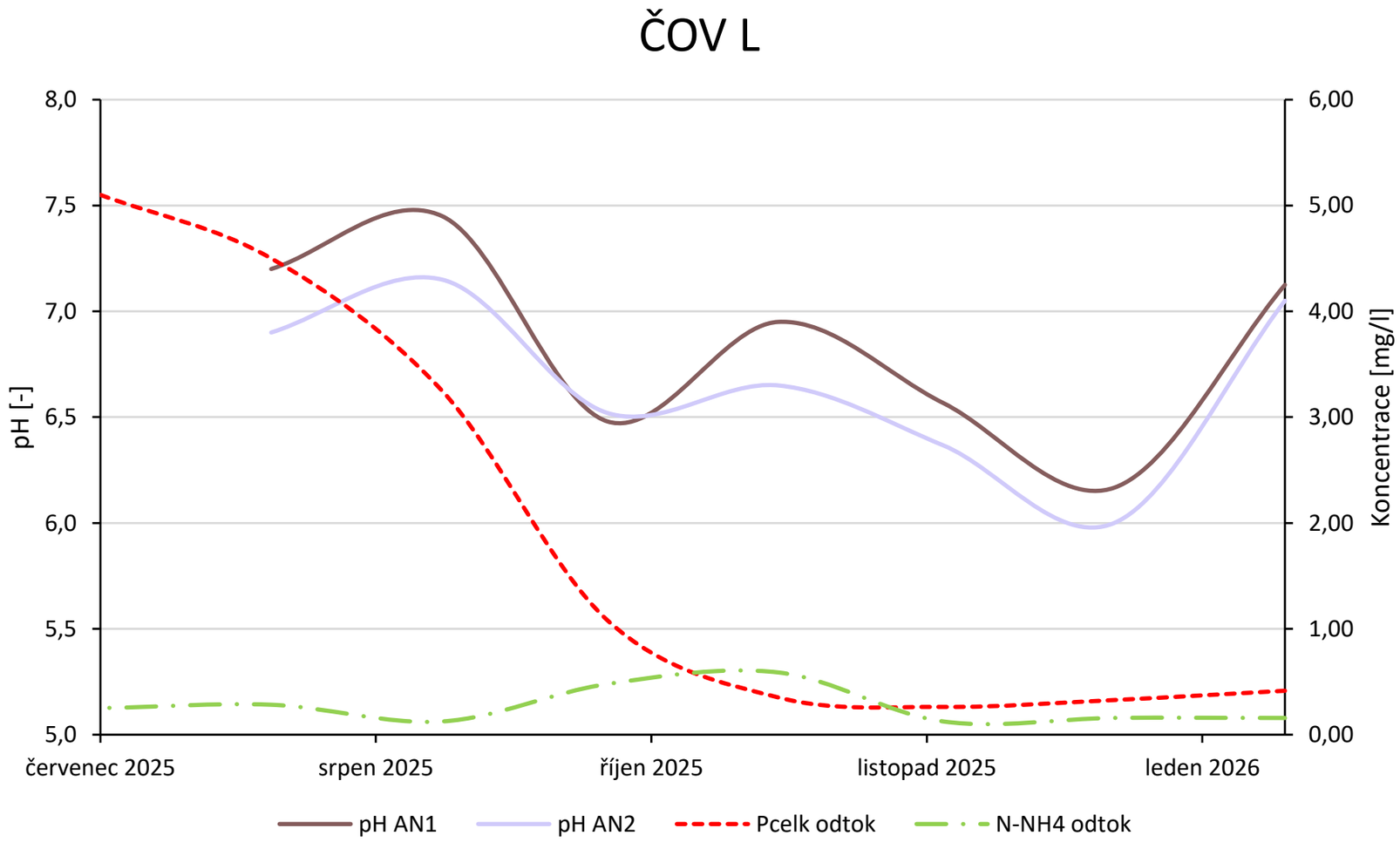
Výsledky – stechiometrický poměr



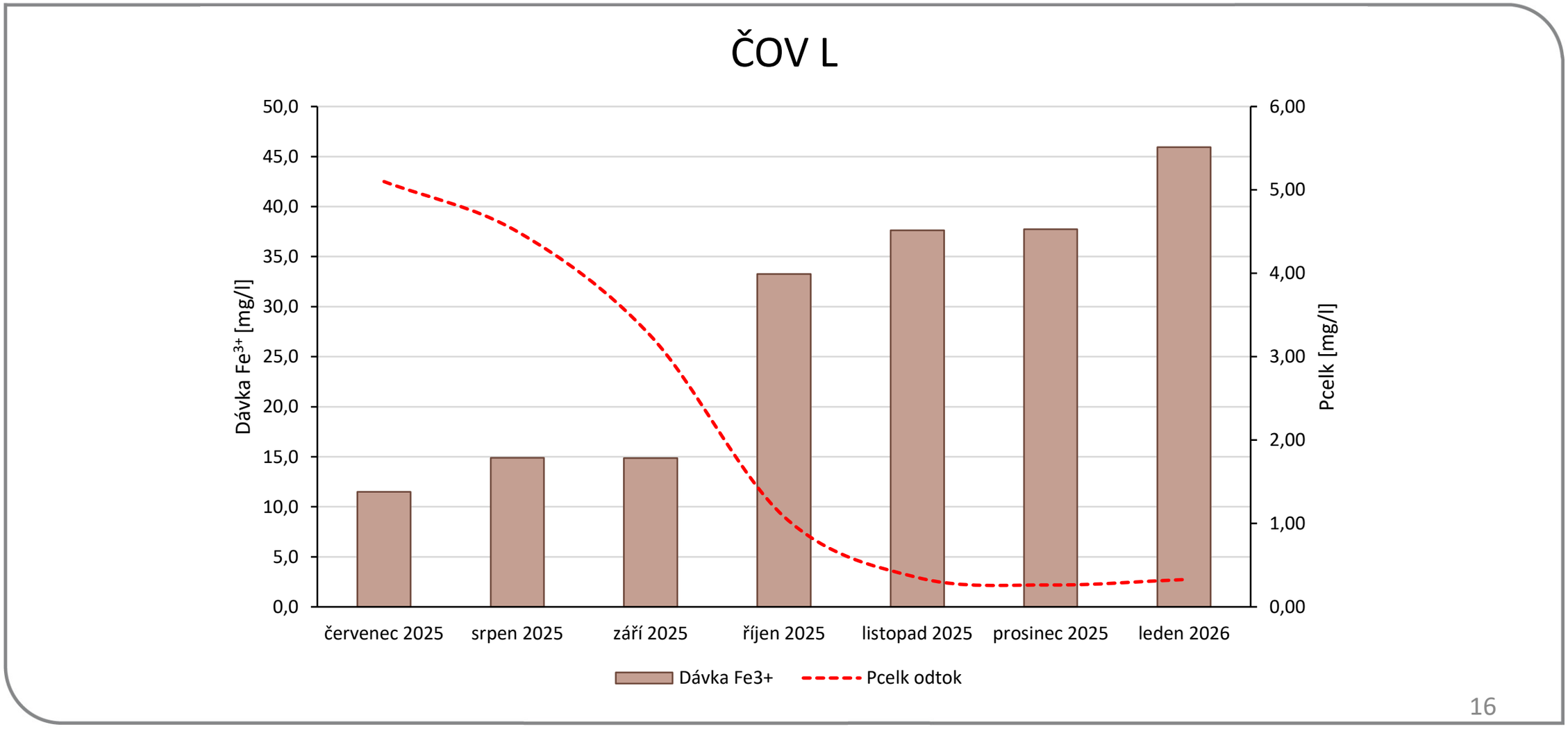
Výsledky – vliv na pH a $KNK_{4,5}$



Výsledky – vliv na pH a $KNK_{4,5}$

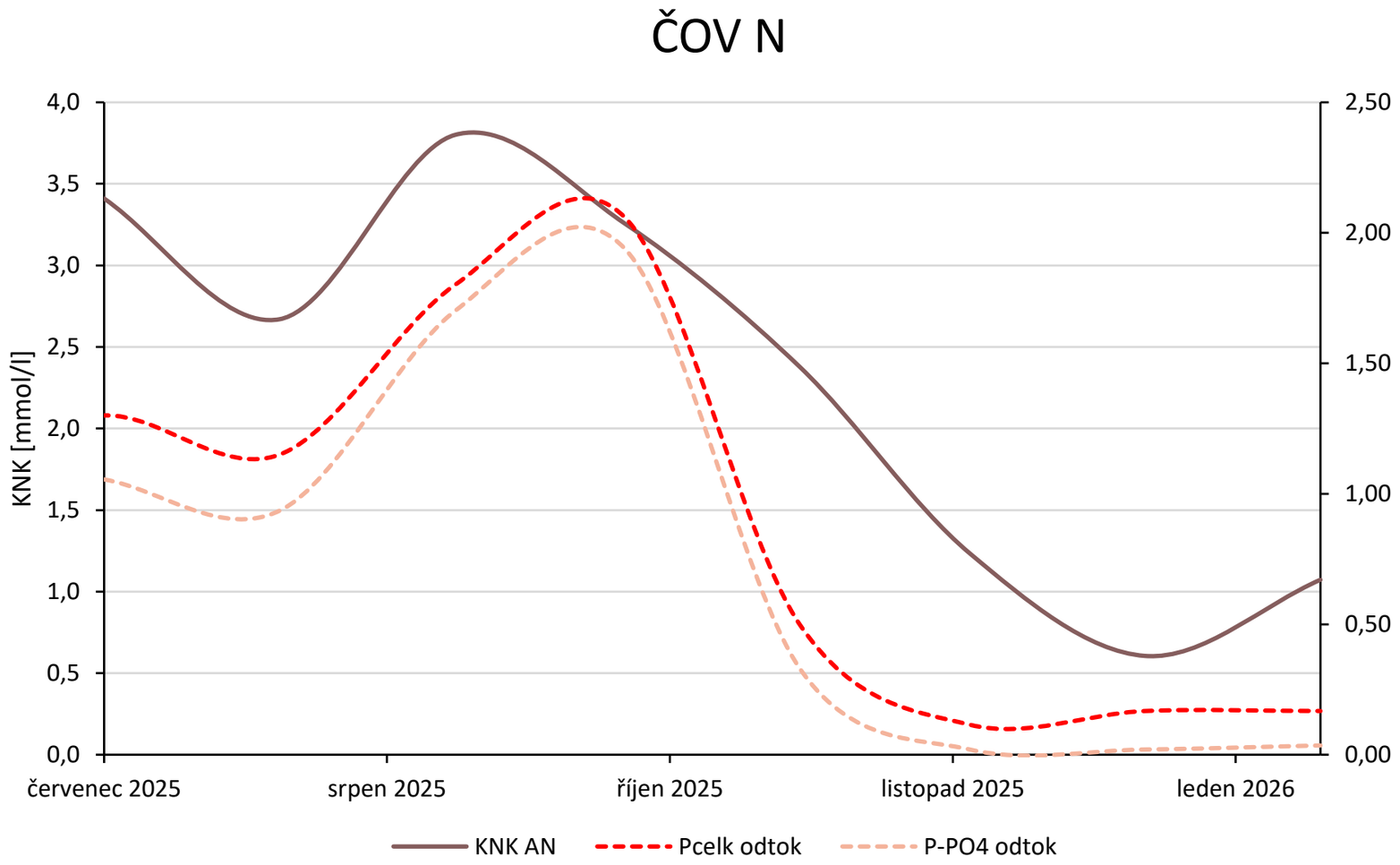


Výsledky – vliv na pH a $KNK_{4,5}$



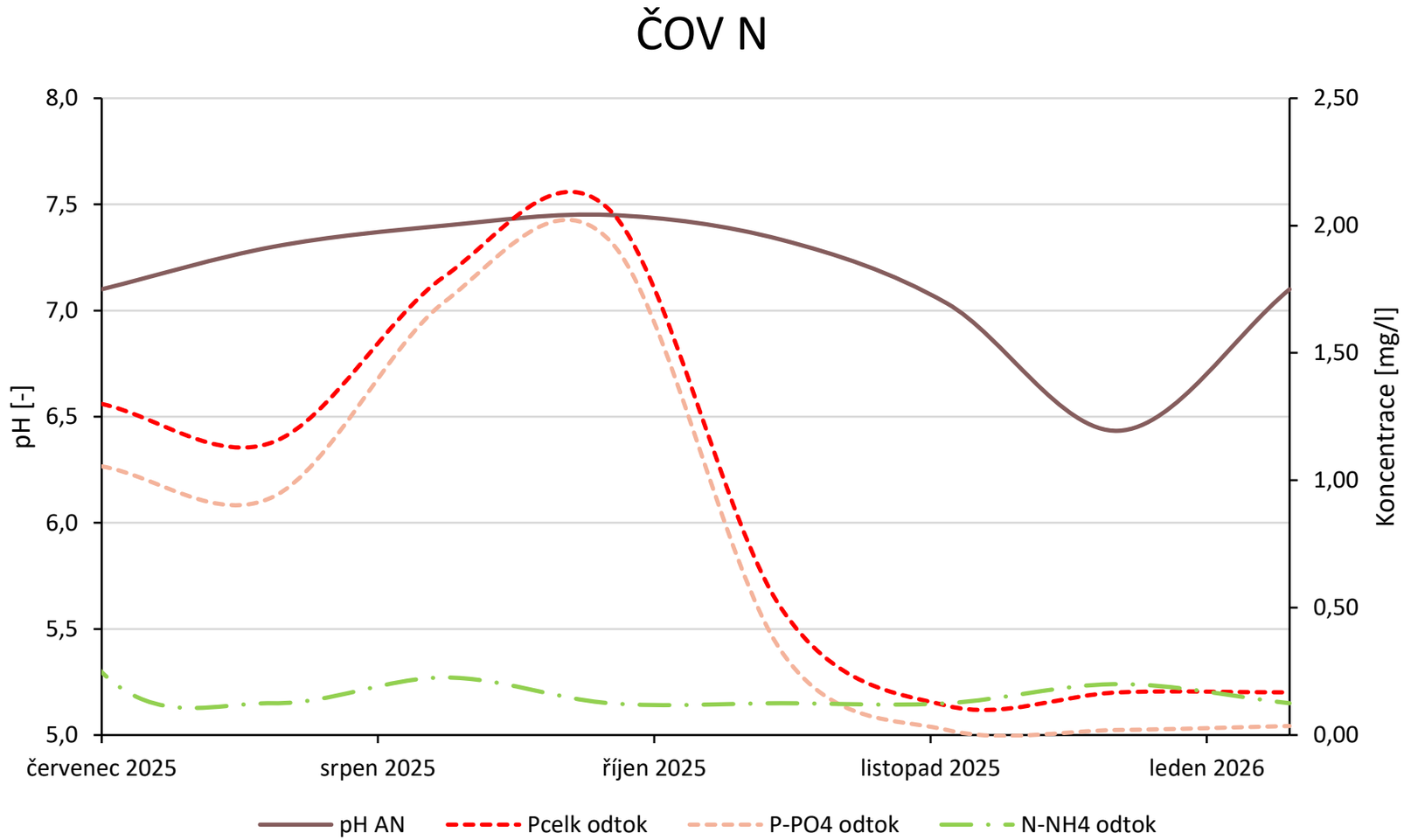
16

Výsledky – vliv na pH a $KNK_{4,5}$

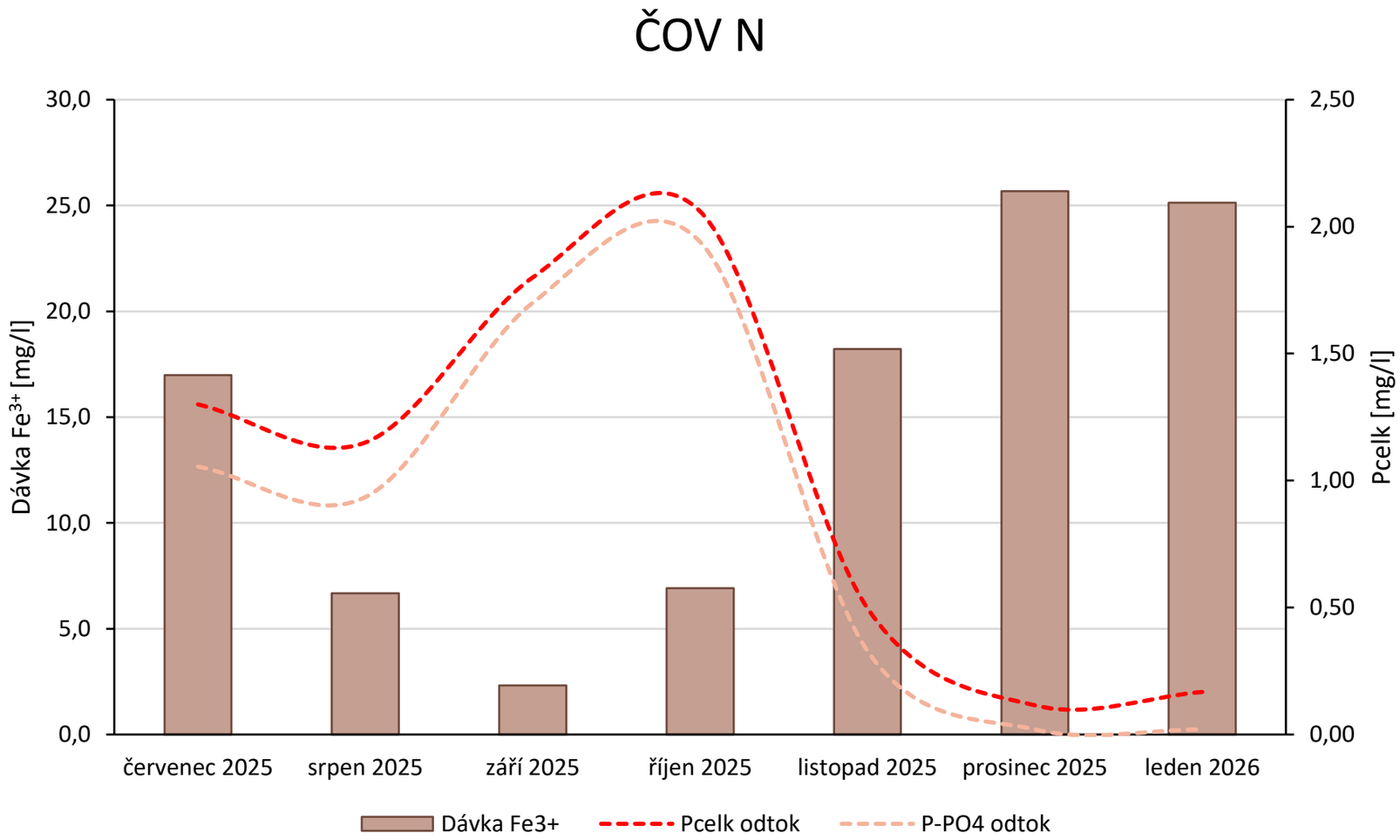


17

Výsledky – vliv na pH a $KNK_{4,5}$



Výsledky – vliv na pH a $KNK_{4,5}$



19

Výsledky – vliv na biocenózu kalu

- **Co bylo sledováno?**
  - Velikost vloček, četnost vláknitých mikroorganismů, kalový index, odsaditelnost, struktura vloček…
- **Dopady:**
  - Zvýšení výskytu volných fragmentů s velikostí pod 50 µm
  - Stále ale dominují střední nebo velké vločky
  - Bez dopadu na vláknité mikroorganismy
  - ČOV H a L nižší organický podíl v sušině
  - Bez dopadu na kalový index a sedimentaci

20

Závěry

- Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu (< 1,0 mg/l) i pomocí simultánního srážení
- Molární poměr Fe:P je velmi variabilní
  - Vliv biologického odstraňování fosforu
- Pokles KNK i pH – bez dopadu na nitrifikaci
- Nebyl pozorován výrazný vliv na sedimentační vlastnosti ani biocenózu kalu

DĚKUJI ZA POZORNOST

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Intenzifikace PČOV Praha Čertousy pomocí MABR

S. Doubravská[1], M. Koller[1], R.Rosenbergová[2], P. Cebe[3], M. Srb[3], J. Vrbenský[3], J. Rosický[4]

[1] Česká voda - MEMSEP, a.s.

[2] Veolia Holding Česká republika, a.s.

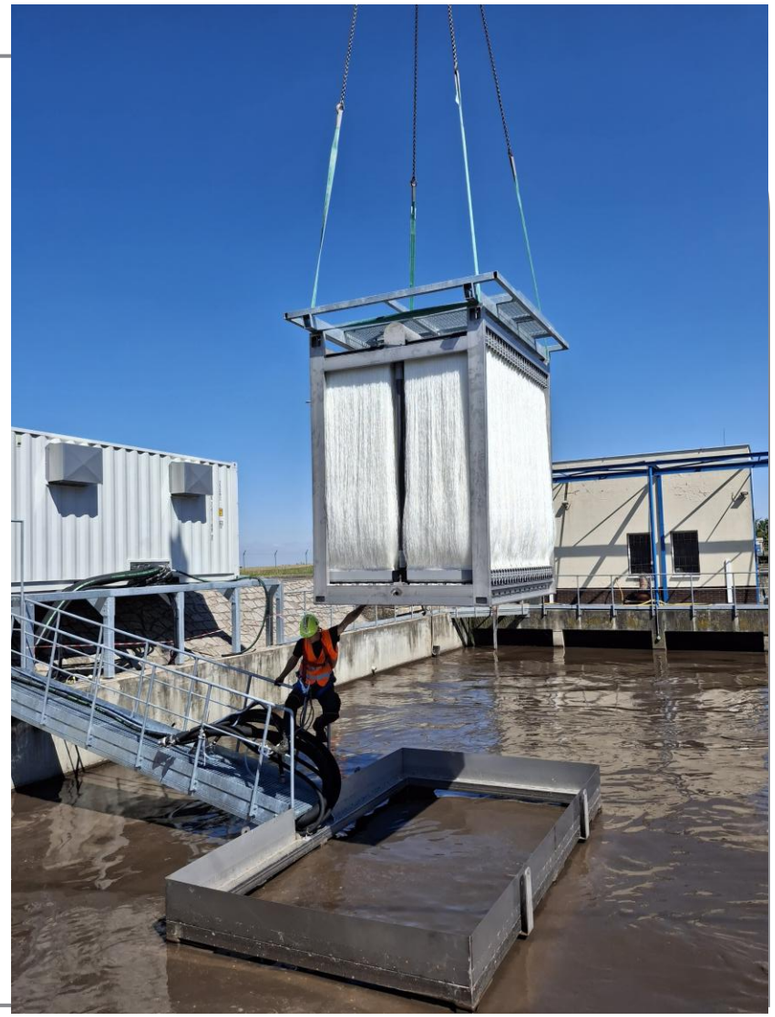
[3] Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

[4] Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Program přednášky

- Představení technologie MABR
- Představení PČOV Čertousy
- Výsledky
- Zhodnocení cílů intenzifikace
- Problémy, výzvy → budoucnost



ČESKÁ VODA
MEMSEP

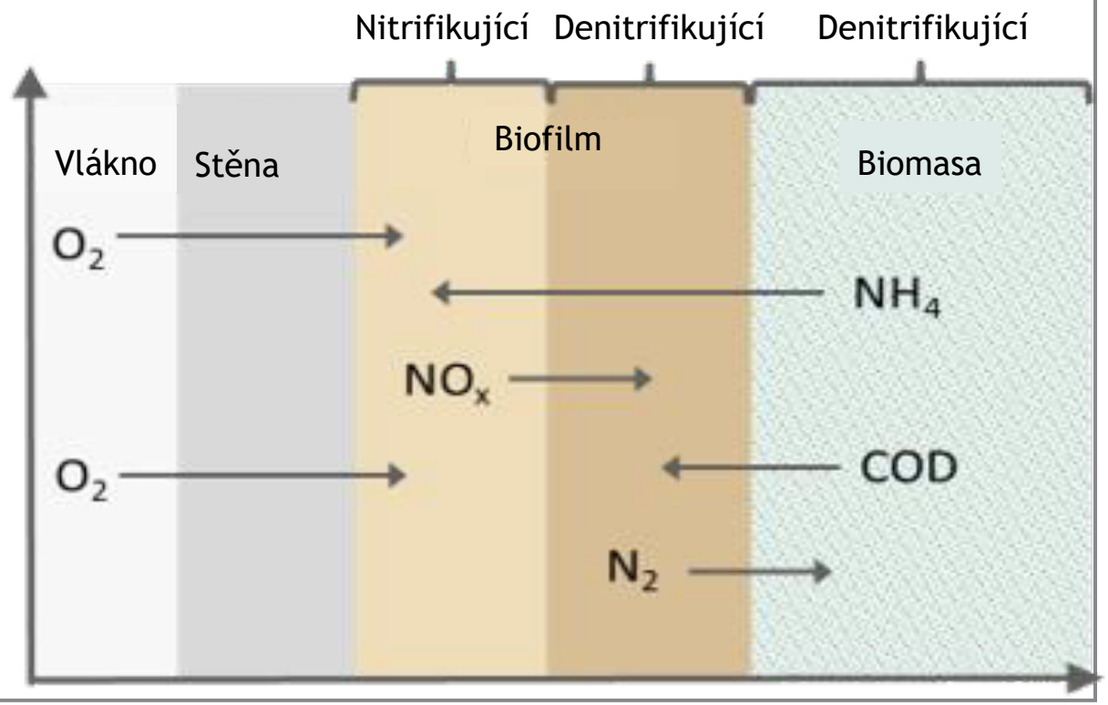
Cíle intenzifikace

1. Pilotní ověření MABR – první v ČR
2. Odstranění dusíkatého znečištění
3. Spotřeba elektrické energie
4. Optimalizace procesu na ČOV

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Představení technologie MABR

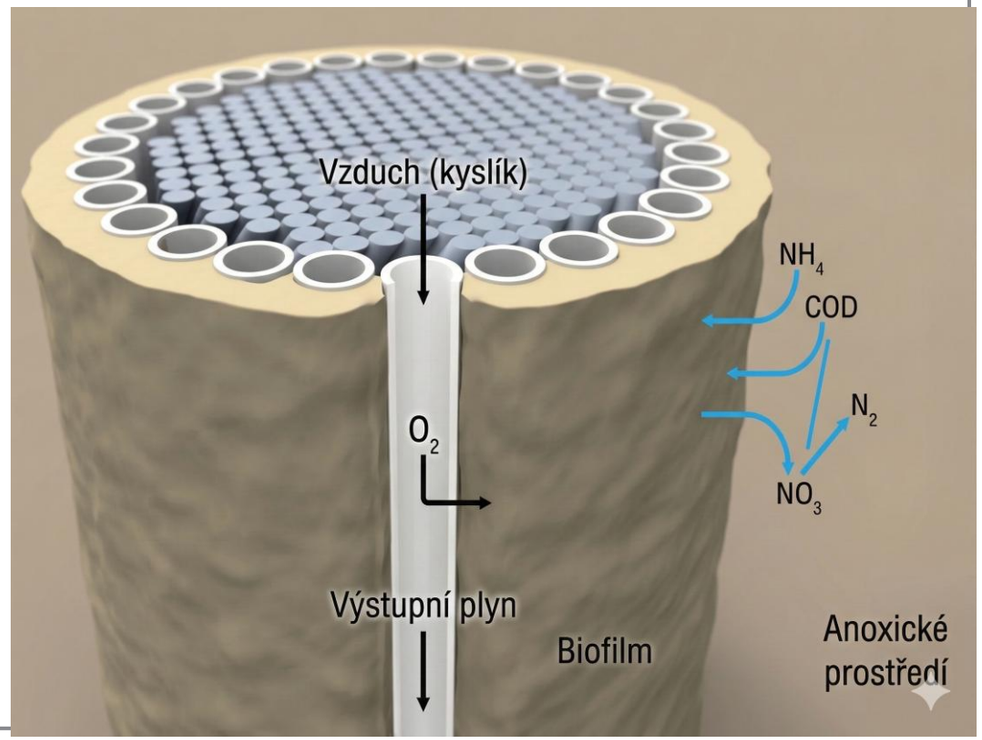
- Membrane Aerated Biofilm Reactor
- Princip
  - Provzdušnění (okysličení) je přímo dodáváno vnitřní vrstvě biofilmu
  - Simultánní nitrifikace a denitrifikace
  - Přerostlá biomasa je oklepávána pomocí hrubobublinné aerace



ČESKÁ VODA
MEMSEP

Technologie MABR - zařízení

- Dmychadlo procesního vzduchu
  - Selekce biomasy – uměle vytvořený selekční tlak MO
- Dmychadlo míchacího/oklepového vzduchu
  - Míchání – homogenizace nejbližšího okolí membrán
  - Oklep – sklepání přebytečné vrstvy biofilmu, hrubobublinné provzdušnění
- Ejektor
  - Odtah kondenzované vody



ČESKÁ VODA
MEMSEP

Příprava staveniště, vložení kazet a zapracování biofilmu

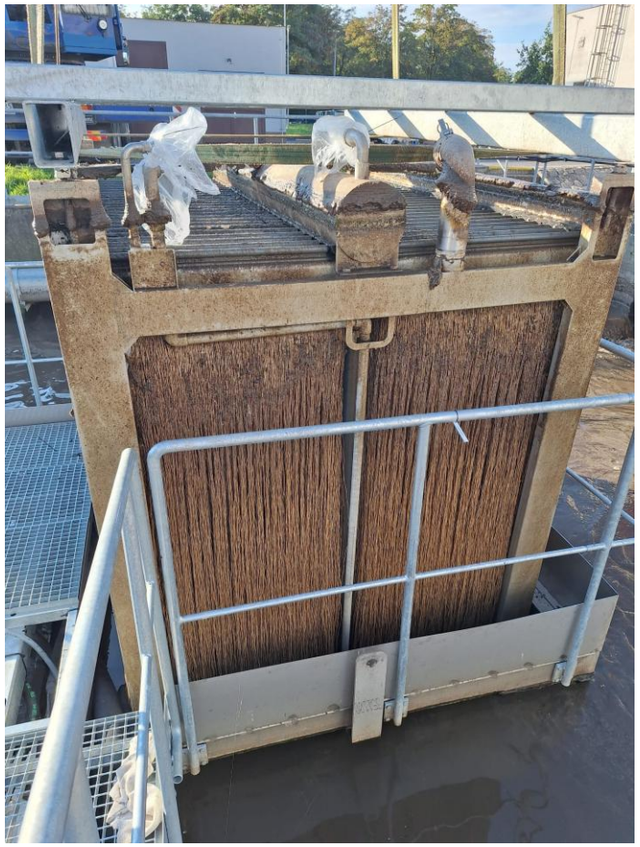
- Žádné velké stavební úpravy – pouze kontejner a kotvící konstrukce na kazety, případně ovládací „místnost“ s dmychadly a míchadlo pro řádnou homogenizaci
- Vložení kazet je rychlé, během dne – vložení, zapojení i start technologie
- Zapracování biofilmu – pomalu rostoucí nitrifikační bakterie potřebují delší čas, až 3 měsíce
  - Předpoklad je kratší zapracování biofilmu (2 měs) pro funkční ČOV

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Vložení kazet

Standardní (jednoduché řešení)

Atyp v Čertousích (mělká nádrž)

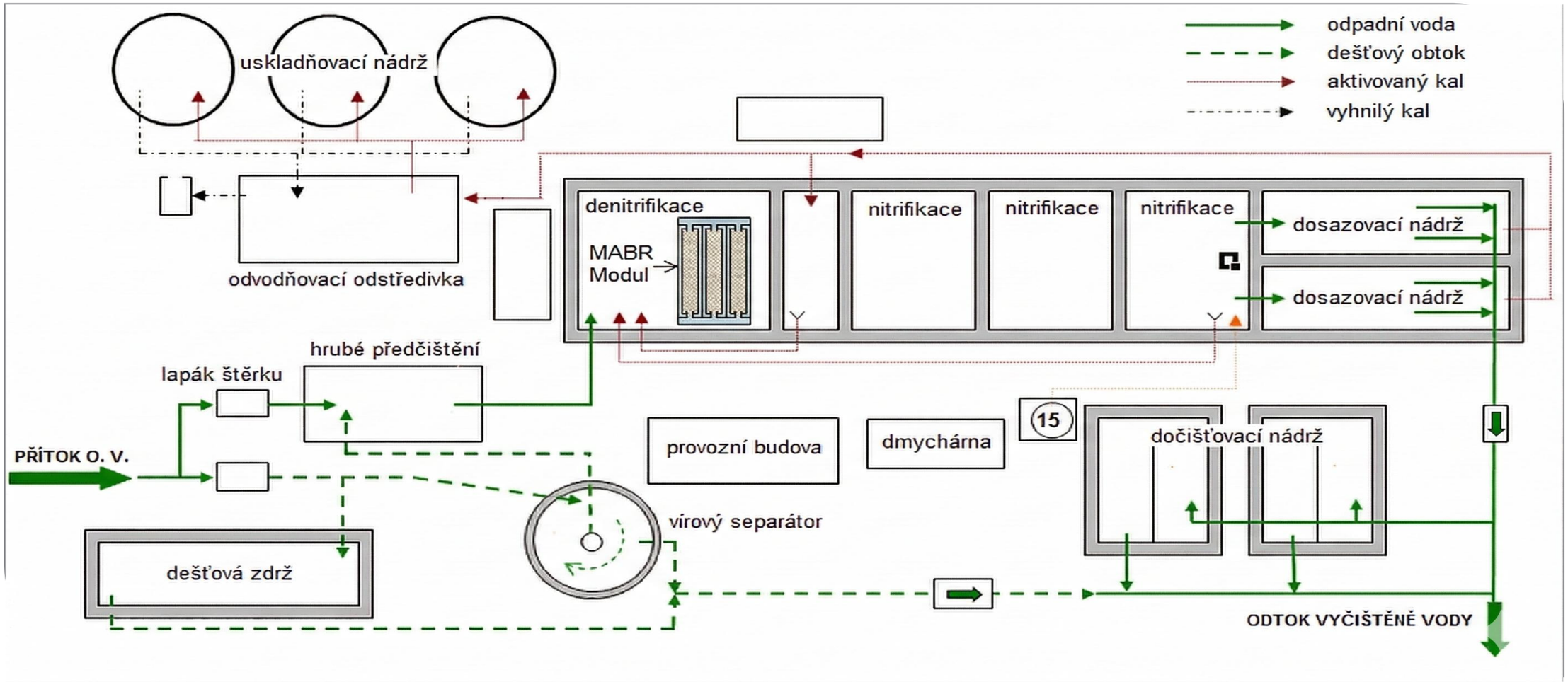


ČESKÁ VODA
MEMSEP

Představení PČOV

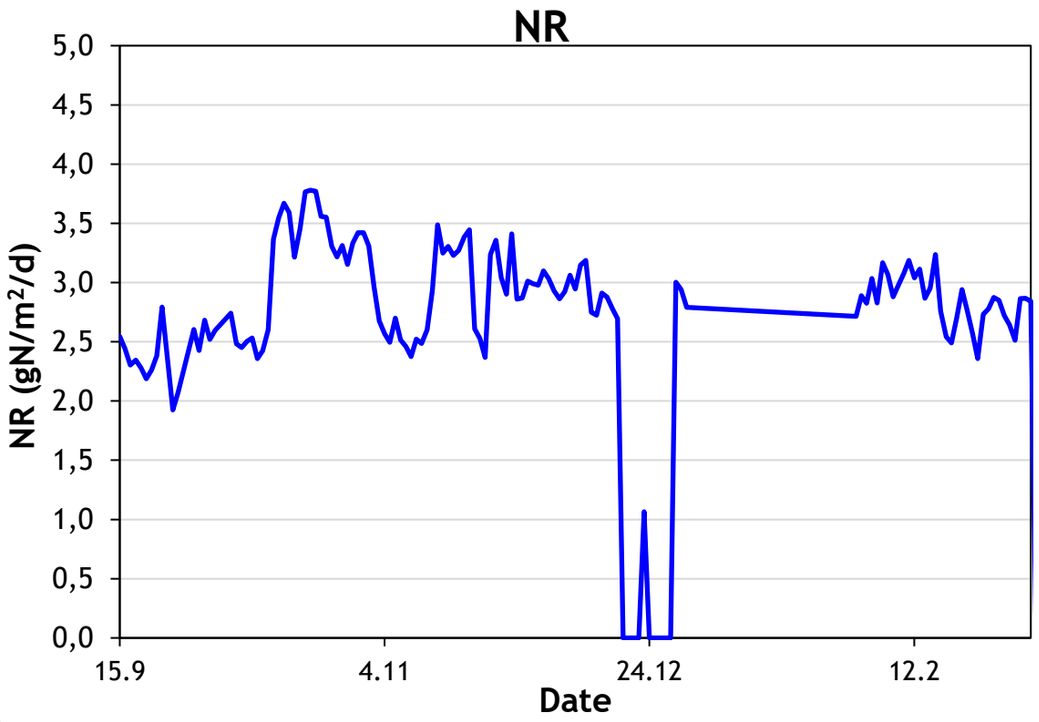
- Kapacita 10 183 EO
- Mechanické zpracování dovezených OV
  - Žumpy, jímky ze stokové sítě
  - Dovezený kal 2052 kg/d, 3,1 % sušiny

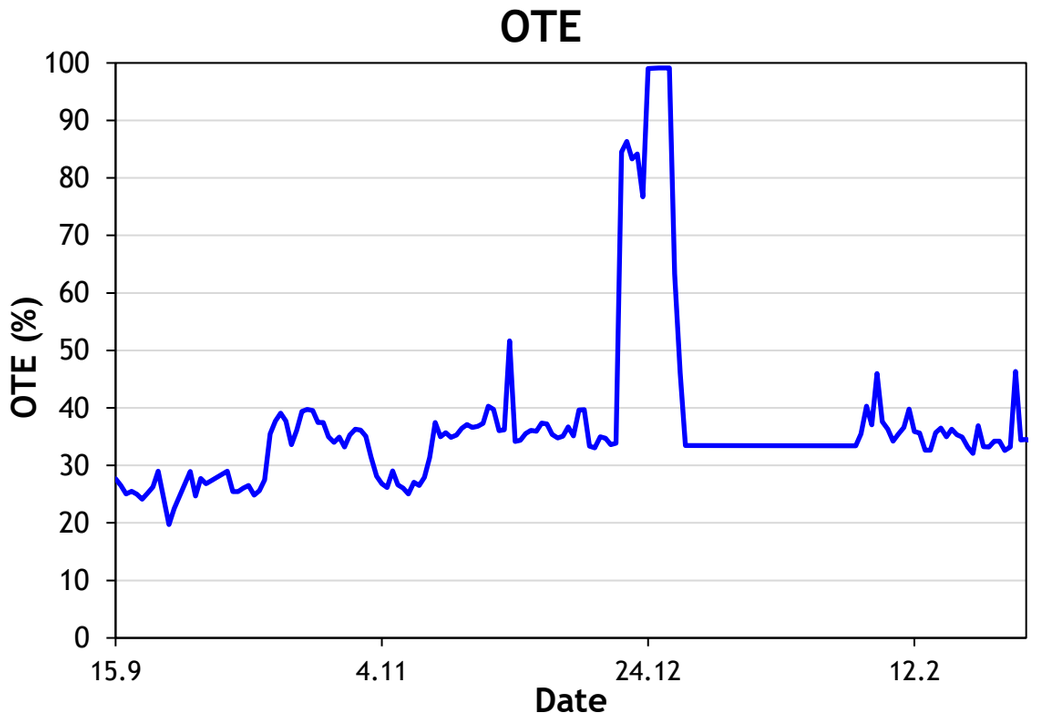
	„m“ (mg/l)	„p“ (mg/l)
CHSK Cr	70	120
BSK 5	18	25
NL	20	30
N-NH4+	8	15
P c	2	5


odpadní voda
dešťový obtok
aktivovaný kal
vyhnilý kal
uskladňovací nádrž
odvodňovací odstředivka
denitrifikace
MABR
Modul
nitrifikace
nitrifikace
nitrifikace
dosazovací nádrž
dosazovací nádrž
hrubé předčištění
lapák štěrku
PŘÍTOK O. V.
provozní budova
dmychárna
15
dočišťovací nádrž
vírový separátor
dešťová zdrž
ODTOK VYČIŠTĚNÉ VODY

ČESKÁ VODA
MEMSEP

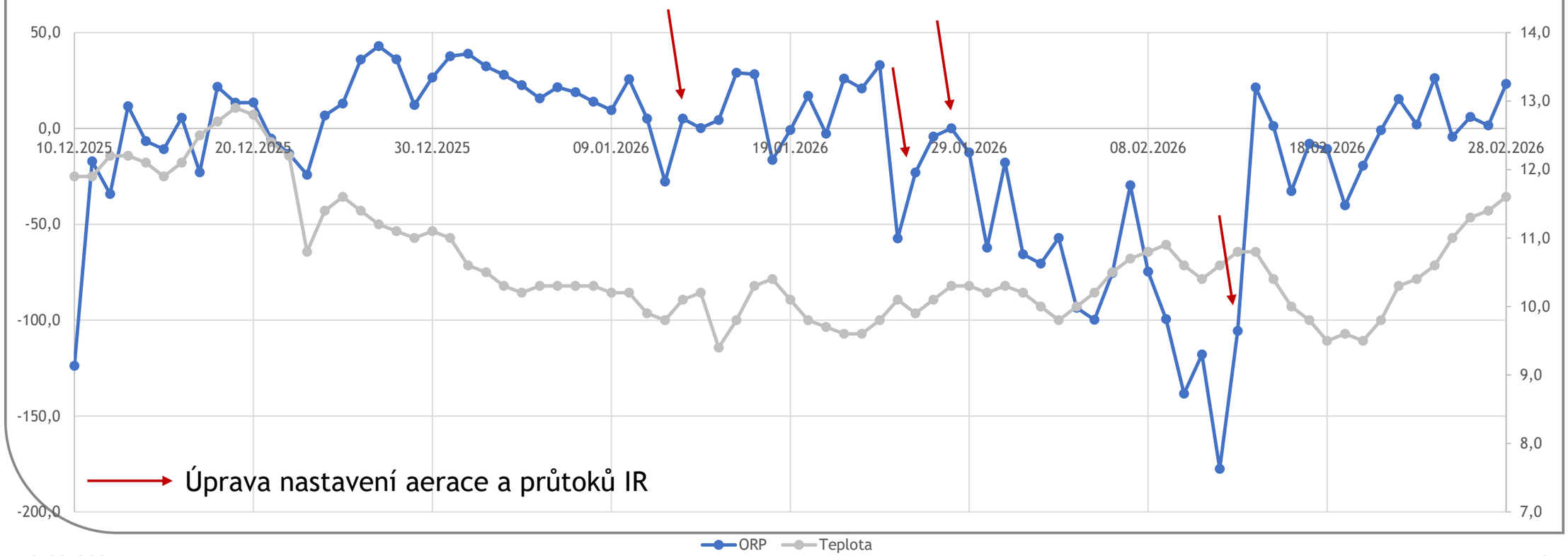
Nitrifikační rychlost (NR) a účinnost přenosu kyslíku (OTE)





ČESKÁ VODA
MEMSEP

Graf ORP(teploty) v denitrifikaci

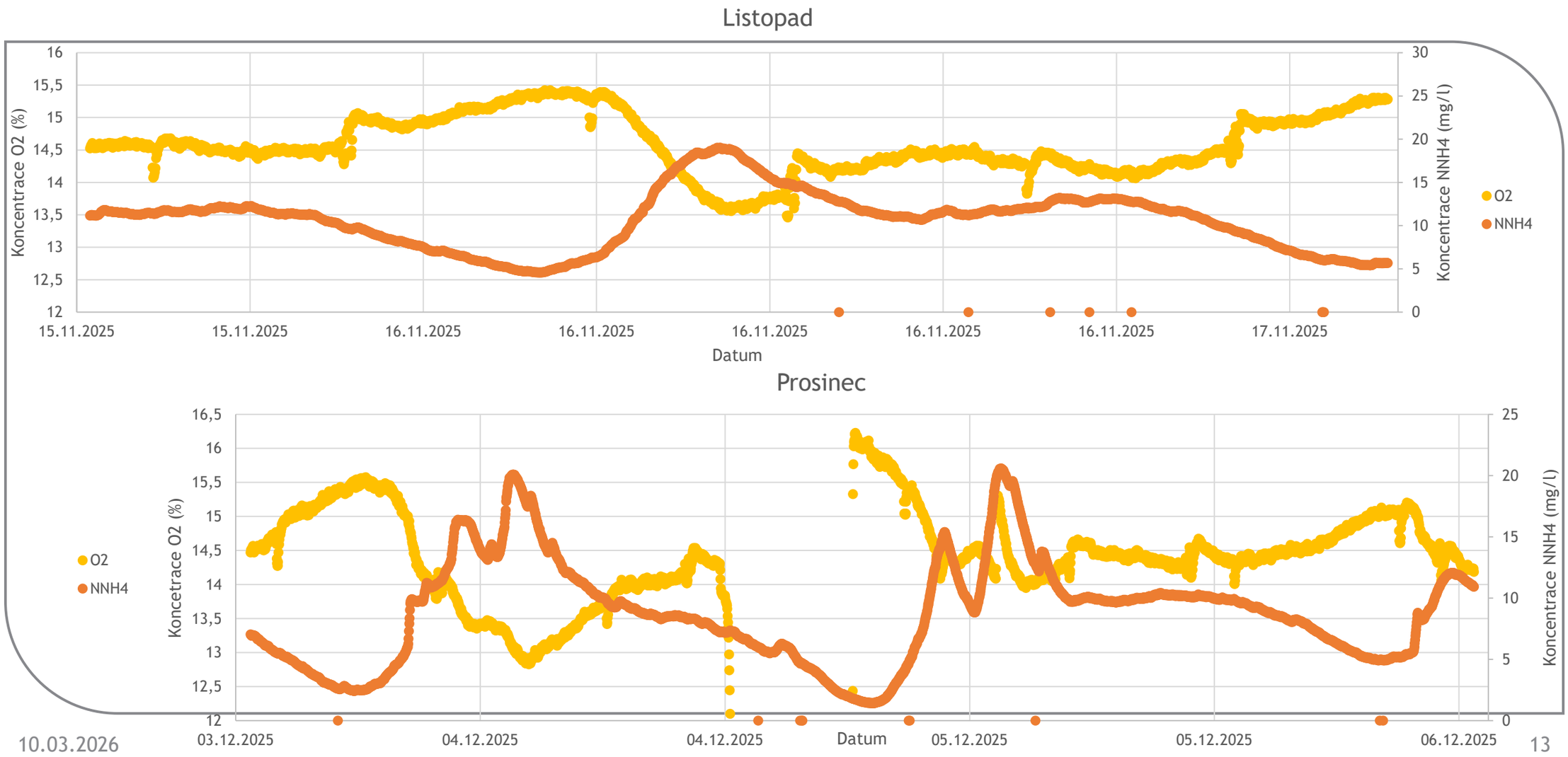


10.03.2026

12

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Denní křivka



ČESKÁ VODA
MEMSEP

Denní křivka

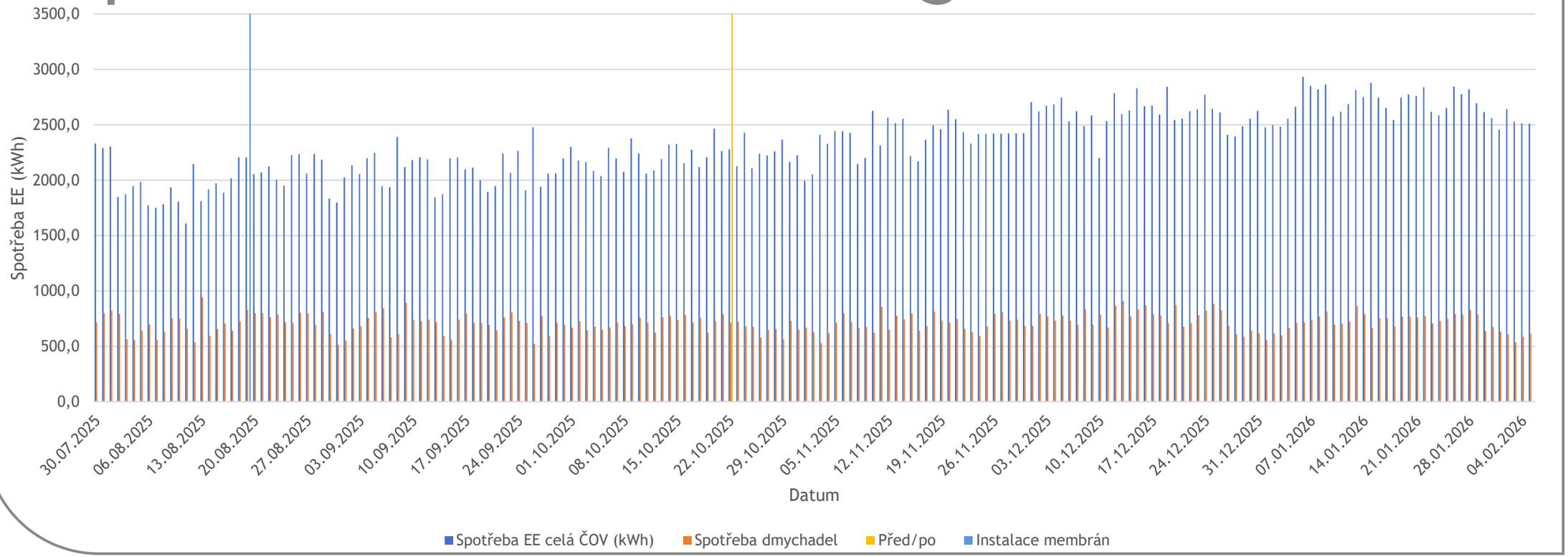
ČESKÁ VODA
MEMSEP

DNA sekvenace – procentuální zastoupení

Průměr z 8 PČOV		Čertousy		
Nitrifikující bakterie (%)	Denitrifikující bakterie (%)		Nitrifikující bakterie (%)	Denitrifikující bakterie (%)
1,5 - 5 Průměr 3,4	4 - 15 Průměr 10,2	Kal (před MABR)	4,2	13,8
		MABR kal	9,0	6,0
		MABR 1 - stěr	6,2	4,5
		MABR 1 - buničina	5,5	4,8
		MABR 2 - stěr	4,1	4,4
		MABR 2 - buničina	9,0	7,3

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Spotřeba elektrické energie



ČESKÁ VODA
MEMSEP

Vyhodnocení cílů intenzifikace

1. Pilotní ověření MABR

- Jednoduchá instalace a provozování
- Okamžitá reakce bakterií na změny zatížení
- Odstranění N-NH_4 dle navržených hodnot

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Vyhodnocení cílů intenzifikace

2. Odstranění dusíkatého znečištění

MABR

- Skutečné odstranění dle návrhu
- Okamžitá odezva

Dusíková bilance

- Neprůkazné
- Pokračující testování při různých podmínkách

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Vyhodnocení cílů intenzifikace

3. Spotřeba elektrické energie

- Průměrná denní spotřeba 80 kWh

4. Optimalizace ČOV

- Optimalizace aerace
- Úprava průtoků recyklů

Pilotní jednotka je malá na poměry ČOV, navržena pouze na desetinu skutečného zatížení.

Z toho důvodu není možné názorně prokázat jednoznačný vliv na vlastní ČOV, bude dále sledováno v rámci dlouhodobého monitoringu.

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Problémy a výzvy do budoucna

- Úprava setpointů koncentrace O2 v aktivaci, možnosti optimalizace dmychadel, nastavení vratných kalů
- Kladné hodnoty ORP v denitrifikační nádrži
- Ukotvení kazet – pevnější šrouby
- Další vzorkování pro komplexnější vyhodnocení (letní monitoring)
- Kontrola kazet po 2-3 letech provozu

ČESKÁ VODA
MEMSEP

Děkuji za pozornost

ZMĚNA ŘÍZENÍ AKTIVAČNÍHO PROCESU NA ČOV JIHLAVA
KONEC KYSLÍKOVÉ ÉRY – DUSÍK PŘEBÍRÁ VELENÍ
O_2
$N\text{-}NH_4^+$
$N\text{-}NO_x$
N_2
ČOV JIHLAVA
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY
vodovody a kanalizace

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

smj
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY
Služby pro spokojenou Vysočinu
smj
PŮVODNÍ SPOLEČNOST
Veřejné osvětlení
Odpady
Údržba a správa komunikací
Sportoviště
Pohřebnictví
Vodovody a kanalizace
smi
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY
vodovody a kanalizace
NOVÁ DIVIZE
odborný provoz a rozvoj vodohospodářství

ČOV Jihlava

Mechanické čištění

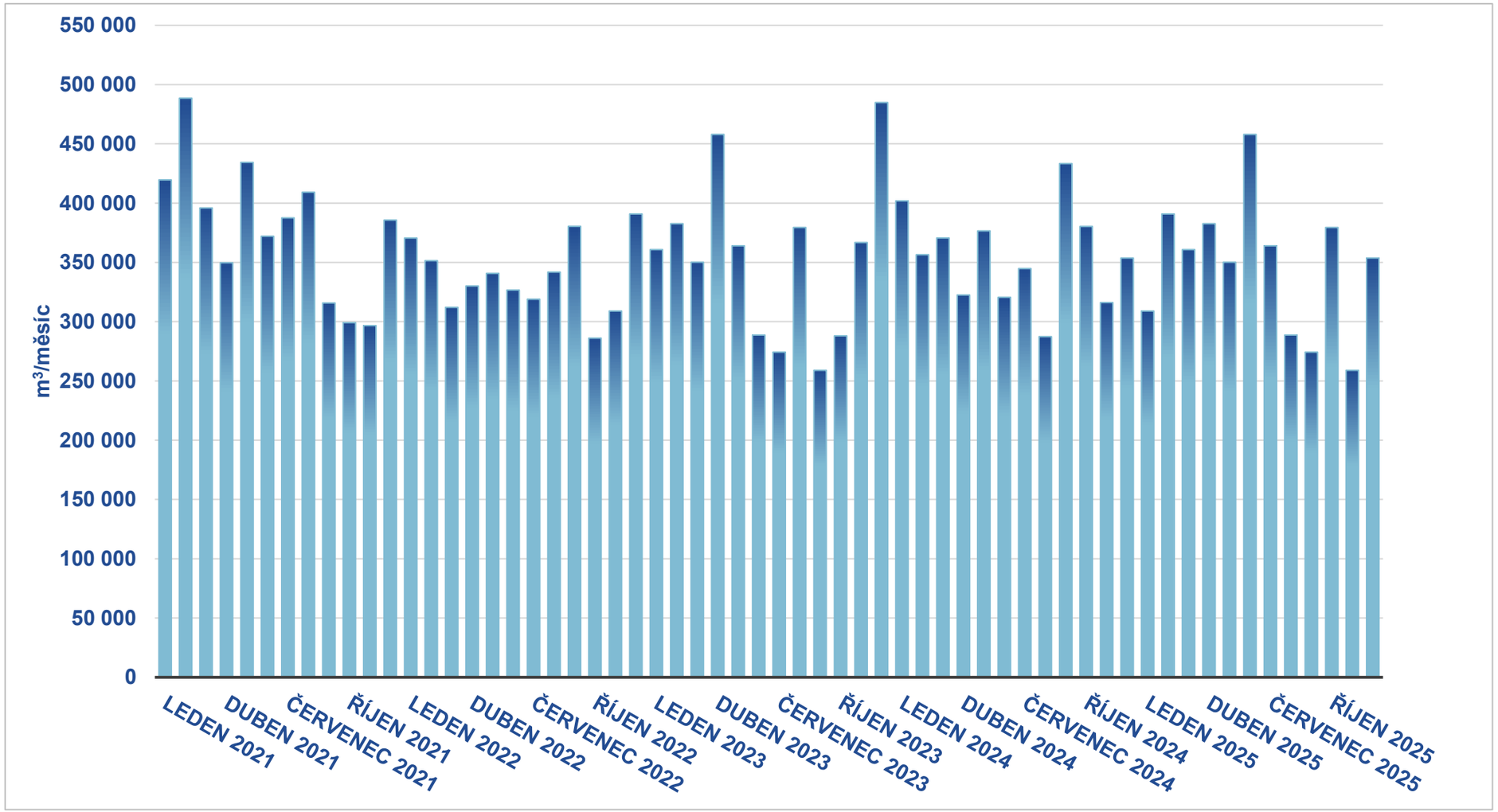
Anaerobní reaktor

Kalové hospodářství

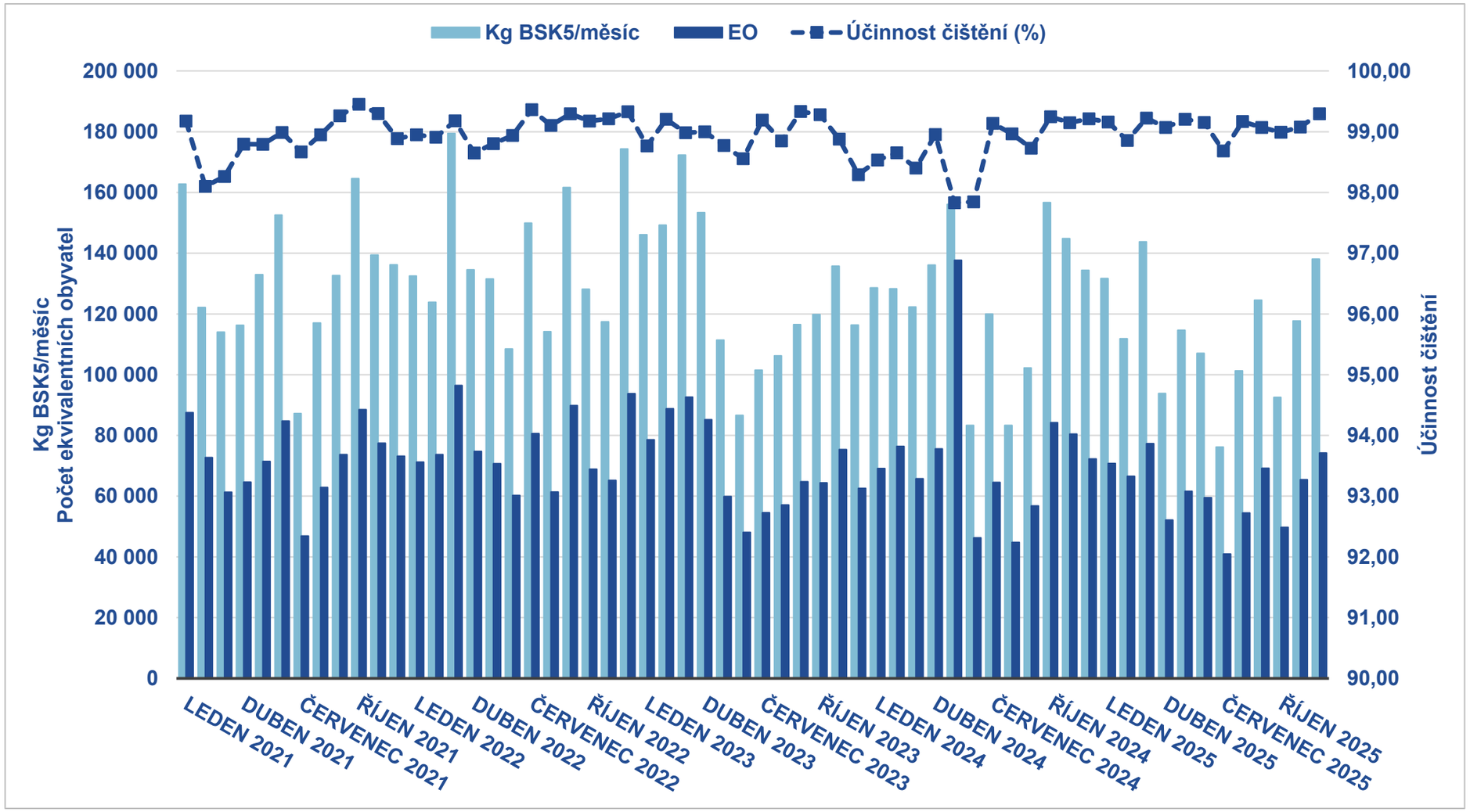
Aktivační nádrže

Dosazovací nádrže

ČOV Jihlava – hydraulické zatížení



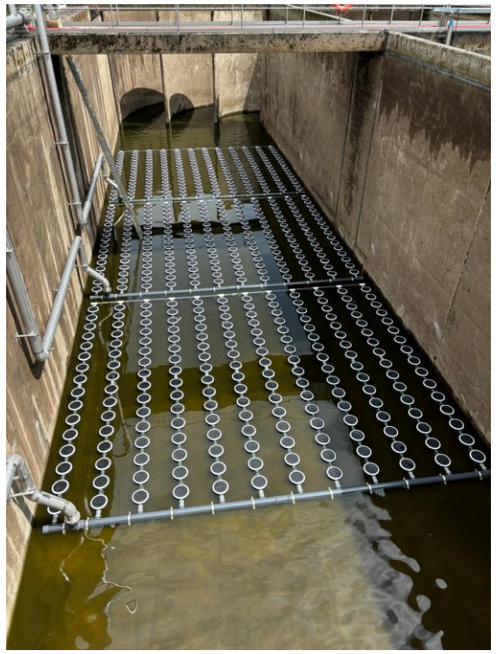
ČOV Jihlava – látkové zatížení



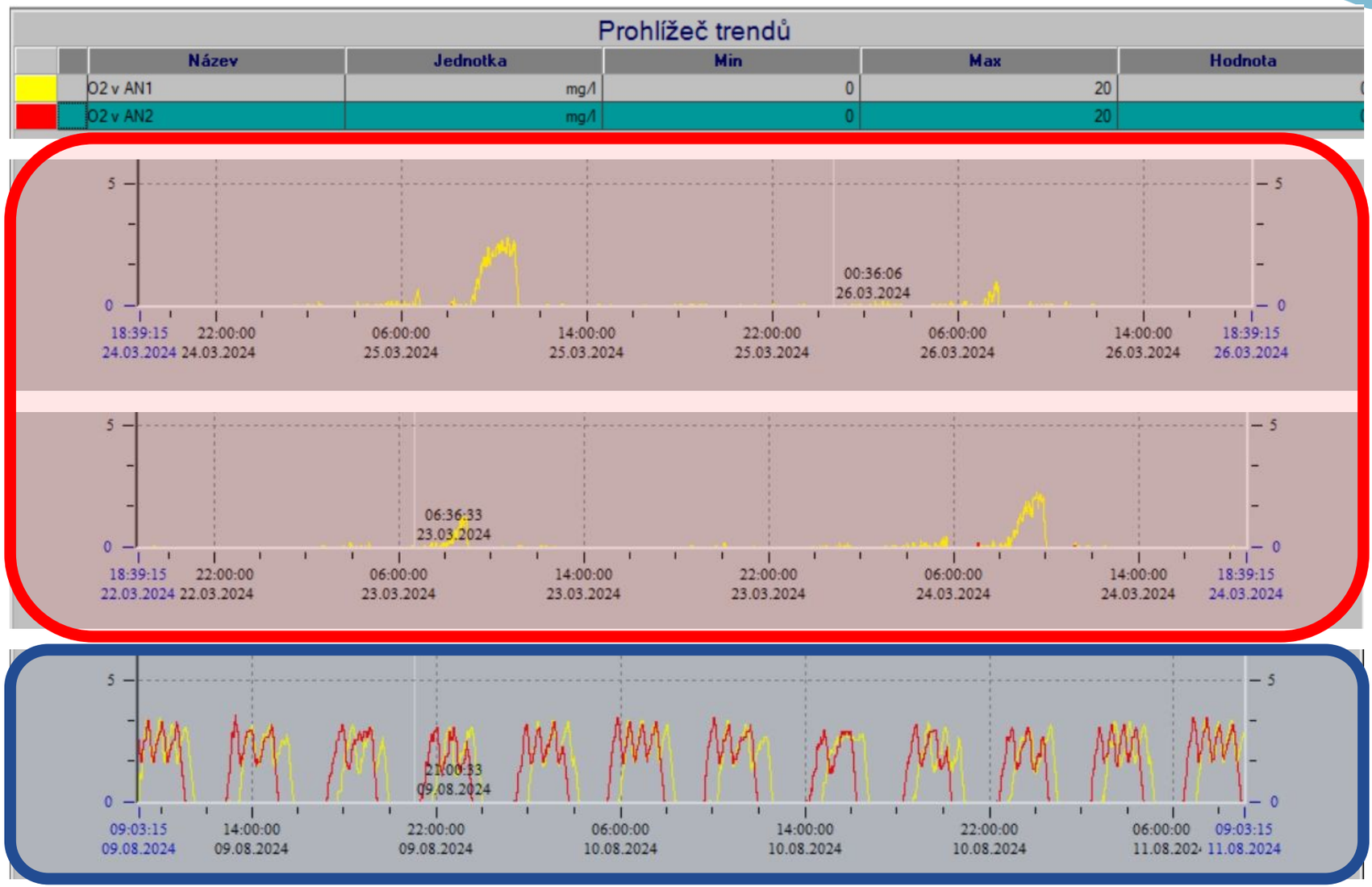
Aktivační nádrže

Aktivační proces - modernizace

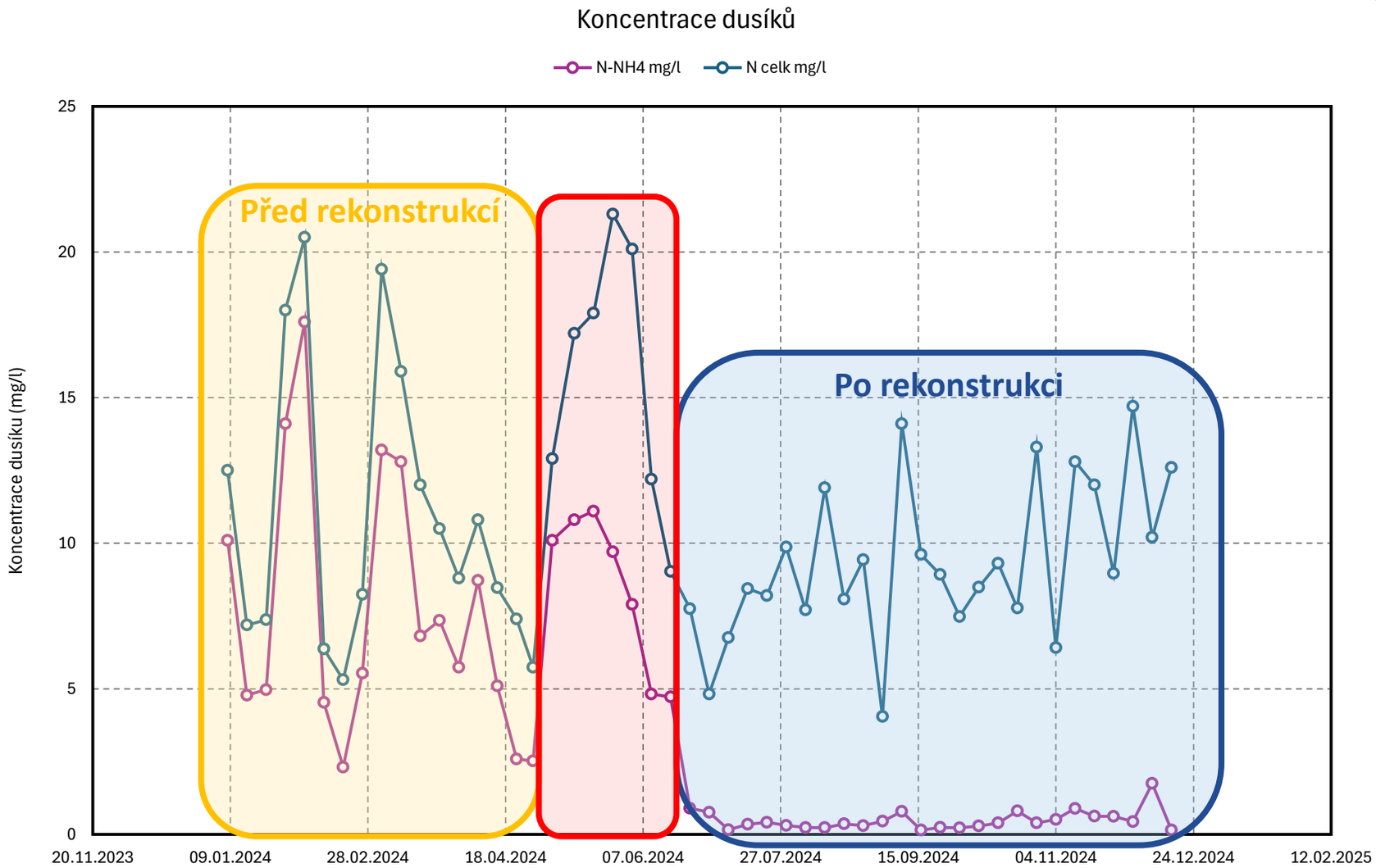
- 1. fáze - výměna zdrojů vzduchu a aeračních elementů
- 2. fáze – modernizace ŘS + osazení sond na měření forem dusíku



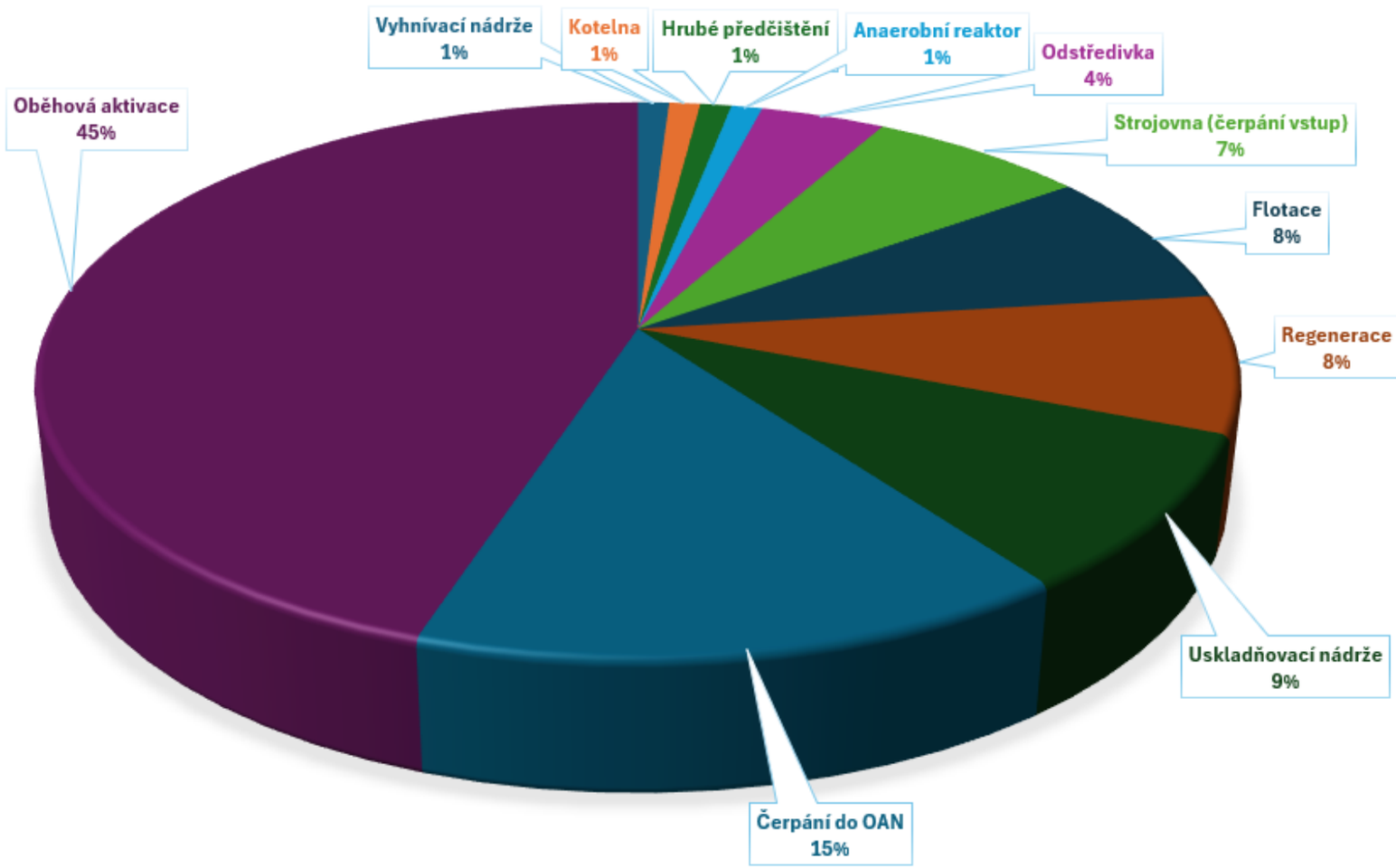
Výměna zdrojů vzduchu a aeračních elementů pro aktivační proces



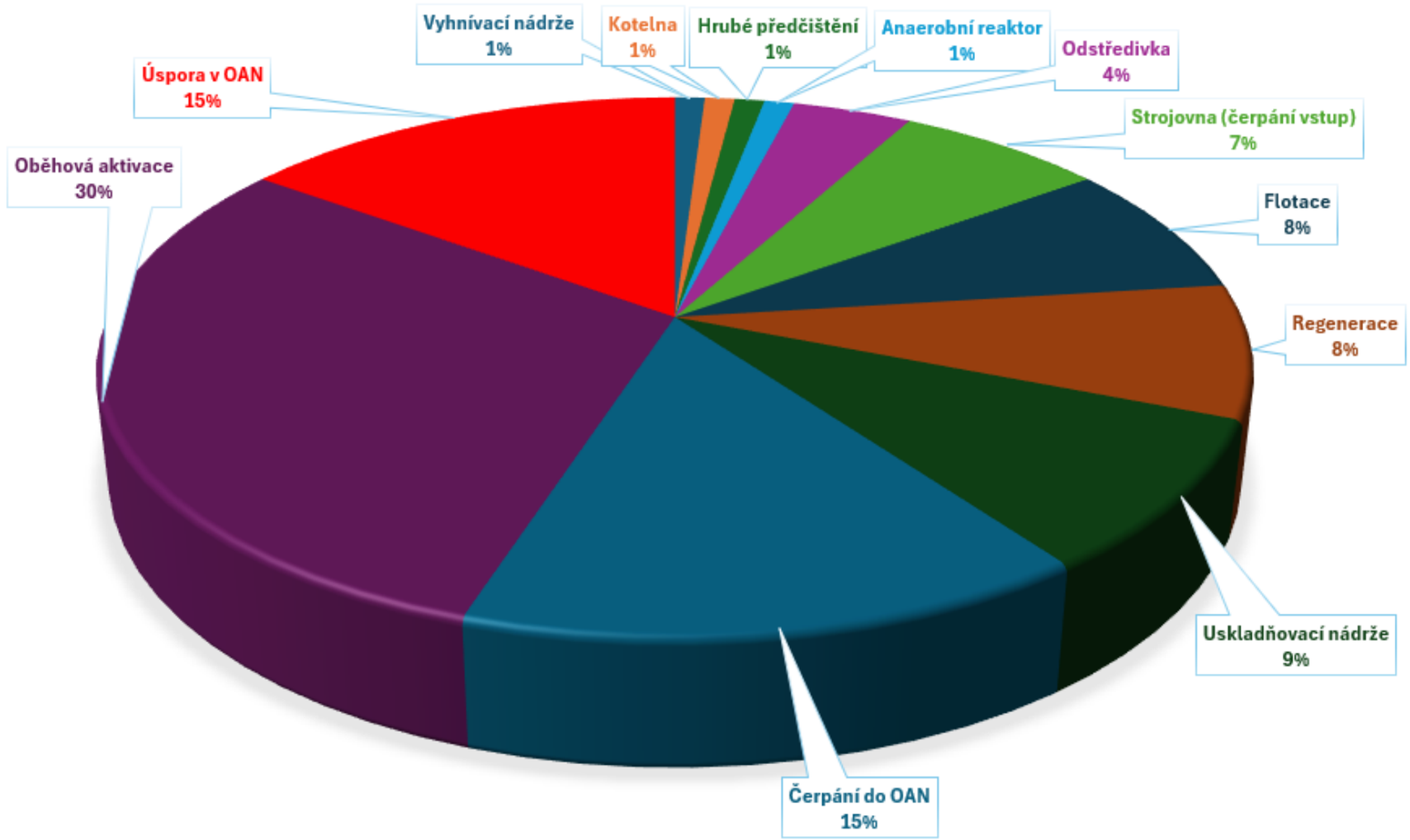
Výměna zdrojů vzduchu a aeračních elementů pro aktivační proces



Výměna zdrojů vzduchu a aeračních elementů pro aktivační proces



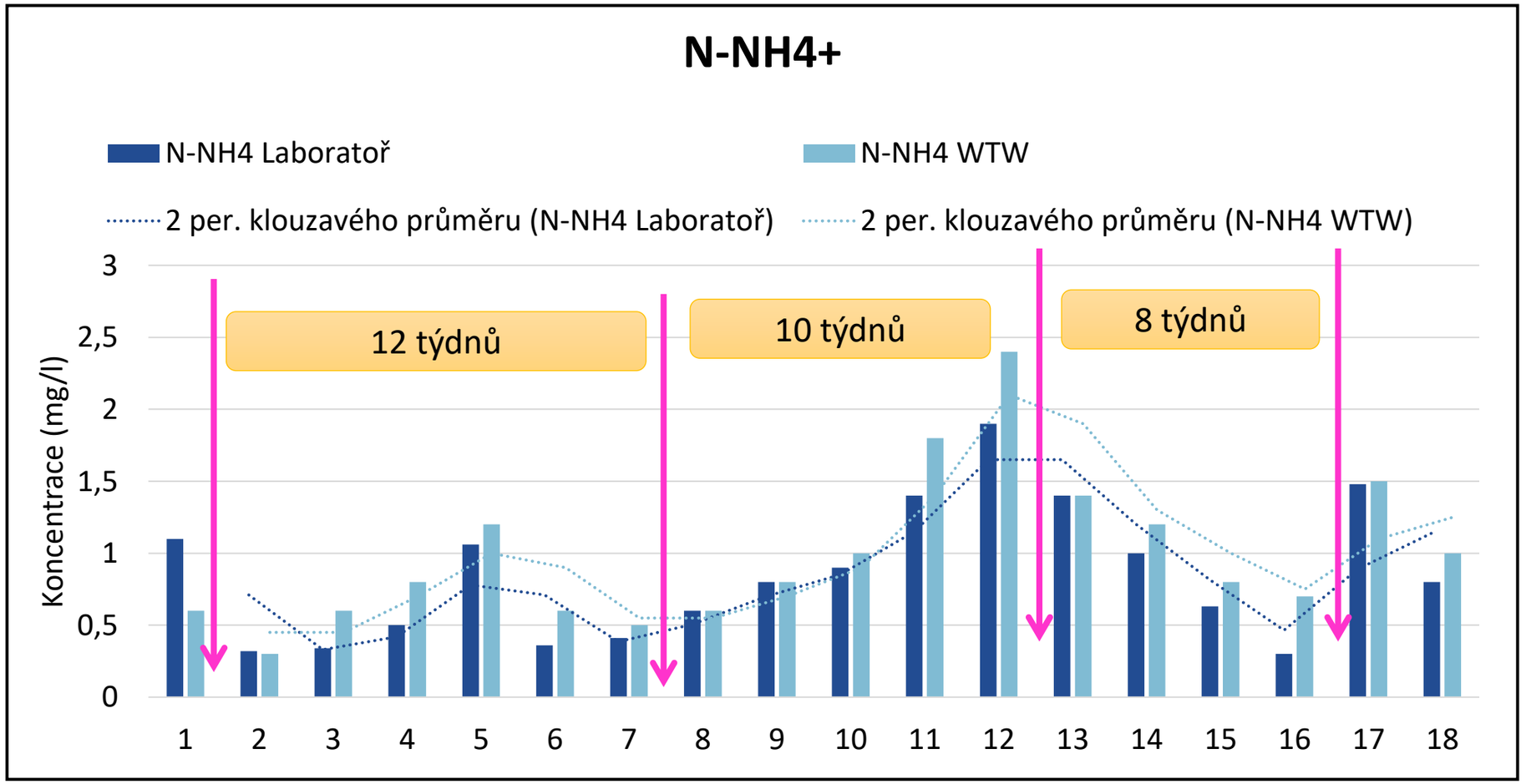
Výměna zdrojů vzduchu a aeračních elementů pro aktivační proces



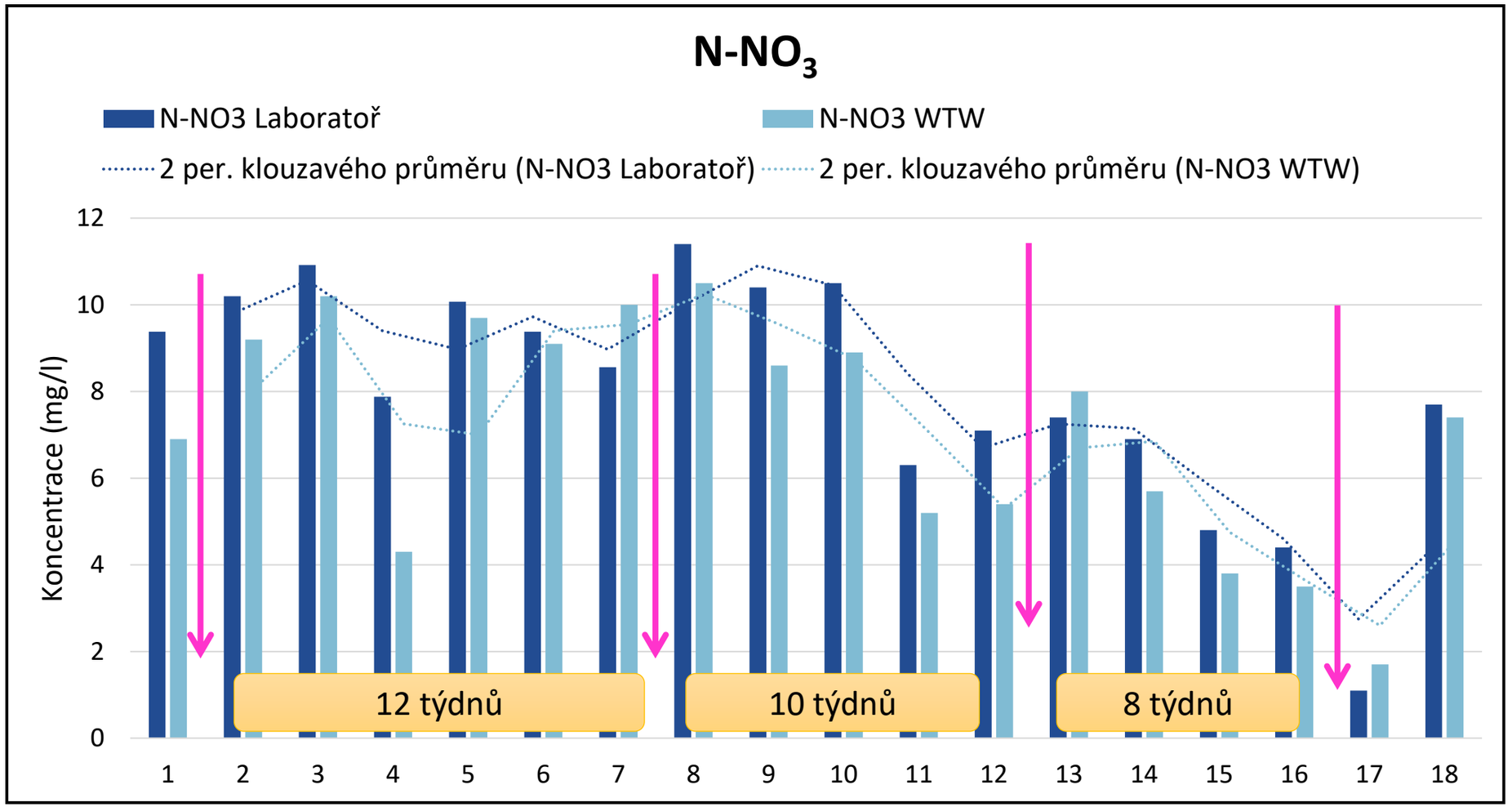
Změna řízení aktivačního procesu – sondy

- WTW VARiON®Plus

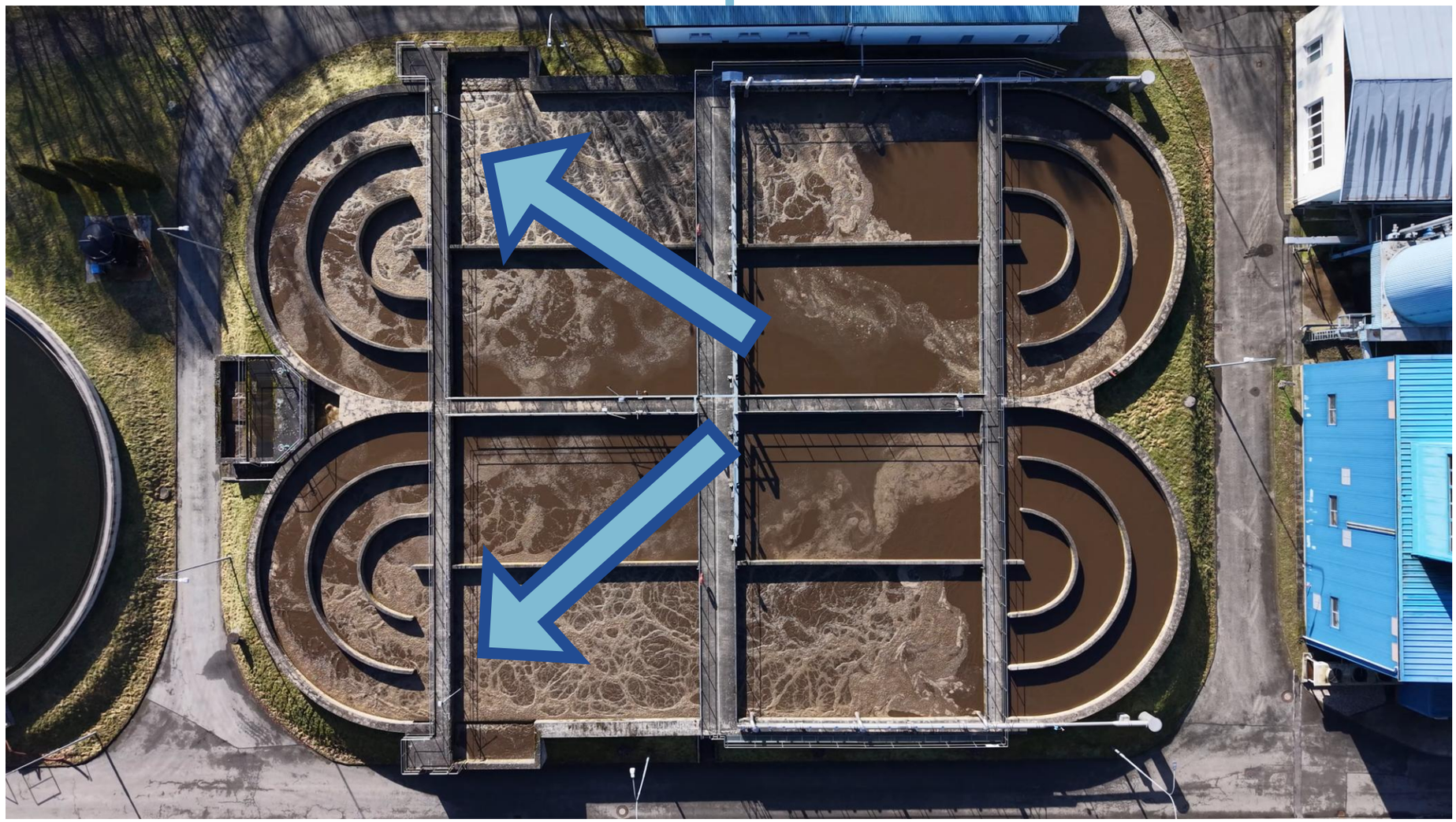
Změna řízení aktivačního procesu – účinnost sond



Změna řízení aktivačního procesu – účinnost sond



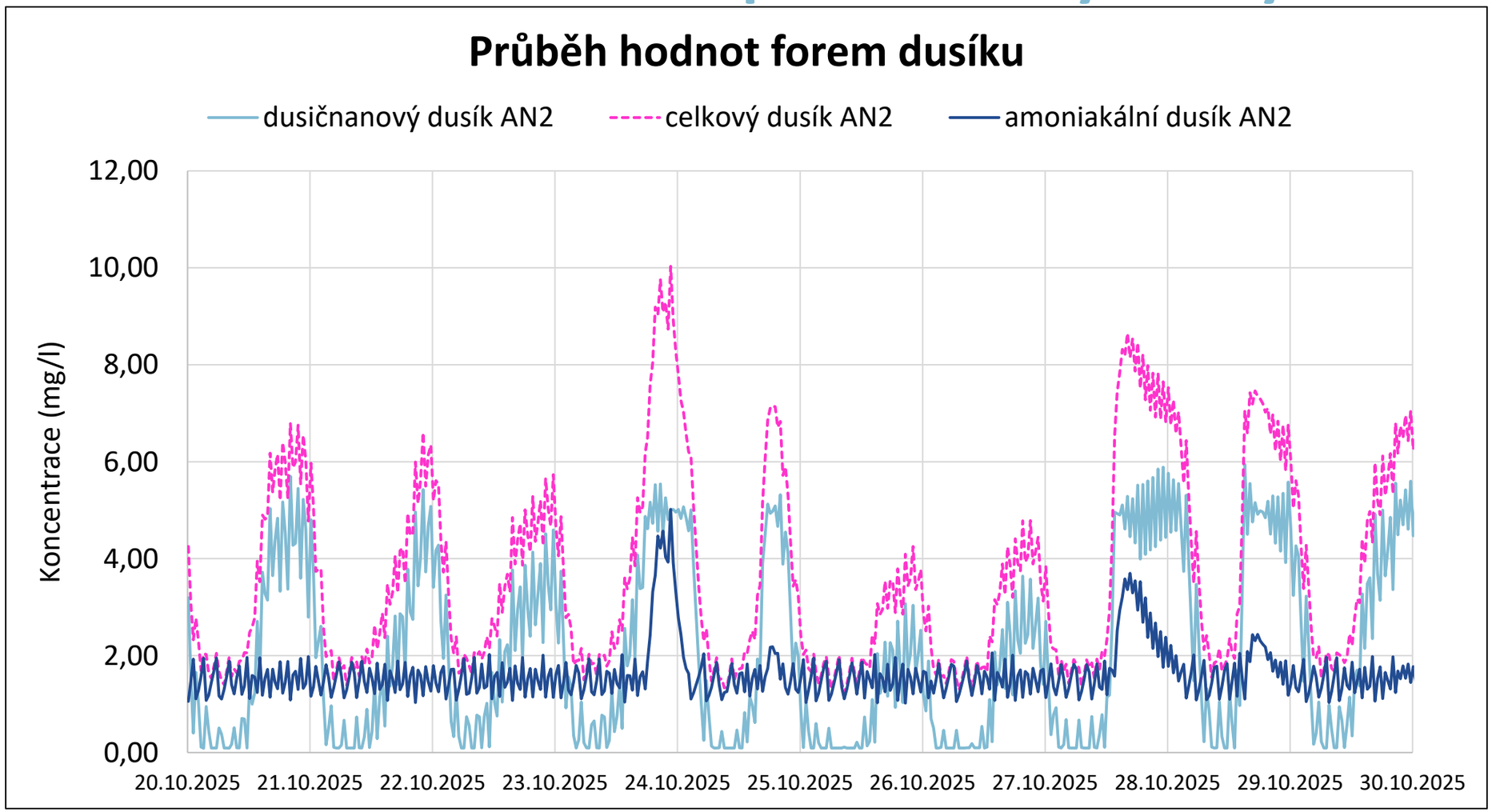
Změna řízení aktivačního procesu – metodika



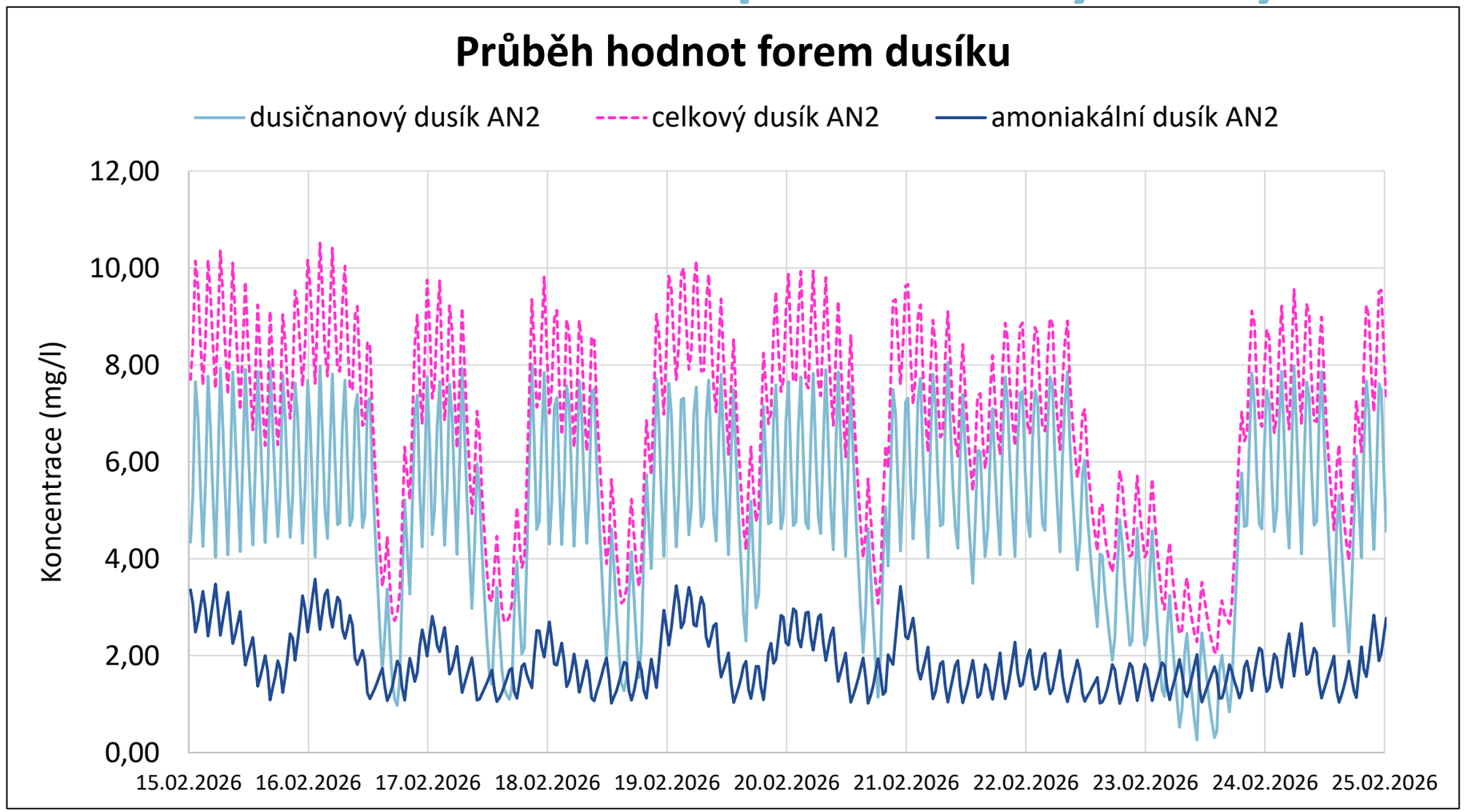
Změna řízení aktivačního procesu – metodika

AN1 - Havarijní režim					
HaVyAN1	Výkon dmychadla		30 %		
AN1 - Režim od kyslíku					
AN1TNi	Požadovaná doba nitrifikace/denitrifikace	Nitrif:	100 min	Denitrif:	100 min
QIC004.1a	Vysoká koncentrace kyslíku odstavuje dmychadlo	Min:	1.30 mg/l	Max:	1.80 mg/l
StVyKAN1	Startovací výkon dmychadla		50 %		
ZaKyAN1	Požadovaná koncentrace kyslíku		1.40 mg/l		
AN1 - Režim od dusíku					
QIC004.1b	Vysoká koncentrace kyslíku omezí výkon nebo vypne dmychadlo	Min:	1.30 mg/l	Max:	1.70 mg/l
ZpVyDAN1	Zpoždění odstavení dmychadla při vysokém kyslíku		5 min		
OmVyDAN1	Omezený výkon dmychadla při vysokém kyslíku		30 %		
QIC901a	Nízká koncentrace dusičnanů pro spuštění nitrifikace		4.00 mg/l		
QIC903a	Vysoká koncentrace amoniaku pro spuštění nitrifikace		2.00 mg/l		
QIC901b	Vysoká koncentrace dusičnanů ukončuje nitrifikace		8.00 mg/l		
QIC903b	Nízká koncentrace amoniaku ukončuje nitrifikace		1.00 mg/l		
ZpVyhDAN1	Zpoždění vyhodnocení hodnot dusičnanů a amoniaku pro střídání fází		30 s		
MaxNiAN1	Maximální doba nitrifikace/denitrifikace	Nitrif:	120 min	Denitrif:	180 min
StVyDAN1	Výkon dmychadla při startu nitrifikace		60 %		
TKrDAN1	Perioda vyhodnocení růstu/poklesu amoniaku při nitrifikaci		90 s		
HysDAN1	Hystereze růstu/poklesu amoniaku pro vyh. změny výkonu dm. při nitrif.		0.10 mg/l		
ZmVyDAN1	Krok změny výkonu dmychadla při poklesu/růstu amoniaku		5 %		
MinVyDAN1	Výkon dmychadla při nitrifikaci	Min:	15 %	Max:	80 %
Dmychárna					
StrDmAN	Provozní hodiny pro střídání dmychadel AN		48 hod		

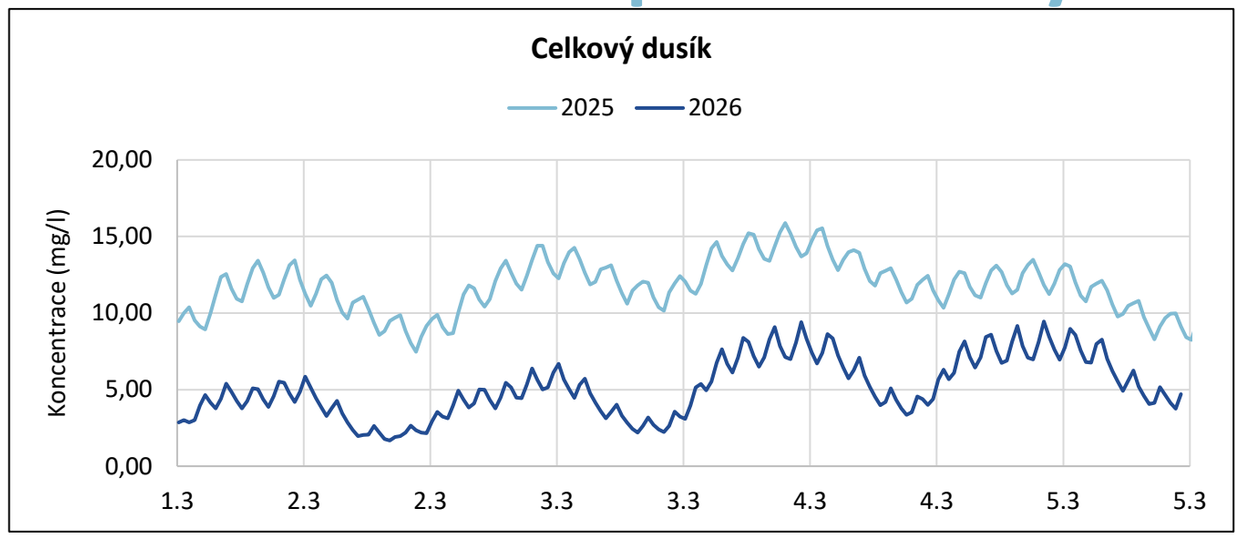
Změna řízení aktivačního procesu – výsledky

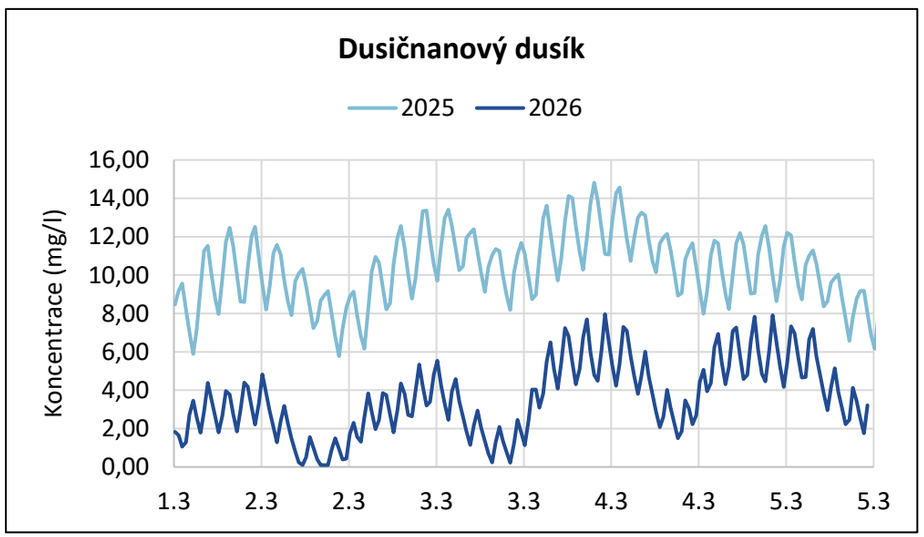


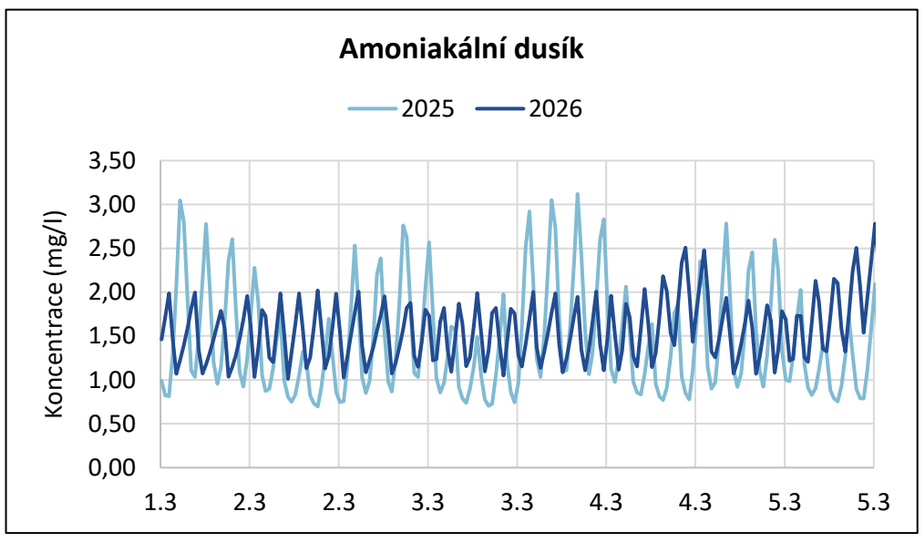
Změna řízení aktivačního procesu – výsledky



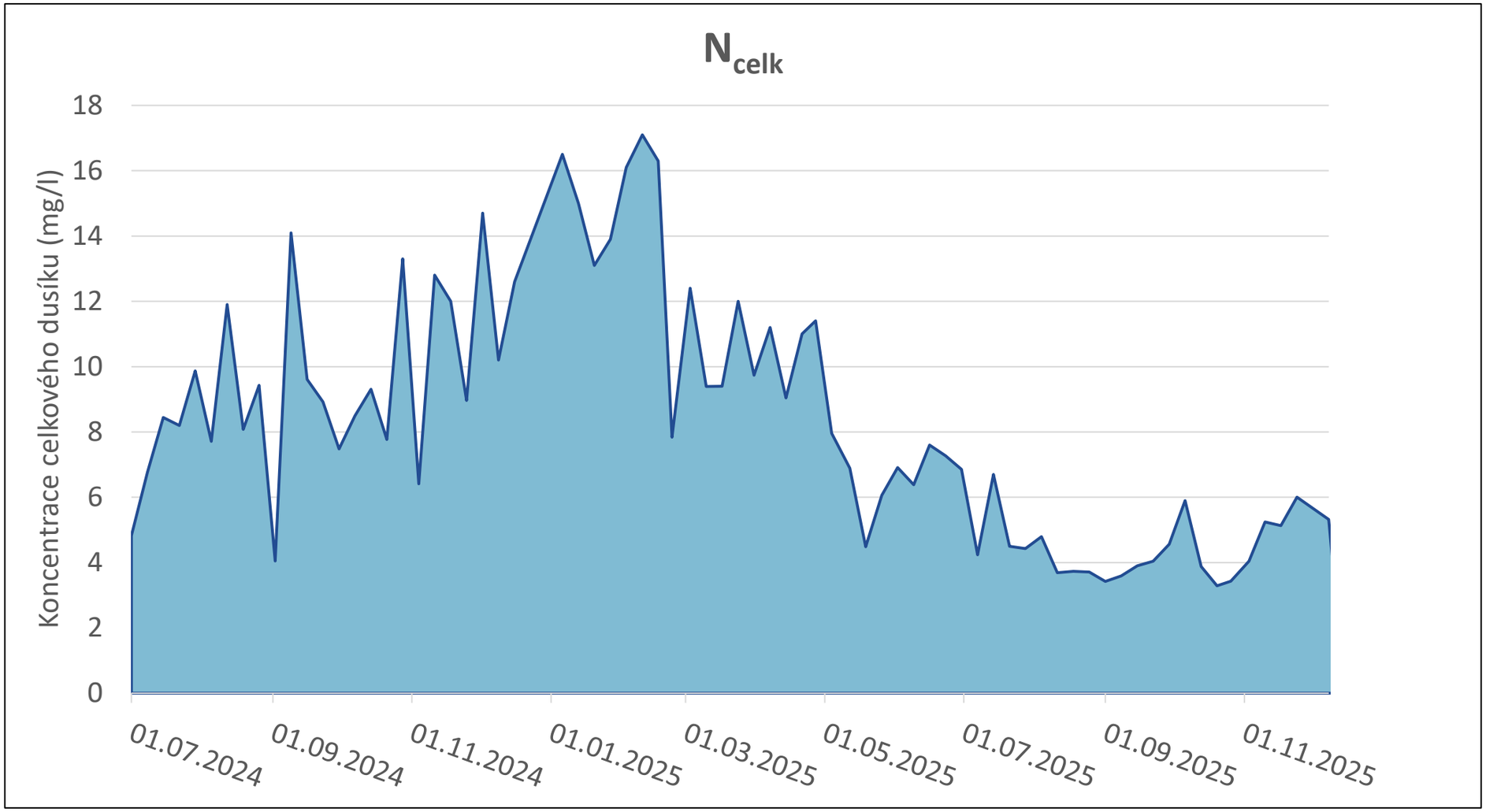
Změna řízení aktivačního procesu – výsledky



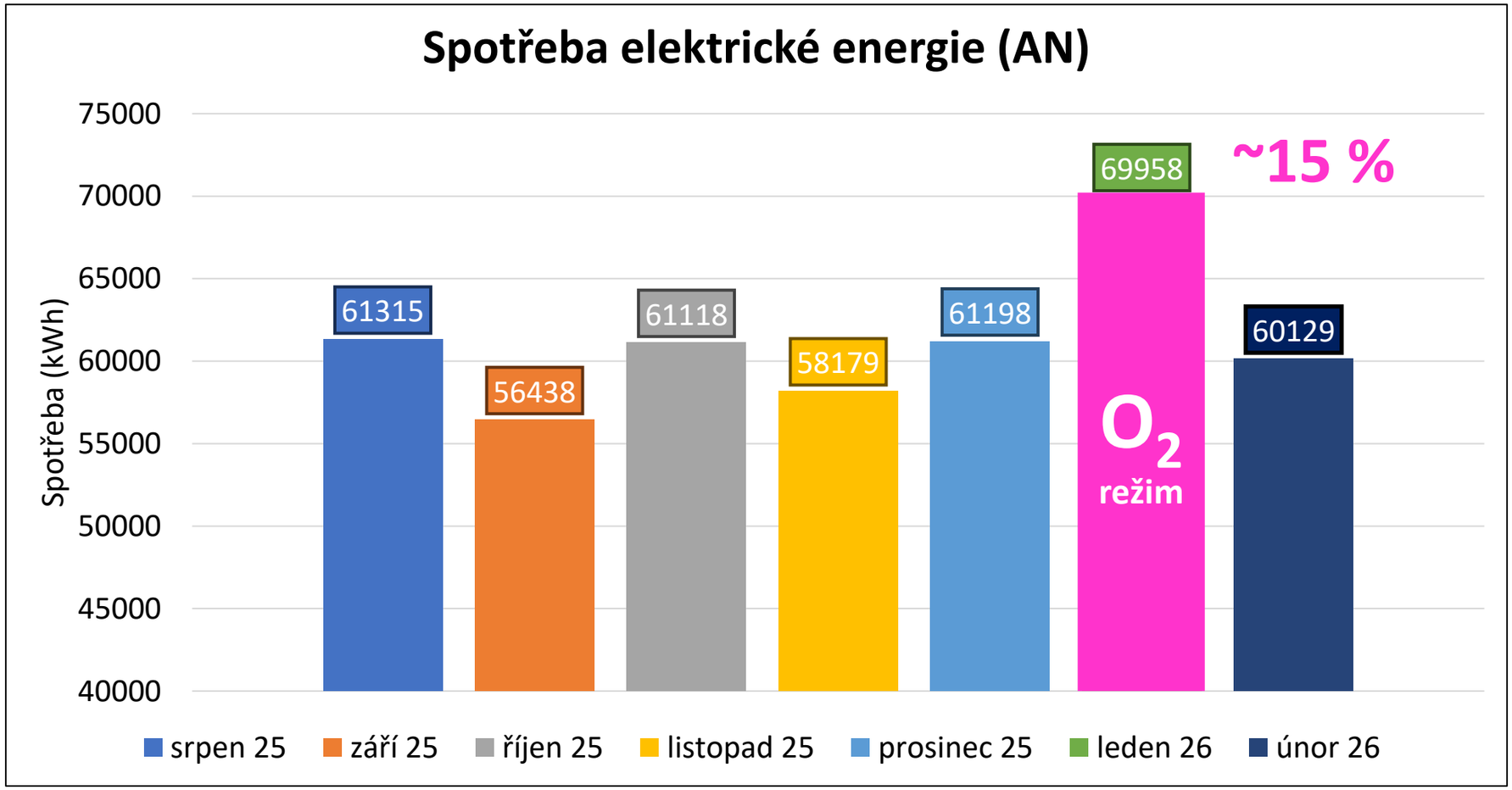




Změna řízení aktivačního procesu – výsledky



Změna řízení aktivačního procesu – výsledky



Změna řízení aktivačního procesu – problémy

- Zvýšená rychlost inkrustace odstředivky???
- Letní a zimní režim řízení???

Děkuji za pozornost

brabenec@smj.cz

Pile Cloth

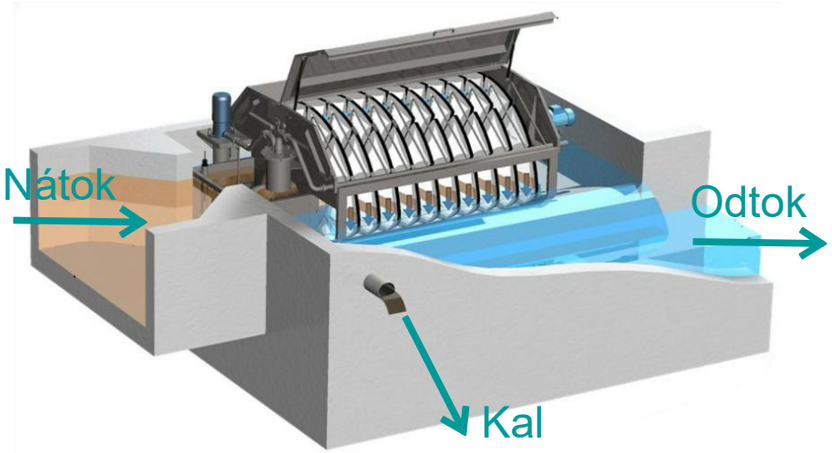
–

Nová filtrační technologie nejen pro terciární stupeň a odstranění fosforu

Ing. Tomáš Rozmahel

Konference Seč 2026 – Nové metody a postupy při provozování ČOV

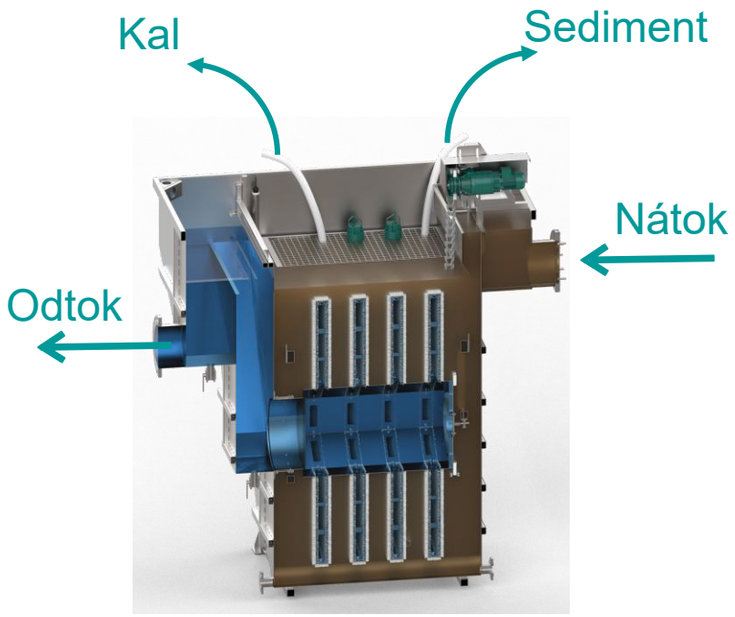
DISKOVÉ FILTRY – FUNKČNÍ SCHÉMA | IN-OUT vs. OUT-IN



IN-OUT

65% ponoření

FB, FDc, FDGc



OUT-IN

100% ponoření

FCi2, BFC

IN-OUT - FILTRACE

- Terciární stupeň na ČOV (odstranění NL, částečně BSK a CHSK, redukce P, parazitická vajíčka řasy)
- Další aplikace: Papírenství, Energetika, Akvakultura, Úpravny pitných vod, Nátokové vody, Recirkulace a zachycení úniků materiálu z provozu, ...

BUBNOVÝ FILTR - FB

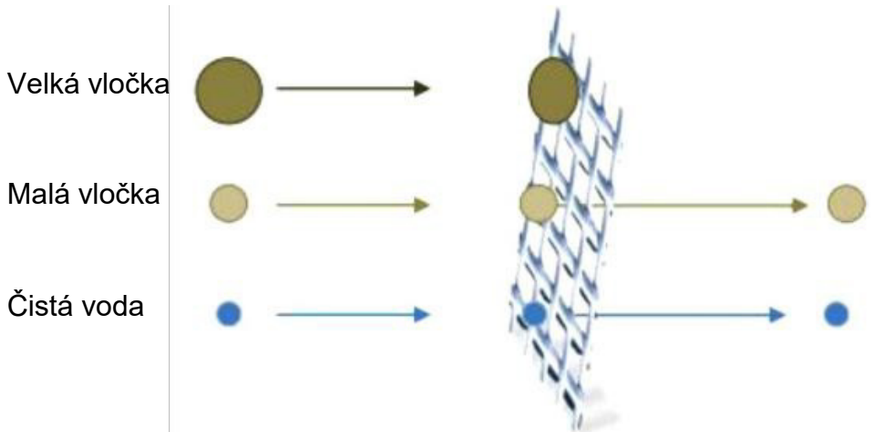
- PES tkanina s definovanými otvory 10 – 500 µm
- Filtrační kapacita až 300 l/s
- Instalace do kanálu, nebo vlastní vany
- Materiál AISI304, AISI316, +plastová vana

DISKOVÝ FILTR – FDc, FDGc

- PES tkanina s definovanými otvory 5 – 100 µm
- Filtrační kapacita až 960 l/s
- Instalace do kanálu, nebo vlastní vany
- Materiál AISI304, AISI316, +plastová vana

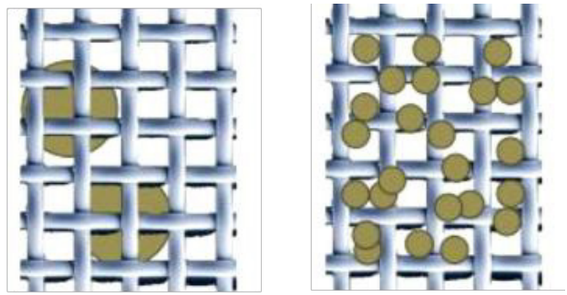
IN-OUT FILTRACE

PRINCIP

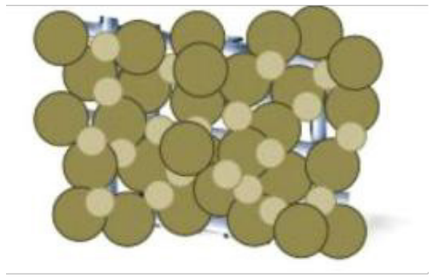


RŮZNÉ VELIKOSTI ČÁSTIC

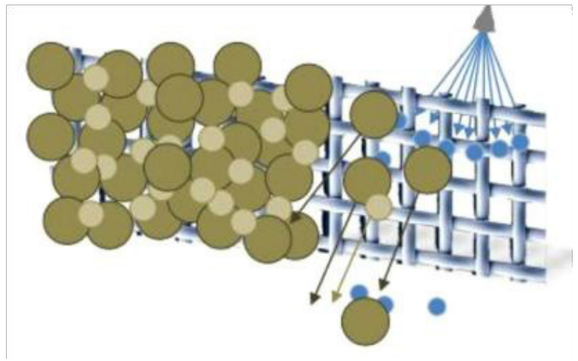
Porovnání: Stejné množství mg/l, ale různá velikost částic.



SEKUNDÁRNÍ FILTRAČNÍ VRSTVA



OPLACH FILTRAČNÍ TKANINY



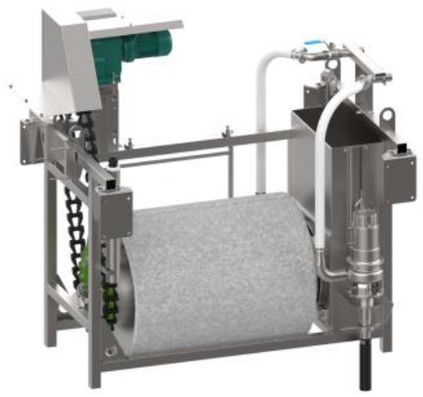
IN-OUT FILTRACE

OUT/IN - FILTRACE

- Terciární stupeň na ČOV (odstranění NL, částečně BSK a CHSK, redukce P, parazitická vajíčka řasy)
- Další aplikace: Energetika, Úpravny pitných vod, Nátokové vody, ...

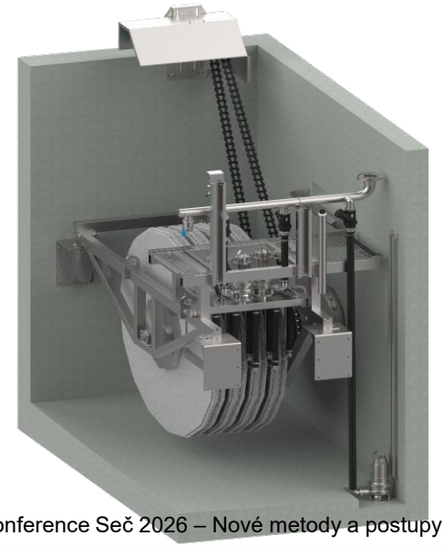
„CHLUPATÝ“ BUBNOVÝ FILTR - BFC

- Pile tkanina s ekvivalentem 5 - 20 µm
- Filtrační kapacita až 25 l/s
- Instalace do kanálu, nebo vlastní vany
- Materiál AISI304, AISI316, +plastová vana



PILE CLOTH FILTR – „ORSO“ – FCi2

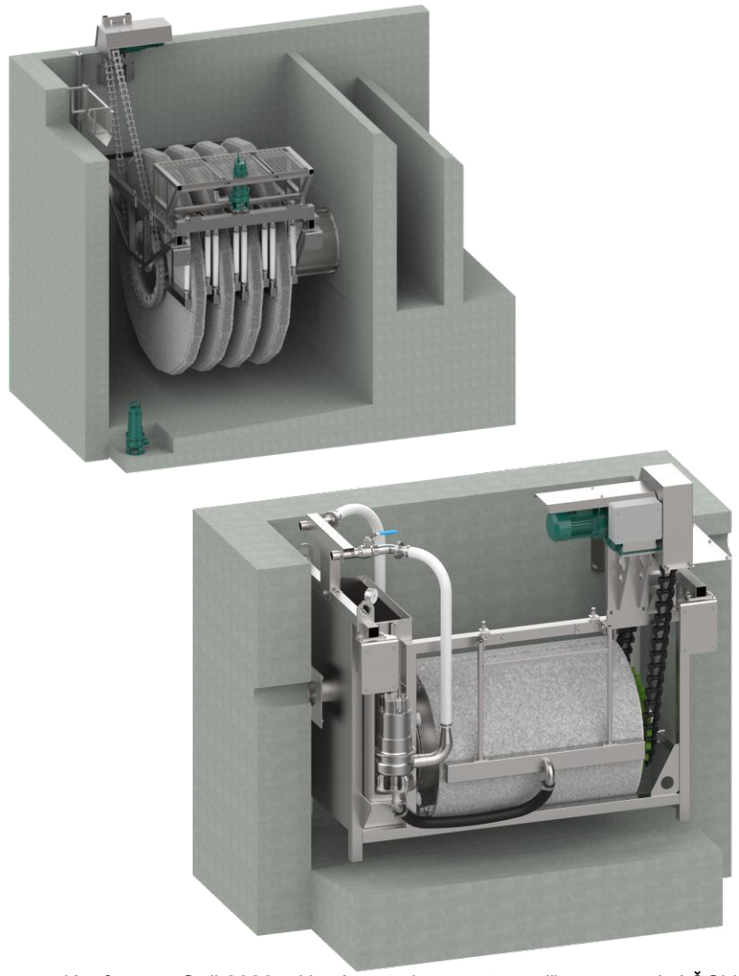
- Pile tkanina s ekvivalentem 5 - 20 µm
- Filtrační kapacita až 1100 l/s
- Instalace do kanálu, nebo vlastní vany
- Materiál AISI304, AISI316, +plastová vana



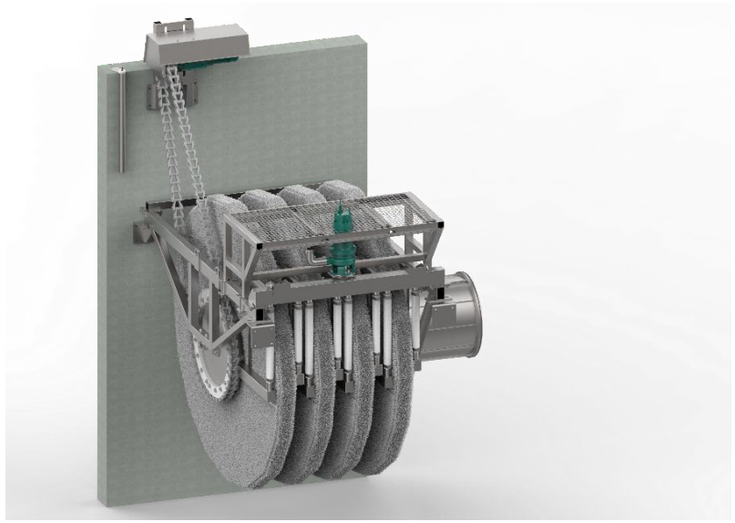
PILE CLOTH FILTR – FCi2 a BFC

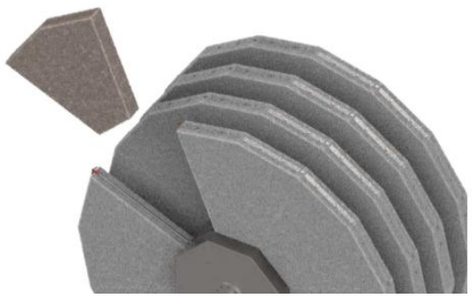
+VÝHODY PRO PROVOZOVATELE

- Vysoká kapacita na malé ploše
- **Malá zástavba v porovnání s pískovou filtrací**
- Vysoká kvalita odtokových parametrů
- Gravitační proudění šetří náklady na energii
- Nízká spotřeba energie při zpětném proplachu (odsávání)
- **Nízké provozní náklady (OPEX)**
- Žádné znečištění aerosolem během cyklu zpětného proplachování
- Výjimečně nízká hlučnost
- Dlouhá životnost filtrační tkaniny
- **Vysoká tolerance vůči nerovnostem v nátoku** – velice vhodné pro SBR aplikace
- **Možnost sedimentace v jímce filtru**

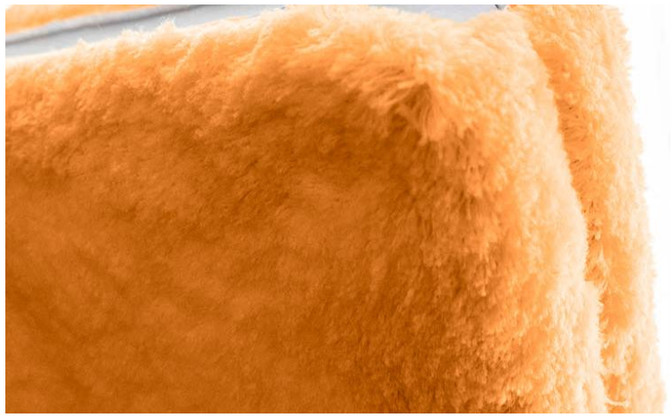


PILE CLOTH FILTR – „ORSO“



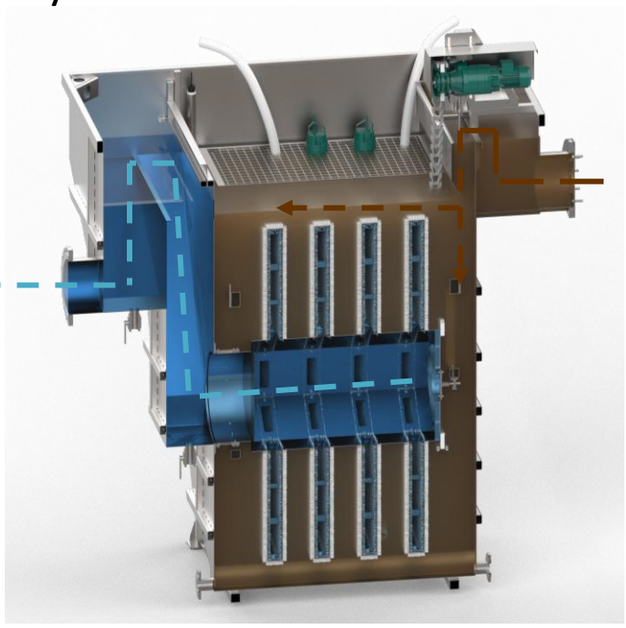


- Odstranění NL, snížení BSK, CHSK, odstranění fosforu až na 0,1 mg/l
- Filtrace od 5 µm
- 100% ponoření, nečistoty se zachycují na povrchu tkaniny
- Vysoká kvalita odtokových parametrů
- Vysoká filtrační kapacita až 1100 l/s
- Průměr disku = FCi2 = 2,2 m

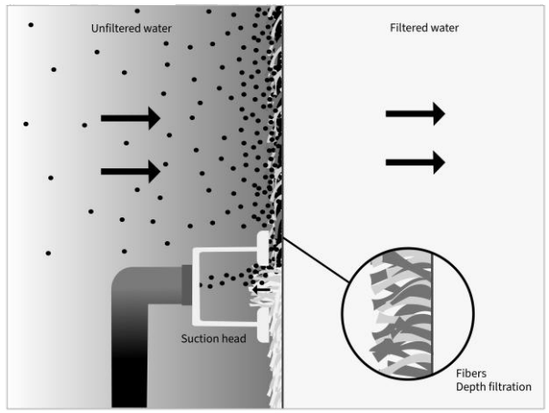


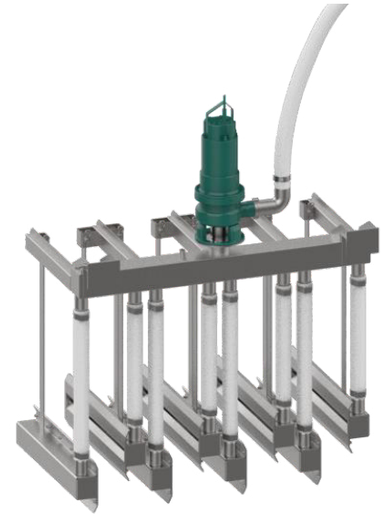
„ORSO“ - PILE CLOTH FILTR, princip

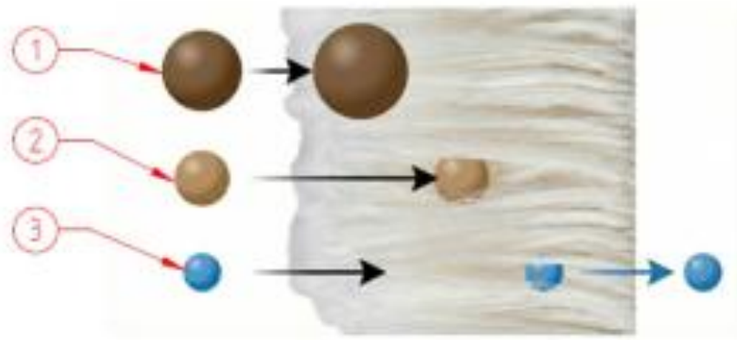
OUT-IN systém, ve kterém je filtr 100% ponořený do odpadní vody, která protéká z vně filtru do vnitř a znečišťující látky jsou zachyceny na vnější straně textilního média.
Čistá voda vytéká ven vnitřní částí.



Tkanina a její regenerace

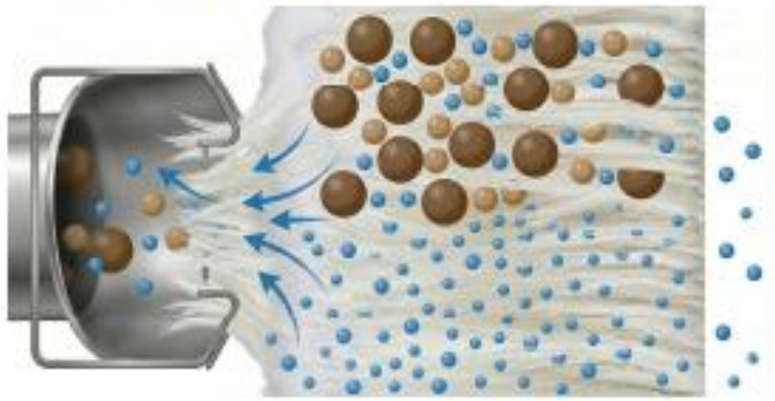






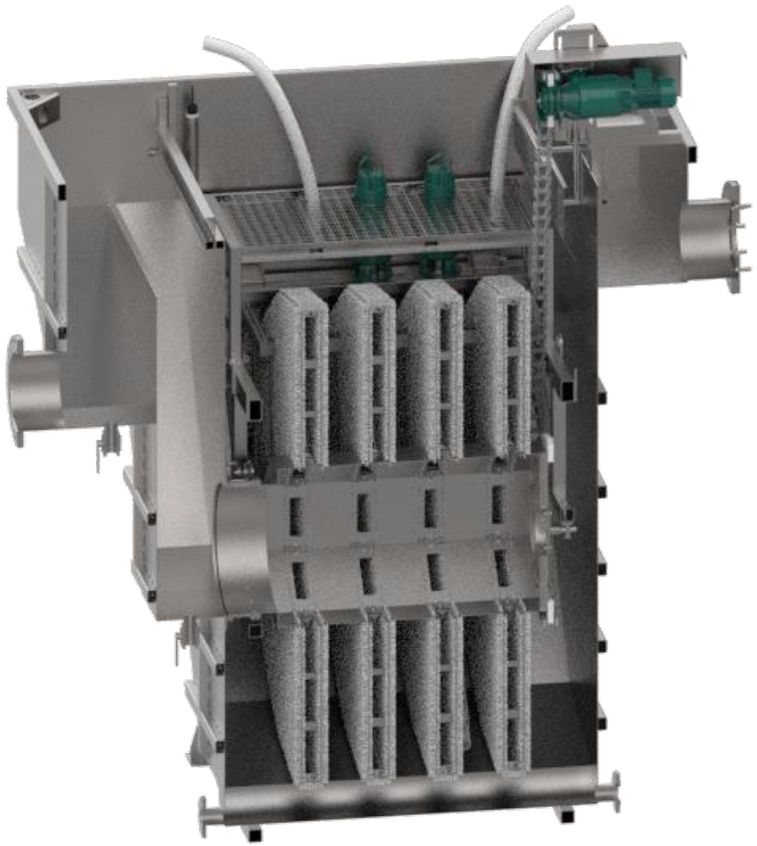
Obr. 1 Princip filtrace

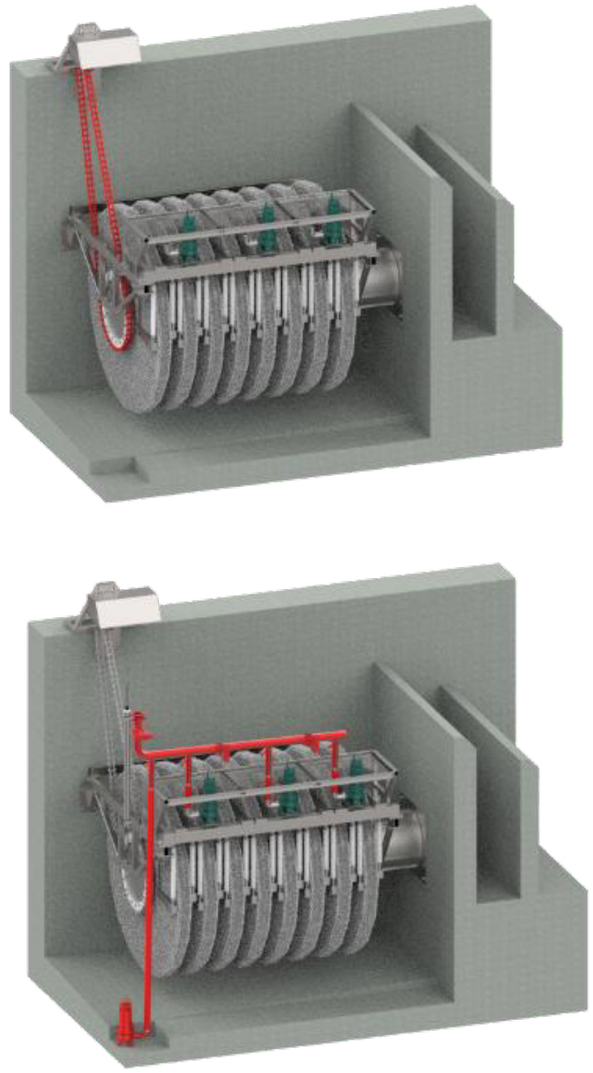
Obr. 1: 1 – velká částice, 2 – malá částice, 3 – částice vody



Obr. 2 Čištění tkaniny

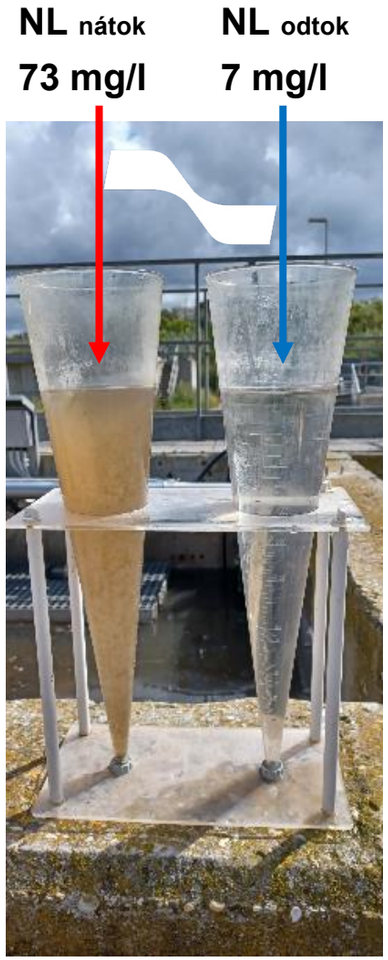
Pohon a sedimentační čerpadlo





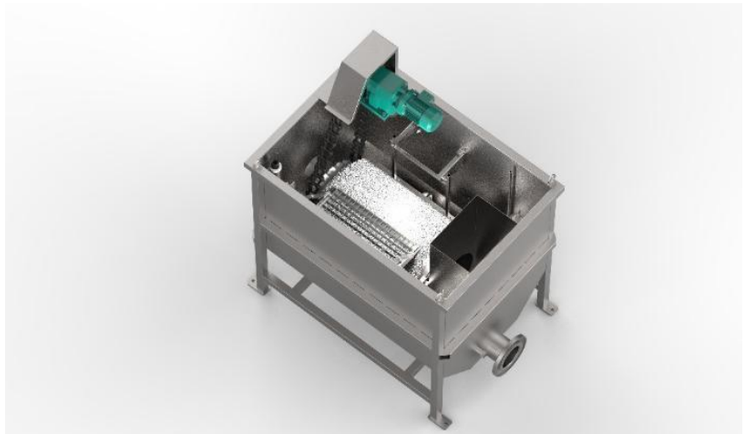
OUT-IN FILTRACE

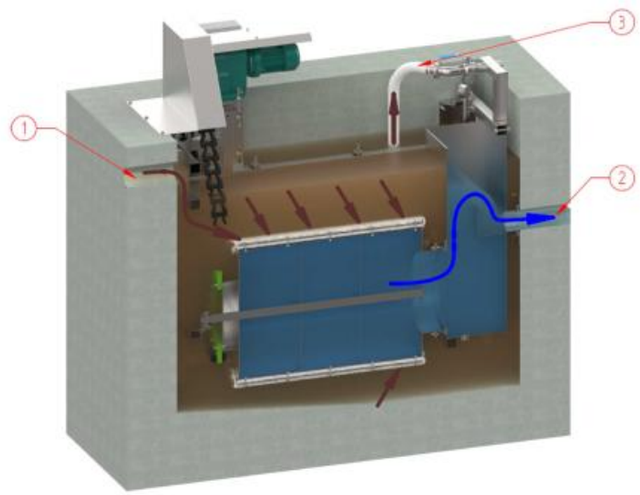
WWTP 540 m3/hr každý filtr 20FCi2_B



OUT-IN FILTRACE

„CHLUPATÝ“ BUBNOVÝ FILTR





Obr. 3 Průtok vody filtrem

Obr. 3: 1 – nátok surové vody, 2 – odtok čisté vody, 3 – odtah kalu

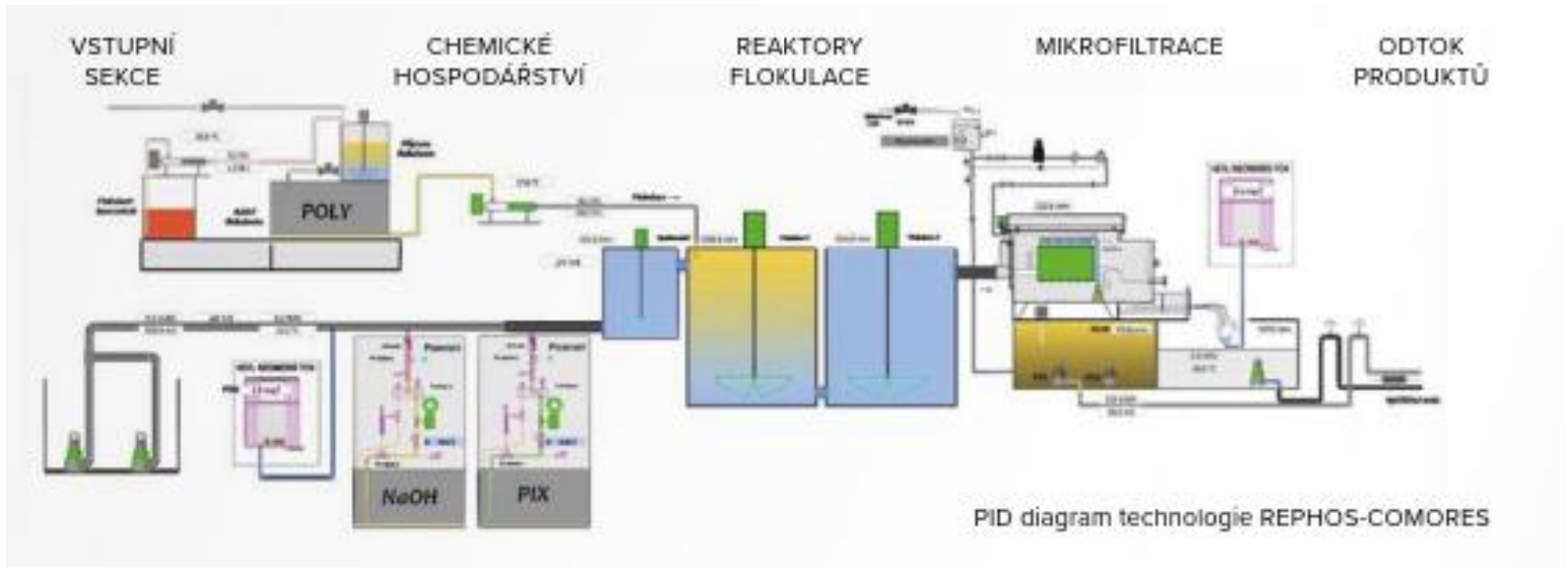
- Odstranění NL, snížení BSK, CHSK, odstranění fosforu až na 0,1 mg/l
- Filtrace od 5 μm
- 100% ponoření, nečistoty se zachycují na povrchu tkaniny
- Vysoká kvalita odtokových parametrů
- Qmax 1-25 l/s
- Velikosti 1 m^2, 2 m^2, 4 m^2, 6 m^2

TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ S REDUKCÍ FOSFORU

REPHOS-COMORES

Technologie vyvinuta v návaznosti na novou legislativu!

- Vysoce efektivní a inovativní technologie REPHOS-COMORES dočišťuje odpadní vodu a snižuje koncentraci fosforu prostřednictvím terciární koagulace s mikrosítovou filtrací.
- Stabilně **snižuje koncentraci fosforu až na 0,1 mg/l.**
- **Dosažení požadovaných parametrů závisí na vhodně zvolené filtrační rychlosti.**
- Vysoce omezuje potenciál růstu vodních řas, sinic, parazitická vajíčka.
- Efektivní předčištění před dalšími stupni potenciálního kvartérního dočištění vody!
- Technologii lze realizovat při plné kapacitě ČOV formou vestavby nebo kontejneru (2 000 – 10 000 EO).



PID diagram technologie REPHOS-COMORES

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE
E-MAILEM, TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ

tomas.rozmahel@in-eko.cz
www.in-eko.cz

Moderní řešení při rekonstrukci tradičních čistíren odpadních vod, ČOV Hlinsko – 6 měsíců zkušeností z rekonstrukce provzdušnění, využití technologie EnviroMix

Petr Kavalír – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Iryna Lanko – Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.

ČOV Hlinsko – základní informace

Vlastník ČOV: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Provozovatel: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

- Původní projekt z roku 1988 – realizace v letech 1988–1992:
- Investor: VčVaK Hradec Králové
- Projektant: SIGMA-Inženýrsko-projektová koncernová účelová organizace Olomouc
- Zhotovitel: VD Ingstav Brno; TMS Pardubice; VD Sigma n.p. Hranice DZ; Potrubí Praha; EZ Praha
- Zahájení zkušebního provozu: 30.1.1993
- Zahájení trvalého provozu: 6.5.1998

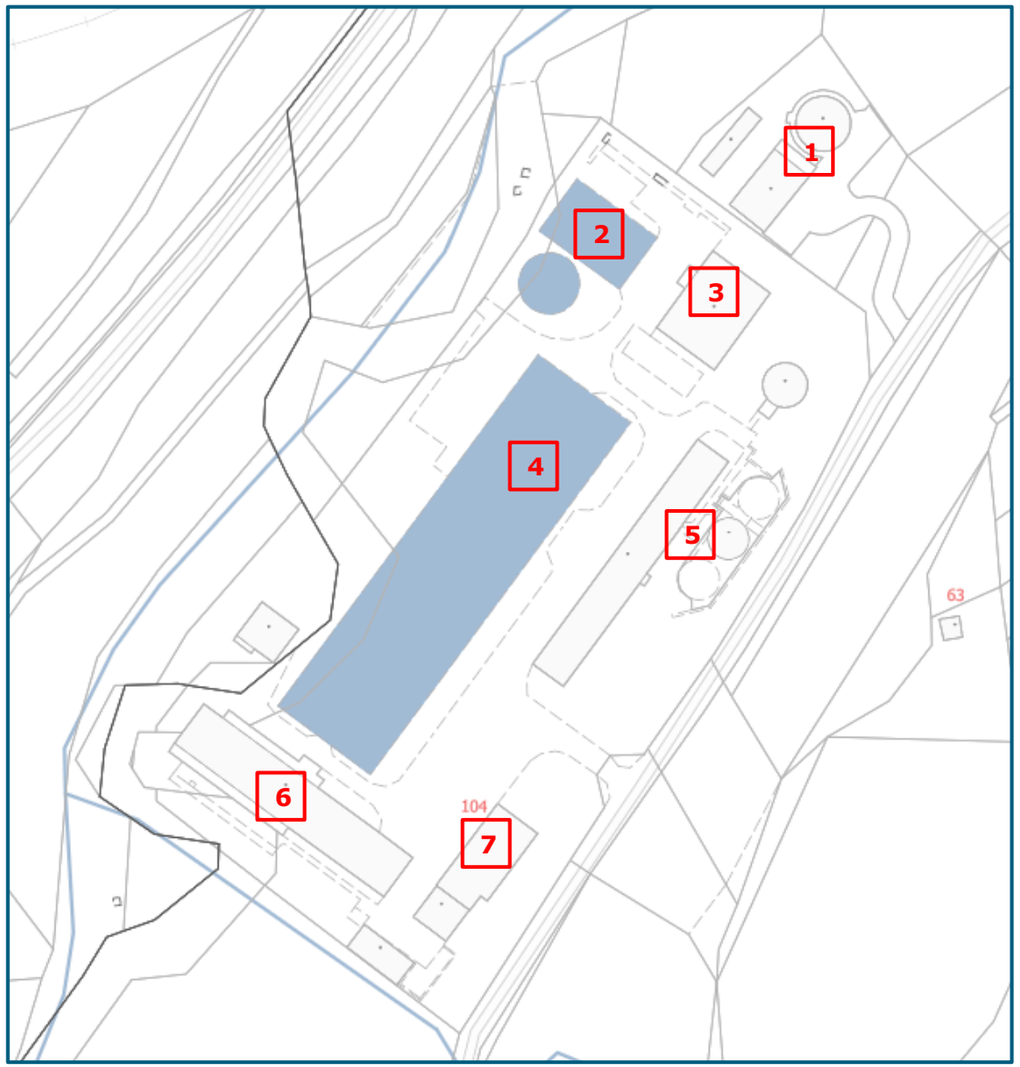
Základní provozní parametry

- Mechanicko-biologická čistírna pro čištění městských a průmyslových odpadních vod se dvěma provozními linkami se současným uspořádáním **R-An-D-N** (původně jen R-D-N), se simultánním odstraňováním dusíku a fosforu a **s finální pískovou filtrací**;

- **Projekt/skutečnost: EO 61000/18000; Qd 103 l.s^{-1}/50,6 l.s^{-1};**
  - ❖ Městský přivaděč DN 1000;
  - ❖ Průmyslový přivaděč DN 400 – segregované OV od 3 průmyslových podniků (přes homogenizační nádrž + samostatné čerpání);
  - ❖ Samostatná přípojka od Mlékárny Hlinsko, a.s. – přes PČOV (flotace) do průmyslového přivaděče (až 50% podíl zatížení).

Vodoprávní povolení		
[mg/l]	p	m
$CHSK_{Cr}$	60	100
BSK_5	15	30
NL	15	30
$N_{celk.}$	15*	30**
P_{celk}	1,0*	2,5
	*…průměr	**…při teplotě OV >12°C

Objekty ČOV



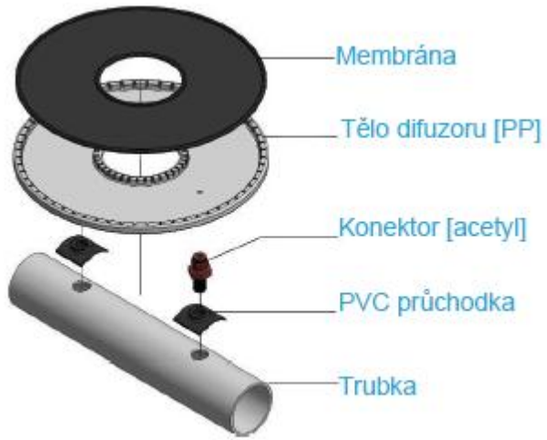
1) Průmyslová ČOV Mlékárny Hlinsko, a.s.
2) Dešťové nádrže, homogenizační nádrž;
3) Šneková čerpací stanice a hrubé předčištění;
4) Bioblok;
5) Kalové hospodářství a kotelna;
6) Hala dmychárny a pískové filtrace;
7) Provozní budova.

Přehled dosavadních rekonstrukcí a intenzifikací ČOV

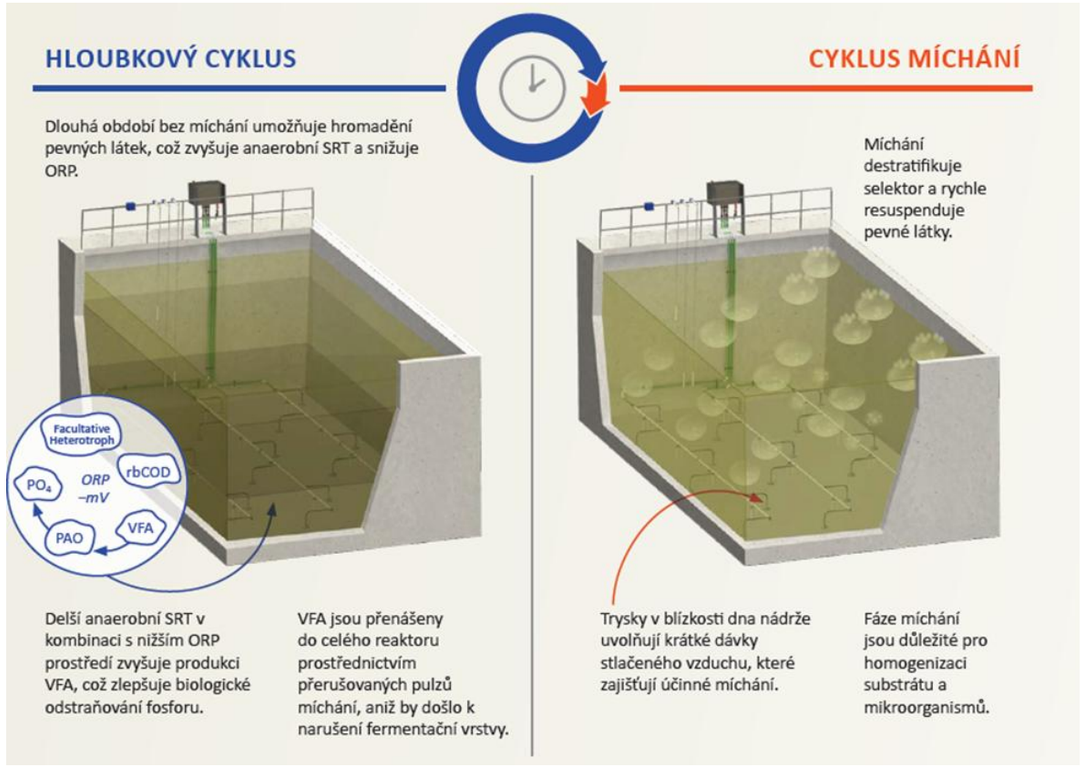
- Rok 2000 – výměna středobublinného za jemnobublinný provzdušňovací systém;
- Rok 2008 – výměna šnekových čerpadel na nátoku ČOV;
- Rok 2008 – výměna sítopásových lisů na odvodnění kalů za odstředivku;
- Rok 2010 – výměna ocelového plynojemu s vodním uzávěrem za membránový;
- Rok 2013 – technologická rekonstrukce dosazovacích nádrží – změna na příčně protékané;
- Rok 2014 – výměna strojů hrubého předčištění, nové vystrojení usazovací nádrže, nová KGJ, instalace hyperboloidních míchadel do denitrifikace, doplnění míchání čerpadly do homogenizační nádrže;
- Rok 2020 - 2022 – přestavba neutralizační nádrže na 2. dešťovou zdrž, měření odlehčených odpadních vod;
- **Rok 2025 – modernizace aeračního systému – výměna pístových dmychadel za šnekové, výměna aeračních hadic ACON za difuzory toroidního typu v regeneračních a nitrifikačních nádržích, zřízení anaerobních zón pro zvýšené biologické odstraňování fosforu z ½ regeneračních nádrží a jejich vybavení technologií pulsního míchání stlačeným vzduchem EnviroMix (včetně dechloračních nádrží) + nový ASŘ.**

  Objem investic 14,8 mil. Kč; návratnost 7,8 roku.

Šroubová dmychadla a toroidní aerační systém



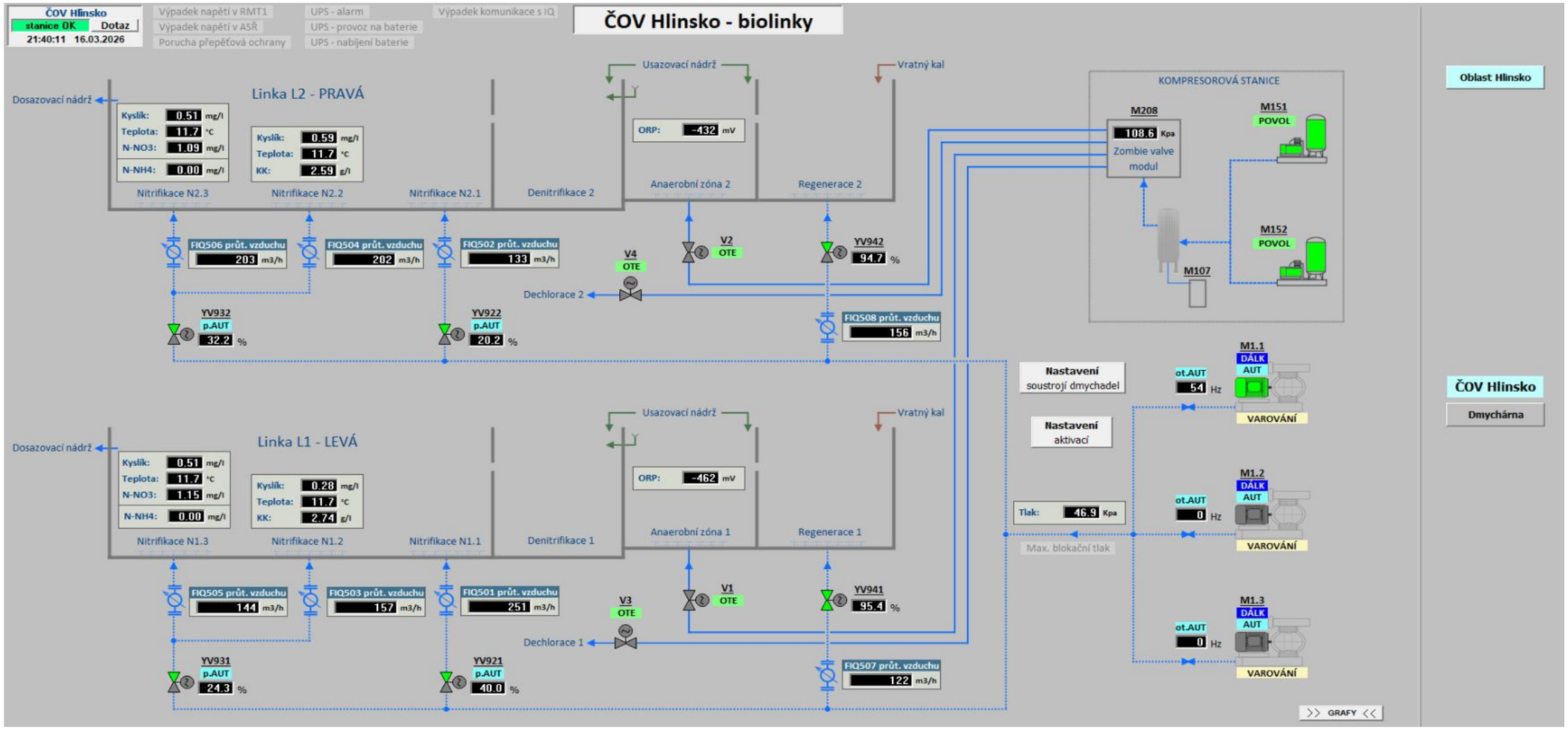
EnviroMix



Naše voda. **Náš život.**

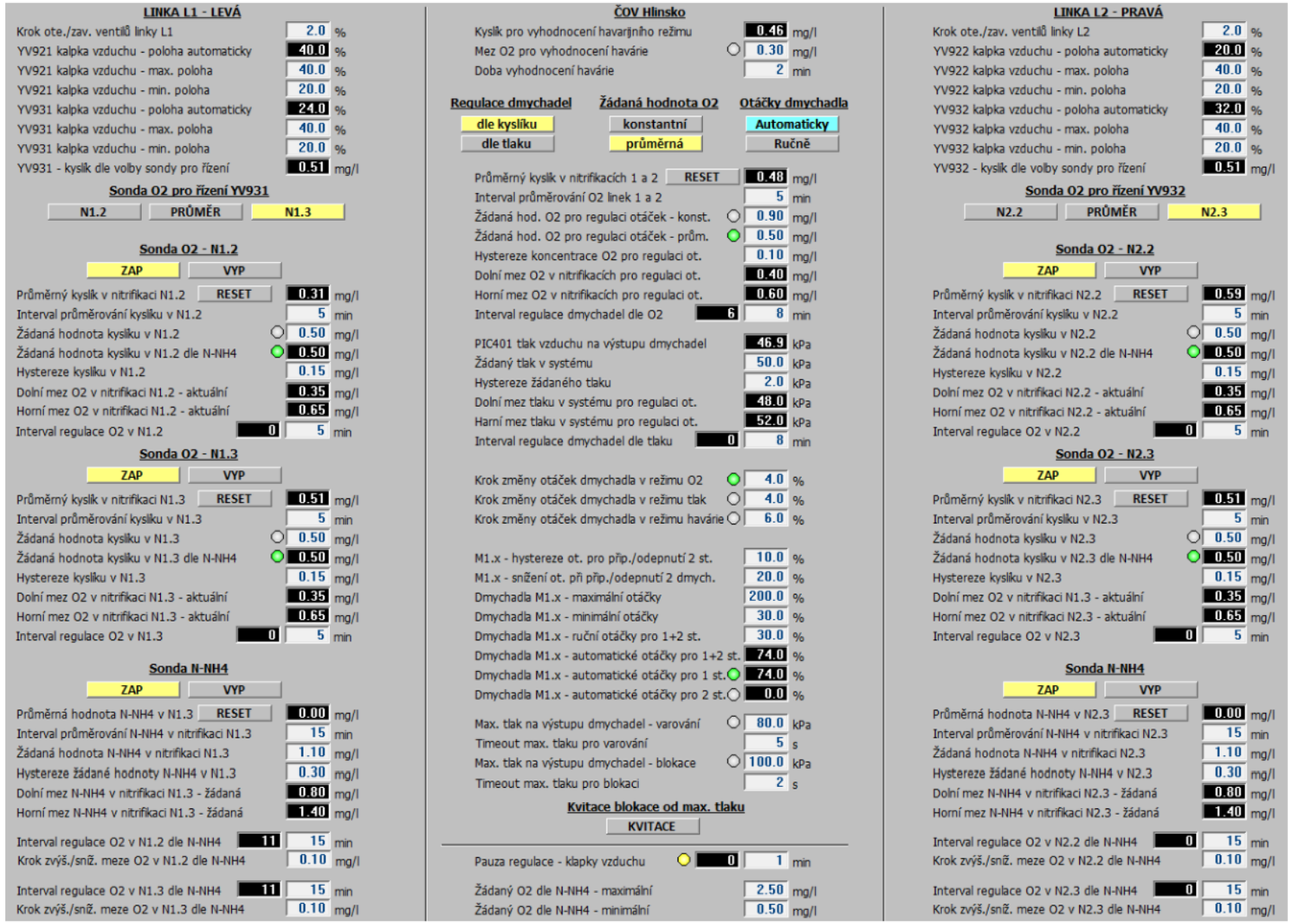
Průběžné výsledky

Dispečink ASŘ: Čistírna odpadních vod Hlinsko – biologické linky



Průběžné výsledky

Dispečink ASŘ: Nastavení biologického čištění odpadních vod



Průběžné výsledky

Srovnání účinnosti čištění odpadních vod v daném období

	BSK_5			**CHSK-Cr**			**NL**			
Období	přítok [mg/l]	odtok [mg/l]	účinnost [%]	přítok [mg/l]	odtok [mg/l]	účinnost [%]	přítok [mg/l]	odtok [mg/l]	účinnost [%]	druh hodnot
Leden-Březen 2025	292,9	11,5	**95,2**	609,3	36,5	**93,2**	111,4	9,9	**91,0**	průměr
	354,0	7,6	**96,8**	535,0	32,7	**93,1**	105,0	9,0	**90,0**	medián
Leden-Únor 2026	240,3	4,7	**98,1**	478,1	22,5	**95,1**	74,1	3,9	**93,7**	průměr
	226,5	4,3	**98,1**	446,5	21,1	**95,6**	70,5	2,5	**96,0**	medián

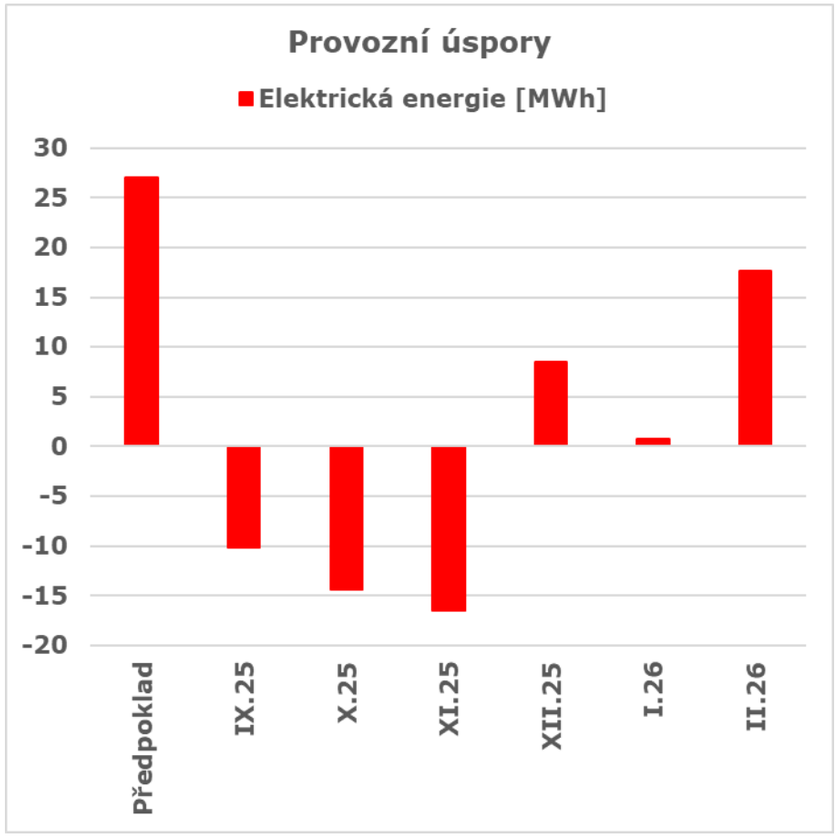
Průběžné výsledky

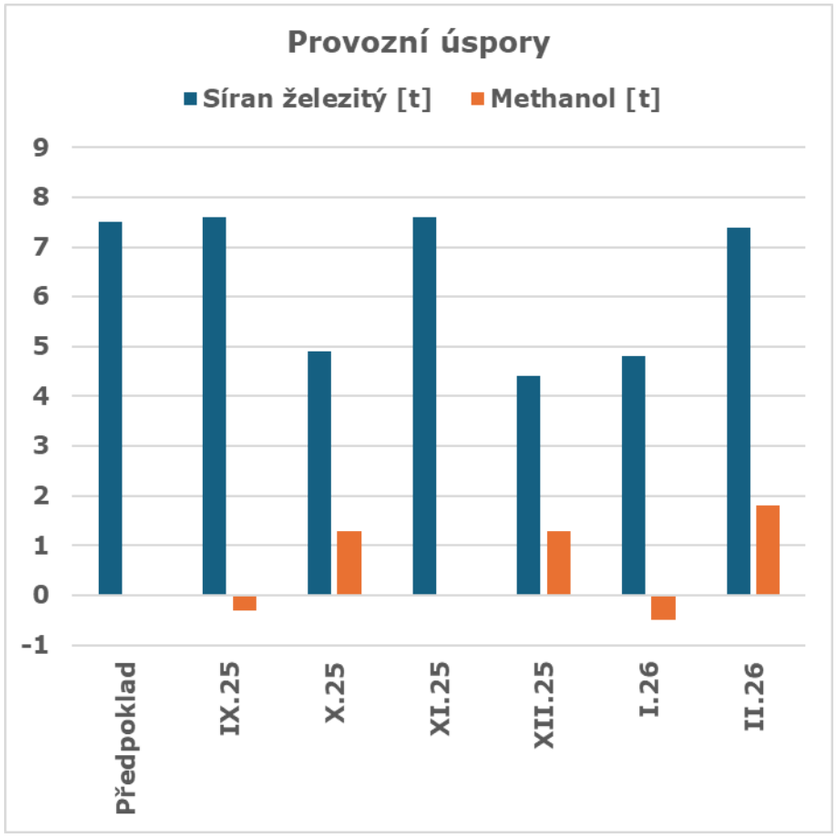
Srovnání účinnosti čištění odpadních vod v daném období

	N-NH4+			**N-celk.**			
Období	přítok [mg/l]	odtok [mg/l]	účinnost [%]	přítok [mg/l]	odtok [mg/l]	účinnost [%]	druh hodnot
Leden-Březen 2025	23,9	1,2	**94,8**	46,0	18,1	**57,7**	průměr
	23,8	0,4	**97,4**	45,3	19,9	**60,3**	medián
Leden-Únor 2026	19,6	0,5	**97,2**	39,8	7,5	**79,1**	průměr
	20,3	0,4	**97,9**	41,9	7,3	**83,7**	medián

	P-celk.			
Období	přítok [mg/l]	odtok [mg/l]	účinnost [%]	druh hodnot
Leden-Březen 2025	2,9	0,5	**83,2**	průměr
	2,4	0,4	**84,4**	medián
Leden-Únor 2026	3,2	0,2	**94,5**	průměr
	3,1	0,1	**94,9**	medián

Průběžné výsledky





Plánovaná modernizace kalového hospodářství – cesta k energetické neutralitě

- Zpracovány 2 paralelní technicko-ekonomické studie;
- Využití odpadů (flotačních kalů) z PČOV Mlékárny Hlinsko, a.s. – povolení k využití odpadů;
- Úprava odkalování primárních i sekundárních kalů;
- Nová homogenizační nádrž pro kaly z ČOV, z PČOV a dovážené substráty;
- Zprovoznění 2. vyhnívací nádrže (provoz 2 mezofilních stupňů);
- Rekuperace tepla za vyhnívacími nádržemi;
- Tepelné čerpadlo na vyčištěné odpadní vodě za filtry.

Investice 50 mil. Kč ⇨ energeticky soběstačná ČOV

Naše voda. **Náš život.**

Závěry

- Modernizací aerace a vytvořením anaerobních zón vznikla provozní rezerva pro budoucí intenzifikaci kalového hospodářství;
- Vzrostla odolnost vůči průmyslovým haváriím mlékárny;
- Zvýšila se kapacita čistírny odpadních vod - je zvažován provoz při současném běžném průtoku pouze jedné technologické linky;
- Snížila se energetická náročnost ČOV;
- Minimalizovaly se dávky chemikálií (methanolu, síranu železitého, enzymatického přípravku Liquid) ⇨ provoz bez chemikálií;
- Díky anaerobním zónám probíhá biologické odstranění fosforu v plném rozsahu;
- Zavedení nového algoritmu automatické regulace systému založeného na nových měřicích přístrojích zajistilo optimální provozní podmínky ČOV 24/7.

DĚKUJEME ZA POZORNOST

Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.
M: 603 899 802 E: petr.kavalir@vschrudim.cz

MSc. Iryna Lanko, Ph.D.
M: 725 532 848 E: lanko@shstech.eu

Koncepce energetiky ve skupině Severočeská voda

Strategie pro udržitelnou vodohospodářskou infrastrukturu

Ing. Marcel Gómez, Ph.D.
Ing. Filip Harciník

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Obsah

- Úvod
- Provozovaná VHI
- Vývoj spotřeb elektrické energie
- Energetický management
- Provozované OZE
- Koncepce energetiky
- Plánované realizace OZE
- Energetická soběstačnost
- Příklady realizací
- Shrnutí

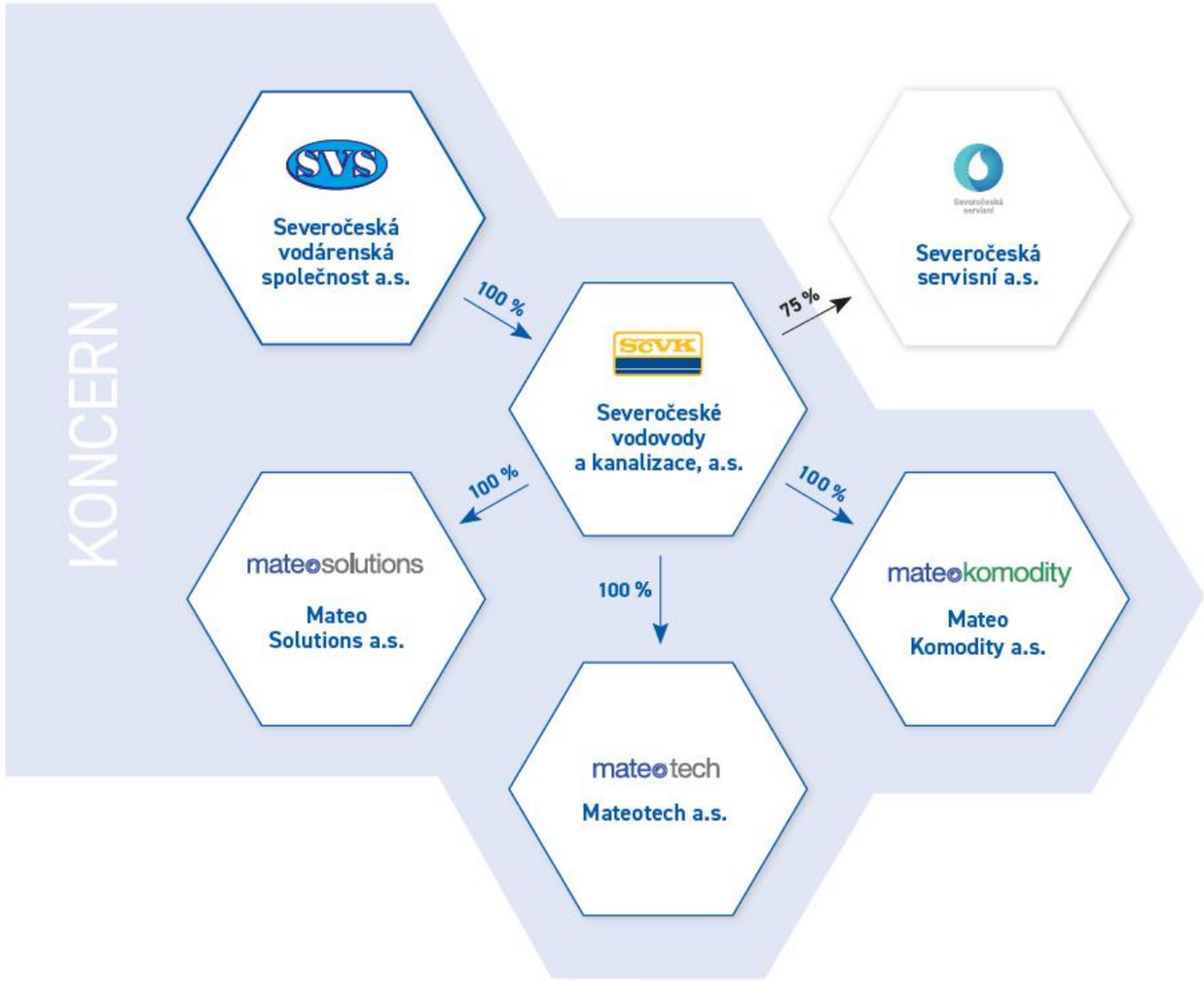
Úvod

Energetická koncepce = vize pro moderní, udržitelnou infrastrukturu

Proč měníme přístup k energetice?

- cena energií
- legislativa
- environmentální odpovědnost
- stabilita ceny vodného a stočného
- chytrá řešení

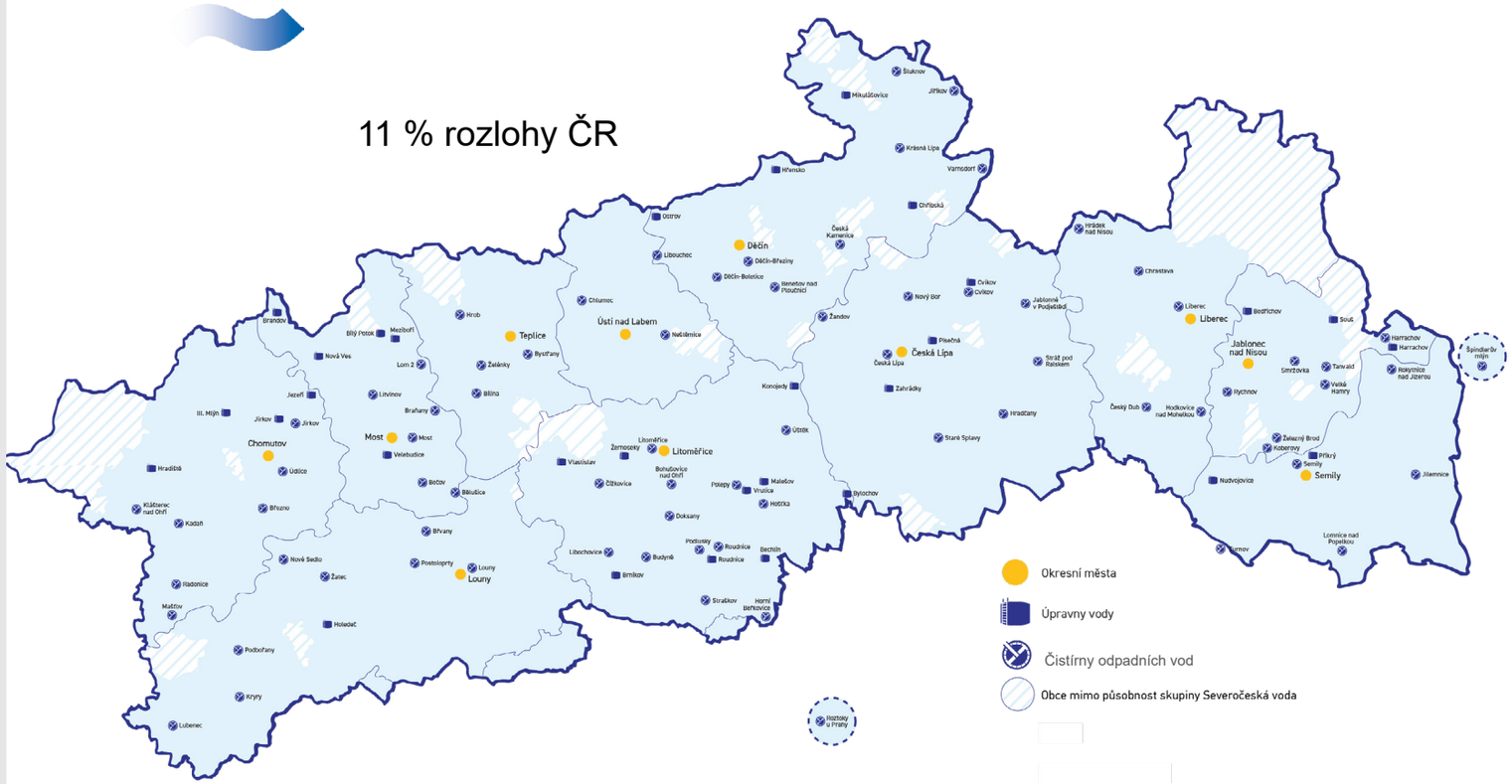
SKUPINA
SEVEROČESKÁ VODA



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Územní působnost skupiny SV

11 % rozlohy ČR



Počet zásobených obyvatel	1,154 mil.
Počet ÚV, celková kapacita	88, 4 360 l/s
Počet VDJ, kapacita VDJ	1 026, 635 068 m^3
Délka vodovodní sítě	9 788 km
Voda vyrobená	68 025 000 m^3/rok
Počet ob. napojených na kanal. ČOV	0,988 mil. 0,984 mil.
Množství čištěné OV	94 317 000 m^3/rok
Kapacita ČOV	329 236 m^3/den
Počet provozovaných ČOV	217
ČOV nad 100 000 EO	3
ČOV 10 000 – 100 000 EO	19

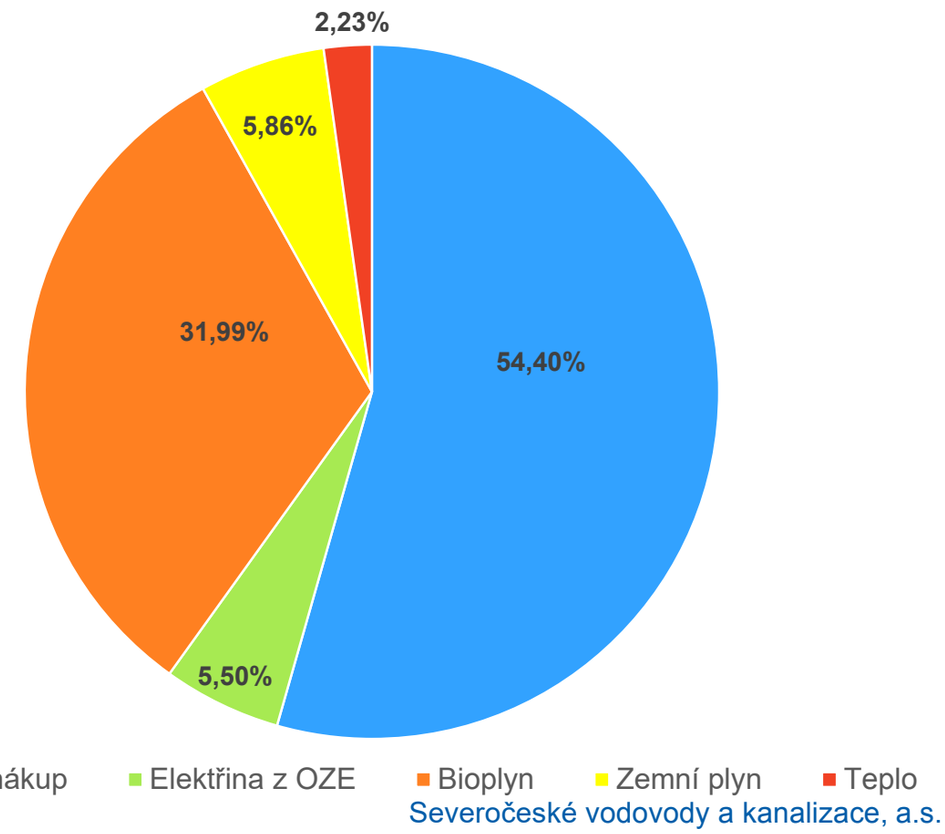
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozovaná VHI z pohledu energetiky

Spotřeba energie v roce 2025 v GWh		
Elektřina	Nákup	78,22
	Spotřeba z OZE	7,91
	Celkem	86,13
Bioplyn		45,98
Zemní plyn		8,43
Teplo		3,2
CELKEM		143,74

Spotřeba skupiny = roční energie pro ≈ 41 000 domácností

Podíl energonositelů na celkové spotřebě energií v roce 2025



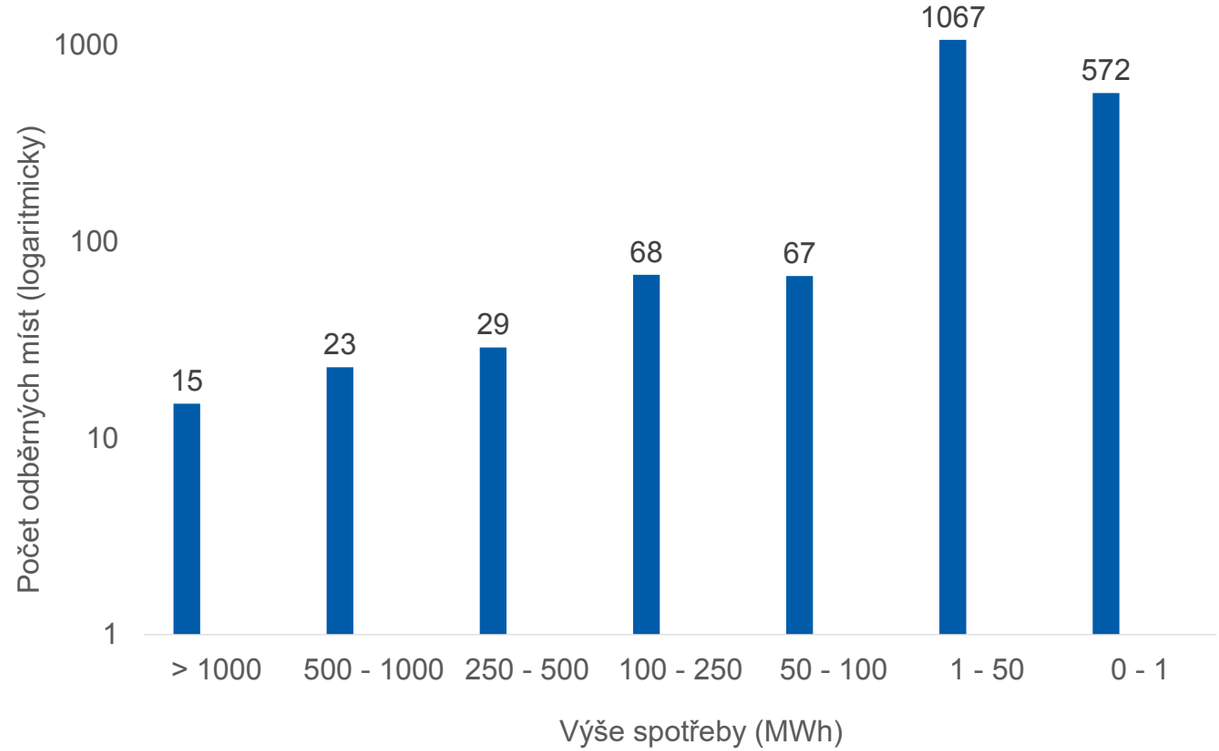
Provozovaná VHI z pohledu energetiky

1 841 odběrných míst elektrické energie

celková spotřeba elektrické energie 86 130 MWh

134 OM tvoří 80 % celkové spotřeby elektřiny

Rozložení počtu OM dle spotřeby elektrické energie



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vývoj nákupu elektrické energie

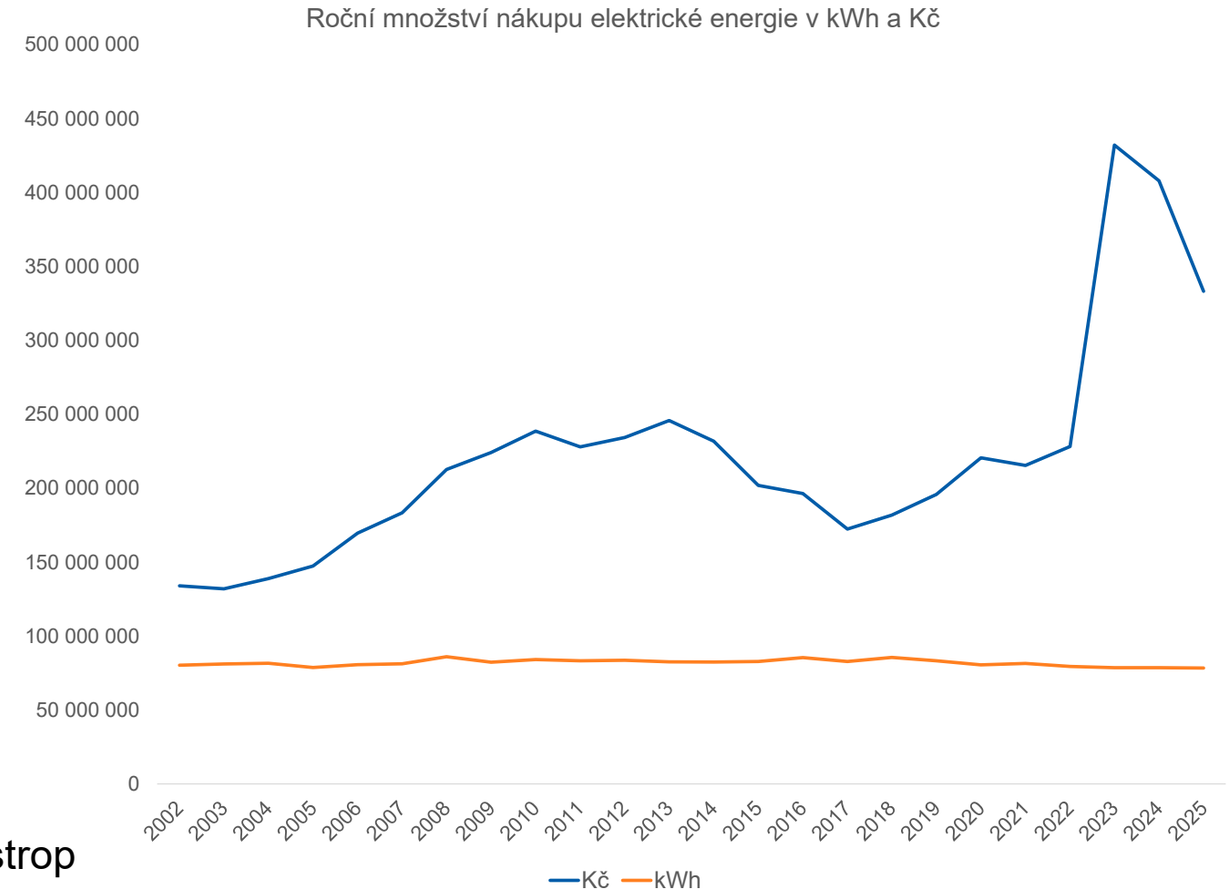
I přes nárůst počtu OM o 50 % (z 1245 na 1 834) se nám daří mírně snižovat roční objem nákupu elektřiny

Pokles spotřeby (a výroby) pitné vody
nižší spotřeba el.energie na ÚV

Nárůst spotřeby el. energie ČOV
nárůst počtu objektů
modernizace, intenzifikace

Náklady 132 mil. Kč (2003) – 432 mil. Kč (2023)

Energetická krize 2022
systémem nákupu zpoždění nárůstu cen o rok
nákup o cca 700 Kč/MWh níž než byl nastavený strop



Energetický management

Přechod od sledování spotřeb k aktivnímu řízení energetické náročnosti

Směrnice Systém managementu hospodaření s energií

- definice vyhledávání a řešení zvýšených spotřeb
- závazek pro každého zaměstnance

Systém hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001

- zavedení systému řízení hospodaření s energií ve všech objektech, kam je dodávána energie
- identifikace významných spotřeb energií
- stanovení energetických cílů a vymezení zdrojů na jejich dosažení

Monitoring a optimalizace spotřeby energií

- pravidelný měsíční přezkum spotřeb, identifikace a eliminace odchylek

Energeticky odpovědný nákup a investice

- u každého nového zařízení posuzujeme technickoekonomickou návratnost za dobu životnosti

enectiva Zpět na hlavní stranu

← Energetický report - největší ČOV: prosinec 2025

enecti

Počet objektů 38,00

El. energie

No.	Název	Změna měrné spotřeby (kWh / m³) Meziroční	Změna měrné spotřeby (kWh / m³) Meziměsíční	Nadspotřeba oproti modelu kWh	Nadspotřeba oproti modelu %	Vývoj nadpostřeb Pro '24 – Pro '25	Enectiva skóre
1	ČOV Harrachov	15,51 % ▲	32,46 % ▲	25 909,60 kWh	57,86 %	-39 % 62 %	13
2	ČOV Jilemnice-Cutisin->Devro(malá)	Nelze porovnat	7,15 % ▲	11 702,10 kWh	44,16 %	-17 % 57 %	18
3	ČOV Tanvald	8,25 % ▲	31,14 % ▲	9 250,77 kWh	24,56 %	-8 % 25 %	30
4	ČOV Roudnice nad Labem	21,18 % ▲	13,22 % ▲	9 935,78 kWh	18,16 %	-66 % 20 %	32
5	ČOV Chrastava	10,25 % ▲	23,81 % ▲	6 659,25 kWh	25,66 %	-32 % 28 %	34
6	ČOV Nový Bor	98,80 % ▲	-27,21 % ▼	13 277,36 kWh	27,10 %	9 % 27 %	34
7	ČOV Ústí nad Labem Neštěmice	22,58 % ▲	-0,34 % ▼	12 269,06 kWh	4,13 %	-19 % 25 %	39
8	ČOV Údlice	-3,58 % ▼	-3,72 % ▼	18 308,32 kWh	16,81 %	-20 % 17 %	43
9	ČOV Louny	79,30 % ▲	60,42 % ▲	721,22 kWh	0,90 %	-43 % 1 %	43
10	ČOV Horní Beřkovice	80,43 % ▲	50,72 % ▲	571,89 kWh	2,88 %	-39 % 3 %	44
11	ČOV Litoměřice	-49,54 % ▼	-10,44 % ▼	29 236,80 kWh	43,05 %	-37 % 64 %	46

Provozovaná OZE – MVE

12 MVE na 11 objektech

Celkový výkon 3 491 kW

Celková výroba (2025): 9,9 mil. kWh

Objekt	Výkon (kW)	Typ	Uvedení do provozu	Výroba 2025 kWh
ÚV Hradiště	1600	Francis	2015	6 386 045
ÚV Hradiště	800	Pelton	1998	204 345
ÚV Bedřichov	210	Pelton	2003	527 498
VDJ Orion*	90 / 135	Banki / Francis	1997 / 2025	50 362
VDJ Jizerský*	160 / 117	Pelton	1999 / 2022	704 738
VDJ 16000	132	Francis	2002	909 469
VDJ Větruše	132	Francis	1999	0
VDJ Nová Ves	110	Pelton	2000	537 386
VDJ Liščí Vrch*	90 / 130	Francis	2013 / 2025	302 762
ÚV III. Mlýn	55	Bánki	2001	0
PK Prunéřov	55	Francis	2005	140 492
VDJ Louny – čtyřlístek	30	Pelton	2013	166 685
CELKEM	**3 574 / 3 491 kW**			**9 929 780 kWh**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozovaná OZE – KGJ

13 KGJ na 10 objektech

Celkový výkon 2 083 kW_e a 3 056 kW_t

Celková výroba (2025): 8,73 mil. kWh

Objekt	Výkon kW_{el}	Výkon kW_t	Typ	Uvedení do provozu	Výroba 2025 kWh
ČOV Liberec	2x 235	2x 330	Waukesha	1995	2 402 670
ČOV Ústí n.L.	2x 230	2x 330	Waukesha	1997	1 211 926
ČOV Teplice	2x 140	2x 200	Stratos	1998	1 591 566
ČOV Děčín	190	303	Deutz	2003	207 696
ČOV Litoměřice	140	208	Tedom	2004	400 864
ČOV Most	140	200	Stratos	2003	822 490
ČOV Turnov*	44	81	Tedom	2022*	254 362
ČOV Česká Lípa	123	182	Stratos	2005	677 130
ČOV Varnsdorf	160	229	Stratos	2009	729 856
ČOV Louny	91	133	Stratos	2013	433 339
CELKEM	**2 083 kW_{el}**	**3 056 kW_t**			**8 731 899 kWh**

* KGJ po obměně, původní z roku 2004 o výkonu 42 kW_{el} a 75 kW_t

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozovaná OZE – FVE

Objekt	Výkon kW_p	Uvedení do provozu	Výroba 2025 kWh
FVE Most	19,57	2022	16 997
FVE Ústí n. L.	19,57	2022	-
FVE Liberec	19,57	2022	41 913
FVE Liberec II	29,12	2024	
FVE Teplice Školní	39,6	2023	32 222
FVE Teplice Novosedlická	19,8	2023	11 019
FVE Varnsdorf	18,9	2023	6 905
FVE Litvínov	27	2023	5 153
FVE Kadaň	15,3	2023	5 393
FVE Roudnice n.L.	28,8	2024	3 540

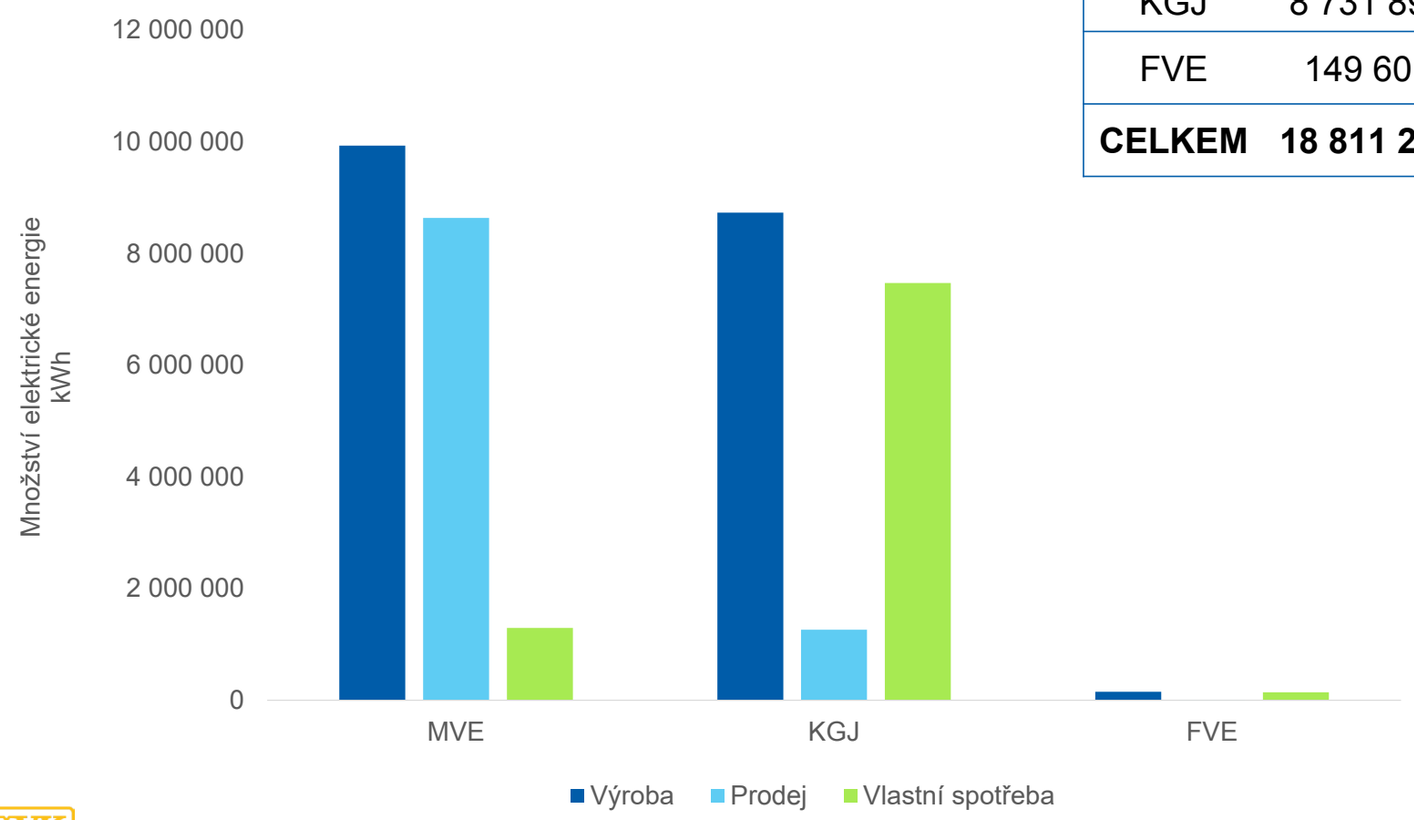
18 FVE na 14 objektech

Výkon 302 kW_e

Výroba 2025: 149 601 kWh

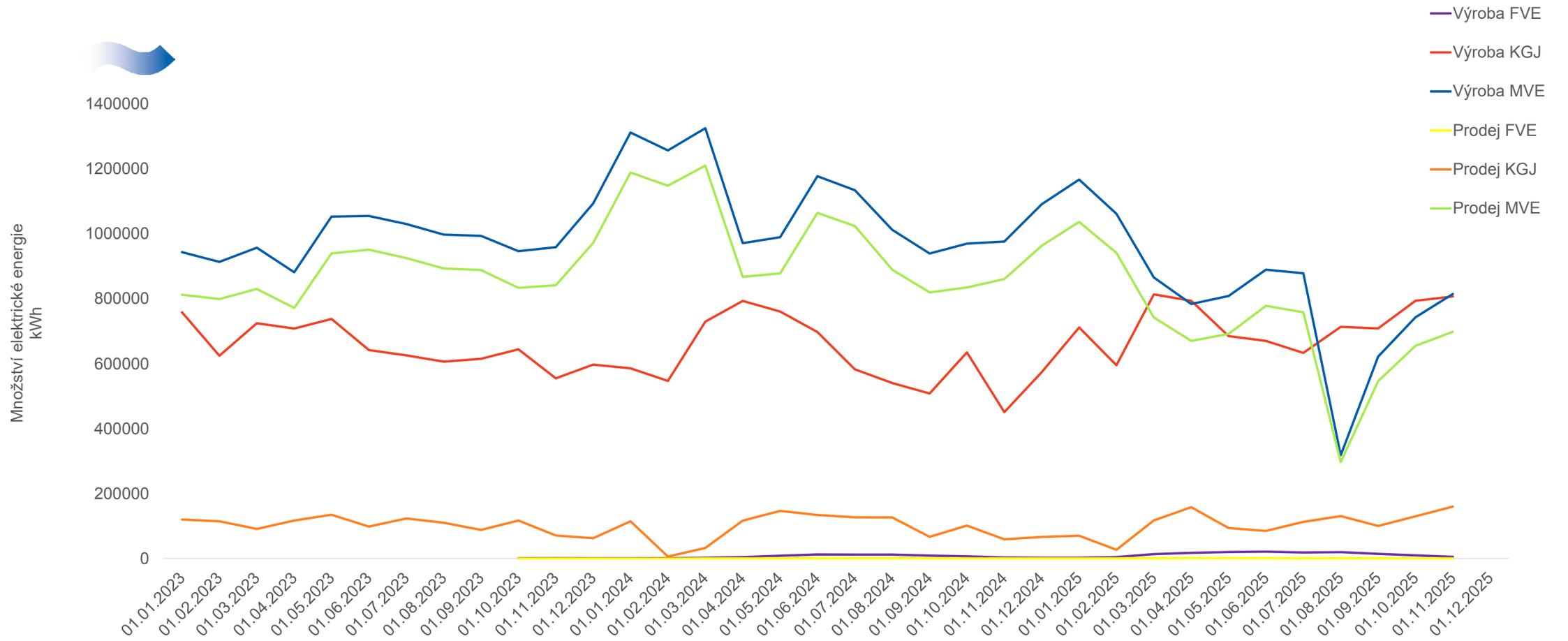
Objekt	Výkon kW_p	Uvedení do provozu	Výroba 2025 kWh
FVE Jilemnice	17,29	2024	8 932
FVE Lovosice	8,19	2024	4 525
FVE Turnov	20,93	2024	11 934
FVE Jablonec n.N.	18,2	2025	1 068
FVE Most II	30,43	2025	-
FVE Teplice Školní II	38,26	2025	-
FVE Ústí n.L. II	29,57	2025	-
FVE ČOV Roudnice n.L.		2025	-
CELKEM	**301,84***		**149 601**

Výroba a prodej OZE



	Výroba	Prodej	Vlastní spotřeba
MVE	9 929 780	8 637 092	1 292 688
KGJ	8 731 899	1 262 327	7 469 572
FVE	149 601	8 426	141 175
CELKEM	**18 811 281**	**9 907 845**	**8 903 436**

Výroba a prodej OZE



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Energetická soběstačnost z pohledu UWWTD

Soběstačnost ČOV nad 10 000 EO

22 ČOV nad 10 000 EO

2025

nákup elektrické energie ČOV nad 10 000 EO = 24 240 744 kWh

výroba na KGJ do vlastní spotřeby = 7 469 572 kWh výroba na KGJ celkem = 8 731 899 kWh

celková spotřeba elektrické energie na ČOV nad 10 000 EO = 31 658 748 kWh

celkově výroba OZE = 18 811 281 kWh

Soběstačnost: výrobou z KGJ: 27,6 % z celkové výroby OZE: 59 %

Koncepce energetiky

V PZ 2026 – 2030 vyčleněno 794,8 mil. Kč na energetiku

snížení závislosti na externích zdrojích energie, investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE)

1. Obnova a optimalizace stávajících OZE
2. Instalace nových OZE
3. Elektromobilita
4. Energetický dispečink, měření
5. Náhradní zdroje elektrické energie (elektrocentrály) na ÚV

   služby výkonové rovnováhy
   bateriová úložiště?

Předpoklad navýšení výroby: **7 000 MWh / rok**

Plánované realizace 2026 - 2030

MVE

2026 – rekonstrukce MVE VDJ Větruše
2026 – rekonstrukce MVE ÚV Bedřichov
2027 – rekonstrukce MVE ÚV III. Mlýn
2028 – instalace MVE na přivaděči ÚV Bedřichov – Jablonec n. N.

KGJ

2026 – rekonstrukce KGJ na ČOV Děčín Boletice
2026 – rekonstrukce KGJ na ČOV Ústí n. L.
2027 – rekonstrukce KGJ na ČOV Litoměřice
2027 – instalace KGJ na ČOV Údlice
2027 – rekonstrukce KGJ na ČOV Varnsdorf
2028 – instalace KGJ na ČOV Litvínov
2028 – instalace KGJ na ČOV Žatec
2028 – rekonstrukce KGJ na ČOV Liberec

FVE

2026 – III. etapa Liberec Sladovnická
2026 – instalace ČOV Litvínov, Kadaň
2027 – instalace ČOV Liberec a Ústí n.L., Teplice GŘ
2028 – instalace ČOV Jirkov, ČOV Teplice, ČOV Louny, ČS Libíč, ČS Dolánky
2029 – instalace ČOV Most, ČOV Česká Lípa, ČOV Varnsdorf, ČOV Žatec, ČOV Litoměřice, ÚV Chřibská, ÚV Hřensko
2030 – instalace ČOV Turnov, ČOV Semily, ÚV Zahrádky, ČS Janov, VZDR Malešov

Elektromobilita

2026 – instalace OZ Most, ÚV Bedřichov
2027 – instalace GŘ Teplice, OZ Liberec, stř. Děčín
2028 – instalace OZ Turnov, stř. Jilemnice

Energetická soběstačnost z pohledu UWWTD

Soběstačnost ČOV nad 10 000 EO z pohledu spotřeby elektrické energie

22 ČOV nad 10 000 EO

celková spotřeba elektrické energie na ČOV nad 10 000 EO = 31 658 748 kWh (2025)

celkově výroba OZE = 18 811 281 kWh (2025)

Teoretický výhled

navýšení výroby OZE po provedení investičních opatření o cca 7 MWh/rok

při zachování spotřeby elektrické energie ČOV by soběstačnost byla **81,5 %**

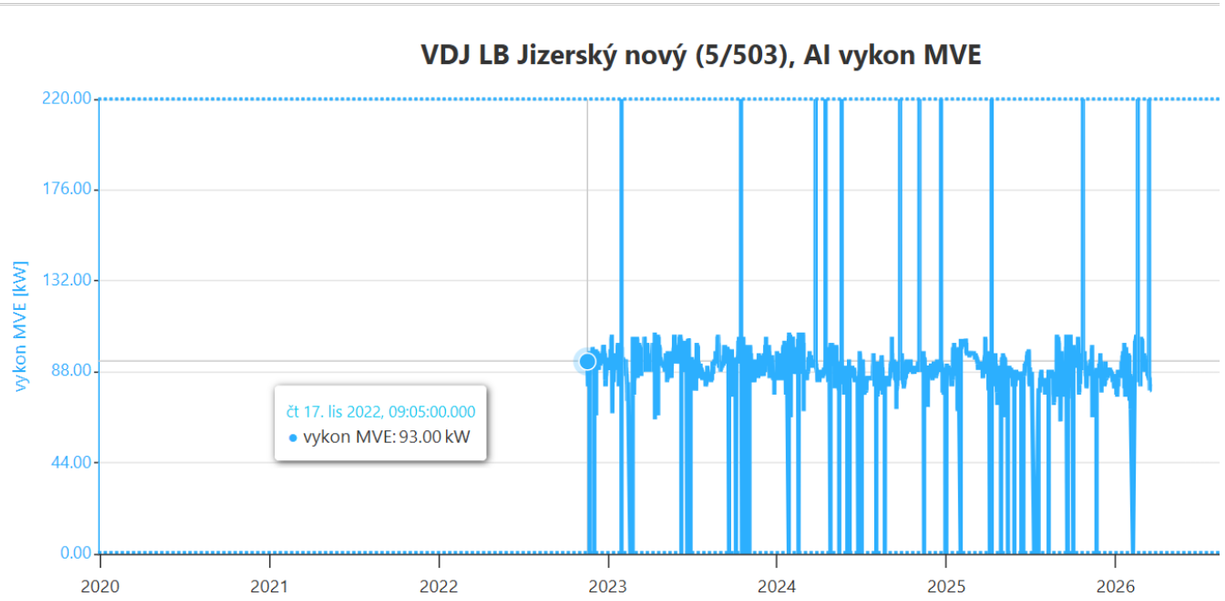
Rekonstrukce MVE VDJ Jizerský – realizace 2022

Optimalizace po snížení průtoku vody na přítoku do VDJ
- výměna generátoru z asynchronního na synchronní
- výměna oběžného kola
- výměna elektroinstalace, ASŘ, úprava odběrného místa

Snížení výkonu MVE ze 160 kW na 117 kW

Optimalizace výroby

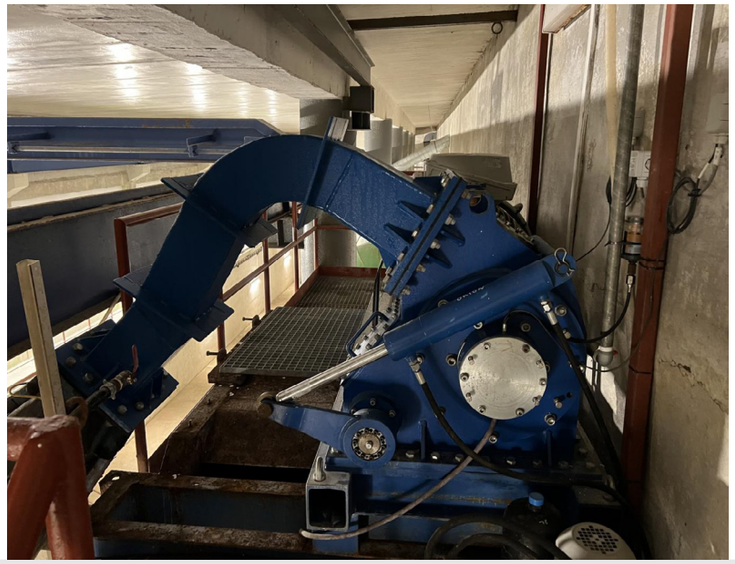
Rekonstrukce MVE VDJ Jizerský – realizace 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rekonstrukce MVE VDJ Orion – realizace 2025

Optimalizace po změně průtoku
- výměna turbíny z Bankiho na Francisovu
- výměna generátoru z asynchronního na synchronní
- výměna elektroinstalace, ASŘ, úprava odběrného místa
- zvýšení výkonu z 90 na 135 kW

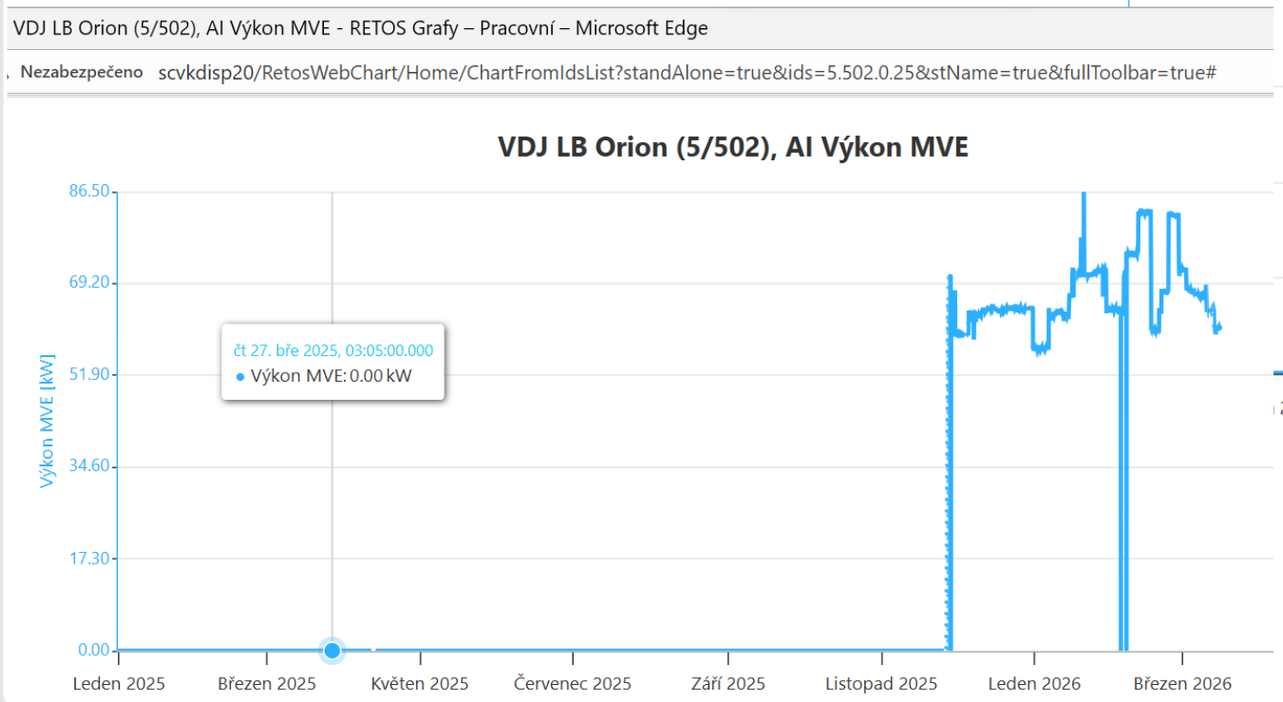


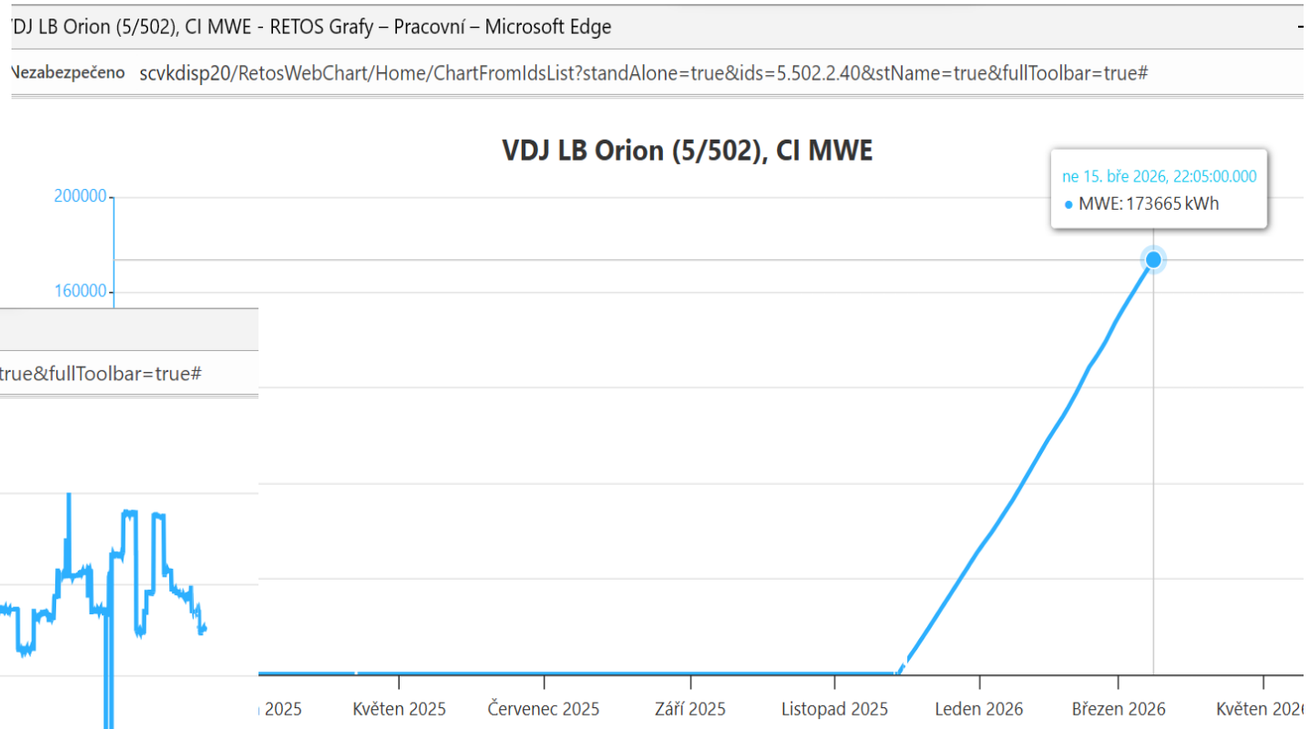
Rekonstrukce MVE VDJ Orion – realizace 2025

Několik let odstaveno, výroba 0 kWh

Zprovozněno 12/2025

Výroba 173 665 kWh za 2,5 měsíce





Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rekonstrukce MVE VDJ Liščí Vrch – realizace 2025

Optimalizace po změně průtoku a odstranění elektrozávad

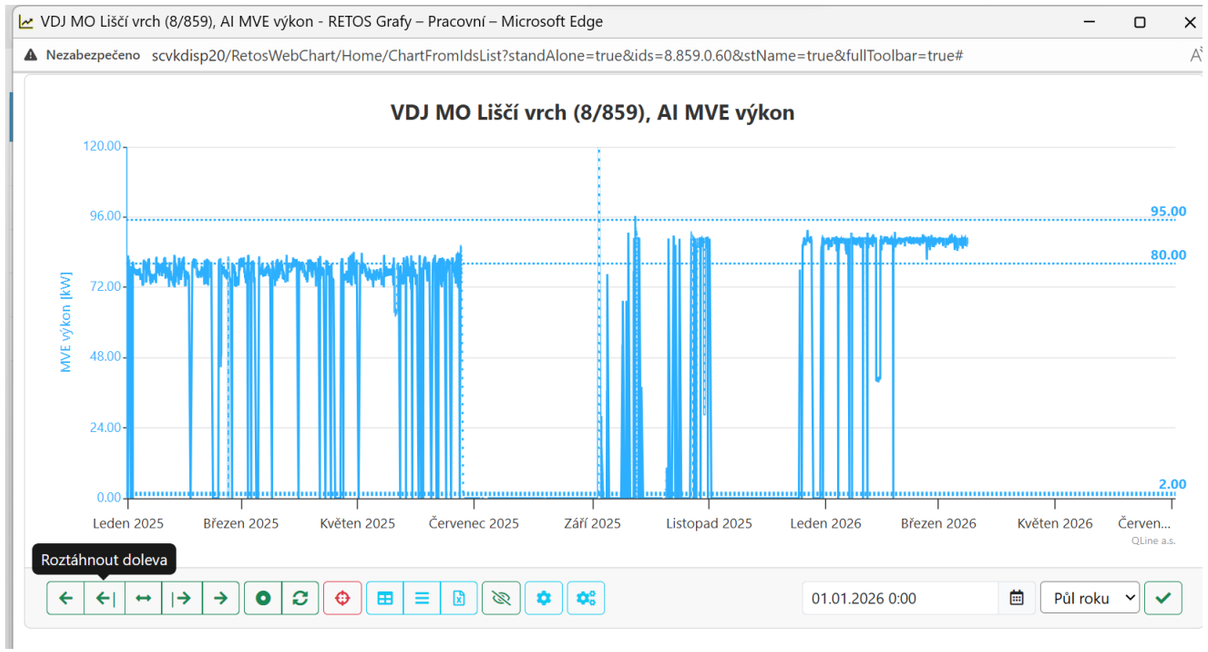
Výměna generátoru z asynchronního na synchronní

Výměna elektroinstalace, ASŘ, rozvaděče

Rekonstrukce MVE VDJ Liščí Vrch – realizace 2025

Zvýšení výkonu o cca 10 kW

Stabilizace chodu MVE



FVE – realizace

2022 – pilotní realizace na 3 administrativní budovy (Liberec, Most, Ústí n. L.)
problémy s technickým řešením dodavatele

2023/2024 – změna dodavatele
změny v technickém řešení
vymístění technologie (střídače, baterie, rozvadeč) z vnitřního prostoru vně budovy (PBŘ)
instalace na 9 administrativních budov ve vlastnictví SčVK

2025 – pokračování instalace na AB ve vlastnictví SčVK, 1. realizace na objektu VHI
příprava větších realizací na objektech VHI vč. volných ploch
pilotní instalace FVE s větší baterií pro pokrytí vlastní spotřeby v letních měsících, předpoklad odběru ze sítě 0 kWh
lepené panely

FVE – úskalí realizace

Povolení připojení na VN trvá delší dobu oproti připojení na NN (2x – 3x) při stejných technických parametrech

Ze strany distributora omezení přetoků do sítě (regulace distribuční soustavy)

omezení výkonu instalovaných FVE (instalačně i softwarově)
technický návrh dle spotřeby na objektu, nikoliv možností plochy atd.

Změna podmínek ze strany distributora v průběhu povolovacího procesu (PPDS)

PD schválena, dle ní instalace, při žádosti o první paralelní připojení (spuštění FVE) zamítnuto z důvodu změny podmínek (změna typu měniče)

KGJ – realizace

13 KGJ na 10 ČOV

Nebyly obnovovány dříve z důvodu zachování zeleného bonusu

2023 – 2025 - příprava realizace KGJ ČOV Děčín, ČOV Ústí nad Labem

2026 – realizace výměny KGJ ČOV Děčín
původní z r. 2003, velká poruchovost
optimalizace výkonu (ze 190 kW_e na 120 kW_e)

2026 – realizace výměny 2x KGJ ČOV Ústí n. L.
původní z roku 1997
optimalizace výkonu (z 2x 230 kW_e na 2x 180 kW_e)

KGJ – realizace

Zdvojení strojů

- vyšší investiční náklady
- větší provozní spolehlivost
- vyšší výroba elektrické energie

Kombinovaný hořák KGJ

- možnost spalovat zemní plyn
  - možnost výroby elektrické energie i při nedostatku BP

Při obnově KGJ posuzována a upravována též kotelna, plynové hospodářství

- navýšení objemu plynojemů pro možnost delší akumulace BP
- obměna kotlů, osazování měření tepla, plynu

Shrnutí

Energetická koncepce = součást strategie

Energetický management – kontrola a řízení spotřeby energií

Investice do OZE – budování nezávislosti a energetické soběstačnosti

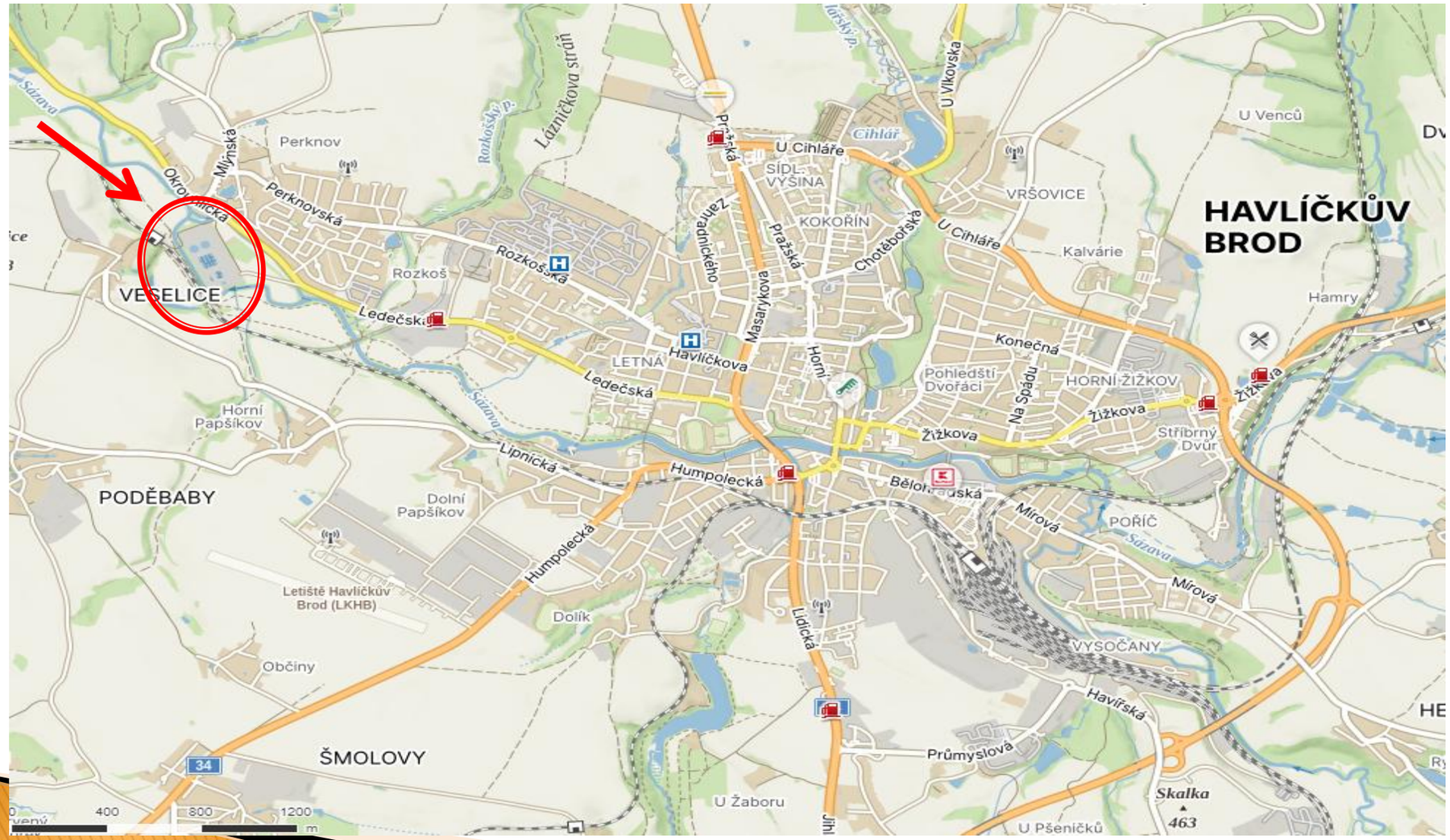
XXX. Ročník
Nové metody a postupy při provozování ČOV

Možnosti dosažení energetické neutrality na ČOV Havlíčků Brod

14.4. – 15.4.2026 Hotel Jezerka, Seč

Ing. Zdeněk Zelený, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

ČOV Havlíčkův Brod



ČOV Havlíčkův Brod

ČOV Havlíčkův Brod

- látkové zatížení ČOV cca 70 000 – 100 000 EO dle $CHSK_{Cr}$
- anaerobní vyhnívání v termofilní oblasti (55°C)
- vhodné složení odpadních vod
- návozy OV z potravinářského průmyslu
- KGJ – 140 kW + 170 kW elektrické energie (2001, 2006)
- FVE na střechách provozních budov a volných plochách o výkonu 533 kWp (2010)
- TČ na odtoku z ČOV – topný výkon 166 kW (2020)
- 2 ks trubkových tepelných výměníků – předehřev kalů (2022, 2023)
- upgrading bioplynu na biometan – cca 2 000 m^3/d do sítě ZP (2023)
- zastřešení uskladňovací nádrže (2024)
- energetická soběstačnost ČOV 148,29 % (2024)
- náhrada zahušťovací odstředivky – diskový zahušťovač (2025)

ČOV Havlíčkův Brod - KGJ

- KGJ1: Tedom Cento T140
  elektrický výkon 140 kW
  tepelný výkon 226 kW
  uvedena do provozu 2001

- KGJ2: Tedom Cento T170
  elektrický výkon 164 kW
  tepelný výkon 216 kW
  uvedena do provozu 2006

ČOV Havlíčkův Brod - KGJ

Výroba elektrické energie							
rok	KGJ1 [MWh]	KGJ2 [MWh]	celkem [MWh]		rok	KGJ1 [MWh]	KGJ2 [MWh]	celkem [MWh]
2001	153	0	153		2013	1 087	1 217	2 304
2002	430	0	430		2014	918	1 248	2 167
2003	638	0	638		2015	1 162	1 348	2 509
2004	904	0	904		2016	1 087	1 224	2 311
2005	1 188	0	1 188		2017	847	1 247	2 094
2006	1 115	173	1 288		2018	681	1 203	1 884
2007	1 072	1 387	2 459		2019	1 065	1 060	2 125
2008	1 088	1 370	2 458		2020	437	1 175	1 612
2009	1 074	1 354	2 428		2021	1 102	674	1 775
2010	1 065	1 254	2 319		2022	1 083	957	2 040
2011	982	1 177	2 158		2023	753	973	1 726
2012	980	1 222	2 202		2024	649	682	1 331

ČOV Havlíčkův Brod - FVE

- 2 880 ks monokrystalických panelů Jinko 185 Wp
- z toho 1 480 ks na volných prostranstvích
- zbývajících 1 400 ks na střechách
- přenos elektrické energie zajišťuje 32 ks střídačů Danfoss TLX 15 kW a nízkostrátové trafo o kapacitě 500 kVA
- celkový instalovaný výkon 533 kWp

ČOV Havlíčkův Brod - FVE

rok	výroba [kWh]	výroba [kWh / instalovaný kWp]
2010	112 956	212
2011	559 610	1 050
2012	547 499	1 027
2013	485 242	910
2014	488 755	917
2015	518 633	973
2016	487 836	915
2017	501 348	941

rok	výroba [kWh]	výroba [kWh / instalovaný kWp]
2018	538 540	1 010
2019	525 510	986
2020	508 525	954
2021	477 399	896
2022	494 399	928
2023	444 993	835
2024	486 991	914

ČOV Havlíčkův Brod - TČ

- uvedeno do provozu na podzim 2020
- osazeny 2 ks kompaktních dvoukompresorových tepelných čerpadel typu voda/voda výrobce Nukleon typ HPWW ZR310T s topným výkonem 166 kW
- každé tepelné čerpadlo je osazeno dvěma kompresory Copeland řady ZR310KCE-TWD, 2 x 22 kW
- budova připravena pro možné osazení 3. ks TČ
- součástí akumulační nádrž o objemu 1,5 m^3
- zdroj topné vody o teplotě 48°C
- vytápění budov, ohřev TUV, předehřev kalů

ČOV Havlíčkův Brod - TČ

ČOV Havlíčkův Brod – trubkové výměníky

- v roce 2022 byl pro další využití instalovaných TČ osazen v prostoru kotelny ČOV HB trubkový tepelný výměník voda / kal pro předehřev strojně zahuštěných kalů - 8 ks trubkových segmentů, z nichž každý má délku 2,5 m. Při průtoku ohřívaného kalu cca 2,7 l/s a průtoku topné vody 2,0 l/s teplé 50°C činní výkon výměníku 92 kW a je schopen ohřát médium o cca 9°C

- v roce 2023 byl instalován další trubkový tepelný výměník podobné charakteristiky jako předchozí pro předehřev materiálů dávkovaných ze zahušťovacích nádrží do nádrží vyhnívacích. Vhledem ke vsázkovému dávkování kalu je výměník schopný dosahovat výkonu 225 kW a ohřát dávkovaný materiál o cca 10°C

ČOV Havlíčkův Brod – trubkové výměníky

ČOV Havlíčkův Brod – biometan

- technologie uvedena do provozu na podzim 2023
- úprava surového bioplynu na kvalitu zemního plynu – biometan
- zpracovává množství 80 – 140 Nm^3/h surového bioplynu
- při obsahu CH_4 v surovém bioplynu 60%, je produkce biometanu 50 – 89 Nm^3/h
- k úpravě bioplynu na biometan je použita technologie membránové separace využívající principu polymerových membrán, která odděluje molekuly CO_2 a CH_4

ČOV Havlíčkův Brod – biometan

Samotná technologie se skládá z těchto částí:

- VALOGAZ – jednotka chlazení a kondenzace (odstranění H_2O)
- VALOPACK – filtry s aktivním uhlím (odstranění H_2S, VOC a siloxanů)
- VALOPUR – jednotka membránového separace
- vtláčecí stanice MaR – měření kvality a objemu vč. regulace tlaku na plynárenskou síť
- odorizační stanice – zajištění zápachu vyrobeného biometanu
- potrubí – přívod surového bioplynu a odvod neshodného plynu do plynojemu
- těžební plynovod – plynovodní přípojka na plynárenskou síť
- řídicí systém
- elektrické přípojky a instalace

ČOV Havlíčkův Brod – biometan

ČOV Havlíčkův Brod – biometan

ČOV Havlíčkův Brod – biometan 2024

měsíc	objem do DS celkem			objem do DS	
1/2024:	31 622	Nm^3	průměr:	1 020	Nm^3/den
2/2024:	44 381	Nm^3	průměr:	1 530	Nm^3/den
3/2024:	51 563	Nm^3	průměr:	1 663	Nm^3/den
4/2024:	44 233	Nm^3	průměr:	1 474	Nm^3/den
5/2024:	56 072	Nm^3	průměr:	1 809	Nm^3/den
6/2024:	33 665	Nm^3	průměr:	1 122	Nm^3/den
7/2024:	17 716	Nm^3	průměr:	571	Nm^3/den
8/2024:	42 710	Nm^3	průměr:	1 378	Nm^3/den
9/2024:	57 209	Nm^3	průměr:	1 907	Nm^3/den
10/2024:	58 206	Nm^3	průměr:	1 878	Nm^3/den
11/2024:	48 483	Nm^3	průměr:	1 616	Nm^3/den
12/2024:	56 020	Nm^3	průměr:	1 807	Nm^3/den
celkem 2024:	**541 880**	**Nm^3**	**průměr:**	**1 481**	**Nm^3/den**
			výtěžnost dle průměru:	**69,4**	**% kapacity**
			medián:	**1 750**	**Nm^3/den**
			výtěžnost dle mediánu:	**81,9**	**% kapacity**

ČOV Havlíčkův Brod – biometan 2025

měsíc	objem do DS celkem			objem do DS	
1/2025:	51 256	Nm^3	průměr:	1 653	Nm^3/den
2/2025:	45 601	Nm^3	průměr:	1 560	Nm^3/den
3/2025:	60 260	Nm^3	průměr:	1 944	Nm^3/den
4/2025:	49 868	Nm^3	průměr:	1 662	Nm^3/den
5/2025:	58 325	Nm^3	průměr:	1 881	Nm^3/den
6/2025:	58 283	Nm^3	průměr:	1 943	Nm^3/den
7/2025:	56 490	Nm^3	průměr:	1 822	Nm^3/den
8/2025:	56 793	Nm^3	průměr:	1 832	Nm^3/den
9/2025:	51 140	Nm^3	průměr:	1 705	Nm^3/den
10/2025:	32 461	Nm^3	průměr:	1 047	Nm^3/den
11/2025:	53 286	Nm^3	průměr:	1 776	Nm^3/den
12/2025:	59 286	Nm^3	průměr:	1 912	Nm^3/den
celkem 2025:	**633 049**	**Nm^3**	**průměr:**	**1 728**	**Nm^3/den**
			výtěžnost dle průměru:	**80,9**	**% kapacity**
			medián:	**1 956**	**Nm^3/den**
			výtěžnost dle mediánu:	**91,6**	**% kapacity**

ČOV Havlíčkův Brod – diskový zahušťovač

- technologie uvedena do provozu v prosinci 2025
- zahušťovací zařízení Huber S-Disc velikost 2
- vstupní sušina 1,5 – 2,0 %
- výstupní sušina 5 – 7 %
- maximální kapacita na vstupu 40 m^3/hod přebytečného kalu

ČOV Havlíčkův Brod – diskový zahušťovač

ČOV Havlíčkův Brod – energetická bilance

Velikostní kategorie: 10 001 – 100 000 EO, zatížení cca 90 000 EO, údaje za rok 2024

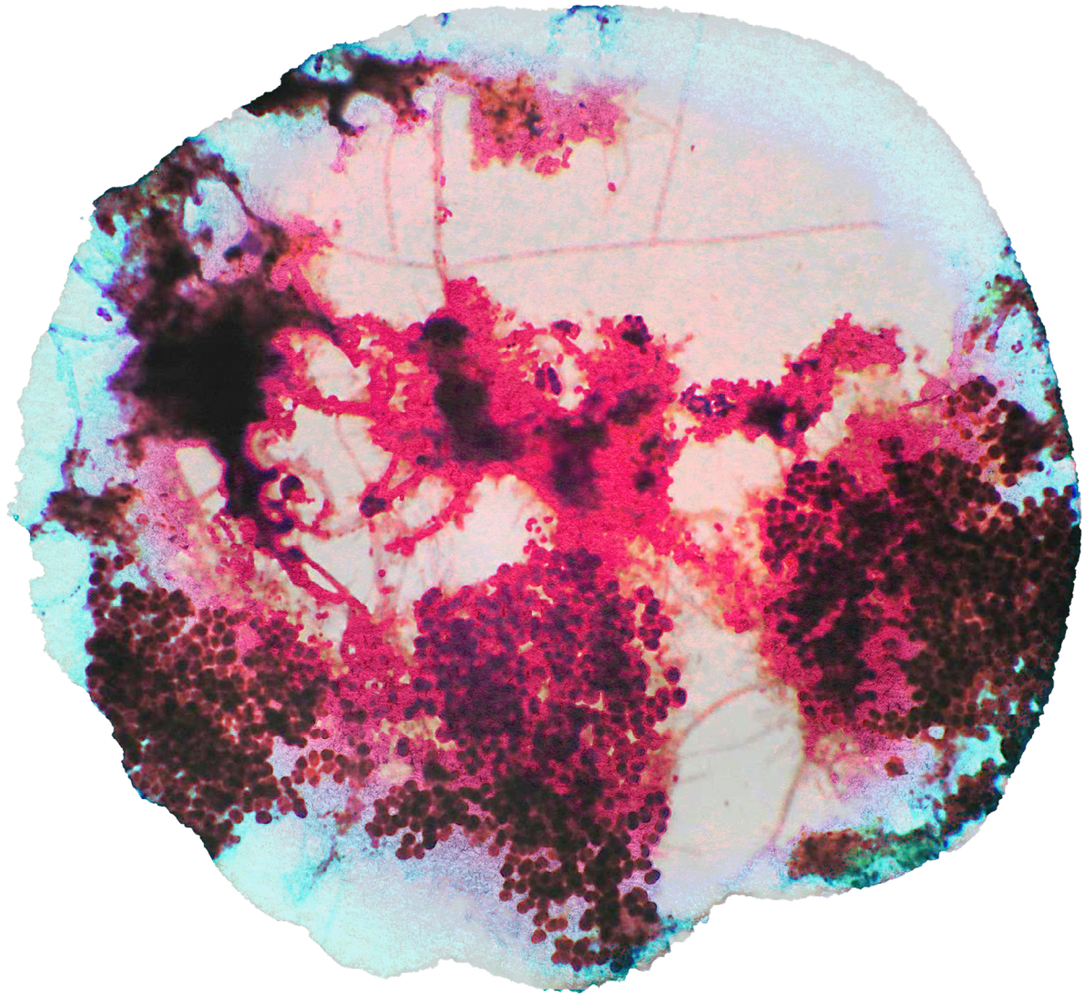
Celková energie E_C	
Nákup ze sítě	
Elektrická energie EE [kWh]	1 431 292
Zemní plyn ZP [kWh]	1 657 590
Výroba	
Elektrická energie v KGJ [kWh]	1 331 446
Tepelná energie v KGJ [kWh]	1 778 047
Biomethan [kWh]	5 912 178
Elektrická energie z FVE [kWh]	483 281
Elektrická energie z MVE [kWh]	0
Tepelná energie v kotli (ZP nebo BP) [kWh]	217 583
Tepelná energie z TČ [kWh]	463 508
Dodávka do sítě	
Elektrická energie [kWh]	10 427
Tepelná energie [kWh]	0
Biomethan [kWh]	5 912 178
Ostatní	
Elektrická energie nesouvisející s ČOV [kWh]	483 281
Celková energie [kWh]	***6 869 039***
Energetická soběstačnost ČOV (OZE/E_C):	**148,29 %**

Energie z obnovitelných zdrojů OZE	
Nákup ze sítě	
Výroba	
Elektrická energie v KGJ [kWh]	1 331 446
Tepelná energie v KGJ [kWh]	1 778 047
Biomethan [kWh]	5 912 178
Elektrická energie z FVE [kWh]	483 281
Elektrická energie z MVE [kWh]	0
Tepelná energie v kotli (BP) [kWh]	217 583
Tepelná energie z TČ [kWh]	463 508
Dodávka do sítě	
Ostatní	
Celková energie [kWh]	***10 186 043***

ČOV Havlíčkův Brod - vize

- obnova zdroje výroby vzduchu (2026)
- předúprava veškerého bioplynu – sušení, sirovodík, VOC (2026)
- obnova kogeneračních jednotek (konec ZB)
- nasazení systému Triple AAA na usazovací nádrže (2027)
- intenzifikace AN
- MVE na odtoku?
- bateriové uložiště?

Prezentace
15. 4. 2026



Řešení nadlimitních producentů odpadních vod ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA

ScVK

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Úvod

Každá čistírna odpadních vod je projektovaná na určité množství a na určité znečištění přitékající odpadní vody, proto je pro správné fungování ČOV nezbytné, aby čistírna nebyla přetěžována ani hydraulicky ani látkově.

Stejně tak i kanalizace a jednotlivé objekty na nich mohou bez problémů přepravit jen určité množství odpadní vody a limitní koncentrace znečišťujících látek.

Vyšší znečištění odpadní vody způsobuje problémy v chodu ČOV a ČSOV a problémy v kanalizaci, vyžaduje zvýšené provozní úsilí, a především zvýšené náklady na dosažení požadovaného čistícího efektu.

Z těchto důvodů je naprosto důležité, aby byl dodržován kanalizační řád.

Kontrola dodržování Kanalizačního řádu

Kontrola dodržování Kanalizačního řádu ve společnosti SčVK do roku 2014:

- Byla spíše nahodilá
- Probíhala především v důsledku vzniku problému na ČOV nebo v kanalizaci
- Nebyla stanovena pravidla napříč celou společností
- Pravidelné kontroly kvality byly prováděny jen u malého vzorku producentů (významný producent, producent s výjimkou v KŘ…)
- „Pomáhaly“ vodoprávní úřady vydáváním povolení k vypouštění OV pro producenty s předčistícím zařízením, ve kterém byly stanoveny podmínky a povinnosti producenta a byly ze strany VÚ kontrolovány (zákon 274/2001 Sb., § 18 Odvádění odpadních vod)
- Novela Zákona o vodovodech a kanalizacích 275/2013 Sb. účinná od 1.1.2014 tuto povinnost zrušila.

Vzhledem k velikosti provozovaného území SčVK jsme museli přistoupit na komplexní řešení a stanovit všeobecné postupy – vznik projektu „Průmysloví producenti OV“.

Průmysloví producenti

- **Průmyslový producent** = odběratel, který odvádí do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody jiného charakteru, než jsou čistě splaškové vody
- Za průmyslové producenty považujeme ty, kteří produkují OV, které mohou negativně ovlivnit kanalizaci nebo ČOV:

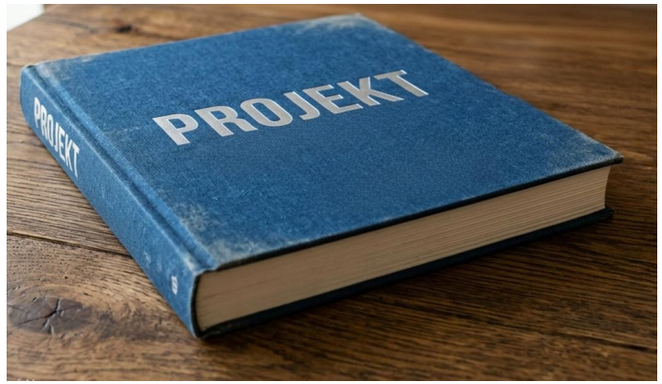
1. Průmysl (chemický, strojírenský, textilní, potravinářský, automobilový…)
2. Nemocnice, zubaři, domovy pro seniory, veterinární kliniky
3. Restaurace, jídelny, vývařovny, řeznictví, bramborárny, lahůdkářství, pekařství
4. Prádelny
5. Automyčky, autoopravny, mytí cisteren
6. Destrukční stanice odpadních vod, skládky aj.

VŠICHNI TITO PRODUCENTI BY MĚLI MÍT SOUHLAS PROVOZOVATELE KANALIZACE!!!

Projekt „Průmysloví producenti OV“

- Projekt probíhal cca 1 rok

- Nutná koordinace útvarů a provozů:
  - Provoz kanalizací a ČOV
  - Útvar technicko-provozní činnosti
  - Zákaznický útvar
  - Útvar kontroly jakosti
  - Ekonomický útvar
  - Právní útvar



- Výstupem projektu byla interní směrnice závazná pro celou společnost a její součástí bylo:
  - Úprava textu KŘ (všeobecné povinnosti pro jednotlivá předčistící zařízení)
  - Texty dodatků ke smlouvám (náhrada za povolení VÚ)
  - Znění dopisů producentům
  - Pracovní postupy (od prvního kontaktování producenta až po uzavření dodatku a příp. zpoplatnění)
  - Nastavení kontrolních mechanizmů
  - Zpracování metodiky výpočtu příplatku ke stočnému
  - Metodika udělování smluvních pokut

Nadlimitní producenti

Nadlimitní producent = producent produkující odpadní vody v kvalitě přesahující základní limity znečištění stanovené kanalizačním řádem

- ❑ Nový producent
- ❑ Stávající producent
  - ▪ Zjištěný (…víme o něm)
    - S výjimkou v KŘ (máme podchyceno, sledujeme…)
    - Bez výjimky v KŘ (kontroly, jednání, pokuty, hledání řešení…)
  - ▪ Nezjištěný
    - Problém na kanalizaci nebo ČOV - vizuální prohlídky kanalizace, kamerové prohlídky, měrné kampaně (určení dotčené kanalizační větve), hledání odběrných míst, laboratorní odběry, internet…
    - Potencionální nadlimitní producent – určení odběrného místa a kontrolní odběr

Řešení nadlimitních producentů – postup

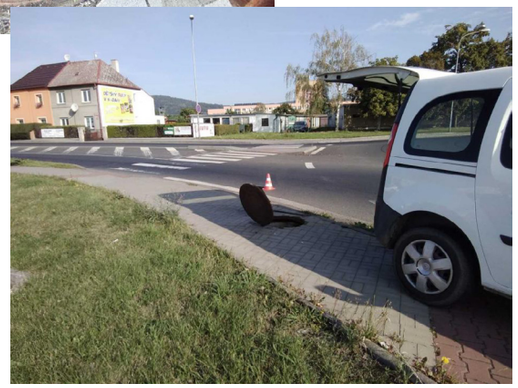
1. Informace od provozu nebo technologa OV
2. Hledání zdroje znečištění
3. Odebrání kontrolního vzorku
4. Upozorňující dopis
5. Místní šetření u producenta – zápis, stanovení úkolů, časový limit pro nápravu
6. Producent splní úkol, problém odstraní
7. Producent splní úkol, ale problém nelze zcela odstranit – možnost výjimky v KŘ a zpoplatnění nadlimitního znečištění
8. Producent úkol nesplní, problém s kvalitou nadále přetrvává – smluvní pokuta za neoprávněné vypouštění = porušení KŘ
9. Producent po pokutě zareaguje a problém odstraní
10. Producent raději platí pokuty, než by investoval do předčištění (snaha o podpis dodatku ke smlouvě s možností zvýšení pokut při dlouhodobém porušování KŘ)
11. Uvědomění vodoprávního úřadu, žádost o součinnost a kontrolu
12. Odpojení producenta od veřejné kanalizace

Řešení nadlimitních producentů – smluvní pokuty

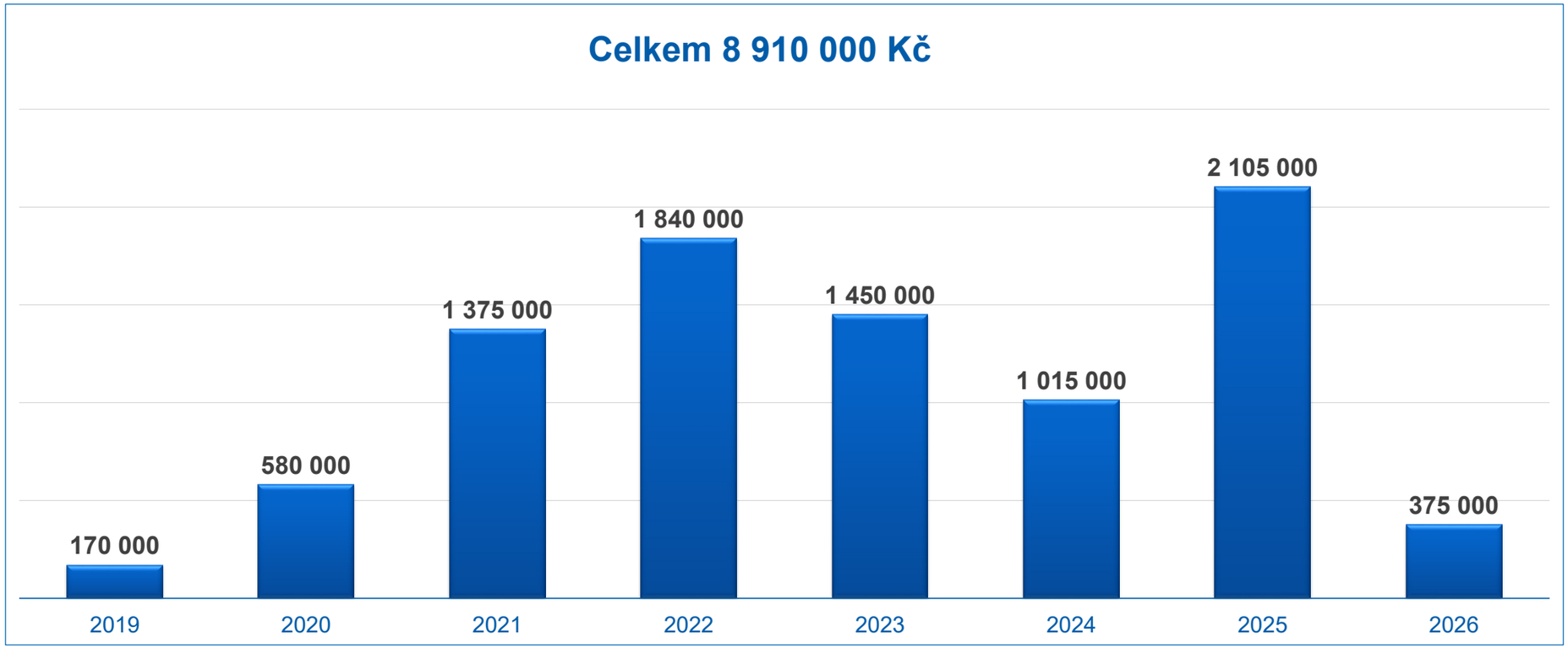
Pokuty jsou nástroj k umravnění producentů.

Pro udělení pokuty musíme mít „nabito“

- Laboratorní rozbory
- Správně určené místo odběru vzorku (problém s přítomností producenta při odběru)
- Fotografie kanalizace, přípojky, ČSOV
- Kamerové prohlídky
- Fotografie nestandardních OV na přítoku ČOV (barva, pěna…)
- Kontrolní odběr vzorku na ČOV (paralelní odběr u producenta)
- Pokutě vždy předchází upozornění producenta!



Řešení nadlimitních producentů – smluvní pokuty



Řešení nadlimitních producentů – výjimka v KŘ

Výjimky v kanalizačním řádu do roku 2014:

- Historicky udělené výjimky byly přenášeny do všech následujících aktualizací KŘ
- Producent měl na výjimku rozhodnutí VÚ
- Výjimky z kanalizačního řádu nebyly zpoplatněny

Projekt „Průmysloví producenti OV“

1. Revize seznamu producentů s historickou výjimkou v KŘ
2. Jednání s producenty (oprávněnost výjimky, úprava limitů, zpoplatnění…)
3. Rozhodnutí VÚ nahrazeno Dodatkem ke Smlouvě (se zpoplatněním i bez zpoplatnění)
4. Postup při udělování nové výjimky stávajícím i novým producentům
5. Zpoplatnění výjimky = lepší kontrola nad kvalitou OV, motivace producenta ke zlepšení, pokrytí nákladů na odstranění zvýšeného znečištění a na laboratorní kontroly

V roce 2025 bylo za výjimky v KŘ fakturováno 19 634 000 Kč.

Řešení nadlimitních producentů - laboratoř

- Laboratorní vzorek – často první krok k zahájení jednání s producentem
- 4 akreditované laboratoře SčVK
- Široké spektrum stanovovaných ukazatelů
- Skupina akreditovaných vzorkařů
- Primární úkol: kontrola dodávané pitné vody a kvality vypouštěných OV z provozovaných ČOV
- Omezená kapacita laboratoří = pouze omezené množství sledovaných producentů
- Plán kontroly jakosti pro kalendářní rok
- Flexibilita laboratoří v případě potřeby
- Možnost provádění měrných kampaní (např. odběr vzorku na událost po dobu několika dní…)
- Odběr vzorku a jeho analýza jsou prováděny na náklady SčVK

Příklady řešení

1. <u>Producent A – výroba mražených potravin</u>

- Nefunkční ČOV, pravidelně nevyhovující vzorky
- Pokuty každý měsíc
- Producent nechtěl realizovat předčištění a požádal o placení příplatku ke stočnému
- Vybudování vlastní nové ČOV, nyní hodnoty v limitech KŘ

2. <u>Producent B - výroba, zpracování a konzervování masa</u>

- Katastrofální stav zařízení, funkční pouze částečně
- Pokuty, kontroly, výzvy k nápravě
- Podnět na VÚ – nařízeno provedení úprav hrubého předčištění a flotace
- Zrealizováno, nyní bez problémů

Příklady řešení

3. Producent C – zařízení na mytí cisteren

- Velmi různorodé OV, vysoká koncentrace znečištění
- Časté problémy na ČOV, např. snížená životnost membrán
- Pokuty, problematická jednání
- Zákaz vypouštět odpadní vody z myčky do doby vybudování účinného předčištění
- Vybudována ČOV, doplněna o filtry s aktivním uhlím, opětovné napojení na kanalizaci

4. Producent D – velké nákupní centrum s restauracemi

- Slíbené zkapacitnění předčištění nezrealizováno, údajně technicky problematické
- Pokuty každý měsíc
- Upozornění vodoprávního úřadu - neúčinné
- Znečištění částečně sníženo správným provozováním lapolu
- Povolena zpoplatněná výjimka z KŘ

Příklady řešení

5. <u>Producent E – příprava masných polotovarů pro rychlá občerstvení</u>

- Malá horská obec, zápach z kanalizace, stížnosti občanů
- Malá ČOV, často zhavarovaná v důsledku porušování KŘ
- Kontrola lapolů – zjištěna instalace infračerveného ohřívače k rozpouštění tuků 😮
- Pokuty každý měsíc
- Špatná komunikace (majitelé jsou cizinci)
- Za účasti VÚ byla zatamponována přípojka

Závěr

BOJ NIKDY NEKONČÍ…,

ale máme metodiku, postupy, nástroje a nevzdáváme se ☺

Monika Švarcová
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

monika.svarcova@scvk.cz

Vyhodnocování volných kapacit provozované VHI

SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA

ScVK

Ing. Vojtěch Kuncl
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Obsah

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Stanovení volných kapacit
- Nástroj vyhodnocování volných kapacit
- Metodika vyhodnocování volných kapacit
- Kam se dále posouvat

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. vyrábí a dodávají pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vodu v Ústeckém kraji, Libereckém kraji a ve městě Roztoky.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

652 čerpacích stanic odpadních vod

0,988 mil.
obyvatel napojených na kanalizaci

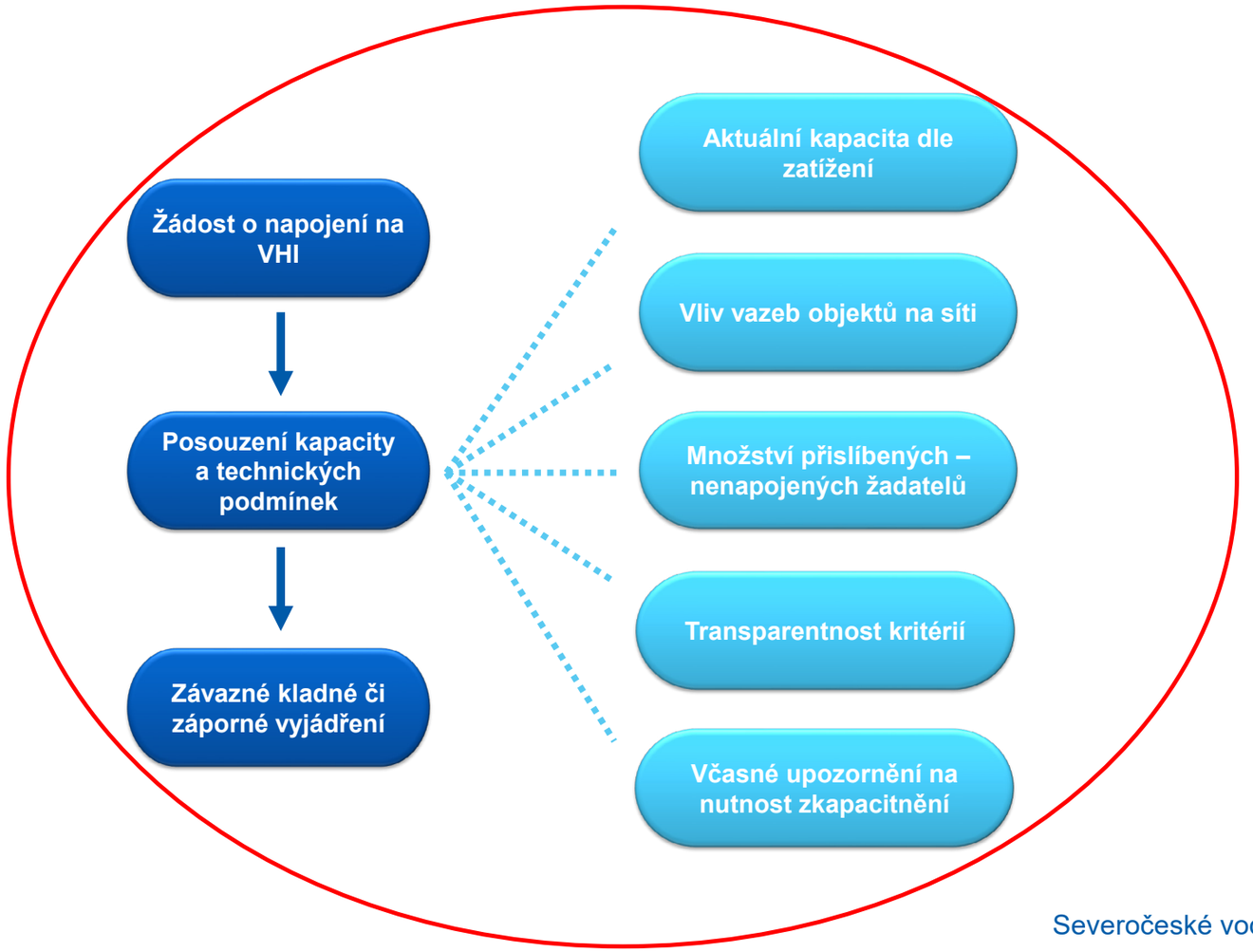
695
odlehč. komor

214 čistíren odpadních vod

40 000 žádostí o vyjádření spojených s napojením za rok

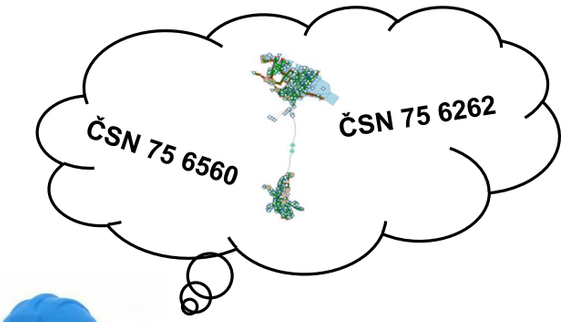
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stanovení volných kapacit – popis problematiky procesu



30 dní

Stanovení volných kapacit – současné nástroje



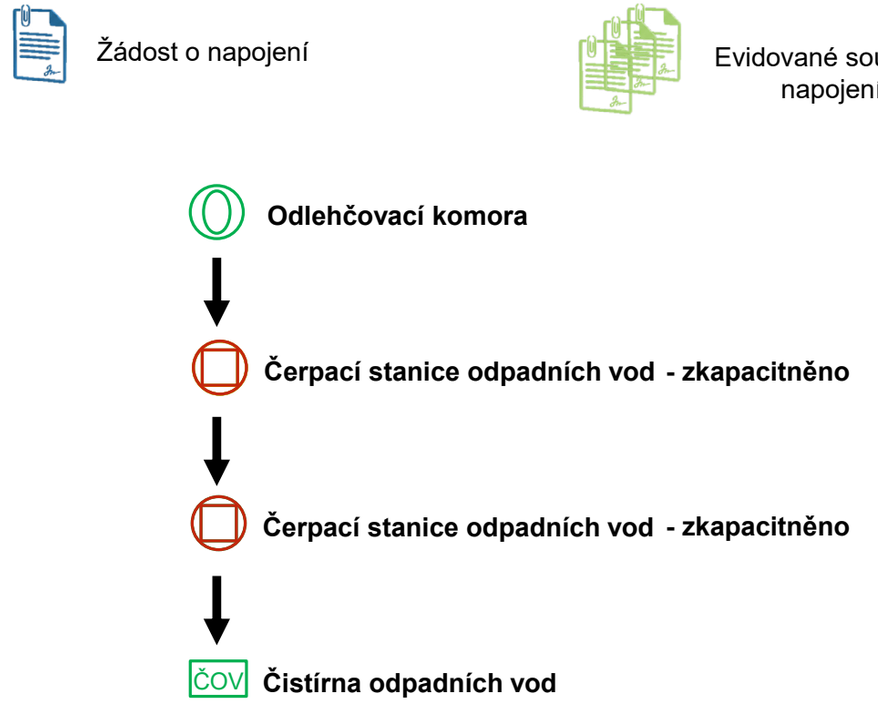
❑ **Informace od servisních pracovníků**
- Subjektivní posouzení dle zkušeností a schopností jedince
- Problematické v případě větší obměny kolektivu
- Často bez datového podkladu

❑ **Ruční výpočet**
- Nezahrnuje vazby mezi objekty
- Nutná určitá odbornost

❑ **Výstup z matematického modelu či generelu lokality**
- Jednorázová odpověď v daném čase a s danými vstupy
- Velmi časově a cenově náročné

Stanovení volných kapacit – požadavky

- Průběžné vyhodnocování volné kapacity objektů (sítě) pro potřeby vyjadřování
- Vyhodnocování sítě jako celku včetně vnitřních vazeb
- Indikace přicházející nekapacitní lokality
- Přístupnost – zakomponování do aktuálních systémů (GIS)
- Simulace zatížení provozovaných sítí budoucími/novými/potenciálními odběrateli



Nástroj vyhodnocování volných kapacit – PLÁN TVORBY

EVIDENCE a ZPRACOVÁNÍ
souhlasů s napojením (požadované množství, místo napojení, platnost)

TRASOVÁNÍ
stok k objektům (provázání souhlasů dle místa napojení k objektu)

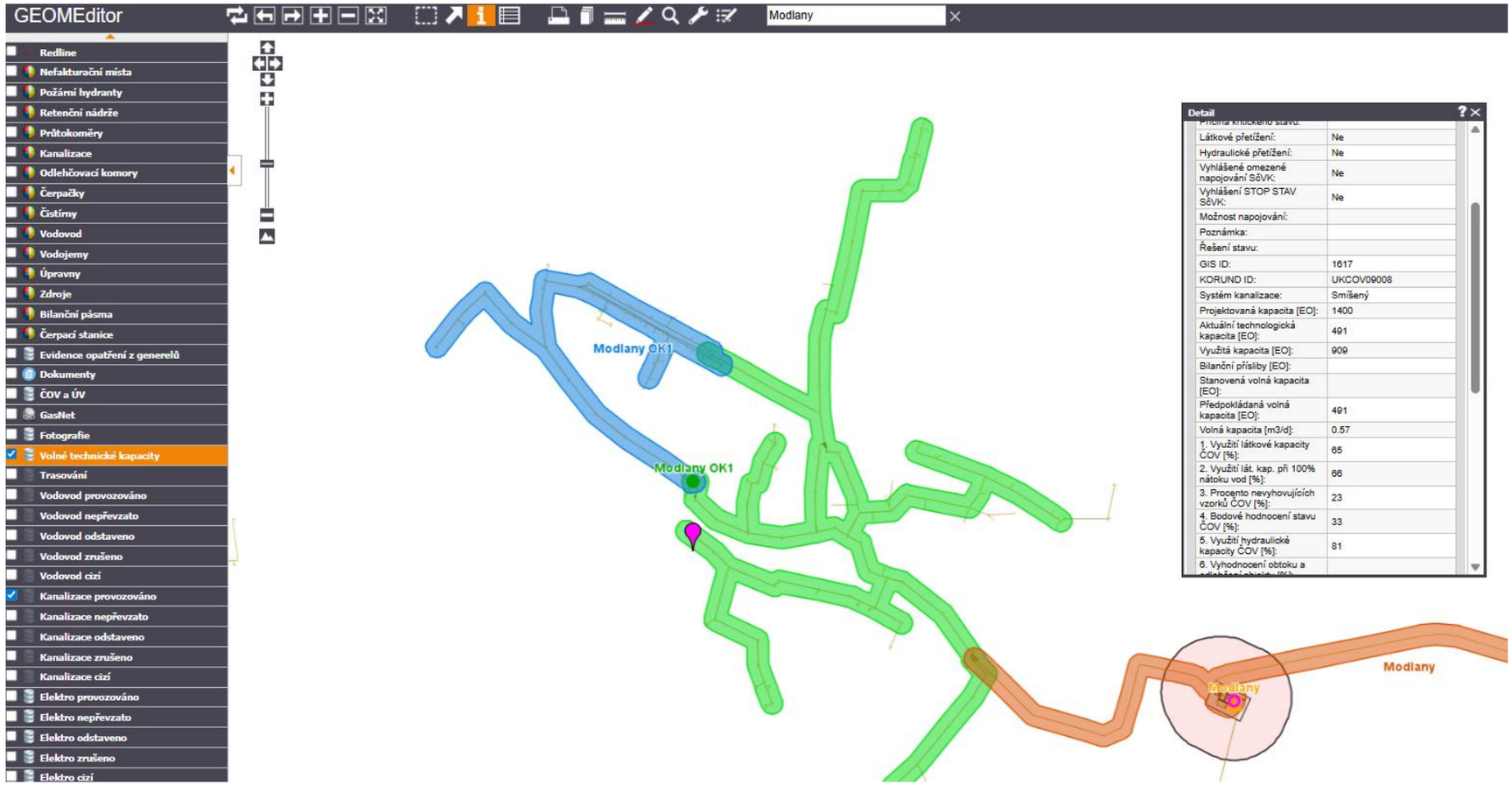
HIERARCHIZACE
objektů kanalizace (propisování vazeb a souhlasů na navazující objekty)

METODIKA
vyčerpané kapacity (odlišně u objektů ČOV, ČSOV, OK)

BILANCE
Stanovení volné kapacity (možnost odečítat)

O K Č S O V Č O V

Metodika vyhodnocování volných kapacit



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ČOV

Vyhodnocování volných kapacit – posuzované parametry

- Princip založen zejména na čtvrtletní revalidaci vycházející z aktuálních dat (vzorků)
- Hlavní cíl varovat před náhlými změnami či vyčerpáním kapacity → následně ověřováno studií či modelem
- Vyhodnocení je provedeno na základě následujících kritérií:

1) Využití látkové kapacity [%]
2) Procento nevyhovujících vzorků [%]
3) Bodové hodnocení stavu ČOV [%]

Dále je možno posuzovat:
4) Využití hydraulické kapacity [%]
5) Zajištění ředícího poměru (pouze u jednotného kanalizačního systému)

ČOV

GEOMTab Volné Kapacity vojtech.kuncl

Volné Kapacity

Hledat

Vyhodnocení ČOV (217)
Vyhodnocení ČSOV (5)
Vyhodnocení OK (695)
GIS - Čistírny odpadních v
GIS - Čerpací stanice (82
GIS - Odlehčovací komor
Změny v zatížení ČOV (2

Vyhodnocení ČOV × Bečov u Mostu ×

Vyhodnocení ČOV

ČOV Bečov u Mostu

OBJECTID	1271	Název čistírny odpadních vod	Bečov u Mostu	Systém kanalizace	Jednotná
KORUND ID	UKCOV08004	Okres	Most	Možnost napojování	Omezené napojování
GIS ID	1489				
Projektovaná kapacita [EO]	1500			Vypočtená kapacita [EO]	352
Využitá kapacita [EO]	1148			Stanovená kapacita [EO]	100
Bilanční přísliby [EO]					
Volná kapacita [EO]	100			Volná kapacita [l/s]	0.41
Hodnocení objektu	Problematický stav	Řešení stavu			
Důvod kritického stavu		Garant řešení			
Důvod problematického stavu	Využití látkové kapacity	Termín řešení			
1. Využití látkové kapacity [%]	93			Látkové přetížení	Ne
2. Nevyhovující vzorky [%]	0				
3. Bodové hodnocení stavu [%]	46				
4. Využití hydraulické kapacity [%]	43			Hydraulické přetížení	Ne
5. Vyhodnocení odlehčení [%]					
Medián BSK5-n [mg/l]	310	Zatížení dle BSK5-n (1EO=60mg/l) [EO]	1148		
Medián CHSK-Cr 120 [mg/l]	520	Zatížení dle CHSK-Cr 120 (1EO=120mg/l) [EO]	963		
Medián N-celk [mg/l]	60	Zatížení dle N-celk (1EO=11mg/l) [EO]	1212		
Počet odtokových vzorků	12				
Počet nevyhovujících odtokových vzorků	0				
Bodování stavební části	479				
Bododování technologie	216				
Projektovaná kapacita [m3/rok]	189070				
Proteklé množství za uplynulý rok [m3/rok]	81098				
Limitní ředicí poměr [1:X]	2.67	Limitní Q24 splaš. [l/s]			
Aktuální ředicí poměr [1:X]	8.71	Aktuální Q24 splaš. [l/s]		Mezní Q24 splaš. [l/s]	
Poznámka					
Datum					

Přílohy +

GIS - ČOV (1)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ČSOV

Vyhodnocování volných kapacit – posuzované parametry

- Princip vychází z jednorázového posouzení navazujících objektů a následném odečítání nových napojení
- Parametry vychází z norem, zavedených postupů z projektování a standardů Skupiny Severočeská voda
- Volnou kapacitu dostaneme dle nejnižšího možného zbytkového Q_{24} z následujících kritérií:

1) Využití čerpací kapacity ČSOV [%]
2) Vyhodnocení bezpečnostní akumulace ČSOV [hod]
3) Vyhodnocení průměrné doby spínání čerpadel ČSOV [hod]
4) Vyhodnocení odlehčení objektu ČSOV [%] (pouze u jednotného kanalizačního systému)

Dále je také pro nová napojení a realizaci zkapacitnění možno posuzovat:
6) Bodové hodnocení stavu ČSOV [%]
7) Předpokládaná max. rychlost ve výtlaku ČSOV [m/s]

ČSOV

GEOMTab Volné Kapacity vojtech.kunci

Volné Kapacity

Hledat

Vyhodnocení ČOV (217)
Vyhodnocení ČSOV (2)
Vyhodnocení OK (695)
GIS - Čistírny odpadních v
GIS - Čerpací stanice (82
GIS - Odlehčovací komora

Vyhodnocení ČSOV × Varnsdorf - Hrádek 2 ×

Vyhodnocení ČSOV

ČSOV Varnsdorf - Hrádek 2

Název čerpací stanice odp. vod	Varnsdorf - Hrádek 2			**GIS ID**	2017
KORUND ID	UKCSO02135			**Systém kanalizace**	Oddílný
Maximální kapacita [EO]	2313	**Využitá kapacita povodím [EO]**	15	**Volná kapacita [EO]**	107
		Využitá kapacita kaskádou [EO]	1594		
		Bilanční přísliby a rozvoj [EO]	264	**Volná kapacita [l/s]**	0.12
Hodnocení objektu	Kritický stav			**Důvod problematického stavu**	Vyhodnocení prům. doby spínání čerp.
1. Využití čerpací kapacity [%]	72			**Důvod kritického stavu**	Předpokládaná max. rychlost ve výtlaku
2. Vyhodnocení havarijní aku. [hod]	9.29			**Řešení stavu**	
3. Vyhodnocení spínání čerp. [hod]	4.21			**Možnost napojování**	
4. Bodové hodnocení stavu [%]	23			**Autor posouzení**	Martin Dvořák
5. Vyhodnocení odlehčení [%]				**Termín posouzení**	04.02.2026
Rychlost ve výtlaku [m/s]	0.53				
Poznámka					

Kapacity | Zatížení | Bilance

Qhmax splaš. limitní čerp. [EO]	2592	**Qhmax splaš. limitní čerp. [EO]**	1873	**Qhmax splaš. limitní čerp. [EO]**	719
				Q24 splaš. limitní čerp. [EO]	107
Q24 splaš. limitní hav. aku. [EO]	649	**Q24 splaš. limitní hav. aku. [EO]**	279	**Q24 splaš. limitní hav. aku. [EO]**	370
Q24 splaš. limitní ret. aku. [EO]	1176	**Q24 splaš. limitní ret. aku. [EO]**	279	**Q24 splaš. limitní ret. aku. [EO]**	897
Q24 splaš. limitní přep. [EO]		**Q24 splaš. limitní přep. [EO]**			

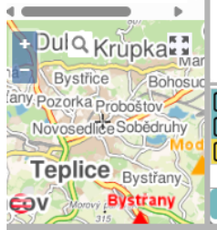
Kapacity | Zatížení

Qhmax splaš. limitní čerp. [l/s]	3	**Qhmax splaš. limitní čerp. [l/s]**	2.168
Q24 splaš. limitní hav. aku. [l/s]	0.751	**Q24 splaš. limitní hav. aku. [l/s]**	0.323
Q24 splaš. limitní ret. aku. [l/s]	1.361	**Q24 splaš. limitní ret. aku. [l/s]**	0.323
Q24 splaš. limitní přep. [l/s]		**Q24 splaš. limitní přep. [l/s]**	

Aktuální Q24 včetně balastů [l/s]	0.0174	**Aktuální Q24 + Přírůstek Q24 [l/s]**	0.323	**kd**	1.47
Přírůstek Q24 rozvoj [l/s]	0.306			**kh**	4.56

Předchozí objekty ČSOV kaskády			
Nátok z předchozích ČSOV Qčerp. stan. kask. [l/s]	0	**Balastní vody [%]**	15
Nátok z předchozích ČSOV Qčerp. max	0	**Profil výtlaku [mm]**	85

Vyhodnocení ČSOV - Následující ČSOV (1)
Vyhodnocení ČSOV - Předchozí ČSOV (0)
GIS - ČSOV (1)



Copyright © 2022 GISIT s.r.o

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

O
K

Vyhodnocování volných kapacit – kritéria + parametry

- Princip vychází z jednorázového posouzení a následném odečítání nových napojení
- Volnou kapacitu dostaneme dle zbytkového průtoku Q_{24} (do překročení limitního ředícího poměru)
- Kritérium je:

1) Vyhodnocení odlehčení objektu [%]

O
K

Volné Kapacity vojtech.kuncl

Vyhodnocení ČOV × | Vyhodnocení ČSOV × | Varnsdorf - Hrádek 2 × | Vyhodnocení OK × | Bílina OK4 ×

Vyhodnocení OK

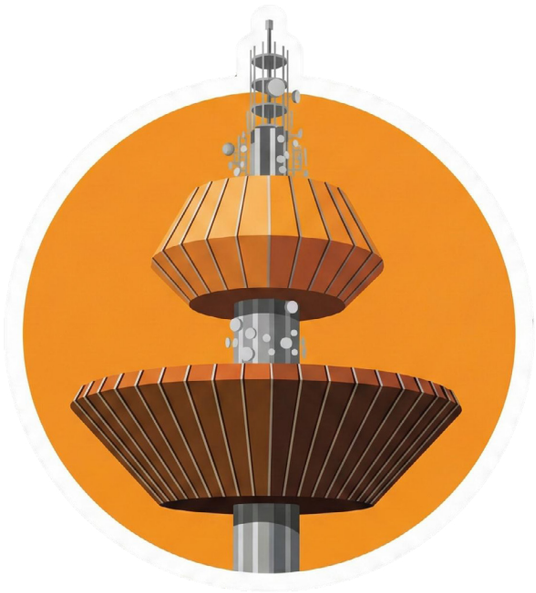
OK Bílina OK4

Název odlehčovací komory	Bílina OK4				
GIS ID	111689			**KORUND ID**	UKODK09004
Projektovaná kapacita [EO]	14688	**Využitá kapacita [EO]**	5589	**Volná kapacita [EO]**	9099
		Bilanční přísliby a rozvoj [EO]		**Volná kapacita [l/s]**	910
Hodnocení objektu	Volné napojování				
Možnost napojování				**Řešení stavu**	
Důvod problematického stavu				**Důvod kritického stavu**	
1. Vyhodnocení odlehčení [%]	38				
				Mezní Q24 splaš. [l/s]	85
Limitní ředicí poměr [1:X]	4			**Limitní Q24 splaš. [l/s]**	17
Aktuální ředicí poměr [1:X]	12.14			**Posudkový Q24 splaš. [l/s]**	6.47
Poznámka					

Přílohy +

Kam se dále posouvat

- Automatizace evidence bilančních příslibů z elektronických žádostí
- Online přepočet aktuálního zatížení u objektů čerpacích stanic odpadních vod (závislé na rozšiřování monitoringu)
- Zakomponování přicházejících požadavků evropské směrnice 2024/3019
- **Vyhodnocování volných kapacit vodovodních objektů (zdroje, vodojemy, čerpací stanice)**



Děkuji za pozornost

Ing. Vojtěch Kuncl
vojtech.kuncl@scvk.cz

Alternativní kontrola odtoků z ČOV

Lenka Procházková – ČEVAK a.s.
Jindřich Procházka – AquIQ s. r. o.

Kontrola odtoku

- Zdrojová data
  - 5 let
  - Odtoky z městských ČOV všech typů (aktivační, kořenové, biologické rybníky, stabilizační nádrže … vč. ČOV pod 50 EO). Vyloučeny průmyslové ČOV a VKV
  - Bez ohledu na způsob a důvod odběru
  - Vzorky ze standardního provozu, výjimková povolení, havarijní stavy, rekonstrukce, povodně, …
  - Všechny vzorky: CHSK, BSK, NL

Kontrola odtoku

- 14 920 vzorků
- 306 odběrových míst

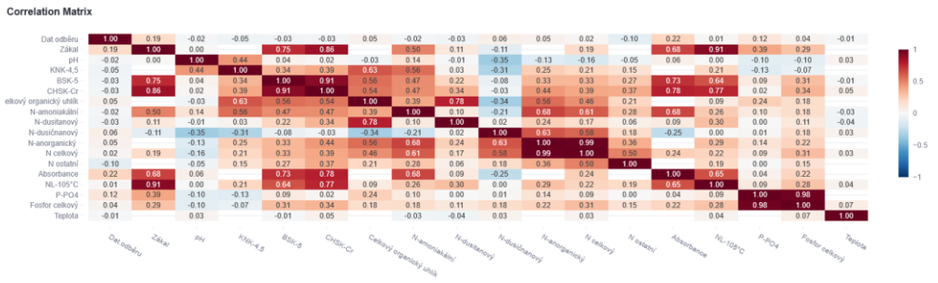
Statistická analýza dat

- Jak spolu souvisí jednotlivé parametry?
- Neboli: Neměříme něco dvakrát, jen jinou metodou?

Statistická analýza dat

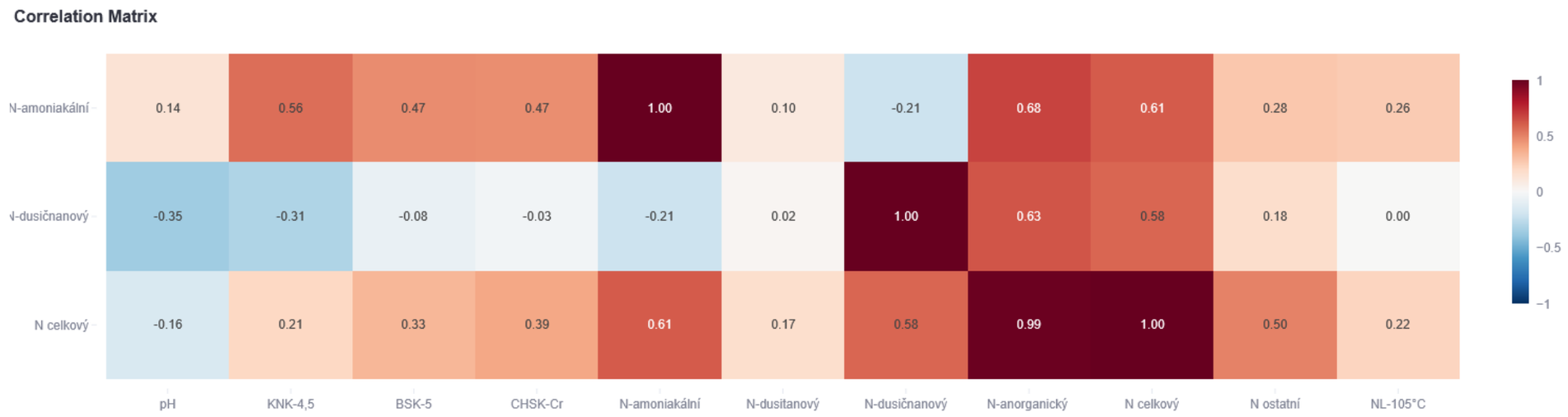
- Analyzováno přes 15 000 řádků dat
- Vyřazeno cca 800 odlehlých hodnot
- Použita pearsonova a spearmanova korelace.

- Při interpretaci výsledků:
  - Je potřeba rozlišovat příčinu a následek
  - Myslet na to, že ne všechny ČOV mají stejné limity
  - Ne všechny ČOV mají stejný rozsah stanovení



Statistická analýza dat – co jsme zjistili: dusík

- Celkový dusík:
  - Je z naprosté většiny tvořen/koreluje s anorganickým dusíkem
- Amoniak:
  - Teplota prakticky nemá vliv na koncentraci amoniaku
  - Všechny zjištěné korelace jsou poměrně slabé:
    - Negativní korelace s dusičnanovým dusíkem
    - Pozitivní s parametry charakterizujícími organické znečištění a $KNK_{4,5}$
- Dusičnanový dusík:
  - Slabší negativní korelace s pH a $KNK_{4,5}$

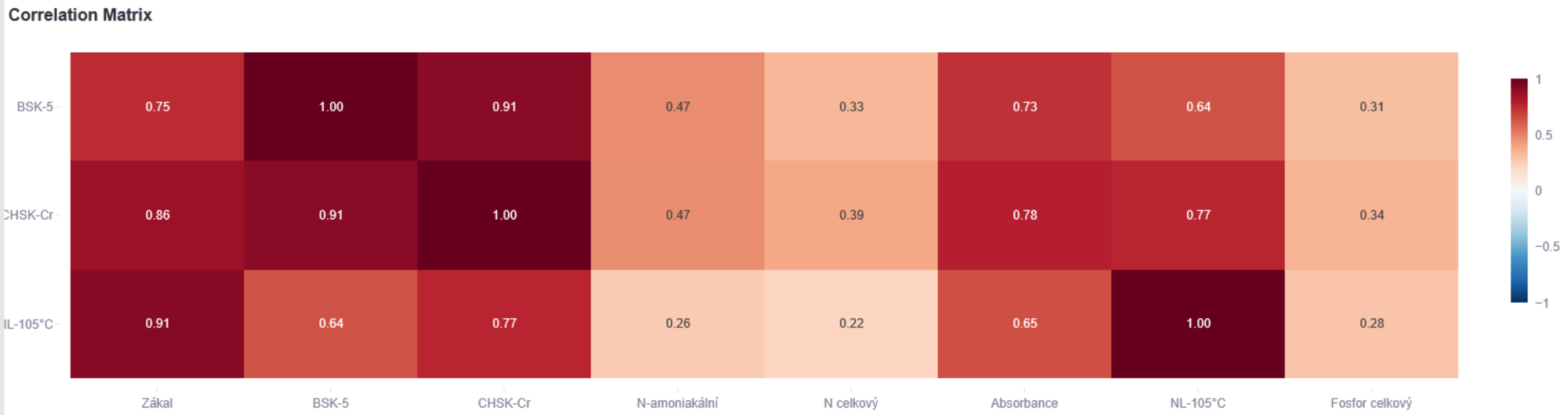


Statistická analýza dat – co jsme zjistili: fosfor

- Celkový fosfor:
  - Je definován prakticky pouze fosforečnanovým fosforem
  - Velmi podobné slabé korelace lze nalézt mezi celkovým fosforem a: NL_{105}, zákalem, celkovým dusíkem, $CHSK_{Cr}$, BSK_5

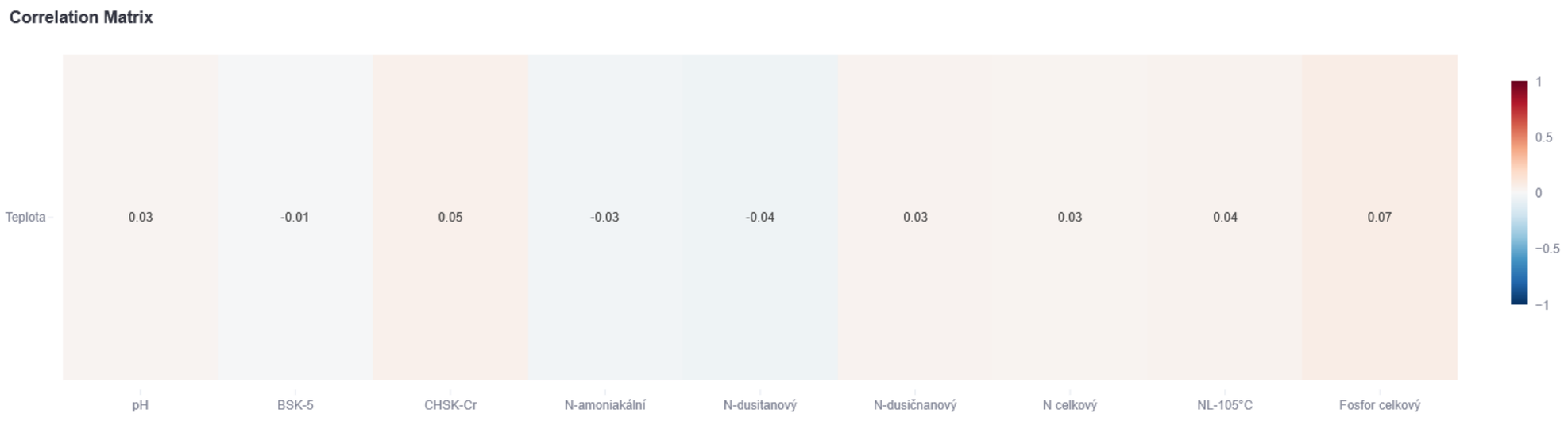
Statistická analýza dat – co jsme zjistili: organika

- $CHSK_{Cr}$ a BSK_5:
  - Silně korelují spolu navzájem
  - Relativně slabá korelace se zákalem
  - Silné korelace s NL_{105}
- NL_{105}:
  - Silná korelace se zákalem, $CHSK_{Cr}$, BSK_5 a NL_{105}



Statistická analýza dat – co jsme zjistili: co ovlivňuje teplota?

- Prakticky nic
- Nebyly nalezeny významné korelace mezi teplotou a dalšími parametry.
- Co to znamená???



Statistická analýza povolení k vypouštění

- Provozní zkušenost – málokdy překročení limitu jen BSK
- Jak jsou nastavené naše limity k vypouštění?
- Jak často se stává, že je překročena jen CHSK, jen BSK, jen NL, CHSK+NL, CHSK+BSK, BSK+NL, všechno?
- Kontrolujeme obecné nastavení limitů = porovnáváme všechny výsledky rozborů se všemi variacemi limitů
- Řešíme jen CHSK, BSK, NL

Statistická analýza povolení k vypouštění

- 1. nalezení všech variací limitů (unikátní trojice) pro CHSK, BSK a NL

II. povolení k nakládání s povrchovými vodami

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, a to k vypouštění městských odpadních vod z centrální ČOV obce Albrechtice nad Vltavou do bezejmenného vodního toku IDVT: 10245265 (Horský potok) na pozemku p.č. 1085/2 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou v tomto rozsahu a parametrech:

Výust ČOV (500 EO)		Recipient: bezejmenný vodní tok IDVT: 10245265			
Č.h.p. 1-07-05-0040-0-00		Místo vyústění: LB pod ČOV na p.č. 1085/2			
Množství		Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok
			hodnota „p“	hodnota „m“	
Ø l/s	1,2	**BSK_5**	22	30	0,792
max. l/s	3	**NL**	25	30	0,9
max.m^3/měs.	3000	**$CHSK_{Cr}$**	75	140	2,7
max. tis. m^3/rok	36	Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok
			průměr Ø	hodnota „m“	
		$N\text{-}NH_4^+$	12	20	0,432
		$P_{celk.}$	2	4	0,072

Statistická analýza povolení k vypouštění

- 1. nalezení všech variací limitů (unikátní trojice) pro CHSK, BSK a NL

II. povolení k nakládání s povrchovými vodami

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, a to k vypouštění městských odpadních vod z centrální ČOV obce Albrechtice nad Vltavou do bezejmenného vodního toku IDVT: 10245265 (Horský potok) na pozemku p.č. 1085/2 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou v tomto rozsahu a parametrech:

Výust ČOV (500 EO)		Recipient: bezejmenný vodní tok IDVT: 10245265			
Č.h.p. 1-07-05-0040-0-00		Místo vyústění: LB pod ČOV na p.č. 1085/2			
Množství		Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok
			hodnota „p“	hodnota „m“	
Ø l/s	1,2	**BSK_5**	22	30	0,792
max. l/s	3	**NL**	25	30	0,9
max.m^3/měs.	3000	**$CHSK_{Cr}$**	75	140	2,7
max. tis. m^3/rok	36	Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok
			průměr Ø	hodnota „m“	
		$N\text{-}NH_4^+$	12	20	0,432
		$P_{celk.}$	2	4	0,072

139 trojic

Statistická analýza povolení k vypouštění

- 2. porovnání každé trojice limitů se všemi výsledky rozborů (14 920 ks), bez ohledu na reálné limity v dané lokalitě

Hodnocení konkrétní čistírny podle jejich povolení

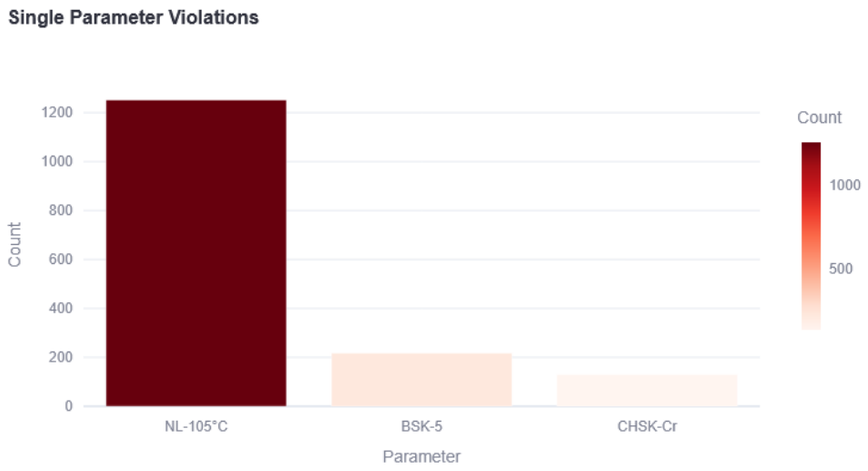
Jak se jednotlivá nastavení limitů chovají na celém souboru dat

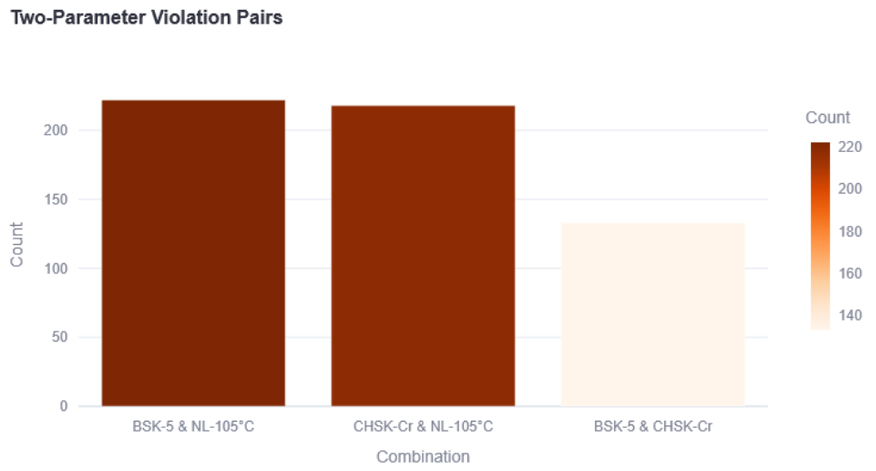
Statistická analýza povolení k vypouštění

- 3. Statistika
  - kolikrát dojde k překročení jen CHSK?
  - kolikrát dojde k překročení jen BSK?
  - kolikrát dojde k překročení jen NL?
  - kolikrát dojde k překročení CHSK+BSK?
  - kolikrát dojde k překročení CHSK+NL?
  - kolikrát dojde k překročení jen BSK+NL?
  - kolikrát dojde k překročení všech parametrů?

Statistická analýza povolení k vypouštění

- Aplikace hypotetických limitů(mg/l) BSK_5=14, $CHSK_{Cr}$=70, NL_{105}=18
- Na soubor cca 15 000 dat.
- Překročení jednoho z parametrů v 3 027 případech
  - Právě jeden překročen 1 600, z toho NL_{105} 1 252x
  - Dva současně 573x (440x je jedním z nich NL_{105})
  - Tři současně 854x





Statistická analýza povolení k vypouštění

| | | |

Statistická analýza povolení k vypouštění

- 4. Závěry
  - Je „jedno“, jaké máme limity, statisticky nejčastěji statisticky překročíme
    - 1. jen NL
    - 2. všechno
    - 3. NL + CHSK

  - Nejméně často překročíme
    - 1. BSK + NL nebo jen BSK

  - Celkově: bez ohledu na stanovené limity, na každých 100 vzorků, kde jsou překročené jen NL, připadá:
    - 71 vzorků, kde je překročeno vše (pozor! Jak často se dostane „hnusný“ vzorek do laboratoře?)
    - 37 vzorků, kde je překročena CHSK+NL
    - 28 vzorků, kde je překročena jen CHSK
    - 24 vzorků, kde je překročena CHSK + BSK
    - 17 vzorků, kde je překročena jen BSK
    - 9 vzorků, kde je překročena BSK+NL

Statistická analýza povolení k vypouštění

- 5. Srovnání s legislativou

jen BSK	21	21	6	8	6	14	13	16	20	25
jen CHSK	18	10	35	2	20	2	34	4	22	3
jen NL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BSK+CHSK	26	30	14	3	9	6	21	6	18	4
BSK+NL	6	10	3	16	5	16	9	18	20	29
CHSK+NL	32	35	45	8	29	11	38	13	25	9
vše	80	66	76	33	64	49	92	55	98	52

BAT limity NV 401/2015 (od nejmenších ČOV po největší)

jen BSK	28	99
jen CHSK	3	6
jen NL	100	100
BSK+CHSK	11	28
BSK+NL	18	29
CHSK+NL	13	16
vše	61	83

„nová evropská směrnice“ 2024/3019

Statistická analýza povolení k vypouštění

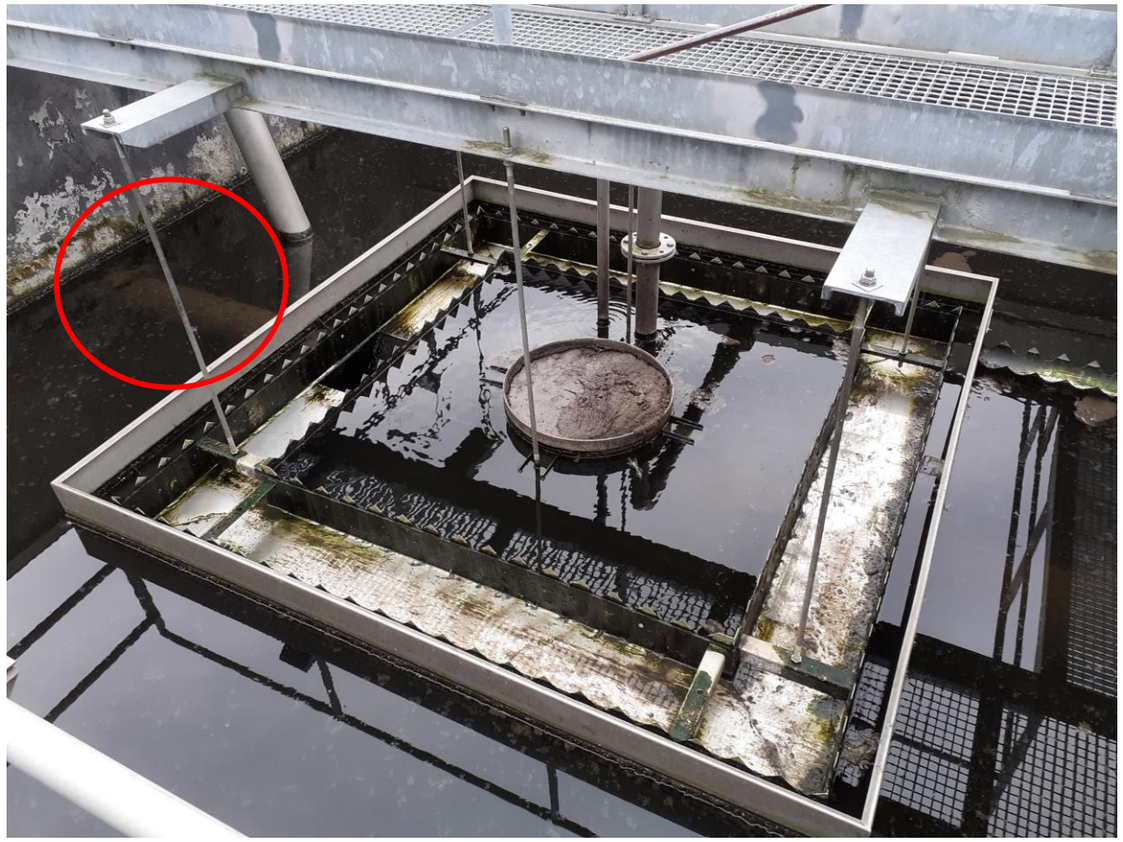
- 6. Závěry 2
  - České limity jsou nastaveny výrazně asymetricky
  - Limitující parametr: NL

  - Důsledek: klesá význam ostatních parametrů jako limitů vypouštění

Statistická analýza povolení k vypouštění

- 6. Závěry 2
  - Lze aplikovat podmíněnou pravděpodobnost: stanovit limit NL, při němž je s Xprocentní pravděpodobností dodržen zároveň limit pro BSK a CHSK
  - Například: pokud mám limit CHSK 125 mg/l a BSK 25 mg/l, pokud budou NL pod 30 mg/l, tak s 99% pravděpodobností nepřekročím limit ani na BSK ani na CHSK (limit pro NL lze stanovit pro libovolnou variaci CHSK a BSK)

Co je na obrázku?



Zhoršení odtokových parametrů CHSK, BSK a NL je vidět pouhým okem

Alternativní kontrola odtoku

- Provozní sledování – hodnocení „vizuálně“
- Nelze tedy základní parametry (CHSK, BSK, NL) stanovit rychle a levně instrumentálně?
  - Zákal (teoreticky zákal ~ NL)
  - Absorbance (pitná voda: absorbance ~ CHSK)

Alternativní kontrola odtoku

- Běžné vzorky odtoků doplněny o zákal a absorbanci

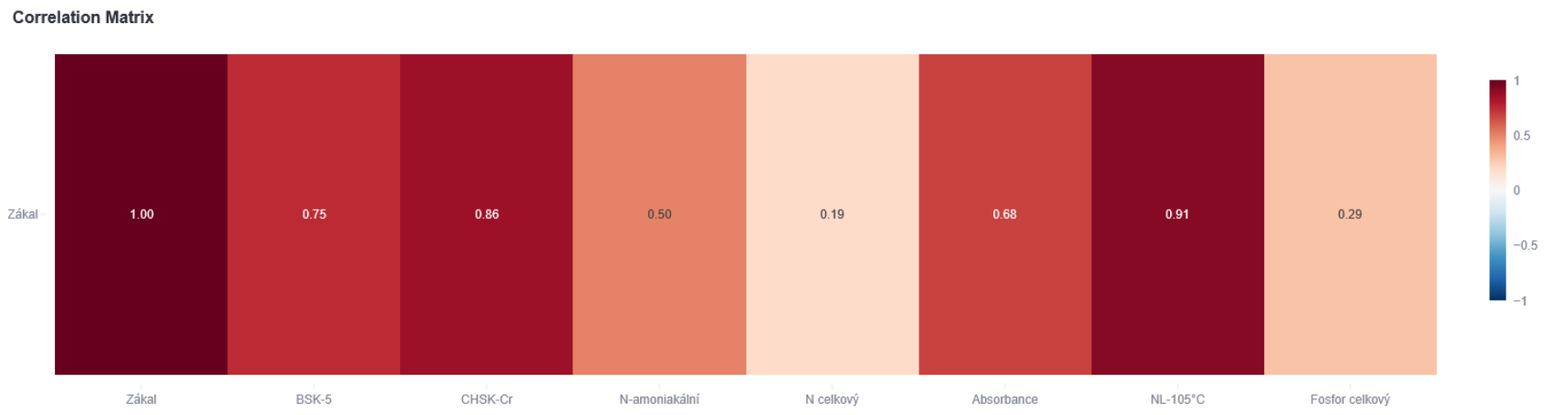
-> sada vzorků s CHSK, BSK, NL, zákal, absorbance (254 nm)

  - 1 laboratoř ČEVAK
  - Data kolegů ze SOVAKu – laboratorní, kontinuální (sonda zákal na odtoku)

- Vzorky s vysokými odtokovými koncentracemi – těžko dostupné, sada dat odtoků doplněna o:
  - Přítoky na ČOV s CHSK do cca 200 mg/l
  - Odtoky VKV
  - Uměle připravené vzorky (směs odtok + přítok nebo odtok + aktivovaný kal)

Statistická analýza dat – co jsme zjistili: zákal

- Pro zákal byl k dispozici významně menší soubor dat, necelých 300 hodnot.
- Měření zákalu významně koreluje s $NL_{105,}$ $CHSK_{Cr}$ a BSK_5.
- Prakticky nemá význam měřit samostatně $NL_{105,}$ $CHSK_{Cr}$ a zákal, protože prakticky měříme různými způsoby totéž (pokud jde o odtok z městské ČOV).



Alternativní kontrola odtoku

- Použití k diskuzi:
  - Domovní ČOV, individuální systémy – jako jediný parametr (+N, P pokud je třeba)
  - Městské ČOV
    - Část stanovení CHSK, BSK, NL nutno zachovat (bilance toků)
    - Část stanovení možno nahradit zákalem
      - Jako limit – potřeba víc dat pro lepší statistickou analýzu
      - Jako směrná hodnota (tzn pokud je zákal pod limitem, CHSK, BSK a NL se nestanovují vůbec. Stanovují se pouze když je zákal nad limitní hodnotou)

Alternativní kontrola odtoku

- Výhoda zákalu oproti CHSK+BSK+NL:
  - Okamžitý výsledek
  - Minimální náklady
  - Možno měřit kontinuálně
  - Environmentálně výrazně šetrnější
    - Minimální spotřeba energie
    - Minimální potřeba prostoru
    - Nepotřebuje chemikálie (CHSK: na 1000 kyvetových stanovení cca 30 g dichromanu draselného a cca 100 g síranu rtuťnatého)
  - Snadná kontrola ze strany kontrolních orgánů

Alternativní kontrola odtoku

- Nevýhoda zákalu oproti CHSK+BSK+NL:
  - Není v legislativě

Alternativní kontrola odtoku

lenka.prochazkova@cevak.cz
prochazka@aquiq.cz

Lenka Smetanová, Josef K. Fuksa, Martina Plecitá,
Miroslav Češpiva, Petra Zabloudilová, Josef Zeman

Měření emisí CO_2, CH_4 a N_2O z provzdušňovaných nádrží ČOV 2023-2025

Projekt SS06010441 Emise skleníkových plynů z čistíren odpadních vod a možnosti jejich snížení

Program Prostředí pro život 6

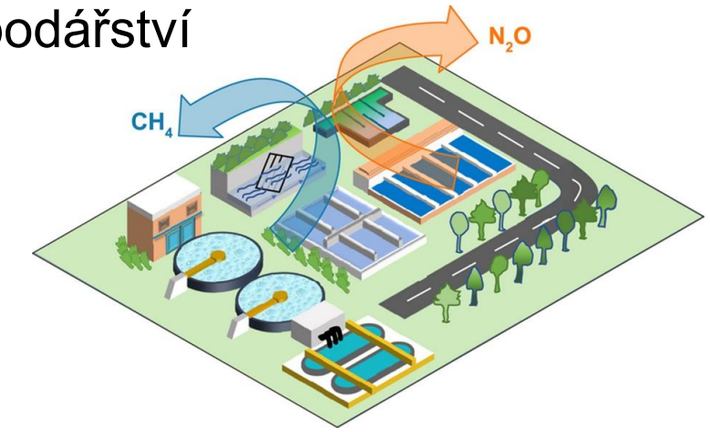
doba řešení 2023 – 2026

Příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka v. v. i.

Příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i. RO0426

Produkce plynů na ČOV

- CH_4, N_2O
- CO_2 – je biogenní (?)
- prakticky podél celé technologické linky – objekty primárního čištění, usazovací nádrže, **aktivační nádrže**, dosazovací nádrže + kalové hospodářství
- z provzdušňovaných nádrží jsou plyny strippovány – i ty, které vznikly na jiných místech při jiných procesech



Haiyan Li, Liangfang You, He Du, Bowen Yu, Lu Lu, Bo Zheng, Qiang Zhang, Kebin He, Nanqi Ren, Methane and nitrous oxide emissions from municipal wastewater treatment plants in China: A plant-level and technology-specific study, Environmental Science and Ecotechnology, Volume 20, 2024, 100345, ISSN 2666-4984,

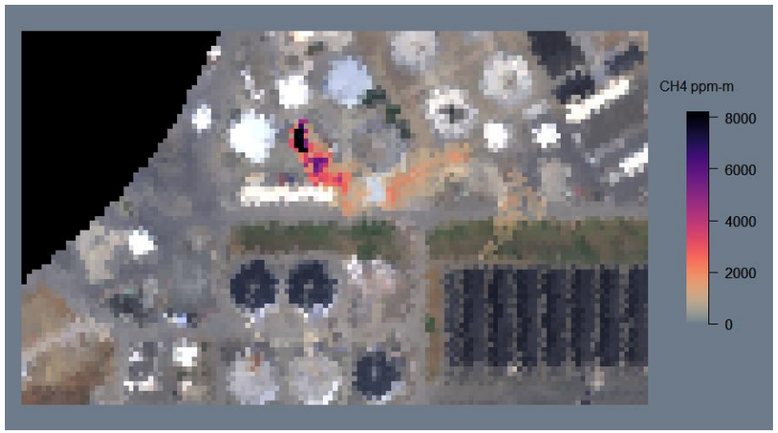
Kvantifikace emisí GHG

- v současnosti je kvantifikace prováděna nejčastěji na základě emisních faktorů (IPCC) – ačkoliv se zpřesňují, rozdíly mezi skutečnými a odhadovanými emisemi mohou být značné

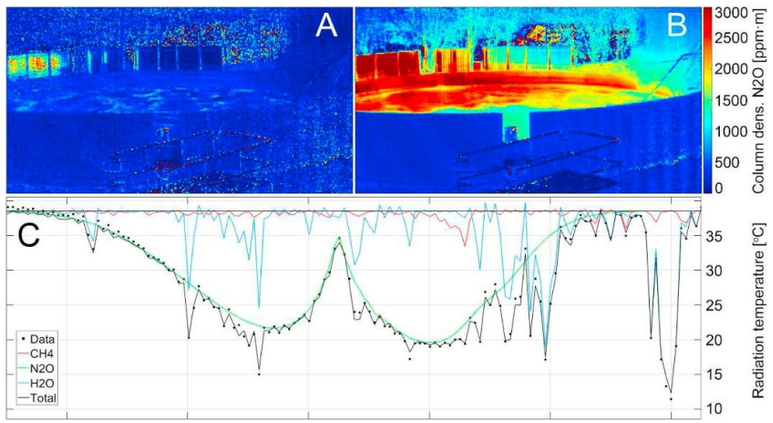
- emise (přímé) z ČOV jsou fugitivní – plyny nekontrolovatelně unikají do atmosféry → jejich měření je technicky náročné, obecně 3 přístupy:

Přímé měření produkce plynů na hladině	Měření koncentrace rozpuštěných plynů v kapalině	Distanční měření plynů
• plovoucí statické nebo dynamické komory	• selektivní sondy ponořené do nádrže	• infračervené kamery a drony, stopovací plyn, satelitní data
• *+ přesné měření emisí v konkrétním místě* • *- umístění komor*	• *+ kontinuální monitoring v kapalné fázi* • *- nejistota při přepočtu na emise*	• *areál ČOV jako jeden zdroj* • *- nízké rozlišení u satelitních dat*

Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025



https://avirisng.jpl.nasa.gov/benchmark_methane_carbon_dioxide.html

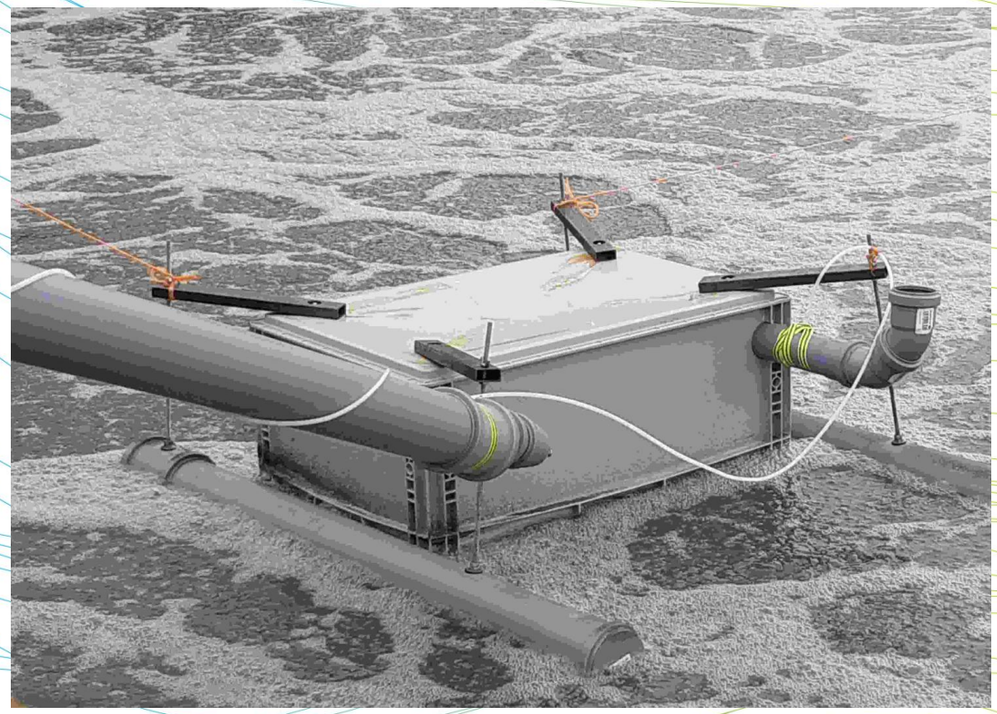


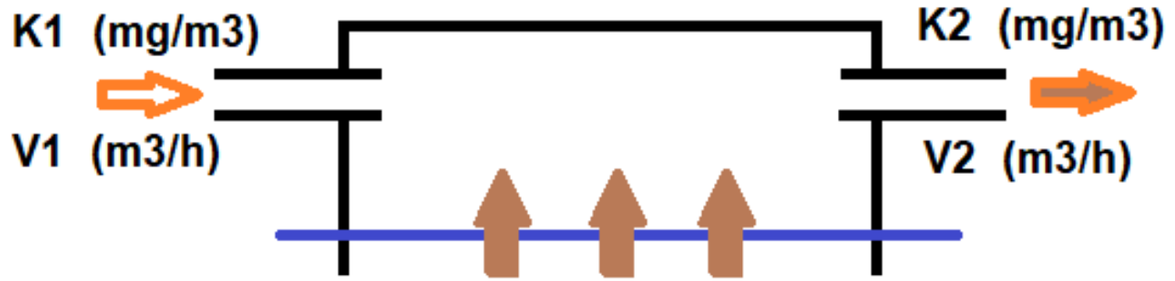
Magnus Gålfalk, Sören Nilsson Påledal, Robert Sehlén, David Bastviken,
Ground-based remote sensing of CH4 and N2O fluxes from a wastewater treatment plant and nearby biogas production with discoveries of unexpected sources, Environmental Research,
Volume 204, Part B, 2022, 111978, ISSN 0013-9351,

Přímé měření produkce plynů z hladiny nádrží

2 odběrové komory 40 x 60 x 25 cm

Konstantní průtok vzduchu



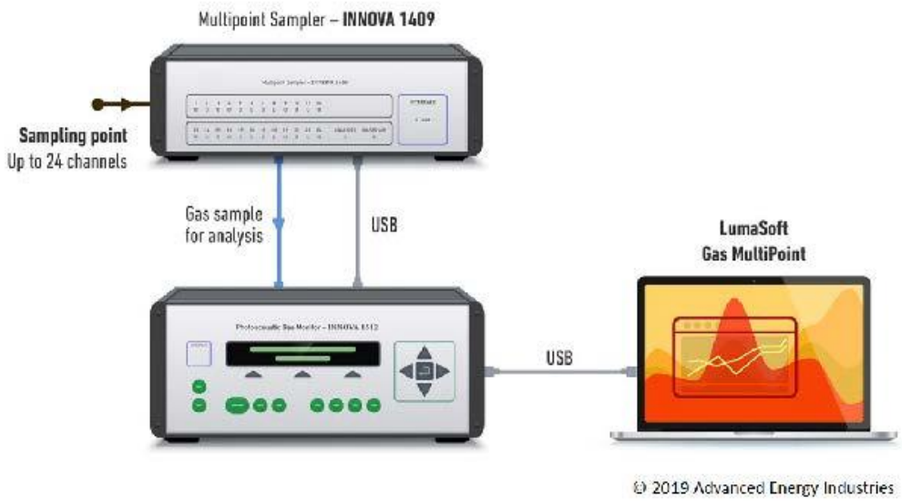


Měrná výrobní emise

MVE = (K2 – K1) * V2 / (0,4 * 0,6 * 1000) (g/m2/h)

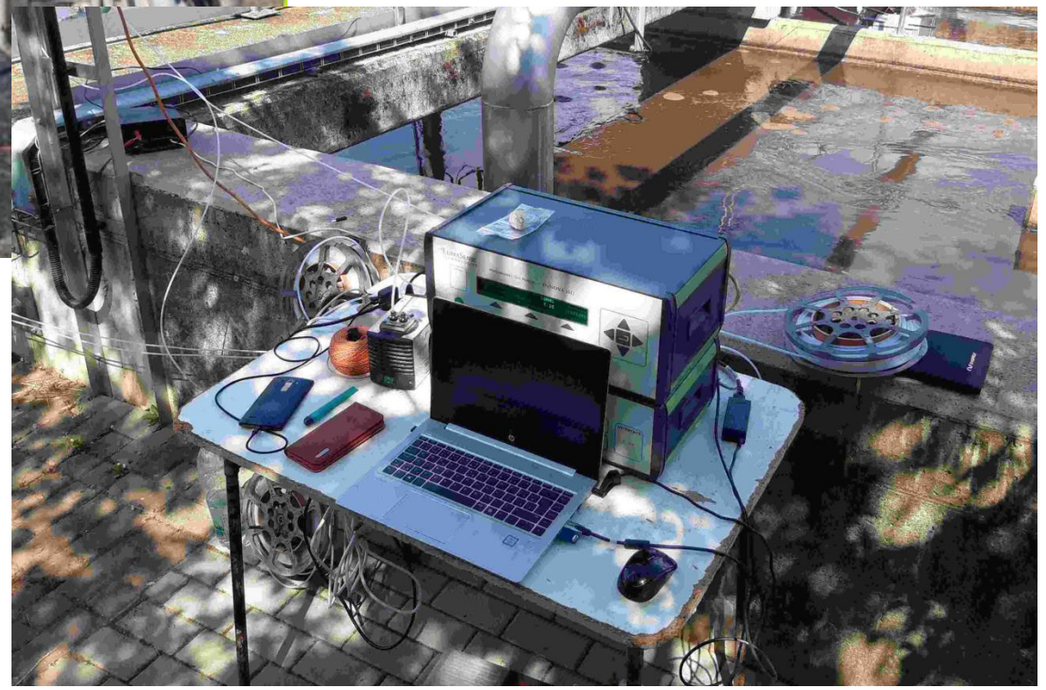
Plynový analyzátor INNOVA 1512

fotoakustický princip měření
detekční limit pro metan 0,1 ppm
pro oxid dusný 0,03 ppm
pro oxid uhličitý 5,1 ppm
dynamický rozsah 10^5
přesnost 1 % z naměřené hodnoty
až 5 různých plynů + vodní pára
analýza všech plynů z 1 vzorku cca 1 minuta
dlouhodobá stabilita, kalibrace cca 1 x ročně

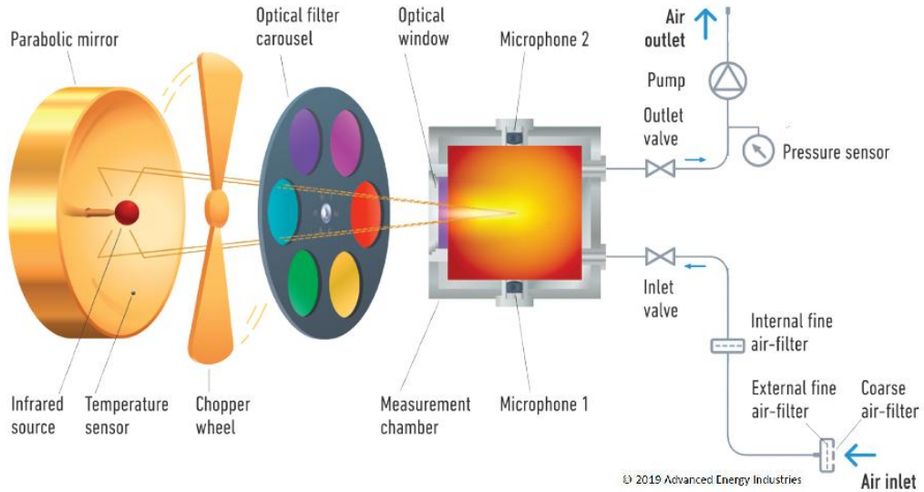


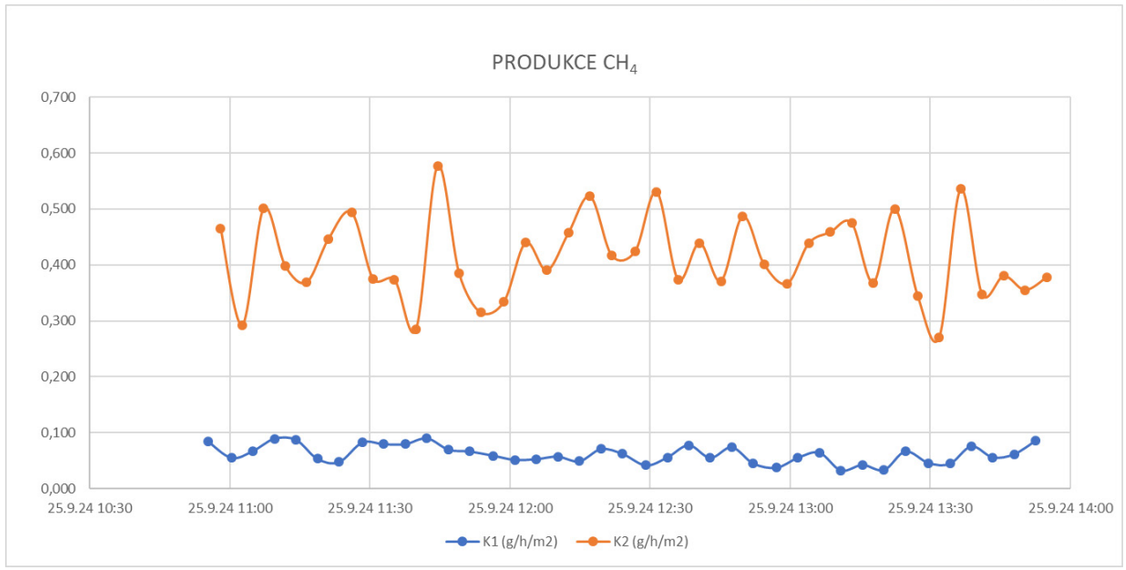
S použitím přepínače odběrových míst INNOVA 1409 až 12 (24) odběrových míst

Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025



Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025





Výběr ČOV pro měření

- červen 2023 – říjen 2025 realizováno 24 měření na 22 ČOV, ve většině případů měření ve 2 komorách
- komunální ČOV 2 000 až >100 000 EO
- různé uspořádání aktivačního procesu
- základní chemické ukazatele přítoku a odtoku (CHSK, BSK, fomy N) – všechny čistírny pracovaly s účinností více než 90 % odstranění $CHSK_{Cr}$ a $N\text{-}NH_4^+$, resp. více než 80 % odstranění N_c
- v době měření pH, koncentrace O_2, průtok odpadní vody

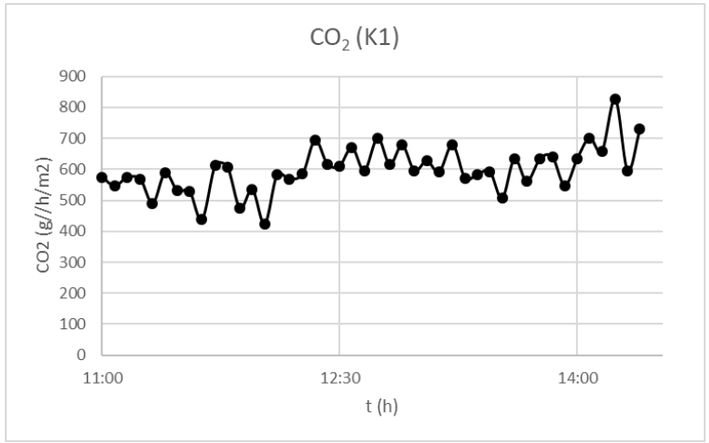
Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025

ID	EO	průtok l/s	CO_2 g/h/m^2	CH_4 g/h/m^2	N_2O g/h/m^2
A	9 108	16,9	220,1	0,394	0,021
A24	9 108	11,1	230,0	0,187	-0,011
B	10 183	38,5	169,8	0,190	0,181
C1	7 333	13,0	209,8	0,388	0,067
C2	7 333	9,89	354,4	0,696	0,533
E	69 752	132	281,1	0,426	0,051
F	23 900	36,5	447,4	0,183	-0,004
G	26 000	48,7	192,6	0,229	0,018
H	15 780	13,1	222,8	0,245	0,008
I	13 000	16,3	155,9	0,083	0,014
J	33 333	44,0	38,9	0,025	0,140
K	31 600	56,1	309,9	0,341	0,057
L	68 000	87,5	402,6	0,294	0,004
M	63 283	55,2	152,7	0,189	0,011
N	48 150	85,0	50,4	0,553	0,001
O	36 000	69,6	173,4	0,101	-0,011
P	50 000	68,3	407,6	0,496	0,047
Q	40 333	46,3	140,8	0,211	0,467
R	18 330	39,1	200,1	0,222	0,005
S	> 100 000	750	534,4	1,30	0,068
T	> 100 000	491	169,4	0,087	0,064
U	47325	70,0	42,4	0,075	-0,001
V	44293	86,8	189,0	0,313	-0,005
X	> 100 000	280	200,8	0,151	0,093

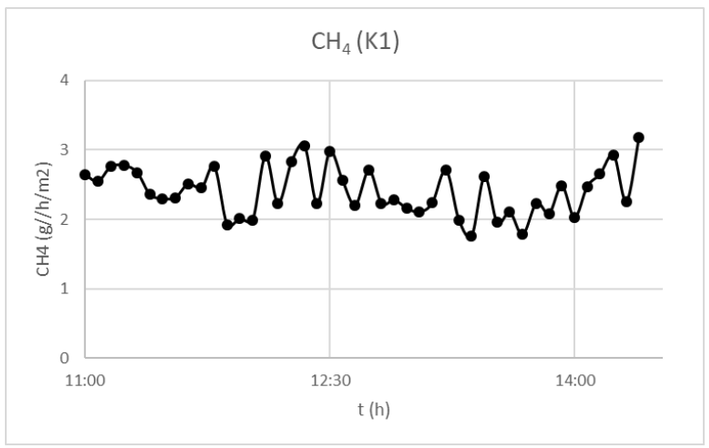
Emise jsou zde uvedeny jako průměry jednotlivých měření ve dvou komorách.

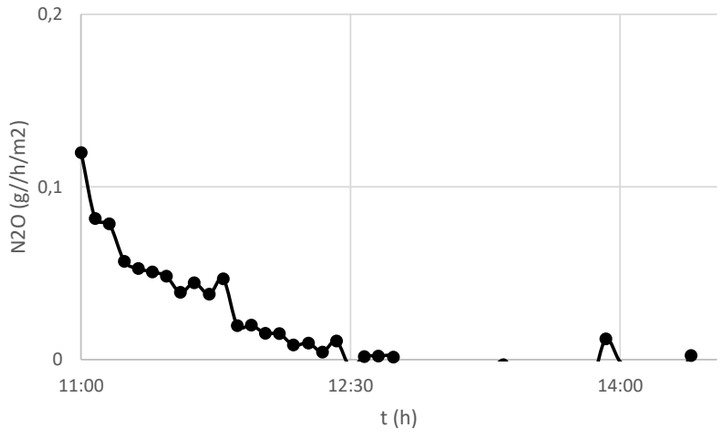
	CO_2 g/h/m^2	CH_4 g/h/m^2	N_2O g/h/m^2
min	38,9	0,025	0
max	534,4	1,30	0,533
průměr	229,0	0,307	0,097
median	200,4	0,226	0,019
CV (%)	55,0	86,9	184,2

Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025



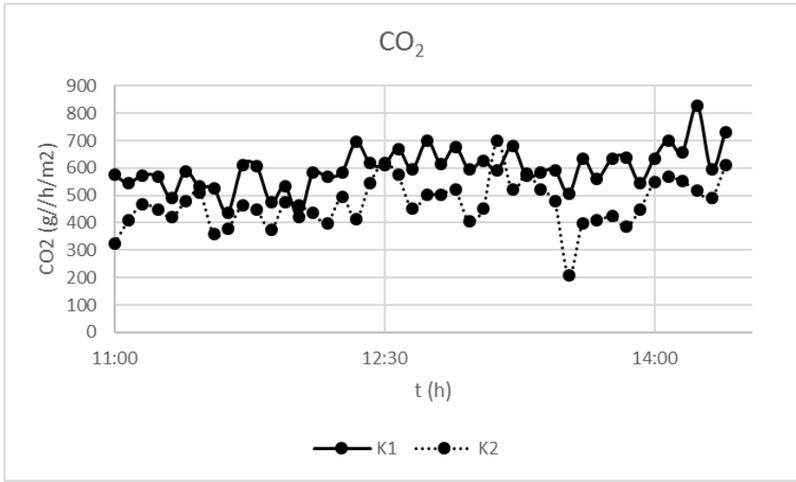
Emise kolísají v čase i při měření na jedné ČOV a jednom místě.



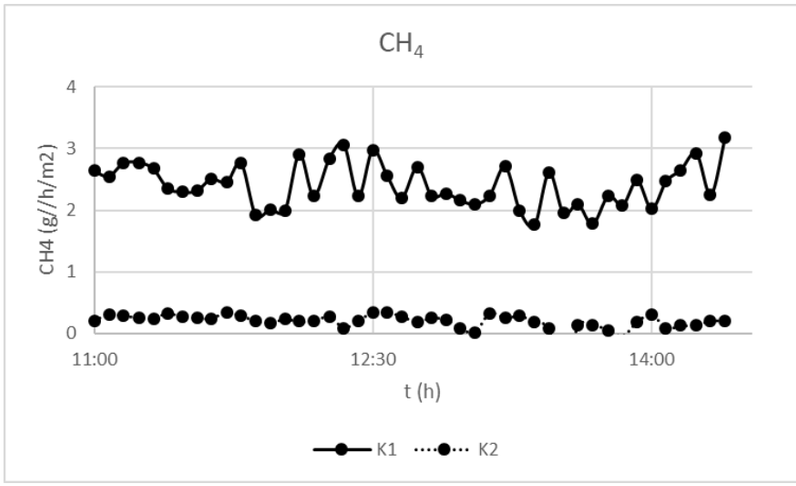


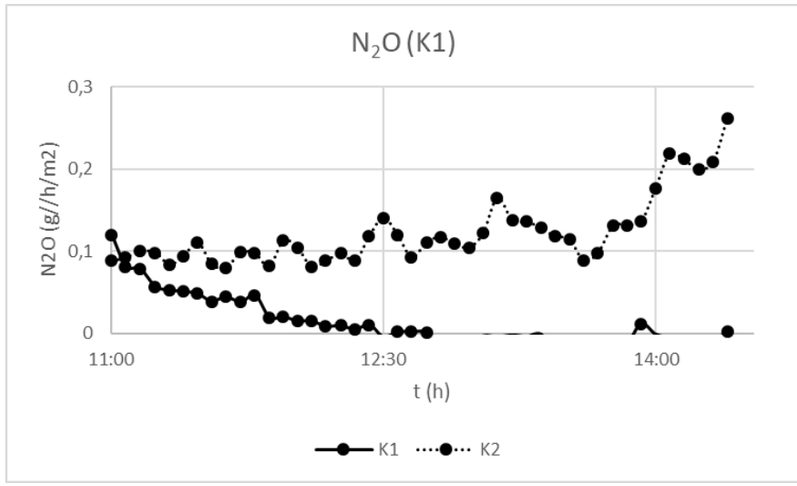
Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025

Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025

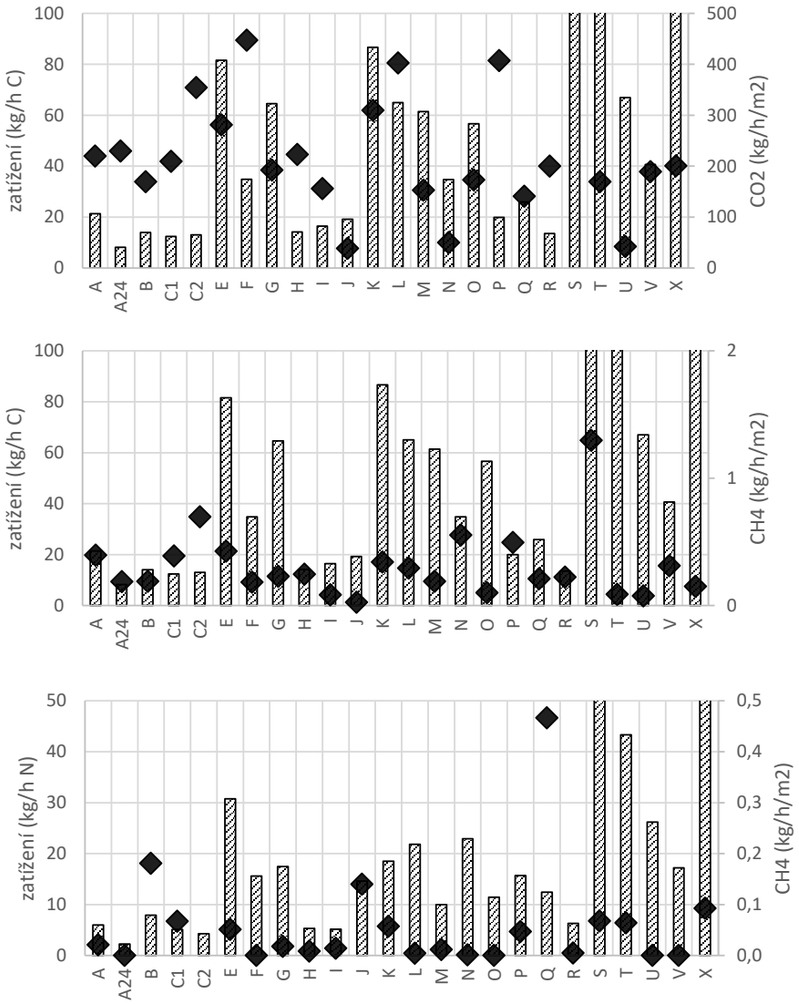


Komory K1 a K2 na hladině velké nádrže dostatečně daleko od sebe –
K1 na přítoku
K2 na odtoku z nádrže.





Měření emisí CO2, CH4 a N2O z provzdušňovaných nádrží ČOV – 2023-2025



Emise plynů neodpovídají přímo úměrně látkovému zatížení – každá ČOV je do jisté míry unikátní

- rozložitelnost substrátu
- „kondice“ aktivovaného kalu
- intenzita aerace
- doby zdržení
- velikost nádrží apod.

1 kg C	**→**	**min**	**70 g C-CO2**
		max	**5 kg C-CO2**
		prům.	**1,3 kg C-CO2**
1 kg C	**→**	**min**	**0,1 g C-CH4**
		max	**16,8 g C-CH4**
		prům.	**4,2 g C-CH4**
1 kg N	**→**	**min**	**0 g N-N2O**
		max	**18,6 g N-N2O**
		prům.	**2,5 g N-N2O**

Srovnání s jinými výsledky měření – otevřené nádrže, měření na principu průtokové komory

CH_4 0,006 – 6,9 kg/h*	CH_4 0,020 – 5,6 kg/h
N_2O *ve většině případů velmi nízké – maximální hodnoty* 0,01 – 0,4 kg/h*	N_2O 0 – 0,2 kg/h
CO_2 0,3 – 141,3 kg/h*	CO_2 29,1 – 2321 kg/h

naše naměřené hodnoty

**He, Xinyue & Li, Haiyan & Chen, Juanjuan & Wang, Huan & Lu, Lu. (2025). Quantifying greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants: A critical review. Environmental science and ecotechnology. 27. 100606. 10.1016/j.ese.2025.100606.*

Závěry

- Emise GHG z čistíren odpadních vod jsou odhadovány na základě emisních faktorů (směrnice IPCC) – velmi obecné

- EF se dají na národní úrovni zpřesňovat – chybí data, na základě našich měření zpřesněny přímé emise CH_4

- Měření plynů v průtokové komoře umožňuje určit emise z nádrží – není možné určit emise z celého areálu ČOV

- Plovoucí průtoková komora umožňuje měření na různých místech nádrže – to může být i nevýhoda

- Velké rozdíly v emisích mezi jednotlivými ČOV (nejen při našem měření) – provozní heterogenita

NÁZEV PREZENTACE

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111
info@vuv.cz, www.vuv.cz, **Pobočka Brno** | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311
info_brno@vuv.cz, **Pobočka Ostrava** | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 596 134 181 | info_ostrava@vuv.cz

Soft senzory a strojové učení pro střední a malé ČOV

Jaromír Sobotka

Nové metody a postupy při provozování ČOV

15.4.2026

Obsah

- **Strojové učení** a **soft senzor**
- Projekt MALEN a pilotní studie na **ČOV**
- Závěr

STROJOVÉ UČENÍ A SOFT SENZOR

Asio® čištění a úprava vod

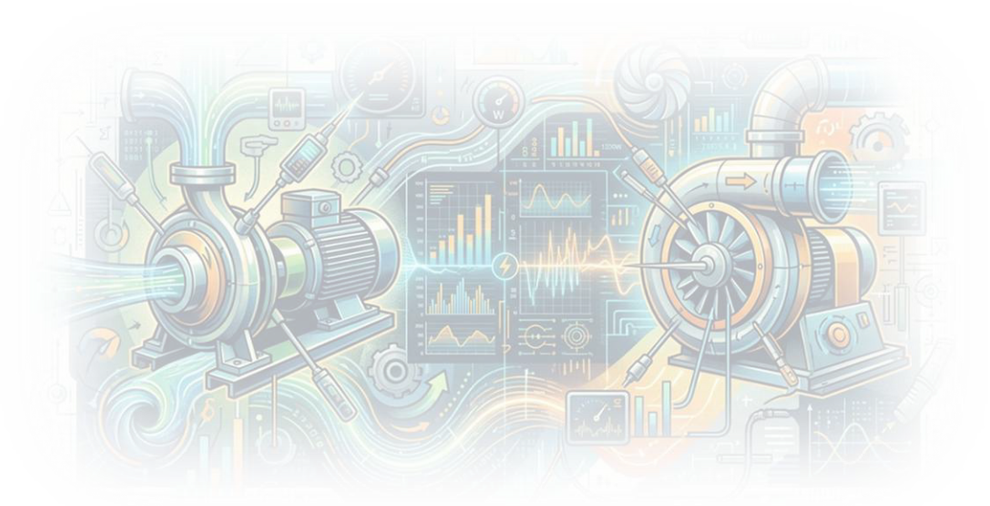
www.asio.cz

Strojové učení

- Co to je?
  - Není to klasický algoritmus – stane se *A,* udělej *B*
  - „učení se“ z dat → hledání vzorců
  - DATA!

Strojové učení

- Co to je?
- Strojové učení na ČOV
  - Kvalitní data!
  - Zápis chodu (všech) zařízení
    - čerpadla, dmychadla…
  - Spotřeba elektrické energie
  - Sledování parametrů nejen na odtoku
    - Senzory - pH, ORP, T, NH_4^+, O_2, EC,…



Asio čištění a úprava vod

www.asio.cz

Strojové učení

- Co to je?
- Strojové učení na ČOV
- Výběr modelu a trénování
  - Porovnání modelů mezi sebou – krátkodobé i dlouhodobé
  - „Účení se“

Strojové učení

- Co to je?
- Strojové učení na ČOV
- Výběr modelu a trénování
- Testování a zhodnocení
  - Porovnání „naučeného“ modelu na testovacích datech a vyhodnocení výsledků

Strojové učení

- Co to je?
- Strojové učení na ČOV
- Výběr modelu a trénování
- Testování a zhodnocení
- Nasazení a predikce → soft senzor

Soft senzor

- Co to je?
  - Virtuální senzor
  - Nástroj vytvořený pomocí strojového učení
  - Vždy vytvořen pro konkrétní lokalitu

Asio® čištění a úprava vod

www.asio.cz

Soft senzor

- Co to je?
- Jaké soft senzory použít na ČOV? Např.:
  - NH_4^+ → DO, pH, ORP, T
  - CHSK → pH, EC, DO, T, zákal, průtok, UV

PROJEKT MALEN

Asio®
čištění a úprava vod

www.asio.cz

Projekt MALEN

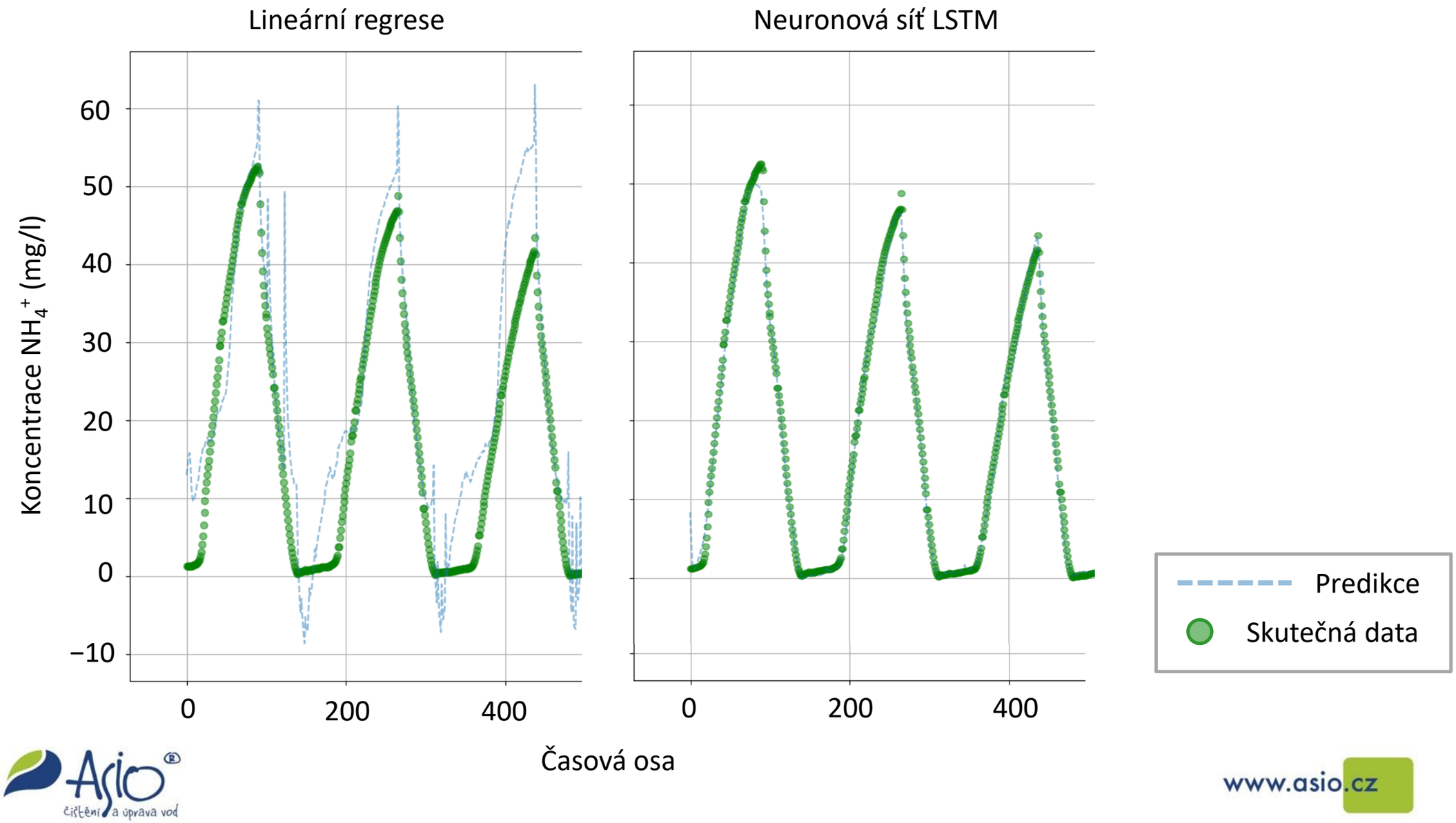
- MALEN = Machine Learning
- *Implementace technologií na malé/střední ČOV dle vzoru velkých provozů*
- Cíl: Aplikace AI na malé a střední ČOV
  - Stabilní odtokové parametry
  - Snížení provozních nákladů

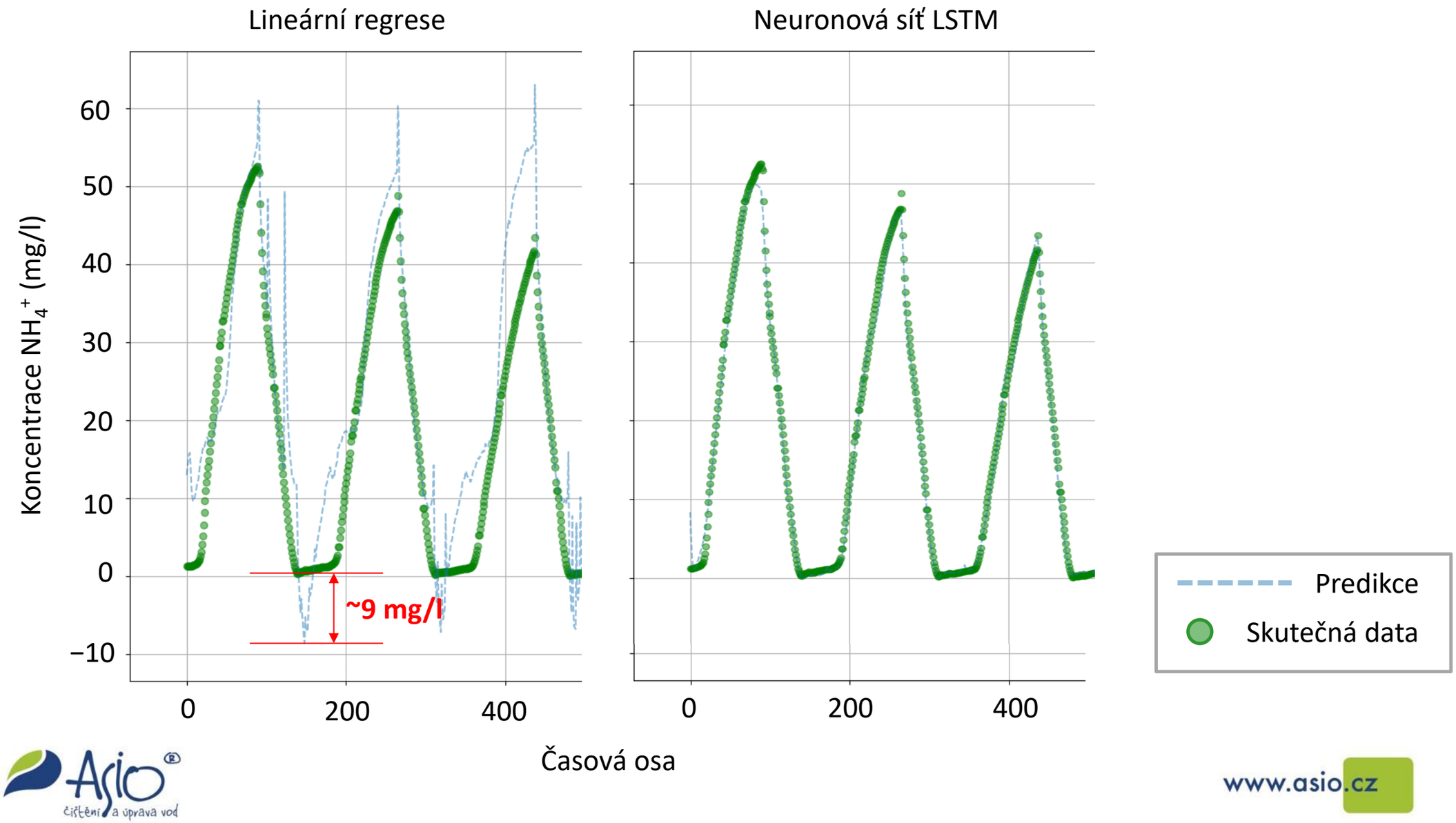
Asio® čištění a úprava vod

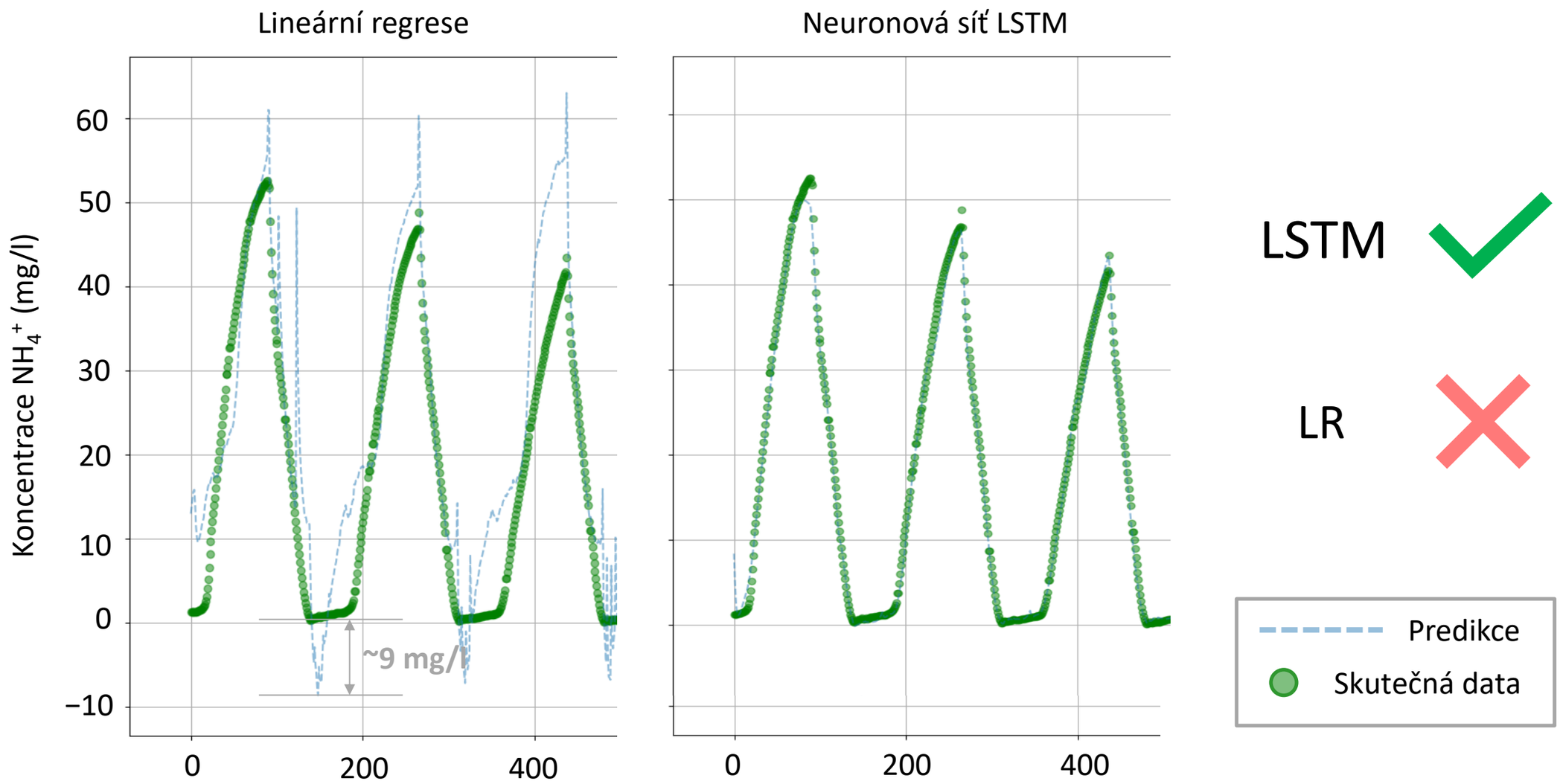
www.asio.cz

Pilotní studie

- Malá ČOV (EO 50) – typ SBR
- Osazení senzory
  - ORP, pH, T, DO, NH_4^+, NO_3^-
- Soft senzor
  - NH_4^+


Lineární regrese
Neuronová síť LSTM
Koncentrace NH_4^+ (mg/l)
60
50
40
30
20
10
0
−10
0
200
400
0
200
400
Časová osa
Predikce
Skutečná data


Lineární regrese
Neuronová síť LSTM
Koncentrace NH_4^+ (mg/l)
60
50
40
30
20
10
0
−10
0
200
400
~9 mg/l
Predikce
Skutečná data
Časová osa


Lineární regrese
Neuronová síť LSTM
Koncentrace NH_4^+ (mg/l)
60
50
40
30
20
10
0
−10
0
200
400
~9 mg/l
Časová osa
LSTM
LR
Predikce
Skutečná data

Závěr

- Kvalitní data
- Dlouhodobé sledování

- Fáze sběru dat

- Model LSTM poskytuje lepší výsledky

Mgr. Jaromír Sobotka, Ph.D.
sobotka@asio.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

Zdrojově orientovaná sanitace

Odpadní vody jako odpady?

Karel Plotěný ploteny@asio.cz

Co je odpadní voda? Něco mimořádného …

- Odpad ?
- Něco cenného?
- Proč je voda něco mimořádného ?

- Proč není odpad?
- Nebylo by to lepší?

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

Chováme se nelogicky - „Bonmoty“

- Dnes je běžné všechno spláchnout do jedné trubky. Proč? Protože když se dusík, fosfor a organické látky pěkně promíchají s tisíci litry vody, je jejich čištění dražší, složitější a energeticky náročnější. A drahý provoz znamená stabilní byznys pro čistírny. Oddělovat jednotlivé proudy by bylo moc efektivní — a efektivita, ta se špatně prodává.“

- „Kdybychom smíchali plast, sklo, papír a bioodpad do jedné popelnice, nikdo by dnes neřekl, že je to chytré. Přesto s vodami děláme přesně totéž — nejdřív všechno promícháme a pak draze oddělujeme.“

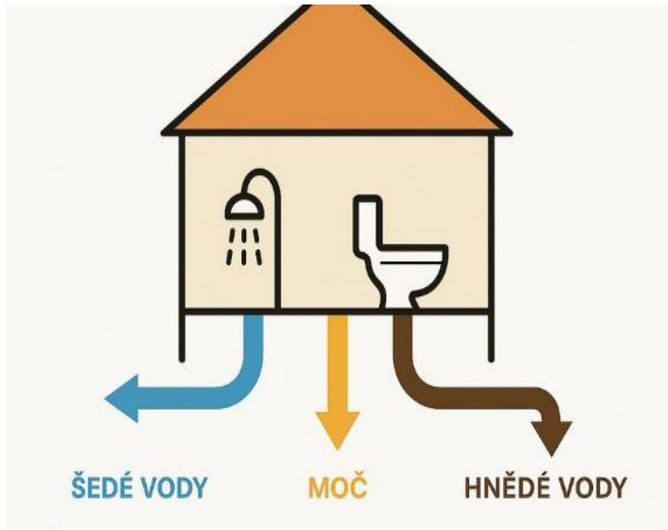
ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

Analýza obsahu jednotlivých vod

Druhy vod v obytných budovách – zatížení v g/osobu/den

Tabulka ukazuje orientační zatížení dusíkem (N), fosforem (P) a organickými látkami (CHSK/COD) vyjádřenými v g/osobu/den pro různé druhy vod, při odděleném sběru moči. Hodnoty jsou průměrné a mohou se lišit podle stravy a způsobu užívání vody.

Druh vody	Zdroj / složení	N [g/os/d]	P [g/os/d]	COD [g/os/d]
Černá voda (bez moči)	fekálie + splachovací voda	1.5	0.3	50
Šedá voda	koupelny, sprchy, umyvadla, pračky, kuchyň	1.5–2.0	0.1–0.3	30
Moč (odděleně)	moč	9–10	1.0	15
Celkem (smíšená odpadní voda)	kombinace všech výše uvedených	~12	~1.6	~120



ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

Z pohledu využití šedých vod

Druhy vod v obytných budovách a jejich složení

Orientační hodnoty složení a podílů černé, šedé vody a moči v obytných budovách.

Druh vody	Zdroj / složení	Podíl na celkovém množství [%]	Podíl dusíku [%]	Podíl fosforu [%]	Podíl COD [%]
Černá voda (black water)	toalety (moč + fekálie + splachovací voda)	30–40	80–90	70–80	50–60
Šedá voda (grey water)	koupelny, sprchy, umyvadla, pračky, myčky	60–65	10–20	5–20	20–30
Moč (odděleně)	moč (bez fekálií)	–	velký podíl N	část P	organické látky (močovina, močňák)
Smíšená odpadní voda	kombinace všech výše uvedených	100	100	100	100

Černá voda: 80–90 % N, 70–80 % P, 50–60 % COD
Šedá voda: 10–20 % N, 5–20 % P, 20–30 % COD
Moč (odděleně): vysoký podíl N, část P, organické látky (močovina)

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz

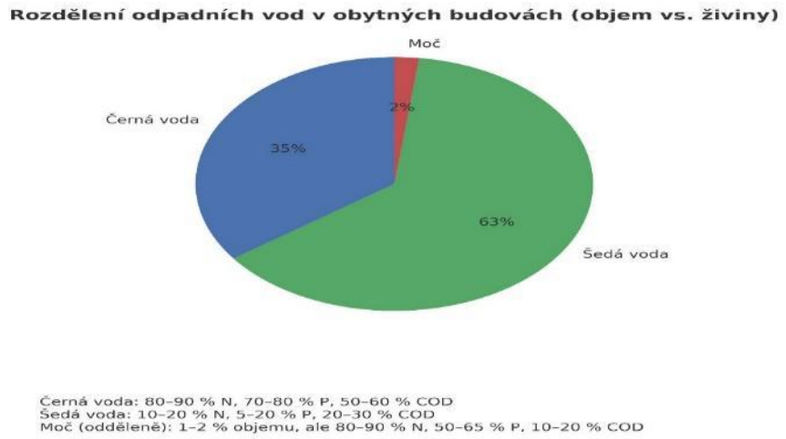
www.asio.cz

Z pohledu separace moči

Druhy vod v obytných budovách (černá voda bez moči)

Tabulka ukazuje orientační hodnoty, kdy je moč separována a odečtena od černé vody.

Druh vody	Zdroj / složení	Podíl na celkovém množství [%]	Podíl dusíku [%]	Podíl fosforu [%]	Podíl COD [%]
Černá voda (bez moči)	toalety (fekálie + splachovací voda, bez moči)	≈33–38	10–15	15–25	40–50
Šedá voda (grey water)	koupelny, sprchy, umyvadla, pračky, myčky	60–65	10–20	5–20	20–30
Moč (odděleně)	moč (bez fekálií)	1–2	80–90	50–65	10–20
Smíšená odpadní voda	kombinace všech výše uvedených	100	100	100	100



Moč tvoří jen kapku z celkového objemu, ale nese skoro všechen dusík a fosfor. Když ji oddělíme, máme klíč k uzavření koloběhu živin.“

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

Závěry analýzy k šedým vodám a k moči

- Rozdělování odpadních vod v obytných budovách na šedou vodu, moč a černou vodu bez moči přináší významné výhody z hlediska ochrany životního prostředí i hospodaření se zdroji. Přestože moč tvoří pouze nepatrný podíl celkového objemu, obsahuje většinu živin – dusíku a fosforu – které jsou zásadní pro zemědělství a zároveň problematické při jejich nekontrolovaném vypouštění do vodních toků. Šedá voda naopak představuje objemově největší tok, který je možné po úpravě snadno znovu využít jako užitkovou vodu, a tím šetřit cenné zdroje pitné vody.

- Oddělením jednotlivých proudů získáváme možnost jejich cíleného zpracování: šedá voda může sloužit k recyklaci, moč k výrobě hnojiv a hnědá voda k produkci energie či kompostu. Namísto „odpadu“ se tak z odpadních vod stává zdroj cenných surovina. Tento přístup odpovídá principům cirkulární ekonomiky a nabízí cestu k udržitelnějšímu a efektivnějšímu nakládání s vodními zdroji i živinami v budoucnosti.

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

PROČ REALIZOVAT ZDROJOVĚ ORIENTOVANOU SANITACI

- Základní myšlenka ZOS, vycházející z obdobné logiky jako je např. třídění odpadů
- **Uzavírání toků živin**
  Moč přináší naprostou většinu dusíku a velkou část fosforu v městských odpadních vodách, a to při méně než jednom procentu objemu. Oddělení moči dramaticky zjednodušuje obnovu živin (lze z ní vyrobit např. struvit, nebo koncentrovaná kapalná hnojiva), snižuje eutrofizační tlaky a emise N_2O z biologického odstraňování N v ČOV.
- **Energie a uhlíková stopa**
  Koncentrovaná „černá voda“ z vakuových WC zvyšuje výtěžnost anaerobního rozkladu a bioplynu. ZOS zkracuje energeticky náročné přečerpávání ředěných vod, unik amoniakálního dusíku a metanu při dopravě odpadních vod a umožňuje lokální rekuperaci tepla ze šedých vod. Dále spoří energii při výrobě dusíkatých hnojiv.
- **Voda a odolnost vůči suchu**
  Recyklace šedých vod přímo v objektu pro splachování, úklid či závlahu snižuje odběr pitné vody. Případné vypouštění v místě, nebo závlaha zeleně pak navyšuje vlhkost na lokalitě a působí proti vzniku tepelných ostrovů.
- **Mikropolutanty**
  Farmaka a jejich metabolity jsou z významné části vylučovány močí. Oddělení a specifická úprava tohoto proudu (sorbce/oxidace) je účinnější a efektivnější než plošné „kvarterní čištění“ v ČOV. Čehož by se dalo využít např. ke zpracování vod ze zdravotnických zařízení a pro snížení rizik daných rezistencí vůči antibiotikům.
- **Modularita a škálovatelnost**
  ZOS se hodí jak pro jednotlivé budovy, tak pro celé čtvrti. Umožňuje jak „rychlá řešení“ (např. šedé vody), tak i hlubší přestavbu hygienických rozvodů (vakuové či separační WC) podle ambicí projektu.

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

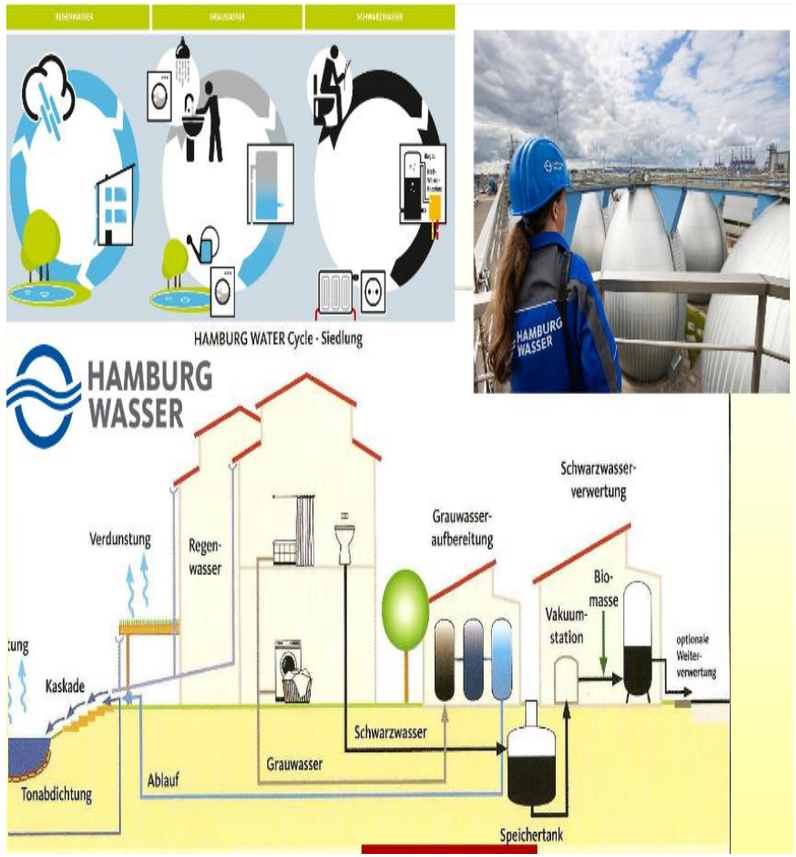
Jak -TYPICKÉ ZÁKLADNÍ PROCESY A JEJICH KOMBINACE

- **Separace moči (NoMix/UDD, trubní či suché systémy)**
  Moč se shromažďuje do nádrží a dále stabilizuje (nitrifikace, pH úprava, membránové zahuštění) nebo precipitují fosforečnany (struvit). Výstupem jsou kapalná či pevná hnojiva s nízkým obsahem patogenů a reziduí.
- **Vakuové toalety a oddělené sítě**
  WC s nízkým objemem splachu (cca 0,7–1,5 l) produkují koncentrovanou „černou vodu“, která se anaerobně zpracovává (bioplyn), následně dochází k obnově živin (např. P jako struvit) a k cílené úpravě dusíku.
- **Šedé vody – recyklace v objektu/areálu**
  Kompaktní biologické a fyzikálně-chemické linky (MBBR/Membrány/UV) dodávají vodu pro WC, praní a závlahu. V nové zástavbě se šedé vody často vedou samostatně od černých vod.
- **Kuchyňský bioodpad**
  Drtiče a/vak. rozvody mohou dopravovat bioodpad do digesce spolu s černou vodou (vyšší výtěžnost CH_4), případně se využívá samostatný druh odpadu.
- **Mimokanálové systémy (NSSS)**
  Kompaktní prefabrikované jednotky pro budovy/komunity mimo kanalizaci: integrované toalety + backend úprava, s bezpečnými výstupy (pevný „biosolids“, filtrát, bioplyn). Vhodné pro odlehlé lokality a nebo dočasné instalace.

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

Kde - vhodná místa pro použití ZOS, reference jsou

- **Nové čtvrti a brownfieldy** – možnost od začátku navrhnout separované rozvody a centrální zpracování odpadů „resource hub“ v bloku/čtvrti.
- **Místa s vodním stresem** – úspora pitné vody díky šedým vodám; snížení dovozu hnojiv.
- **Citlivá povodí a zdroje pitné vody** – nižší toky N a P; kontrola farmak z nemocnic, pečovatelských domů a výzkumných zařízení.
- **Solitérní objekty** – horské chaty, zahrádkářské osady, kempy, festivaly; snadný provoz a minimální voda.
- **Rekonstrukce s výměnou sociálních jader** – nasazení separačních nebo vakuových WC v kombinaci se šedými vodami.



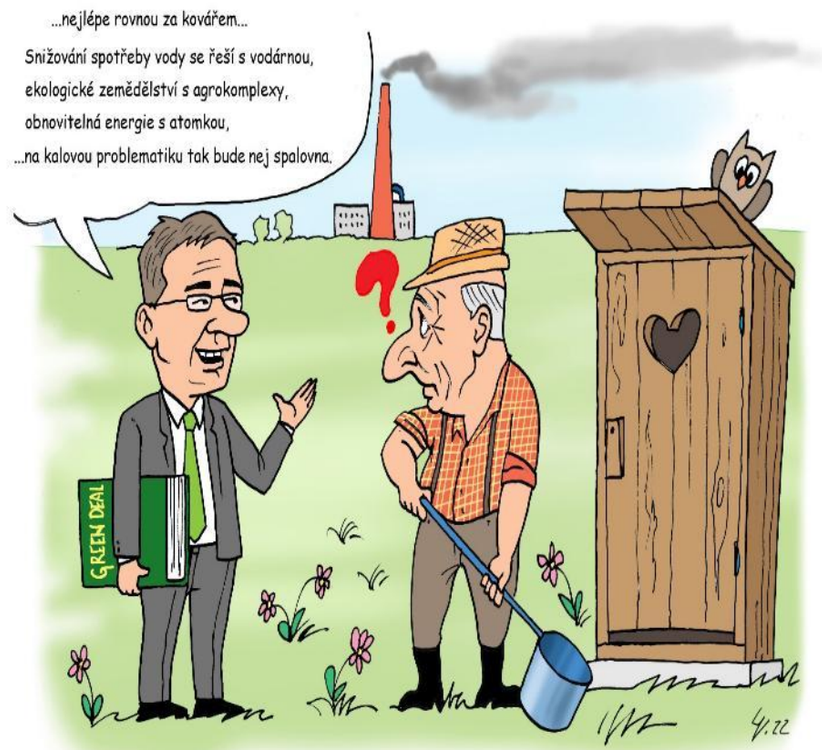
Máme podle čeho navrhovat?

- **Mezinárodní normy**
- **ISO 30500** – požadavky na bezpečnost, výkon a udržitelnost **mimokanálových sanitárních systémů** (NSSS); definuje integrované jednotky od WC po „backend“ úpravu a bezpečné výstupy.
- **ISO 31800** – bezpečnost a výkon **prefabrikovaných komunitních jednotek** pro zpracování fekálních kalů s obnovou zdrojů.
- **Německo (příklady směrnic podporujících ZOS)**
- **DWA-A 272** – zásady pro plánování a implementaci **neobvyklých/nových sanitárních systémů (NASS)**; metodická opora pro ZOS v městském plánování.
- **DWA-M 277** – návrh systémů pro úpravu a **opětovné využití šedých vod** a jejich dílčích proudů.
- **AbfKlärV (2017)** – povinnost **získávání fosforu** z kalů popř. popelů; významný tržní signál pro technologie P-recovery a cirkulární přístup.

BARIÉRY A RIZIKA

když je to dobré proč to neděláme …

- **Sociální akceptace** – důraz na uživatelský komfort (design WC, zápach, jednoduchost), dlouhodobá osvěta a facility management.
- **Provozní kapacity** – jasné role vlastníka, provozovatele a města; SLA pro svoz/servis; digitální monitoring nádrží a kvality.
- **Kvalita a bezpečnost výstupů** – validované hygienizační kroky; procesní monitorování; sledování reziduí farmak u produktů z moči.
- **Integrace v územním a stavebním řízení** – koordinace s požárními, stavebními a vodoprávními požadavky; jasné štítkování rozvodů nepitné vody v objektu.
- **Ekonomika** – CAPEX na separované rozvody a technologie vs. OPEX úspor vody/energie/poplatků; monetizace produktů (hnojiva, teplo, voda) a poplatkových úlev.



ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

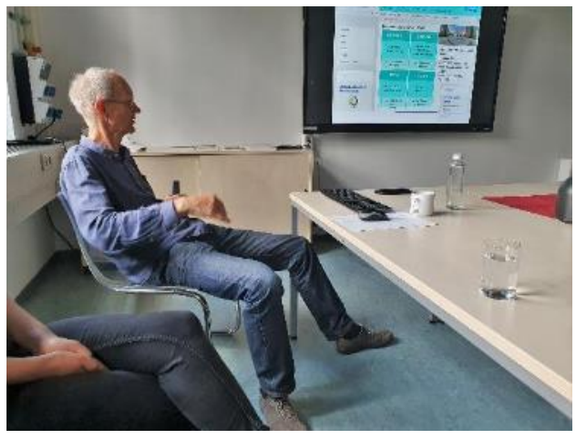
Je udržitelnost udržitelná a hlavně chtěná ?

- Co na to oficiální kritéria:
  - HDP, % odkanalizování, počet připojených lidí na kanalizaci, zaměstnanost, daně, dotace, legislativa..
- Co stakeholdři (všeobecné zájmy)
  - Zastupitelé, politici, dodavatelé a jejich vlastníci, … loby, legislativa
- Co občan ?
  - Ten, kterého se to dotkne, často ani neví o čem rozhoduje ..

- Proč se kritéria nemění?
- Obecně:
  - Změna je energie a postupy jsou zaběhané a vyhovující ..
- Co stakeholdři (všeobecné zájmy)
  - Ti co na stávajícím vydělávají mají prostředky na propagaci, lobování ve prospěch svých řešení
- Co občan ?
  - Toho by se měli zastat jím volení zástupci, ale ti jsou většinou ovlivnění vlivnými stakeholdry ..

Závěr

- ZOS není jen „alternativa pro permakulturní nadšence“, ale praktický nástroj, jak **snížit odběr pitné vody, emise a eutrofizaci** a současně **získat hodnotné suroviny**. V nových čtvrtích a budovách, v citlivých povodích a lokalitách bez kanalizace už dnes dává ekonomicky i provozně smysl. Klíčová je kvalitní projekční příprava, důsledná hygienická kontrola a realistický provozní model ve spolupráci s obcí a odběrateli produktů.
- **Profesor Otherpol z TU Hamburk:**

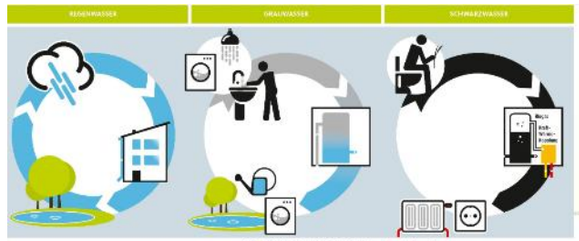


- ***Můžeme předstírat, že něco měníme,***
- ***Můžeme i evolučně vylepšovat, ale ve vlaku jedoucím špatným směrem***
- ***Můžeme začít skutečně řešit – tj. jít přímo k cíli – zkrátit návrat živin do půdy, využít energie v odpadních vodách a recyklovat vod***
- **Rozdělená odpadní voda není odpad, ale zdroj vody, živin a energie.“**

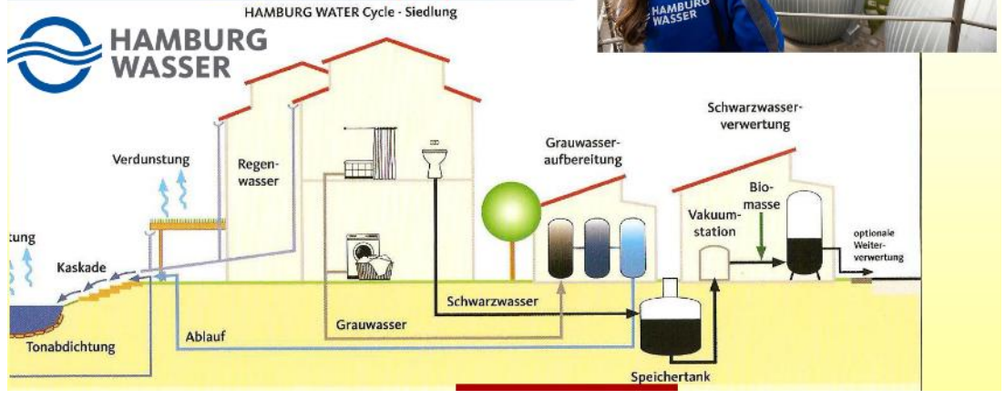
ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

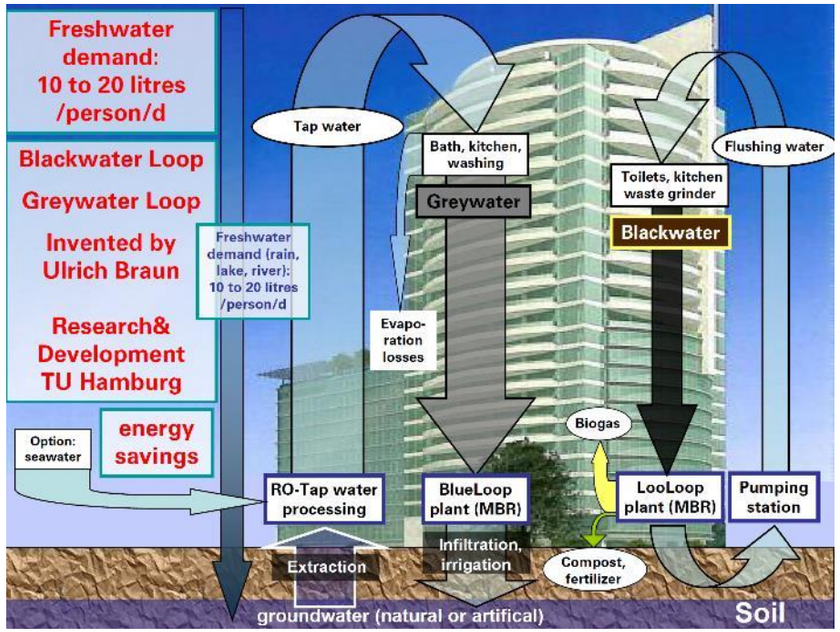
Pilotní realizace již jsou a je na co navazovat

- Zlepšovat, předstírat a hledat nová možná řešení (což ale bolí)



HAMBURG WATER Cycle - Siedlung





ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

Děkuji za pozornost a přeji příjemný, informacemi naplněný den

Karel Plotěný

ploteny@asio.cz

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY,
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE TUL

Dlouhodobé laboratorní a pilotní zkušenosti s odstraňováním mikropolutantů ve vyčištěných odpadních vodách

Tomáš Dufek, Tomáš Lederer

+420 730 160 329
tomas.lederer@tul.cz

Odstraňování mikropolutantů a snížení N a P celkový

Revidovaná EU směrnice 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod (UWWTD) – 2024/3019

- Průměrná účinnost odstranění těchto látek po 4. stupni čištění musí dosahovat minimálně **80 %**.
- Pro kontrolu se musí analyzovat **nejméně 6 látek**,
- přičemž látek z kategorie 1 musí být v analýze dvakrát více než látek z kategorie 2
- Koncentrace se měří na přítoku a odtoku z kvarterního stupně čištění k ověření snížení znečištění.

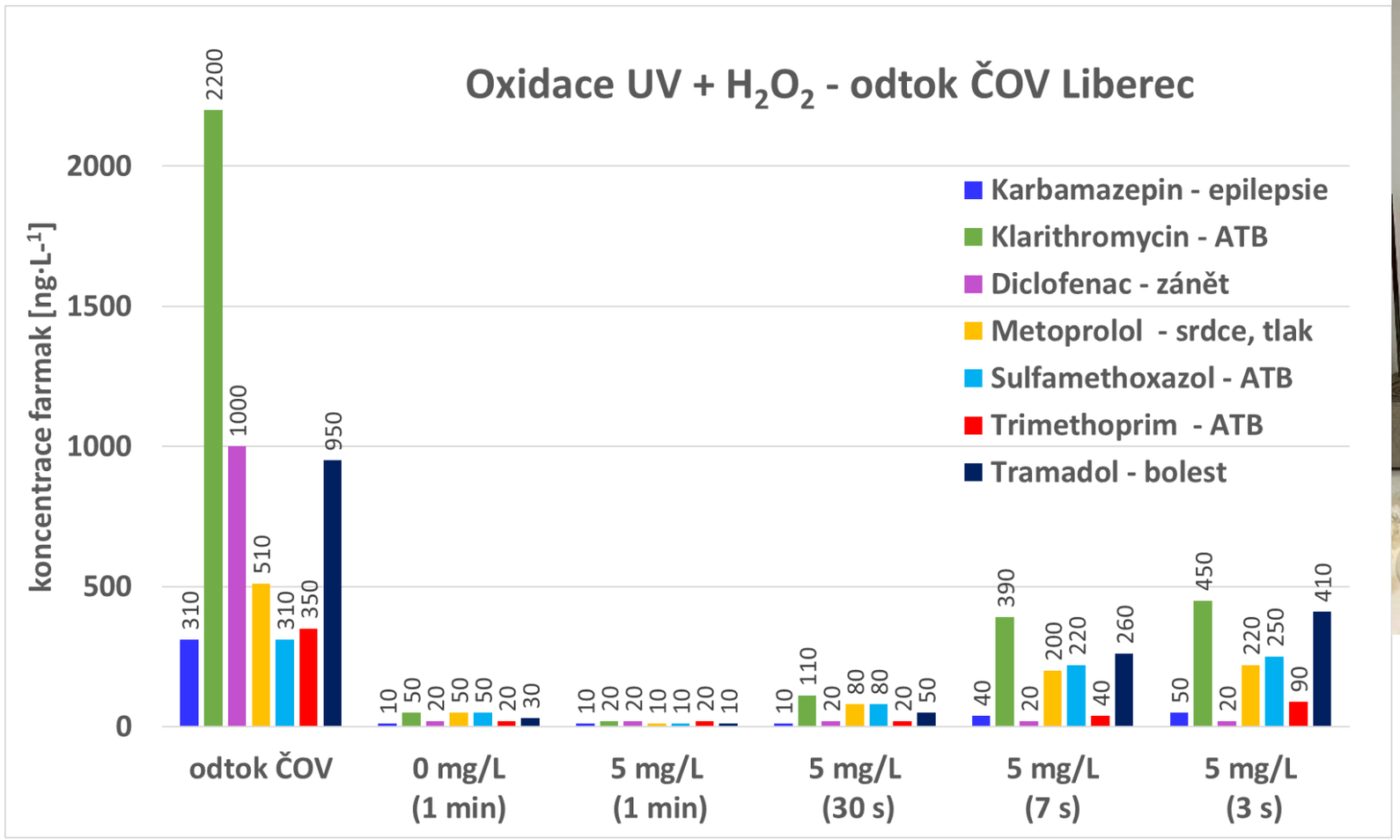
Mikropolutanty

Uvedené ve Směrnici 2024/3019 o čištění městských odpadních vod

Kat.	Název látky	Účel léčiva / látky
1	**Amisulprid**	**Antipsychotikum** – léčba schizofrenie a manických epizod.
	Karbamazepin	**Antiepileptikum** – léčba epilepsie a neuropatické bolesti.
	Citalopram	**Antidepresivum** – léčba depresivních poruch a panických atak.
	Klarithromycin	**Antibiotikum** – léčba bakteriálních infekcí dýchacích cest a kůže.
	Diklofenak	**Analgetikum** (NSAID) – lék proti bolesti a zánětům kloubů.
	Hydrochlorothiazid	**Diuretikum** – lék na odvodnění a snížení vysokého krevního tlaku.
	Metoprolol	**Betablokátor** – léčba vysokého krevního tlaku a ochrana srdce.
	Venlafaxin	**Antidepresivum** – léčba těžkých depresí a úzkostných stavů.
2	**Benzotriazol**	**Antikorozní činidlo** – průmyslová látka (např. v prostředcích do myček).
	Kandesartan	Léčba vysokého **krevního tlaku** a srdečního selhání.
	Irbesartan	Léčba vysokého **krevního tlaku** a ochrana ledvin u diabetiků.
	Směs methylbenzotriazolů	**Antikorozní činidlo** – průmyslové inhibitory koroze kovů.

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY,
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE TUL

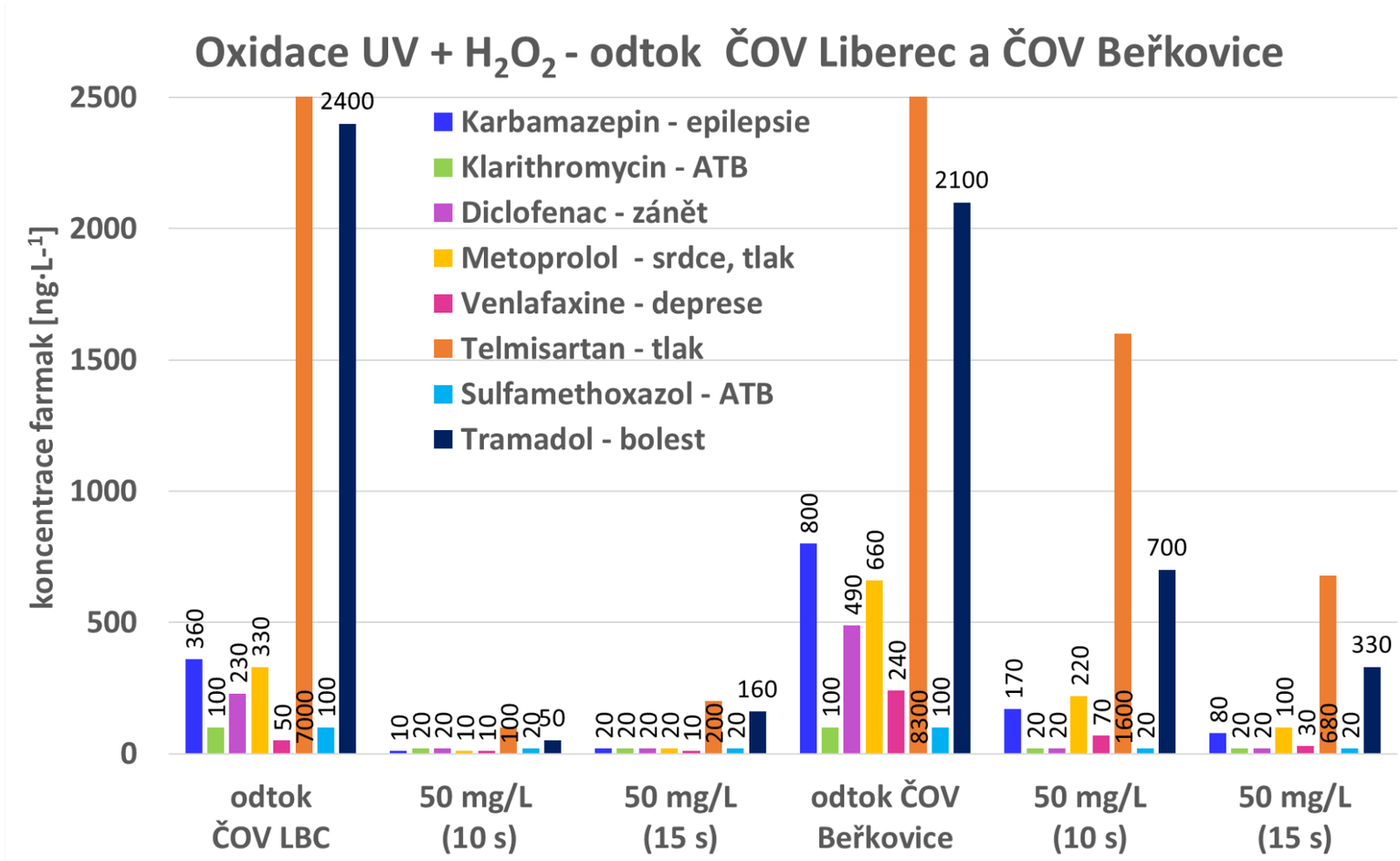
Laboratoř – UV + peroxid vodíku



ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Laboratoř – UV + peroxid vodíku

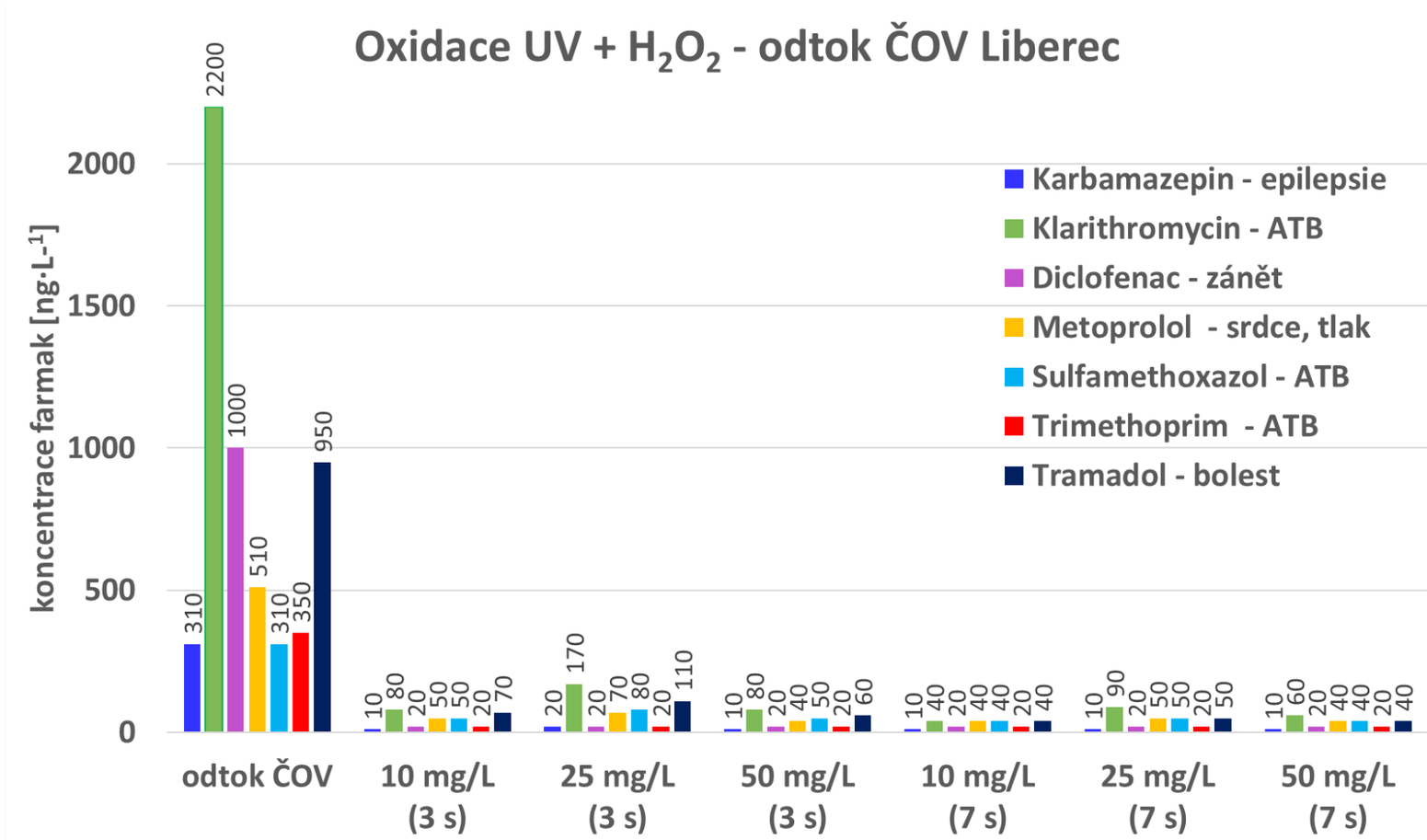


ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

5

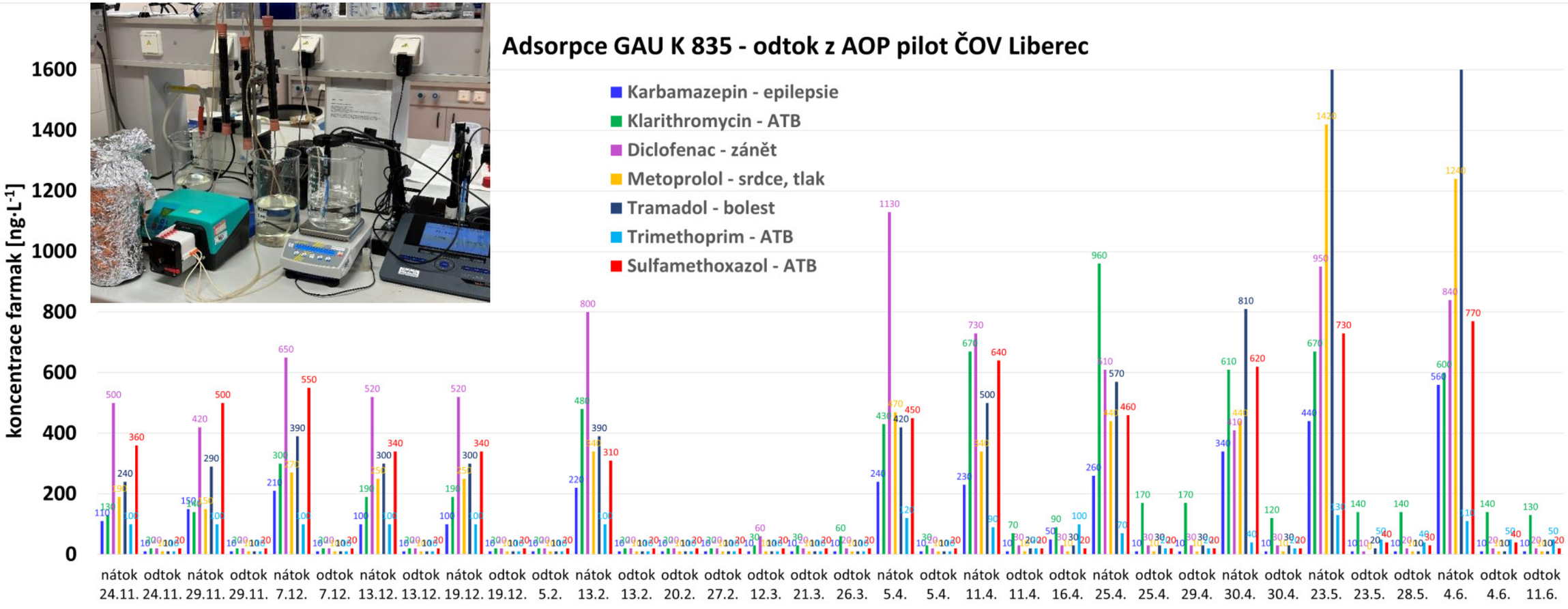
Laboratoř – UV + peroxid vodíku



ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Laboratoř – sorpce, nátok pilot ČOV Liberec



Laboratoř – koagulace Fe + organické koagulanty

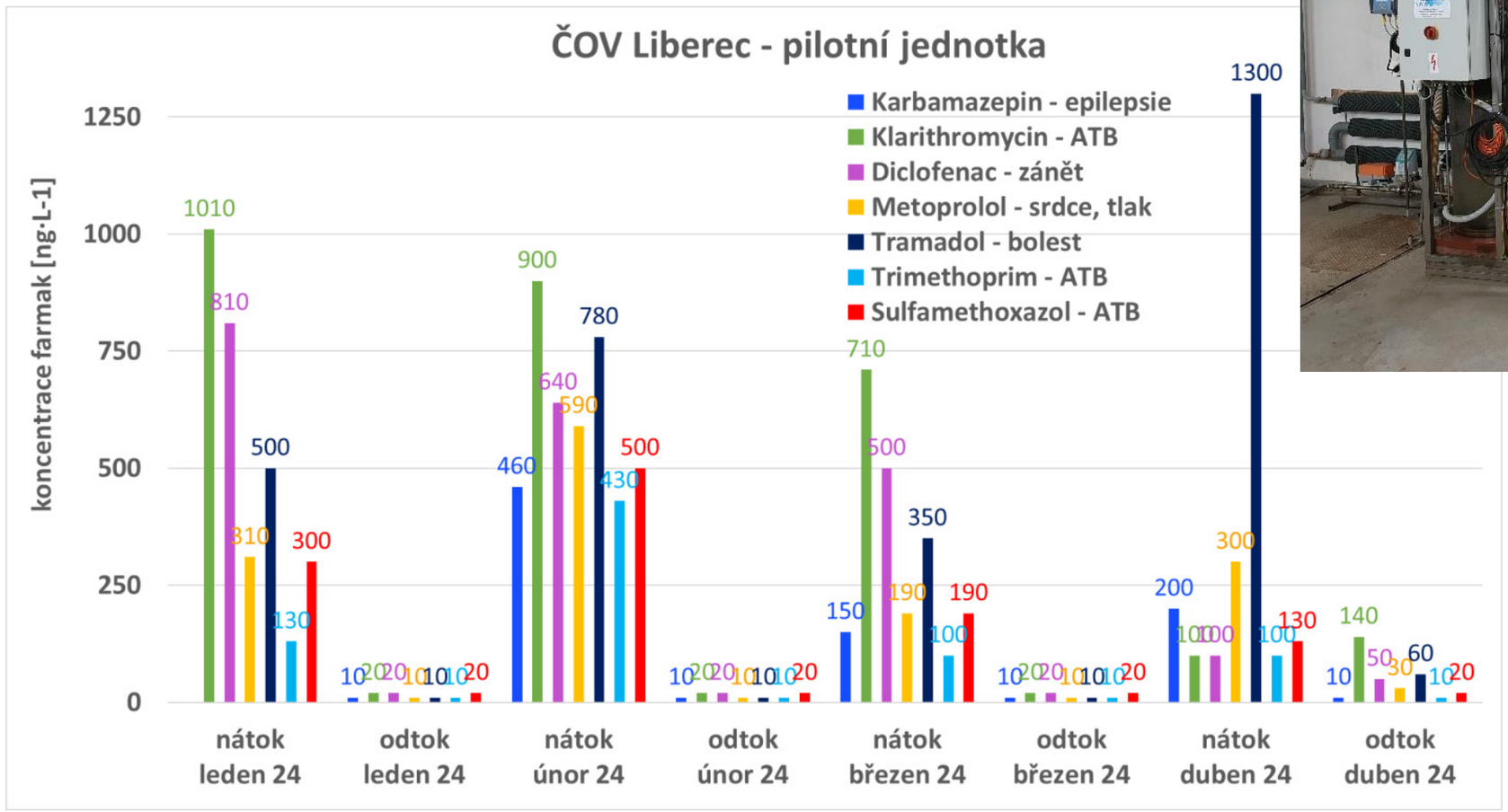
Fe – 10 mg/l
organický koagulant – 5 mg/l

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

			CHSK po sedimentaci [mg/l]			maximální
2024	org. koagulant	pH	5 min	10 min	30 min	účinnost
odtok 27..8.	-	6,5	19,5	-	-	-
1	Praestol DW35	6,0	12,5	11,8	11,2	43%
2	Amerfloc 483	6,0	9,91	11,7	11,3	42%
3	Praestol 187	6,0	14,1	12,2	11,9	39%
4	Praestol DW38	6,0	14,4	13	12,1	38%
5	Amerfloc 425	6,0	11,9	12,5	11,6	41%
	Praestol DW31	6,0	13,7	10,4	11,2	43%
odtok 28.8.	-	6,7	19,8			
I	Amerfloc 485	6,0	8,61	8,05	11,3	42%
II	Praestol DW32	6,0	11,1	11,3	12	38%
III	Amerfloc 412	6,0	11	11,4	10,1	48%
IV	Amerfloc 490	6,0	12,7	12,8	11	44%
odtok 23.8.	-	6,5	17,5	-	-	-
A	Amerfloc 491	5,9	12,5	11,7	11,4	35%
B	Amerfloc 6309	5,9	12,1	12,4	12,5	29%
C	Praestol 185	5,9	11,4	12,1	11	37%
	Praestol DW37	5,8	12,1	12,1	12,4	29%

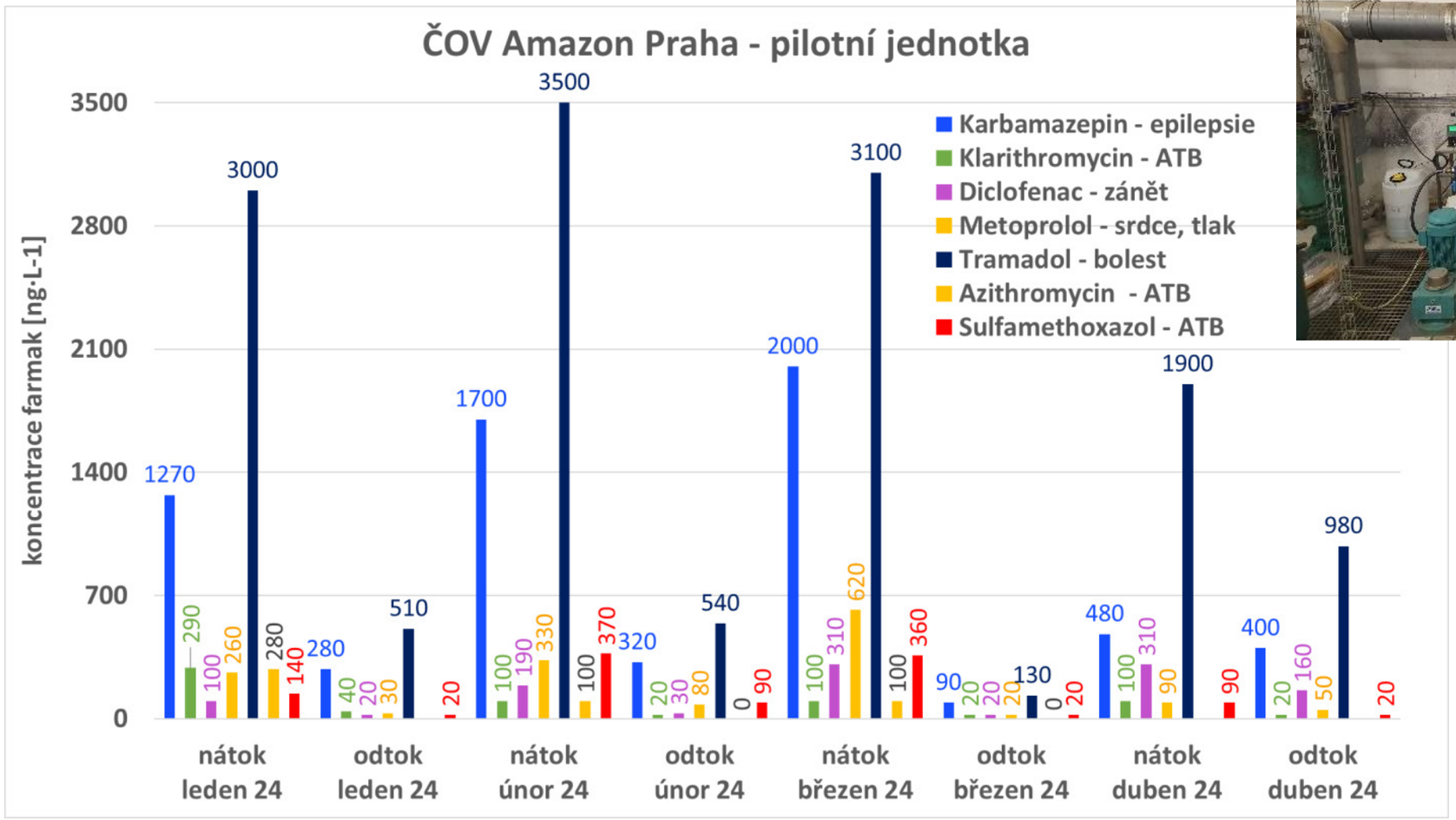
Pilotáž – ČOV Liberec



ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Pilotáž – ČOV Amazon



ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČOV Liberec - poloprovoz
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY,
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE TUL
IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace

ČOV Liberec poloprovoz

Celkové schéma poloprovozu ČOV Liberec

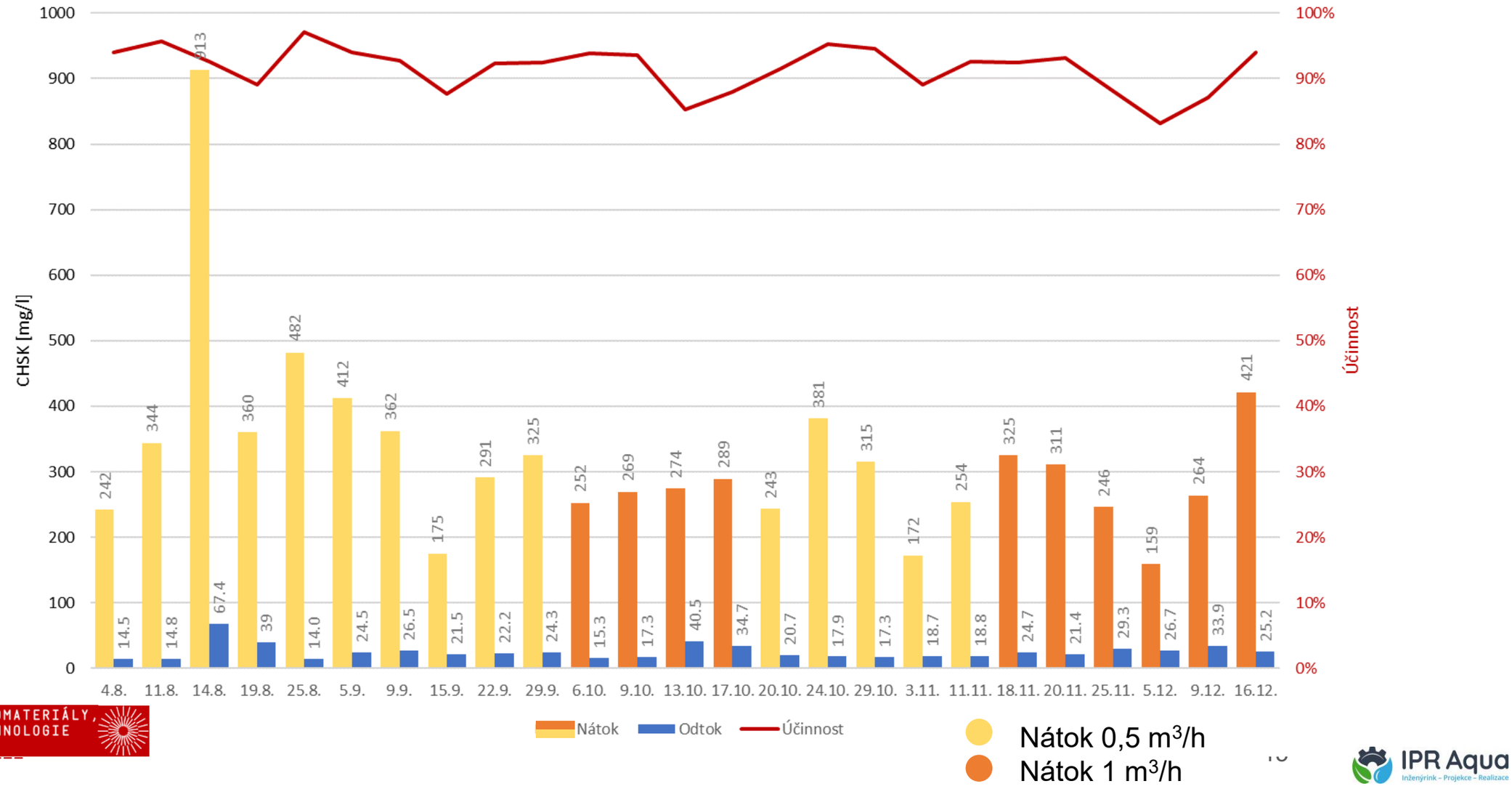
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY,
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE TUL

13

IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace

ČOV Liberec - poloprovoz

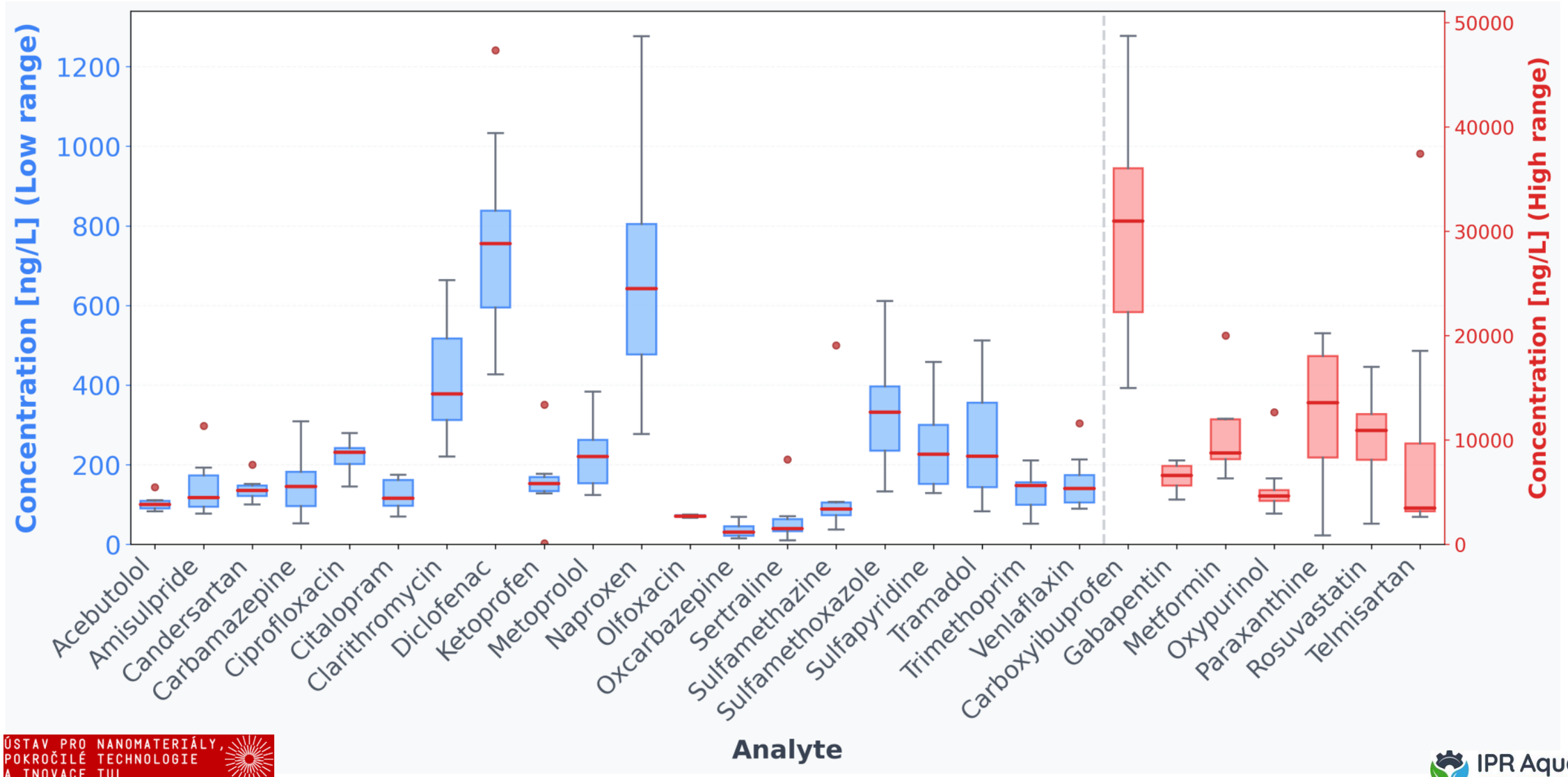
Odstraňování CHSK



ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace

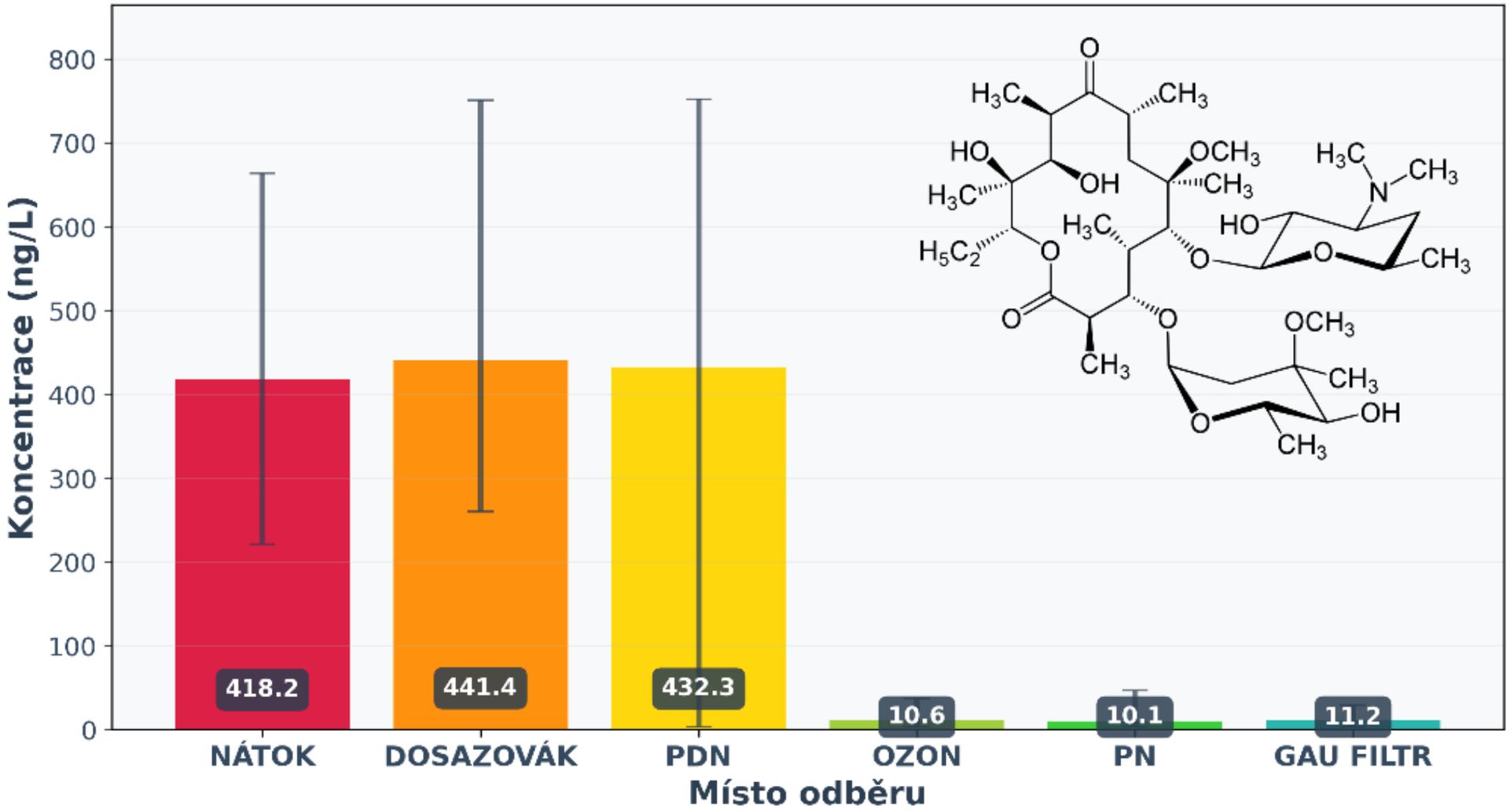
Koncentrace sledovaných farmak na nátoku na ČOV (po primárním usazování)



ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

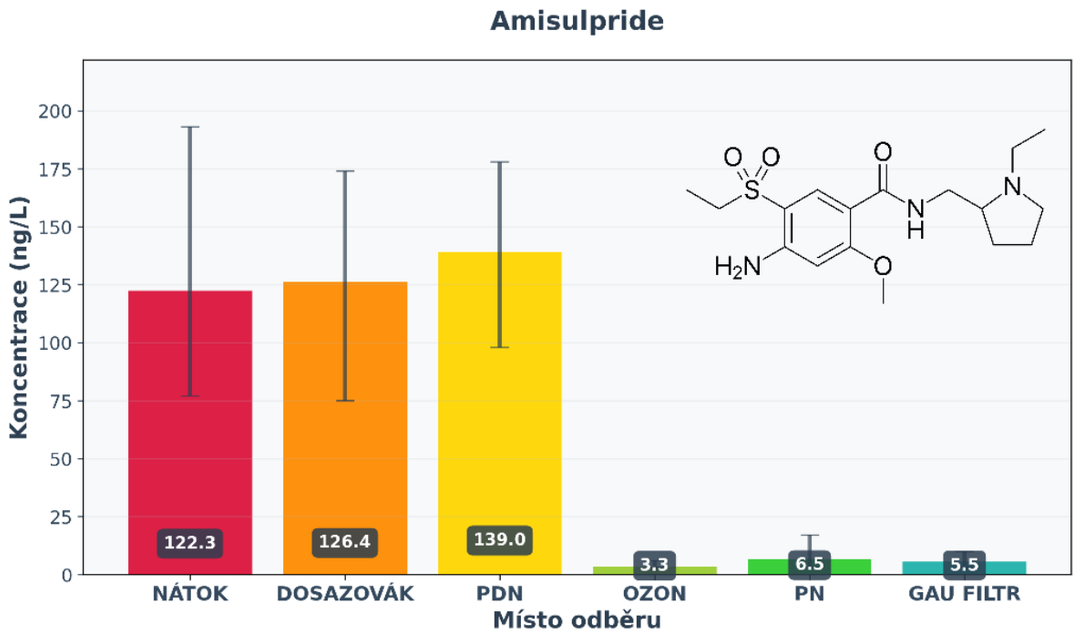
IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace

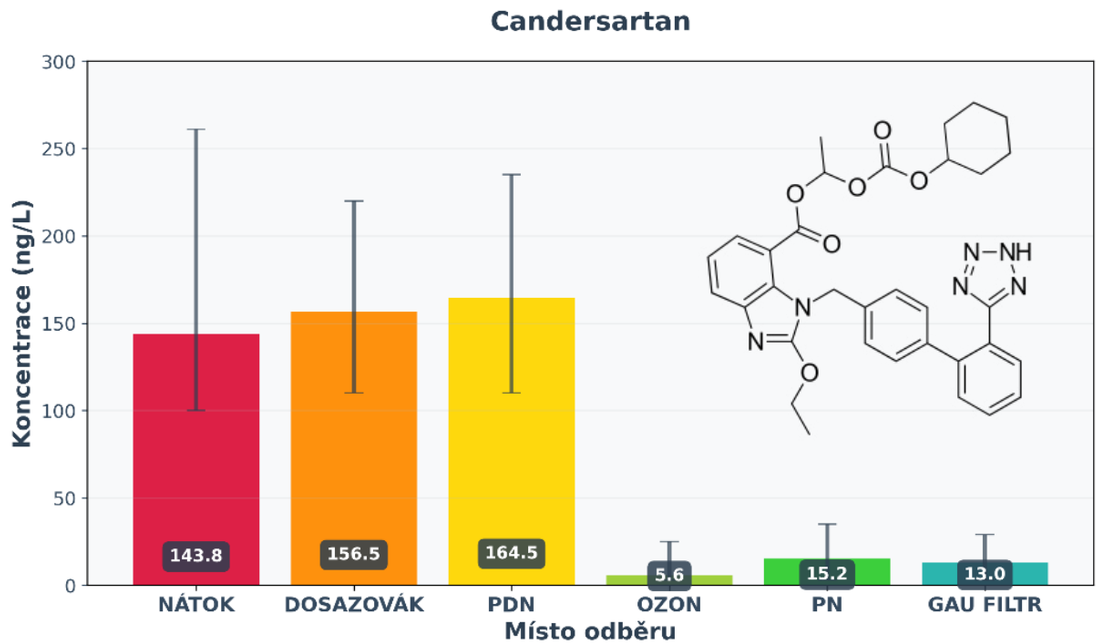
Clarithromycin

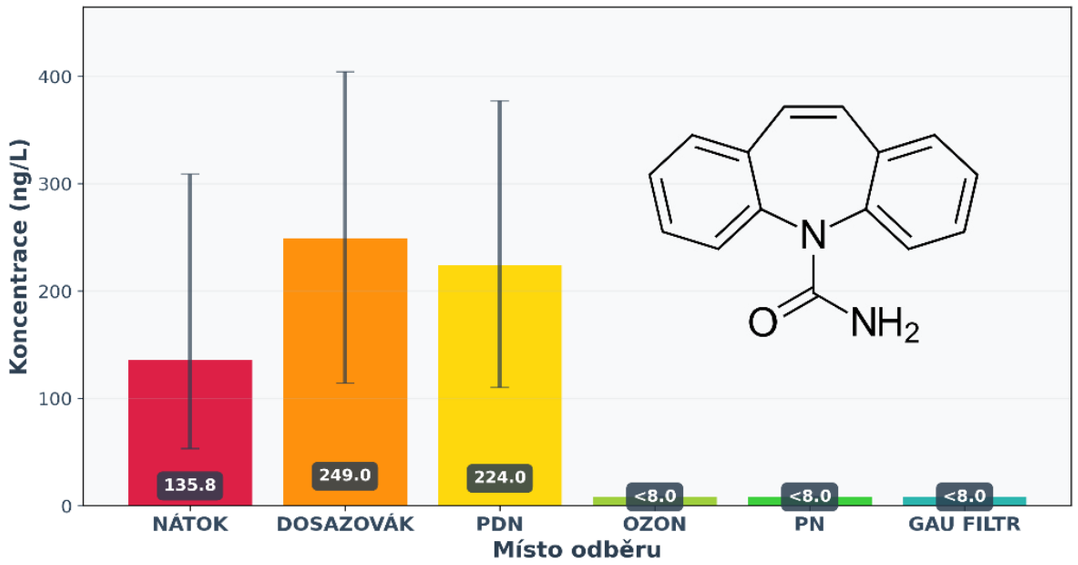


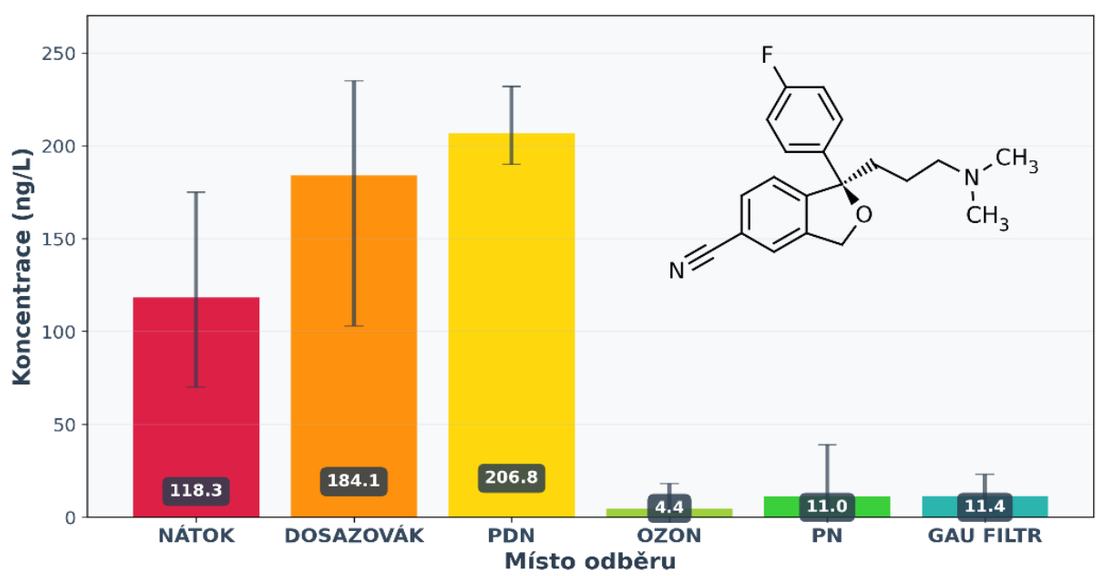
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY,
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE TUL

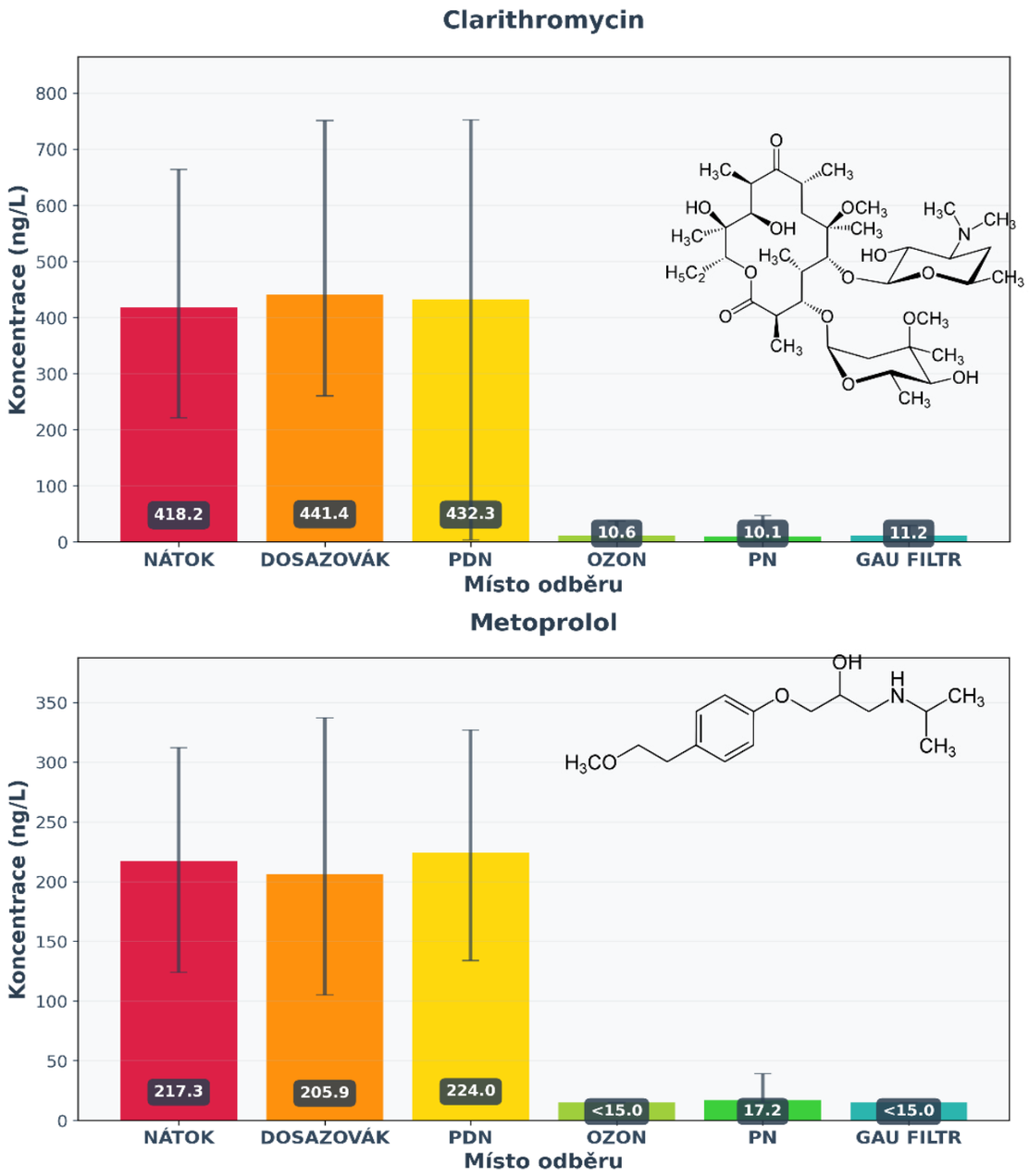
IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace

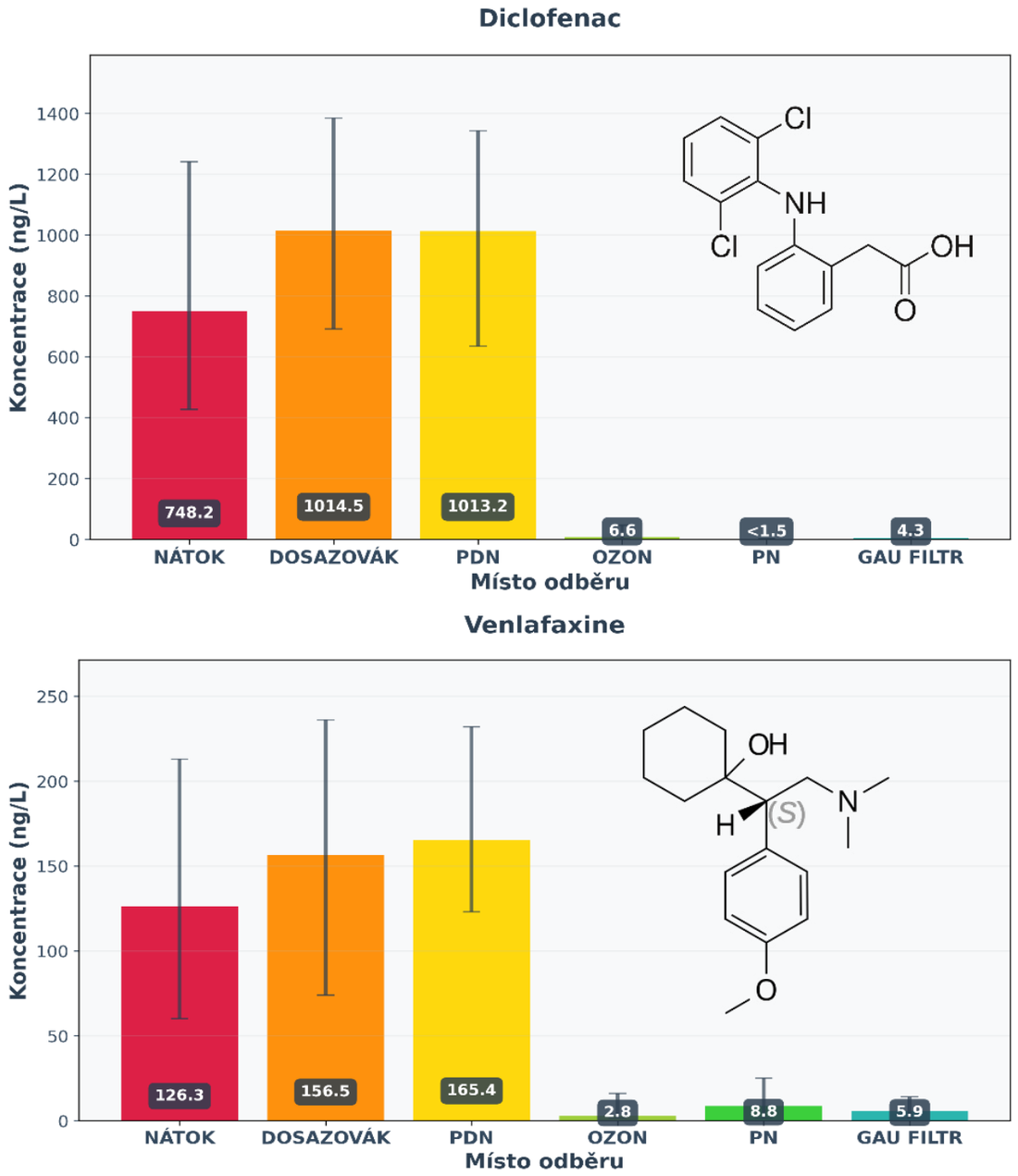

Amisulpride
Koncentrace (ng/L)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
122.3
126.4
139.0
3.3
6.5
5.5
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru


Candersartan
Koncentrace (ng/L)
0
50
100
150
200
250
300
143.8
156.5
164.5
5.6
15.2
13.0
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru


Carbamazepine
Koncentrace (ng/L)
0
100
200
300
400
135.8
249.0
224.0
<8.0
<8.0
<8.0
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru


Citalopram
Koncentrace (ng/L)
0
50
100
150
200
250
118.3
184.1
206.8
4.4
11.0
11.4
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru

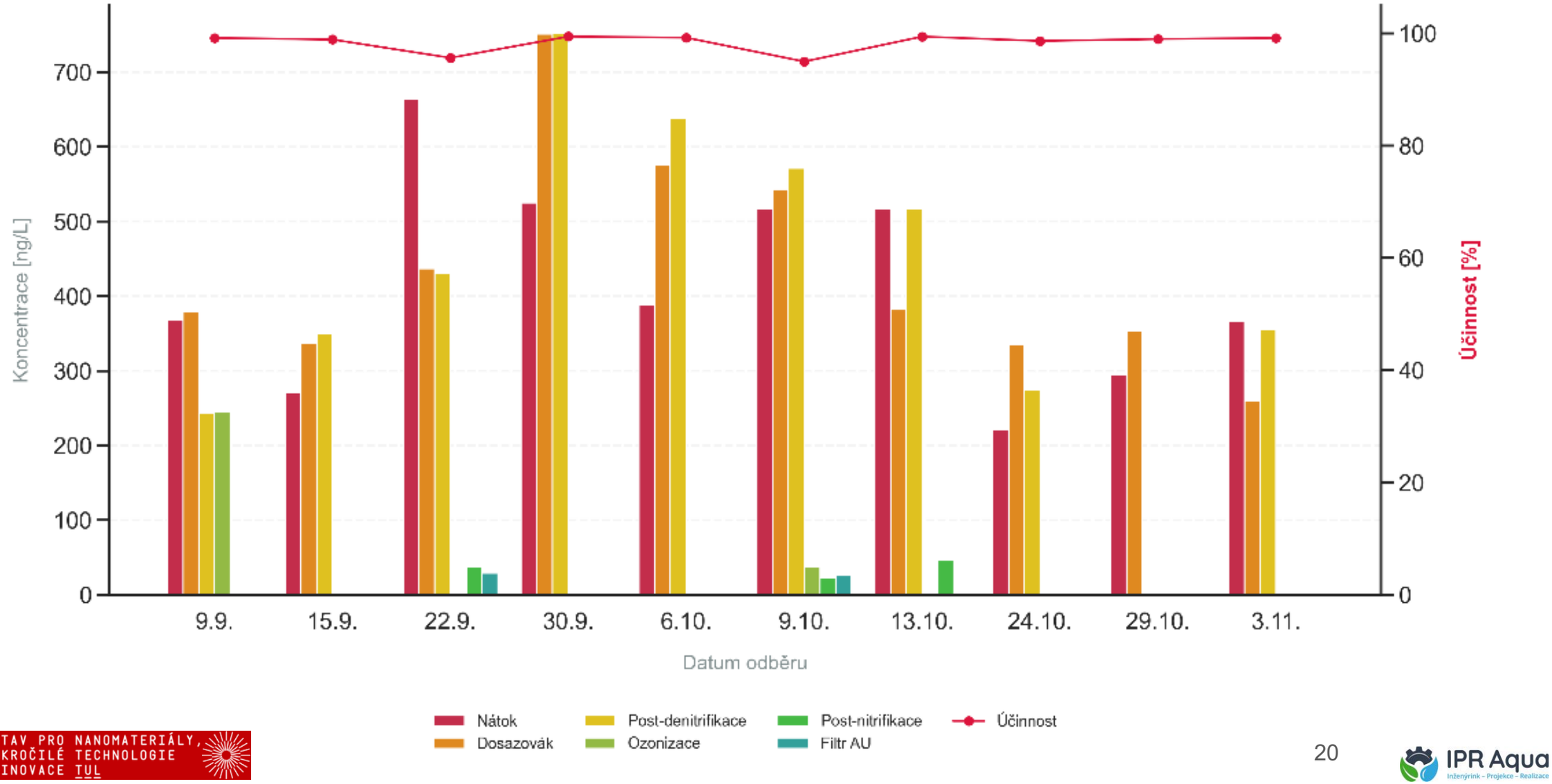

Clarithromycin
Koncentrace (ng/L)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
418.2
441.4
432.3
10.6
10.1
11.2
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru


Diclofenac
Koncentrace (ng/L)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
748.2
1014.5
1013.2
6.6
<1.5
4.3
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru

Metoprolol
Koncentrace (ng/L)
0
50
100
150
200
250
300
350
217.3
205.9
224.0
<15.0
17.2
<15.0
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru

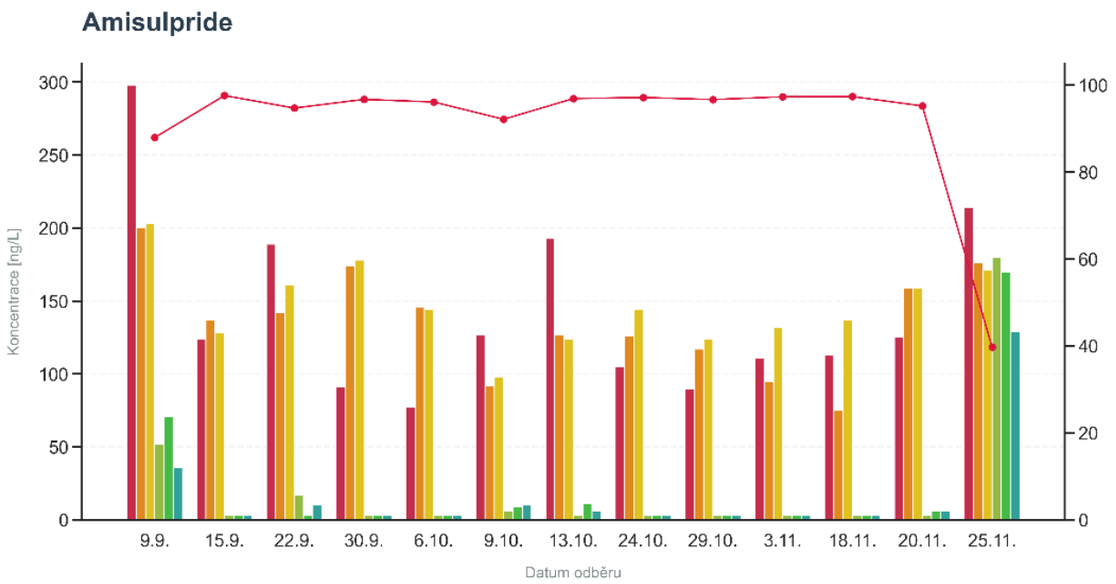
Venlafaxine
Koncentrace (ng/L)
0
50
100
150
200
250
126.3
156.5
165.4
2.8
8.8
5.9
NÁTOK
DOSAZOVÁK
PDN
OZON
PN
GAU FILTR
Místo odběru

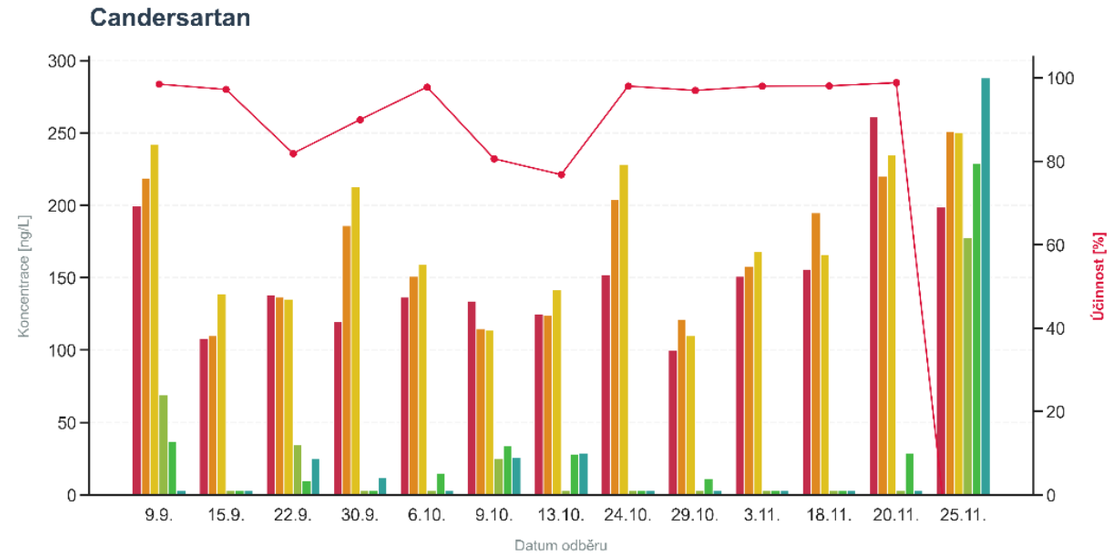
Clarithromycin

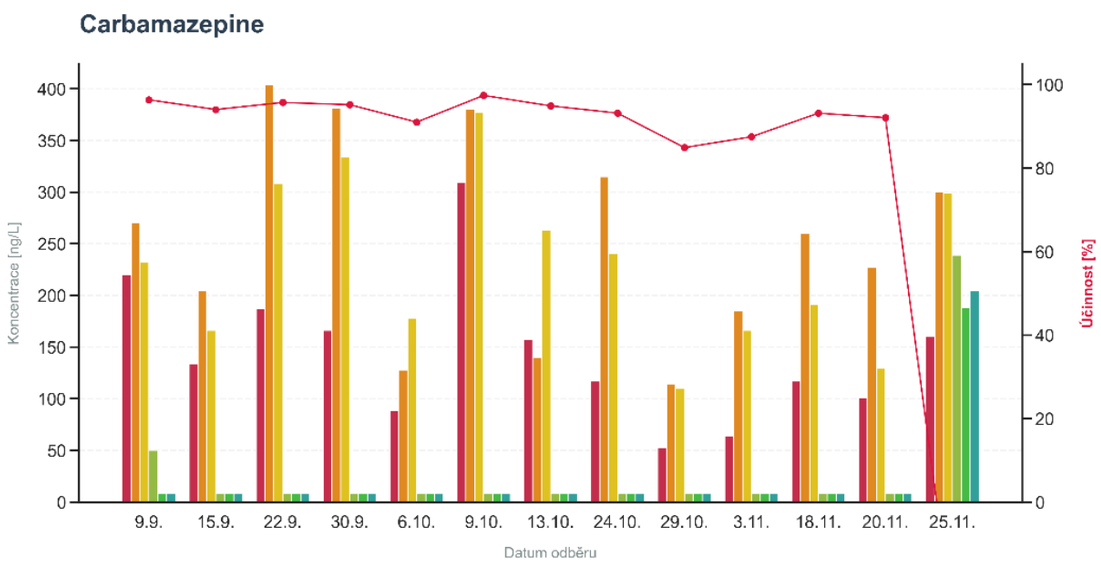


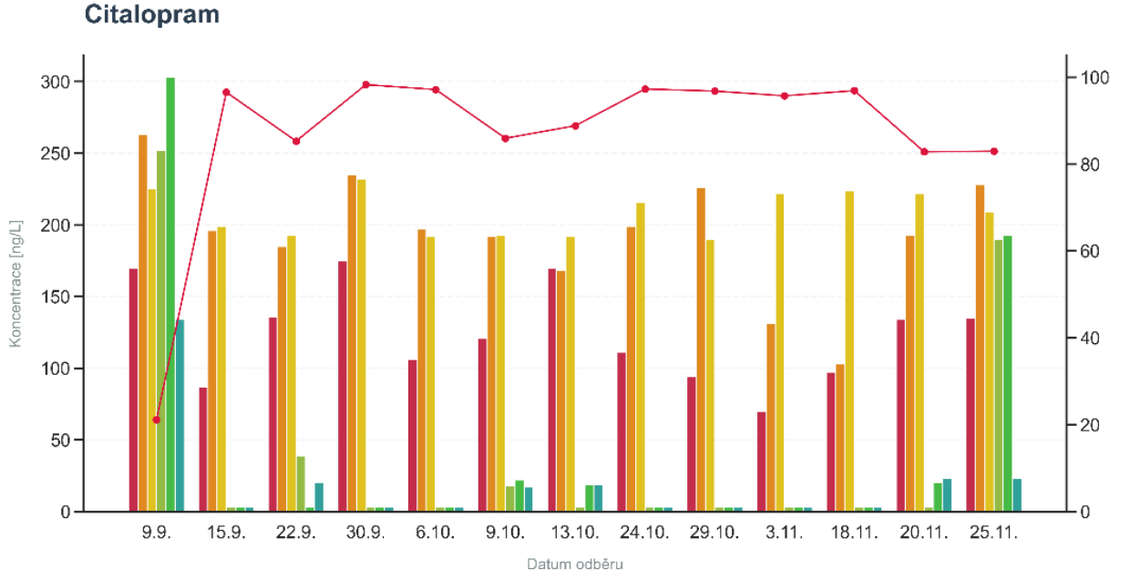
ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace



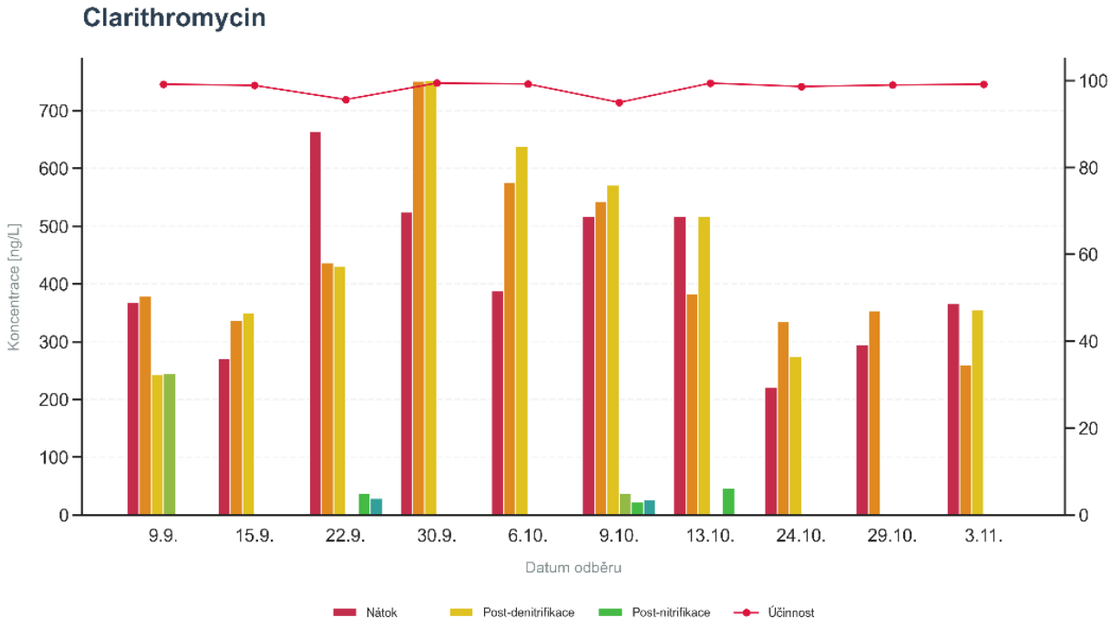


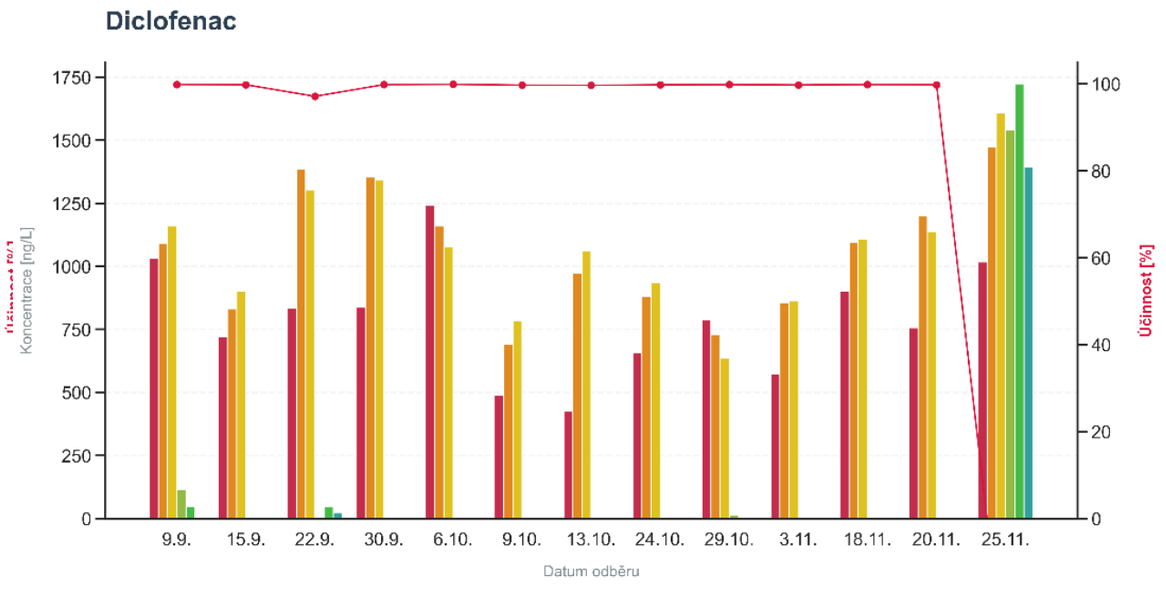


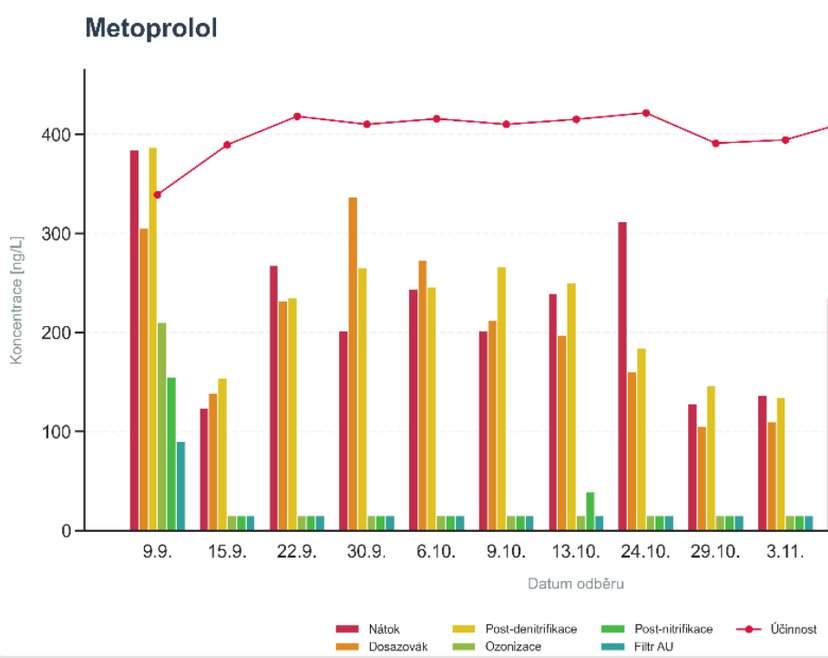


ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace



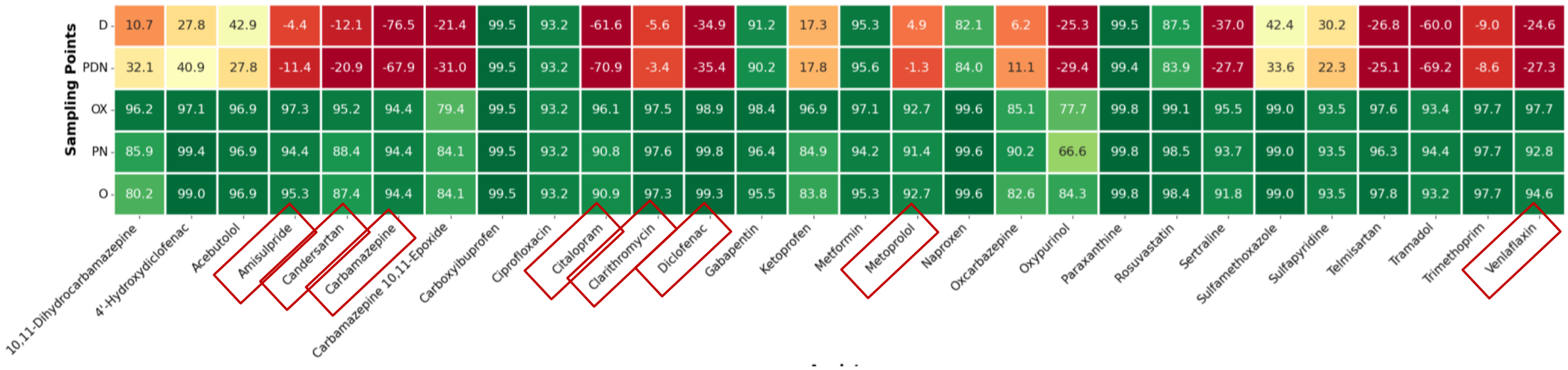




ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace

Účinnost odstranění v jednotlivých stupních [%]



	10,11-Dihydrocarbamazepine	4'-Hydroxydiclofenac	Acebutolol	Amisulpride	Candersartan	Carbamazepine	Carbamazepine 10,11-Epoxide	Carboxyibuprofen	Ciprofloxacin	Citalopram	Clarithromycin	Diclofenac	Gabapentin	Ketoprofen	Metformin	Metoprolol	Naproxen	Oxcarbazepine	Oxypurinol	Paraxanthine	Rosuvastatin	Sertraline	Sulfamethoxazole	Sulfapyridine	Telmisartan	Tramadol	Trimethoprim	Venlaflaxin
D	10.7	27.8	42.9	-4.4	-12.1	-76.5	-21.4	99.5	93.2	-61.6	-5.6	-34.9	91.2	17.3	95.3	4.9	82.1	6.2	-25.3	99.5	87.5	-37.0	42.4	30.2	-26.8	-60.0	-9.0	-24.6
PDN	32.1	40.9	27.8	-11.4	-20.9	-67.9	-31.0	99.5	93.2	-70.9	-3.4	-35.4	90.2	17.8	95.6	-1.3	84.0	11.1	-29.4	99.4	83.9	-27.7	33.6	22.3	-25.1	-69.2	-8.6	-27.3
OX	96.2	97.1	96.9	97.3	95.2	94.4	79.4	99.5	93.2	96.1	97.5	98.9	98.4	96.9	97.1	92.7	99.6	85.1	77.7	99.8	99.1	95.5	99.0	93.5	97.6	93.4	97.7	97.7
PN	85.9	99.4	96.9	94.4	88.4	94.4	84.1	99.5	93.2	90.8	97.6	99.8	96.4	84.9	94.2	91.4	99.6	90.2	66.6	99.8	98.5	93.7	99.0	93.5	96.3	94.4	97.7	92.8
O	80.2	99.0	96.9	95.3	87.4	94.4	84.1	99.5	93.2	90.9	97.3	99.3	95.5	83.8	95.3	92.7	99.6	82.6	84.3	99.8	98.4	91.8	99.0	93.5	97.8	93.2	97.7	94.6

Závěry

- Účinnost odstraňování některých mikropolutantů na sekundárním stupni je velmi nízká (Amisulprid, Klarithromycin, Metoprolol – pod 10%)
- Pro efektivní odstraňování mikropolutantů z odpadních vod je **ekonomickou nutností odstranění NL** a **snížení odtokové koncentrace CHSK/TOC** z předcházejících stupňů a přináší:
  - Snížení spotřeby oxidačního činidla (je-li nutno aplikovat)
  - Prodloužení životnosti sorpčního stupně
- Snížení odtokových koncentrací je možné dosáhnout:
  - **Snížením zatížení** kalu (prodloužení doby zdržení - prostor, objemy a investice)
  - **Koagulace** s Fe + organické koagulanty (simultánní dosrážení fosforu)
- **AOP snižuje CHSK, ale nemineralizuje TOC** (nutný monitoring produktů a jejich toxicita)
- Koncentrace a zastoupení mikropolutantů jsou proměnlivé v průběhu roku, zejména ATB.
- **Sorpční koncovka po AOP je nezbytná** a efektivní. Provozní náklady určuje zbytkové organické znečištění po sekundárním čistění a vyžaduje také optimální substrát pro post-denitrifikaci
- **Po kvarterním čištění, včetně sorpce je účinnost minimálně 80 %, většinou nad 90%.**
- Problémem pro analytiku je významný rozdíl v matrici nevyčištěné a vyčištěné OV a meziprodukty
- Třeba vzorkovat s posunem odpovídajícím době zdržení na sekundárním stupni

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY,
POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE TUL

Děkuji za pozornost

Práce byla podpořena projekty:

„Modulární platforma pro úplné čištění odpadních vod“, OPTAK, MPO ČR

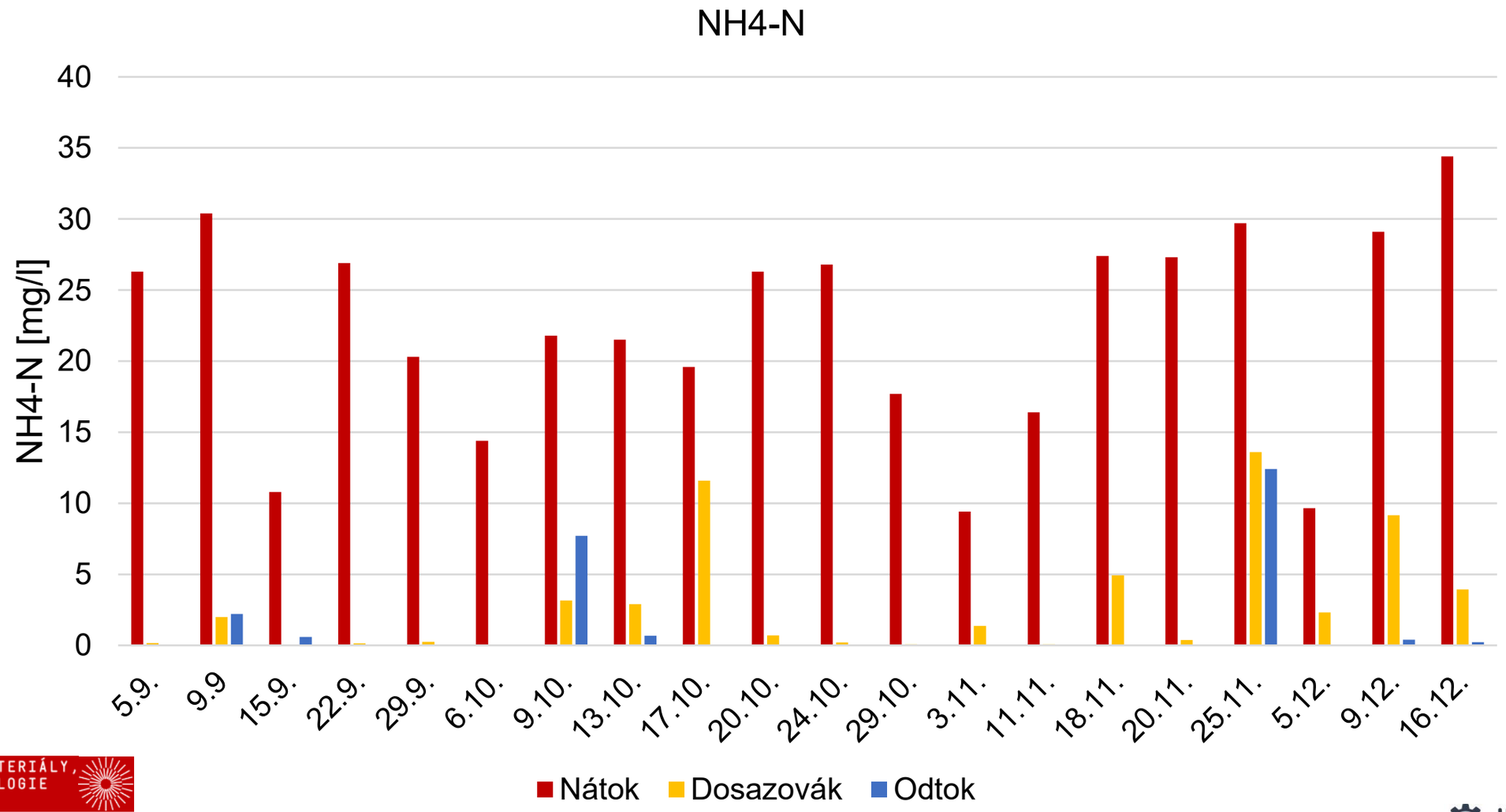
„Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách“ (3213200013 - Norské fondy)

Part of the work was carried out with the support of VVI CENAKVA Research Infrastructure (ID LM2023038, MEYS CR, 2023–2026).

Tomáš Dufek a Tomáš Lederer

+420 730 160 329
tomas.lederer@tul.cz

Odstraňování dusíku



ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

IPR Aqua
Inženýrink – Projekce – Realizace

Laboratoř – adsorpce

Odběr	Nátok (pilot)	Kontaktní čas	K 835	pokles CHSK	S 835	pokles CHSK
24.11.	13,6	5 min	1,97	86%	1,61	88%
29.11.	=	10 min	0,291	98%	0,194	99%
7. 12.	21	5 min	6,05	71%	6,77	68%
	=	10 min	5,01	76%	4,72	78%
13. 12.	28,8	10 min	9,75	66%	8,57	70%
19. 12.	=	10 min	-		6,09	79%
26. 1.	16,8	10 min	7,78	54%	5,13	69%
5.2.	11,3	10 min	3,17	72%	4,71	58%
13.2.	8,68	10 min	2,03	77%	2,43	72%
20.2.	11,5	10 min	5,59	51%	5,42	53%
27.2.	=	10 min	4,09	64%	5,33	54%
12.3.	10,3	10 min	6,02	42%	5,72	44%
21.3.	22,1	10 min	12,8	42%	17	23%
26.3.	17,1	10 min	12,6	26%	15,8	8%
5.4.	14,8	10 min	8,11	45%	10,7	28%
11.4.	14,6	10 min	8,08	45%	13,2	10%
16.4.	=	10 min	8,54	42%	14,7	-1%
25.4.	15,9	10 min	8,71	45%	12	25%
30.4.	=	10 min	10,1	36%	11,3	29%
7.5.	15,8	10 min	9,92	37%	13,2	16%

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE TUL

PRO-AQUA CZ, s.r.o.®

Laboratoř – oxidace ozon

popis vzorku	CHSK mg/l	DOC mg/l	Carbamazepine ng/l	Trimethoprim ng/l	Sulfamethoxazole ng/l	Clarithromycin ng/l	Azithromycin ng/l	Acebutolol ng/l	Metformin ng/l	Oxypurinol ng/l	Metoprolol ng/l	Gabapentin ng/l	Tramadol ng/l	Sulfapyridine ng/l	Venlafaxine ng/l	Iopromid ng/l
odtok ČOV 9.10.	20,2	7,7	60	180	70	80	<50	<50	3400	1700	90	240	120	40	60	<500
ozon 1 mg/l, 1 min.	19	8,1	<10	<20	<10	<20	<20	<20	3900	1800	30	110	70	<20	20	<500
ozon 2 mg/l, 2 min.	18,3	7,6	<10	<20	<10	<20	<20	<20	3500	810	<20	<40	<20	<20	<5	<500
ozon 5 mg/l, 5 min.	16,4	7,9	<10	<20	<10	<20	<20	<20	1300	<500	<20	<40	<20	<20	<5	<500
ozon 7 mg/l, 5 min.	11,9	6,8	<10	<20	<10	<20	<20	<20	560	<500	<20	<40	<20	<20	<5	<500

Pokročilá úpravna MINT-NANOREC s AI pro kvartérní čištění vody

Aleš Černín* a **Jan Stárek**

Konference: ***NOVÉ METODY A POSTUPY PŘI PROVOZOVÁNÍ ČOV***
Seč, 14 - 15. 04. 2026

PITNÁ VODA ***z různých zdrojů povrchových a odpadních vod***

ODSTRAŇUJE - ***pesticidy, PFAS, farmaka a další MIKROPOLUTANTY***

AUTONOMNÍ PROVOZ ***s prvky AI***

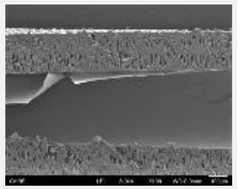
KAPACITA ***2 - 20 m³/h UNIFIKOVANĚ***
nad 20 m³/h PROJEKTOVĚ

NEWWATER GROUP

PŘÍMÁ NANOFILTRACE - DNF

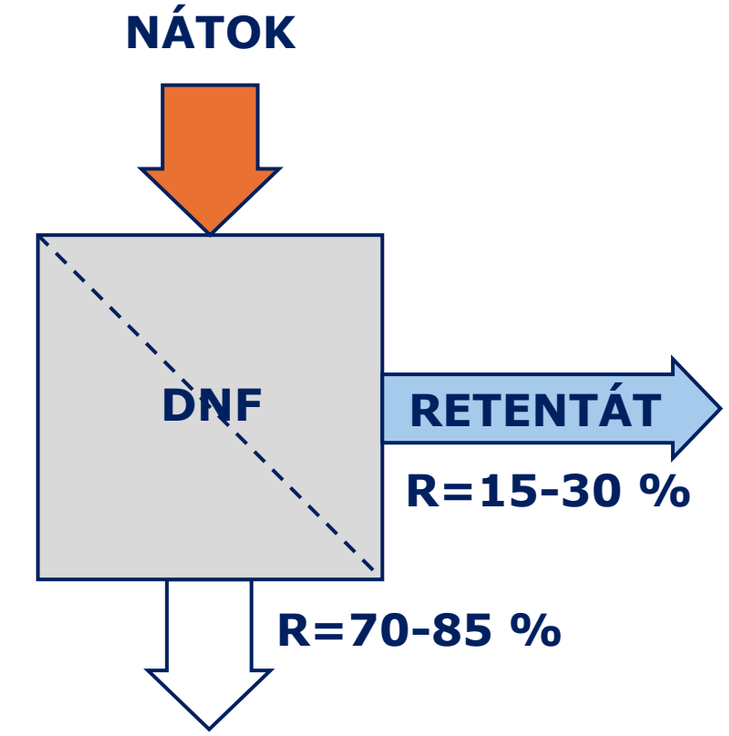
- **INTEGRUJE robustnost UF a selektivitu NF**

  v DNF membráně ve formě dutých vláken



+ **ELIMINUJE** procesní limity **AOP** a **GAC**
+ **NAHRAZUJE** kombinaci konvenčních UF+NF/RO
+ **VÝZNAMNĚ NIŽŠÍ ENERGIE** – poloviční tlak
+ **VÝZNAMNĚ NIŽŠÍ** CAPEX a OPEX
+ **VYŠŠÍ KVALITA PRODUKTU**
+ **DELŠÍ ŽIVOTNOST TECHNOLOGIE**

DNF SEPARACE v jednom procesním kroku

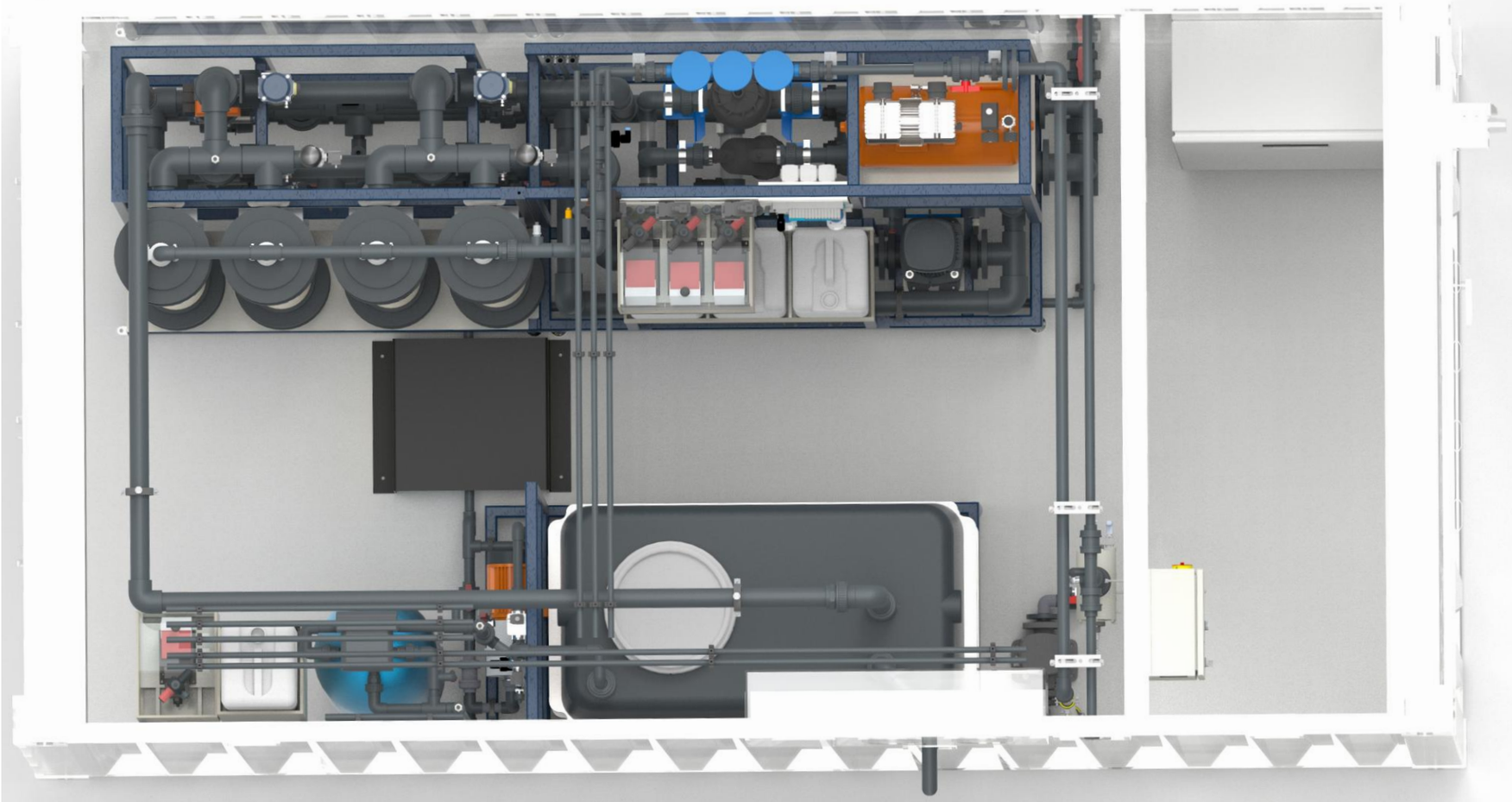


barva
zápach
nerozpuštěné látky
mikropolutanty
mikroplasty
organické látky
vápník a hořčík
fosforečnany
bakterie a viry

Přímá nanofiltrace

Předfiltrace +čištění membrán

Rozvaděč



Zpracování retentátu

Neutralizace CIP

AOP

4

Řešení odpadů z technologie MINT-NANOREC

Zpracování retentátu z přímé nanofiltrace

Při provozu nanofiltrace vzniká kromě produktu také **koncentrovaný retentát**, který v takto zmenšeném objemu můžeme zpracovat přímo uvnitř kontejneru. Takto zajišťujeme skutečnou **eliminaci** škodlivých látek, namísto jejich pronikání zpět do životního prostředí v odpadní vodě.

Odpad z chemického čištění DNF membrán

Membránové DNF moduly pravidelně čistíme permeátem DNF s dávkou **kyseliny sírové** a **hydroxidu sodného**. Vznikající odpadní vody jsou odvedeny do samostatné **neutralizační nádrže**, kde dochází k úpravě na neutrální pH. Teprve potom je vypuštíme z kontejnerové úpravny.

Koncept MINT a jeho nástroje

Softwarový nástroj:

IQ-MINT je SW založený na samooptimalizační a samoučící se umělé inteligenci a provádí optimalizaci provozních parametrů v reakci na aktuální nátok surové vody. Díky tomu je **maximalizována výtěžnost, minimalizovány provozní náklady a zajištěna bezpečnost provozu.**

Elektronická servisní knížka:

MINT-eBook je softwarový provozní deník a elektronická servisní knížka. Upozorňuje obsluhu, pomáhá provádět běžnou údržbu a dohlíží na stav všech komponent. **Provozovateli to přináší přehled o provozu, předcházení havarijních stavů a řízení servisní činnosti.**

ÚPRAVNA MINT-NANOREC

Základní technické parametry:

- **Kapacita**:
  od 2 do 20 m^3/h UNIFIKOVANĚ
  nad 20 m^3/h PROJEKTOVĚ
- **Recovery**:
  70-85 %
- **Spotřeba energie**:
  0,8–1,3 kWh/m^3 produktu
- **Provozní náklady**:
  max. 10,- Kč/m^3 produktu
- **Provedení**:
  rámové nebo v kontejneru
- **Automatické čištění DNF membrán**
- **Automatická kontrola separačních bariér**
- **Celoroční autonomní provoz** a vzdálený on-line přístup 24/7

7

ÚPRAVNA MINT-NANOREC

Aplikační potenciál

1. Úprava povrchové a podzemní vody na pitnou
2. Úprava dešťové vody na pitnou
3. Recyklace odpadních vod
4. Kvartérní čištění odpadních vod ČOV
5. Kombinace terciárního a kvartérního čištění

8

Pilotní provoz MINT-NANOREC – ČOV Jiřetín pod Jedlovou

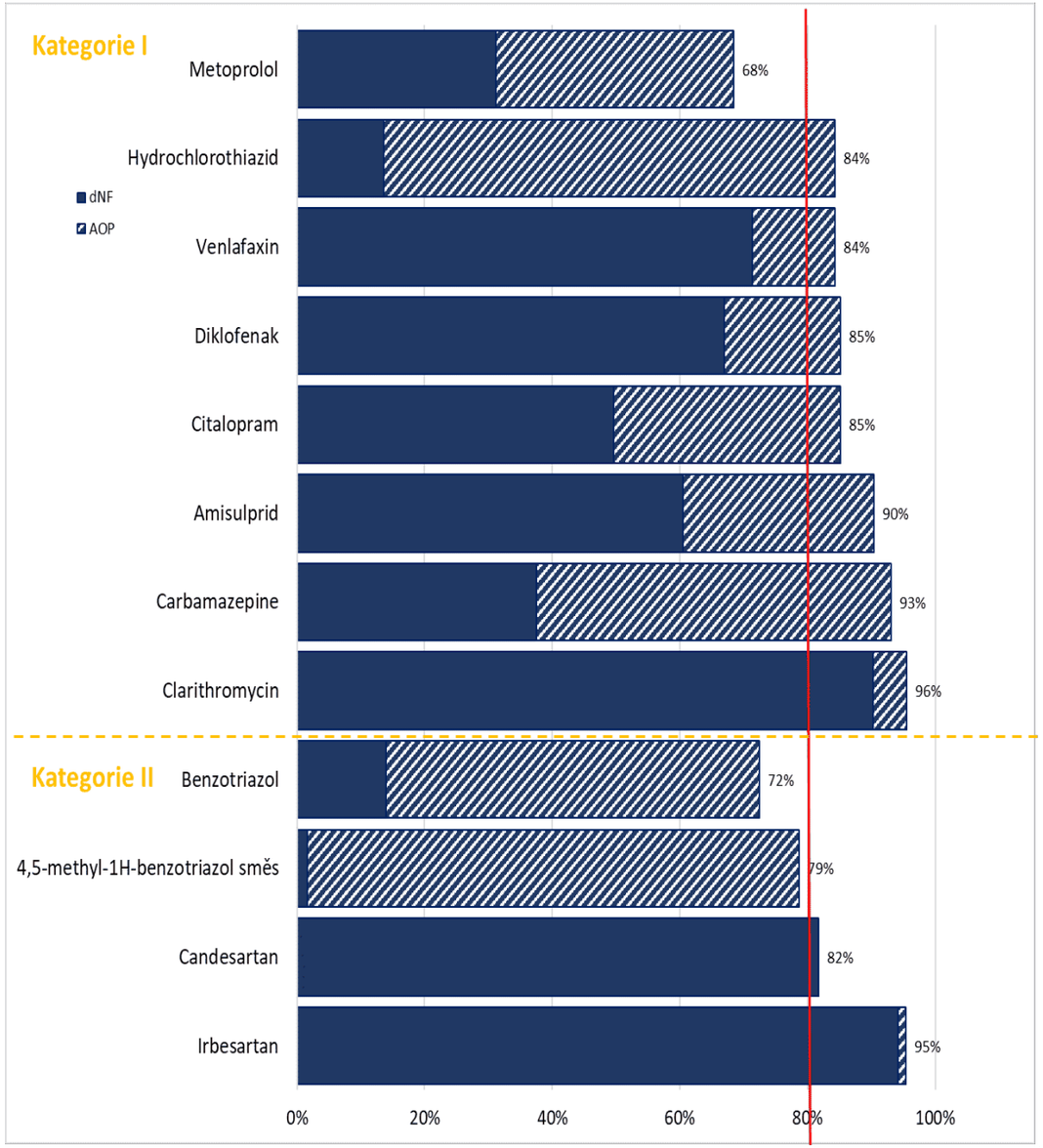
- **Typ ČOV**: biologická, komunální
- **EO**: 1.248 (max 2.805)
- **Období provozu**: 08-10/2023
- **Nátok:** odtok ČOV
- **Množství nátoku:** 500 m^3
- **Kapacita**: 2 m^3/h nátoku
- **Revovery:** provozní (65 – 75%)
- **Cíle provozu**:
  I. Zkouška základních režimů a funkcí technologie na reálném systému
  II. Ověření transportních charakteristik DNF a návrh hodnocení provozu
  III. Základní kvalitativní monitoring hydr. proudů

Kontinuální provoz MINT-NANOREC – ČOV Česká Lípa

- **Typ ČOV:** biologická, komunální
- **EO**: 36.996 (max. 48.150)
- **Období provozu**: 10/2023-02/2025
- **Nátok**: odtok ČOV
- **Množství nátoku:** **23.700 m³** (k 02/2025)
- **Kapacita**: 2 - 4 m^3/h nátoku
- **Množství produktu**: **17.183 m³** (k 02/2025)
- **Kvalita produktu**: pitná voda dle Výhl.252/2004 Sb.
- **Recovery**: prům. **72,5 %** (provoz 70 – 85%)
- **Spotřeba energie:** 1,28 kWh/m^3 produktu
  - Z toho technologie **0.8 kWh/m³ produktu**
- **Spotřeba chemie:** 5 – 20 ml/ m^3 produktu
- **Provozní náklady**: do **10,- Kč/ m³** produktu

Kontinuální provoz MINT-NANOREC – ČOV Velké Březno

- **Typ ČOV:** biologická, komunálně průmyslová (odtok z pivovaru)
- **EO**: >10.000
- **Období provozu**: 06/2025-03/2026
- **Nátok**: odtok ČOV
- **Množství nátoku:** **7.915 m³** (do 02/2026)
- **Kapacita**: 2 - 4 m³/h nátoku
- **Množství produktu**: **5.531 m³** (do 02/2026)
- **Kvalita produktu**: pitná voda dle Vyhl.252/2004 Sb.
- **Recovery**: prům. **70,1 %** (provoz 70 – 85%)
- **Spotřeba energie:** 1,69 kWh/m³ produktu
  - Z toho technologie **0.8 kWh/m³ produktu**
- **Spotřeba chemie:** 5 – 30 ml/ m³ produktu
- **Provozní náklady**: do **10,- Kč/ m³** produktu



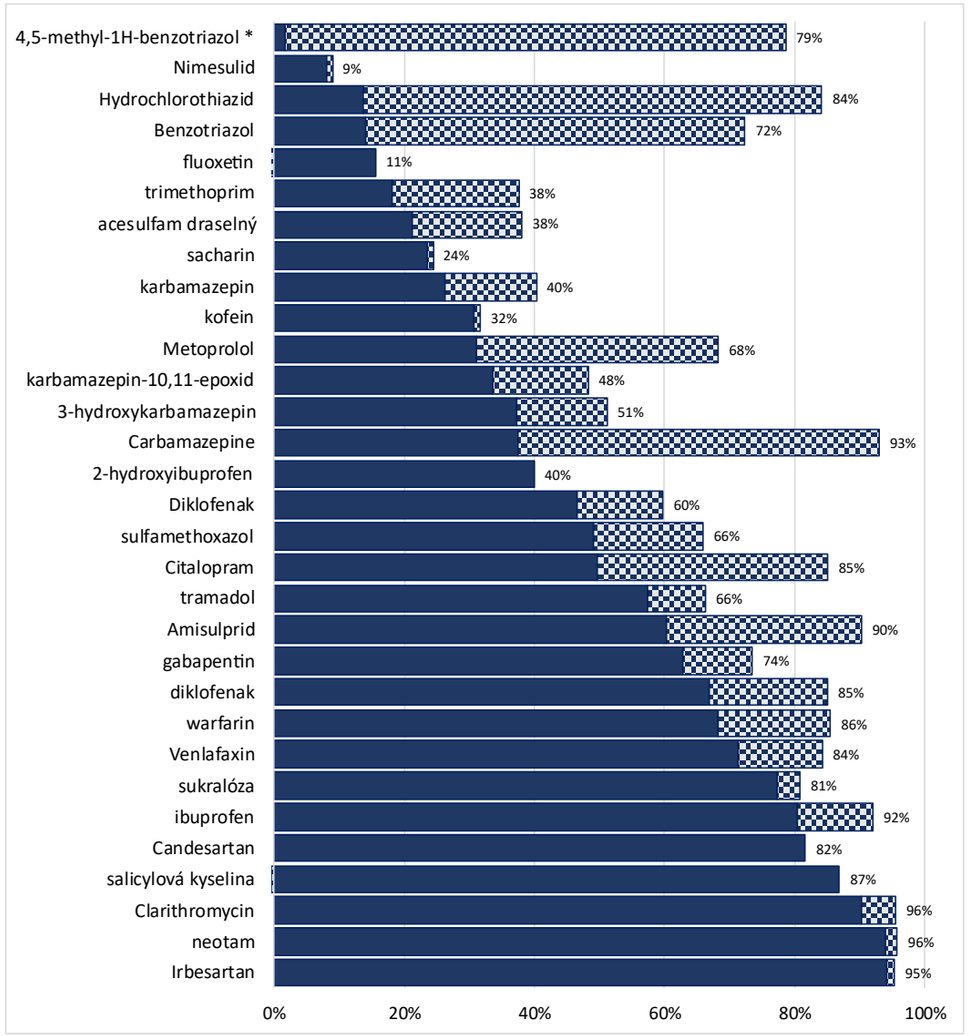
Kvalita produktu MINT-NANOREC

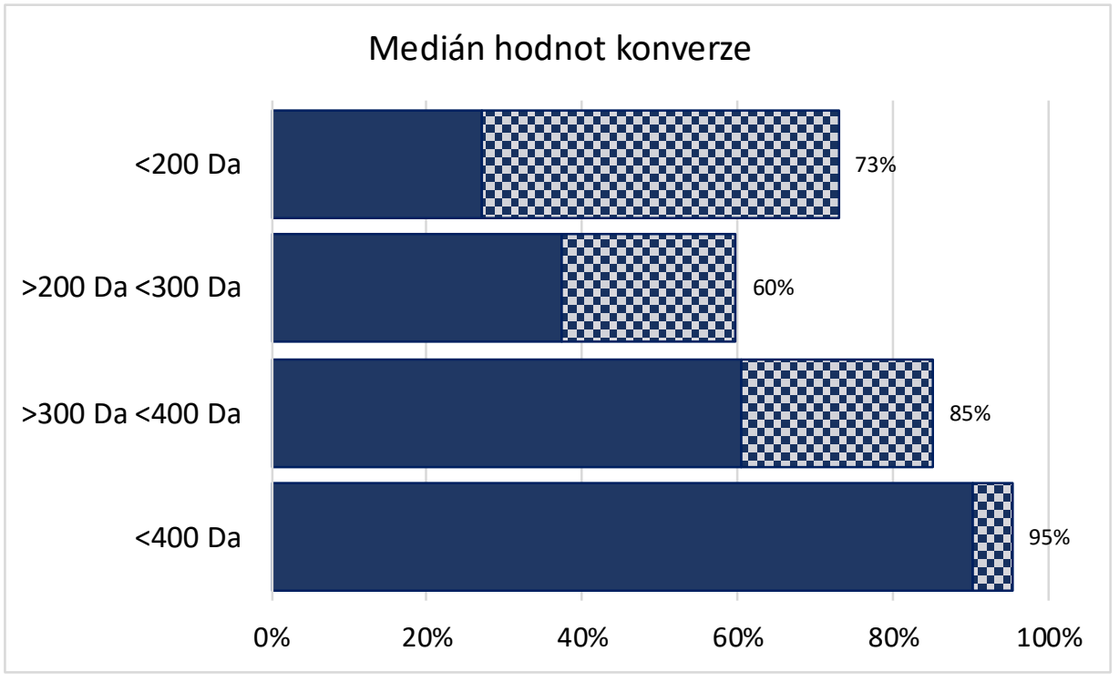
Produkt: úroveň kvality pitné vody
(dle Vyhl.252/2004 Sb.)

Účinné odstranění látek:

- **> 99 %** Dokonalé odstranění zákalu, barvy a nerozpuštěných látek
- **> 80 %** Významné snížení koncentrace organických látek (TOC, DOC)
- **až 85 %** Účinná bariéra pro mikropolutanty
- **< 30 %** Částečné změkčení vody (Ca+Mg)
- **< 60 %** Částečné odstranění fosforečnanů
- **> 7 Log** Účinná bariéra pro bakterie a viry
(1.bar.DNF+2.bar. AOP+3.bar. DEZINFEKCE)

Souhrnná analýza KONVERZE mikropolutantů z odtoku ČOV





Proč MINT-NANOREC?

1. Úpravna MINT-NANOREC představuje zcela inovativní řešení kvartérního čištění vody.
2. Úpravnu MINT-NANROEC lze aplikovat jako bezodpadovou technologii (ZLD, bez kalu) na ČOV.
3. Úpravna MINT-NANOREC umožňuje autonomní a automatický provoz s nízkými provozními náklady.
4. Úpravna MINT-NANOREC tvoří účinnou bariéru pro mikropolutanty, které efektivně odstraňuje.
5. Úpravna MINT-NANOREC umožňuje periodickou a automatickou kontrolu všech procesních bariér, čímž snižuje nároky na monitoring kvality produktu.
6. Produkt MINT-NANOREC splňuje parametry pitné vody (dle Vyhl.252/2004 Sb.).

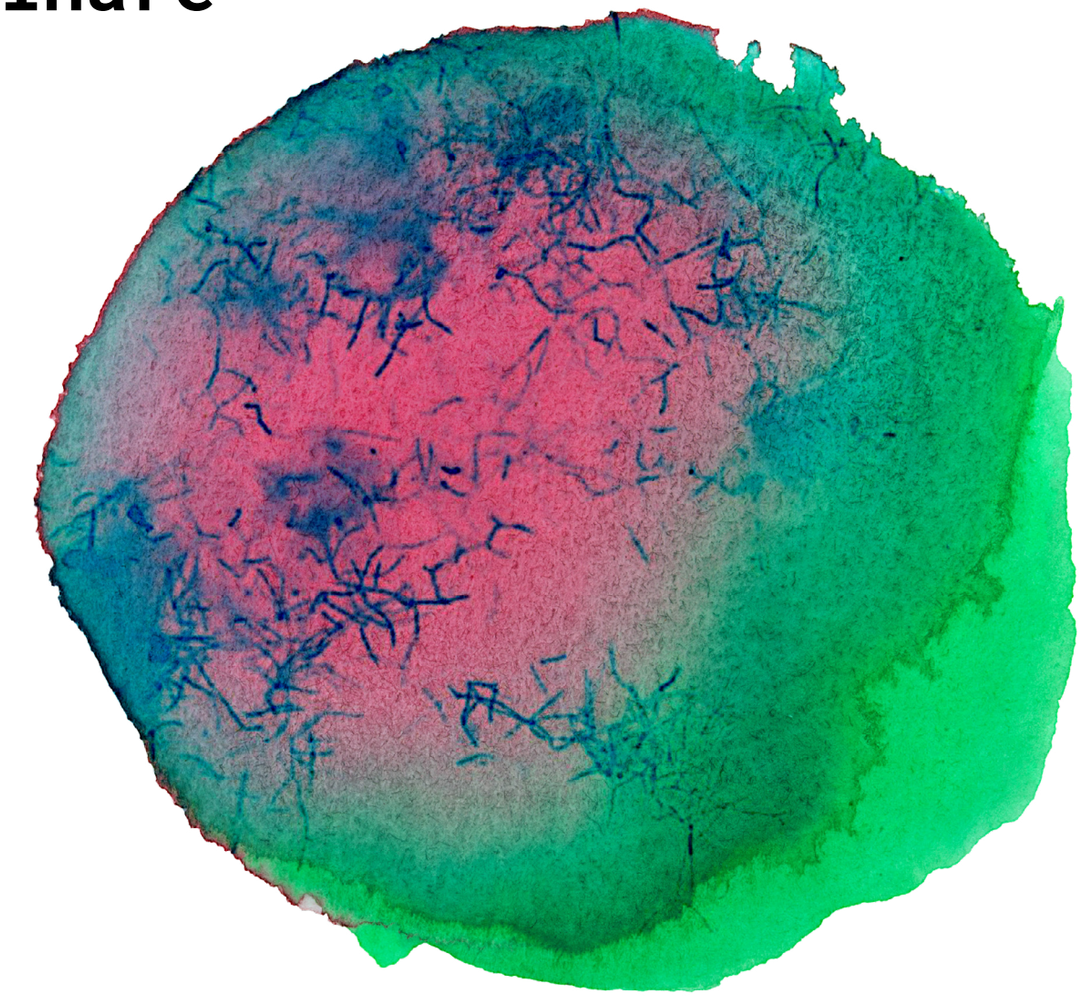
Děkuji za pozornost!

TVOŘÍME UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

První generace úpravny MINT-NANOREC získala hlavní ocenění VIZIONÁŘ 2023

Druhá generace úpravny MINT-NANOREC je vyvíjena za finanční podpory programu TREND TAČR v rámci projektu REGLOBE (ev.č. FW12010351) ve spolupráci s partnery:

Pořadatelé a partneři semináře



Pořadatelé

VHOS a.s.

CzWA

Generální partneři

ENERGIE AG BOHEMIA
Myslíme na zítřek

UAE CONTROLS

hawle

Hlavní partneři

Asio
čištění a úprava vod

xylem
Let's Solve Water

enviopur
hospodaříme s vodou

Mediální partneři

SOVAK
ČASOPIS OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

iVodárenství.cz
webový portál

moderní obec

vodní hospodářství

STAVEBNISERVER.com

Odborní partneři

wilo

AVK

IN-EKO

KAPKA

Schneider Electric

KUNST

Fontana

HACH
Be Right™

COMAC CAL

gdf

KEMIFLOC

KROHNE

HUBER TECHNOLOGY
WASTE WATER Solutions

ShS
technologie pro každou vodu

PFT
Specialisté na hospodaření s dešťovými vodami

TECHNOAQUA

Endress+Hauser
People for Process Automation

disa

KSB

BD SENSORS
tlakoměrná technika

Zemský

KAESER KOMPRESSOREN

VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

TECHNOMA
VŠE PRO VODOVODY A KANALIZACE

PCT

MIVALT

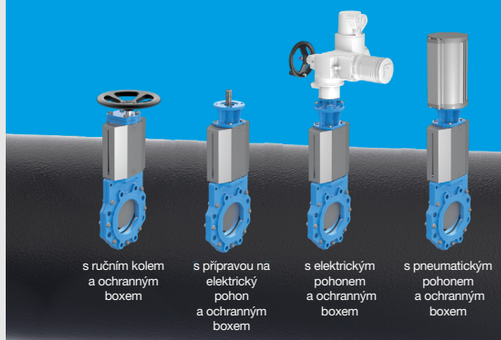
HANNA instruments

Deskové šoupátko

ERU® K1

Uzavírání a řízení průtoku různých médií.

Díky modulárnímu systému jsou možné další varianty provedení



made for generations.

sledujte ERU K1 v akci

envi pur

VÁŠ DODAVATEL EFEKTIVNÍCH ŘEŠENÍ
PRO ČISTOU VODU

Čištění odpadních vod

NABÍZÍME:

- moderní čistírny odpadních vod pro široké spektrum klientů
- inovační technologie
- poloprovozní testování
- tým profesionálů

+420 381 203 211
info@envi-pur.cz
www.envi-pur.cz

DÁVÁME VODĚ NOVÝ ŽIVOT

30 ročníků seminářů/konferencí

Nové metody a postupy při provozování ČOV

memoriál Ing. Jakuba S. Čecha, CSc.

Ing. Jakub S. Čech,CSc.
(1953 - 1998)

Pořadatelé

VHOS a.s. CzWA Odborná skupina Čištění a recyklace městských odpadních vod

Místa konání

Moravská Třebová

Seminární místnost Hedva a.s.

Městské muzeum

Kongres hotel Jezerka

Záběry z jednání v sálech i kuloárech

Významná doprovodná jednání

Smlouva AČE ČR – AČE SR 2000

Smlouva CzWA – AČE SR 2010

Jednání CzWA – SOVAK 2017